

정책연구 2016-13

기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략

Framework and Implementation Strategy of Public
Procurement for Technological Innovation in Korea

최종화 · 정장훈 · 이광호 · 이주영 · 김은아 · 이충현

연구진

- 연구책임자 **최종화** | 과학기술정책연구원 부연구위원
정장훈 | 과학기술정책연구원 부연구위원
- 연구참여자 **이광호** | 과학기술정책연구원 연구위원
이주영 | 과학기술정책연구원 연구원
김은아 | 과학기술정책연구원 연구원
이충현 | 과학기술정책연구원 연구원

정책연구 2016-13

기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략

2016년 12월 24일 인쇄
2016년 12월 30일 발행

發行人 | 송중국

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 5일 제20-444호

組版 및 印刷 | 경성문화사

Tel: 02)786-2999 Fax: 02)786-2930

ISBN 978-89-6112-430-0 93320

정가: 6,000원

이 도서의 국립중앙도서관 출판예정도서목록(CIP)은 서지정보유통지원시스템 홈페이지(<http://seoji.nl.go.kr>)와 국가
자료공동목록시스템(<http://www.nl.go.kr/kolisnet>)에서 이용하실 수 있습니다.
(CIP제어번호 : CIP2017002538)

발 간 사

최근 지속된 글로벌 경기 침체와 경제 규모 확대에 따른 경제성장률 정체 문제 해결 방안으로 수요기반형 혁신 정책이 대두되고 있다. 이는 산업적 관점에서 수요를 강화하고 R&D와 수요가 연계될 수 있는 환경을 조성하는 것으로, 이를 실현하기 위한 정책 수단으로 공공시장 활용 방안이 급부상하고 있다. 이미 유럽 국가에서는 공공조달 시장의 구매력을 활용한 기술혁신형 공공구매 정책을 시도하고 있으며, 국내 또한 글로벌 환경 변화에 대응하기 위한 새로운 대안으로서 공공구매 정책 활용 방안이 부상하며 기술혁신형 공공구매 정책을 실현하기 위한 논의가 진행되고 있다.

그러나 우리나라는 기술혁신 관점의 정책이 아직까지 구조화되지 않은 실정이어서, 이 정책을 효과적으로 실현하는 데는 어려움이 있다.

이에 본 연구에서는 우리나라 공공구매의 특성을 고찰하고 지금까지 추진된 국가 R&D 현황을 분석함으로써 한국 상황에 부합하는 기술혁신형 공공구매 체계를 구축하였으며, R&D와 구매 정책을 적극적으로 연계한 실질적인 정책 구현을 위한 4대 사업 전략을 제시하였다. 또, 국내 제도와 해외 사례를 비교분석함에 있어 전략, 예산, 조직, 추진 절차 등을 심층적으로 고찰함으로써 기획, 운영, 예산, 인프라 관점에서 4대 운영 전략을 수립하고 각 전략별 세부 실행 과제들을 제시함으로써 정책 연구의 실효성을 높이기 위해 노력하였다.

본 연구의 결과물이 한국의 기술혁신형 공공구매 정책의 체계 및 추진 전략 확립에 도움이 되기를 기대한다. 끝으로 본 보고서의 내용은 저자 개인의 의견을 정리한 것으로 본 연구원의 공식 견해와 다를 수 있음을 밝혀둔다.

2016년 12월
과학기술정책연구원
원장 송종국

| 목 차 |

요약	i
----------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구의 배경 및 필요성	1
------------------------	---

제2절 연구의 목적 및 범위	4
-----------------------	---

제3절 연구의 틀 및 방법	6
----------------------	---

제2장 한국 기술혁신형 공공구매의 현황 분석	8
--------------------------------	---

제1절 한국 공공구매제도의 정책적 목표	8
-----------------------------	---

1. 예산 절감에서 ‘중소기업 보호·산업 육성·미래 성장동력 발굴’로	8
--	---

제2절 한국 공공구매 제도의 성과와 문제점	11
-------------------------------	----

1. 성과: 중소기업의 성장 기반 마련	11
-----------------------------	----

2. 문제점: 기술혁신과 공공구매와의 연계 미흡	12
----------------------------------	----

제3절 기술혁신형 공공구매 추진 미흡의 원인	14
--------------------------------	----

1. 전략: 기존 제품 구매 중심 전략으로 인한 기술개발 제품의 소극적 구매 ...	14
--	----

2. 예산: 단년도 예산 편성으로 인한 경직된 예산 체계	17
---------------------------------------	----

3. 조직: 기술혁신 제품 공공구매 제도 관련 주무부처의 분산	19
--	----

4. 추진 절차: 既개발제품 및 포괄적 인증제도 중심의 공공구매시장	20
---	----

제4절 기술혁신형 공공구매 제도의 개념 및 한국적 필요성	21
---------------------------------------	----

1. 기술혁신형 공공구매 제도의 이론적 논의	21
--------------------------------	----

2. 기술혁신형 공공구매 제도 도입의 필요성	25
--------------------------------	----

제3장 해외사례 분석 : EU, 스웨덴, 미국, 영국 29

제1절 개관	29
제2절 EU의 기술혁신형 공공구매 제도	32
1. 개념적 이해	32
2. 운영 절차	40
제3절 주요 국가별 사례 분석	47
1. 스웨덴	47
2. 미국	50
3. 영국	52
제4절 시사점	56
1. 전략	57
2. 예산	59
3. 조직	60
4. 절차	63

제4장 국가R&D-공공구매 연계를 위한 국가전략기술 분석 66

제1절 PPI연계관점의 국가R&D 유형 분류 및 특성	66
1. 유형 분류를 위한 체계	67
2. 유형별 PPI-R&D 연계 특성	71
제2절 유형 분류에 따른 국가전략기술 매핑	78
1. 데이터 확보	79
2. 데이터 가공	82
3. 데이터 분석 도구 확정	85
제3절 데이터 분석 결과 및 시사점	86
1. 국가전략기술 유형 분류 및 유형별 특성	86
2. 사업화 실적 분석	95
3. 기술혁신 경로 분석	100

제5장 기술혁신형 공공구매(K-PPI) 체계 및 추진 전략 104

제1절 기술혁신형 공공구매를 위한 정책 방향 104

1. 기존 연구 시사점 종합 104

2. 기술혁신형 공공구매(K-PPI) 정책 방향성 105

제2절 기술혁신형 공공구매(K-PPI) 체계 107

1. 미래 유망 기술 발굴 및 신시장 창출 관점의 전략 목표 설정 107

2. 기술혁신형 공공구매(K-PPI) 체계 및 추진 전략 109

제3절 기술혁신형 공공구매(K-PPI) 추진 전략 및 실행 방안 112

1. 기술혁신형 공공구매 사업 전략 112

2. 기술혁신형 공공구매 운영 전략 121

제4절 결론 및 향후 연구 방향 139

참고문헌 141

부록 149

Summary 163

Contents 165

| 표 목 차 |

〈표 2-1〉 산업 및 기술혁신의 차원에서 공공구매 제도의 정책적 목표	11
〈표 2-2〉 중소기업제품 공공구매현황	11
〈표 2-3〉 기술개발 제품 구매 현황	13
〈표 2-4〉 기술혁신형 공공구매제도의 특성 분석	15
〈표 2-5〉 구매조건부 신제품 개발 사업 추진 실적	16
〈표 2-6〉 2016년 기상관측장비 구매 계획 목록	18
〈표 2-7〉 PCP단계별 주요 내용	22
〈표 2-8〉 PPI단계별 주요 내용	24
〈표 2-9〉 결과물 속성에 따른 기술혁신형 공공구매의 유형화	24
〈표 2-10〉 기술혁신형 공공구매 제도의 운영과 관련된 위험요인	28
〈표 3-1〉 기술혁신형 공공구매 해외 사례 조사	31
〈표 3-2〉 '16~'17년 지원 예정 PCP사업	34
〈표 3-3〉 '16~'17년 지원 예정 PPI사업	35
〈표 3-4〉 '16~'17년 지원예정 Coordination·Support 사업	35
〈표 3-5〉 스웨덴 기술형 공공구매의 대표적 성과	48
〈표 3-6〉 해외 기술혁신형 공공구매 제도의 제도적 특징 요약	56
〈표 3-7〉 스웨덴 기술형 공공구매의 상설 공동 구매자 그룹	63
〈표 4-1〉 데이터 수집 및 가공 수행 결과 요약	84
〈표 4-2〉 공공구매연계관점의 R&D 유형 분류 - 112개 국가전략기술	88
〈표 4-3〉 사업화 성과 분석 대상별 사업화 성과	97
〈표 5-1〉 기술혁신형 공공구매(K-PPI) 정책 목표	109

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 연구의 틀	6
[그림 2-1] EU PCP·PPI 절차도	23
[그림 3-1] EC 집행위원 구조 및 디지털 시장 단일화 프로젝트 팀	36
[그림 3-2] DG CNECT 사업 구조 및 혁신형 공공구매 담당 부서	37
[그림 3-3] PCP 진행 절차 예시	43
[그림 3-4] PPI 진행 절차 예시	43
[그림 3-5] PCP·PPI사업 예산지급 및 평가시점	44
[그림 3-6] VINNOVA의 혁신형 공공구매 개념	49
[그림 3-7] NIH에서 운영하는 SBIR 프로그램 구조	51
[그림 3-8] BIS가 제시한 FCP 절차	53
[그림 3-9] 영국 SBRI 프로그램 구조	55
[그림 3-10] 경쟁적 대화 제도의 운영 방식	65
[그림 4-1] 공공구매연계관점의 R&D 유형 분류 매트릭스	70
[그림 4-2] 112개 국가전략기술 매핑 결과	87
[그림 4-3] 공공구매연계관점의 R&D 유형과 경제사회목적별 투자액 분석 결과	91
[그림 4-4] 공공구매연계관점의 R&D 유형과 연구개발 단계별 투자액 분석 결과	93
[그림 4-5] 공공구매연계관점의 R&D 유형과 기술수명주기별 투자액 분석 결과	94
[그림 4-6] 공공구매연계관점의 R&D 유형과 연구수행주체의 투자액 분석 결과	95
[그림 4-7] 39개 국가전략기술별 사업화 성과 분석 결과	96
[그림 4-8] 20개 국가전략기술 시계열 분석	101
[그림 5-1] 분석의 종합 시사점을 통한 정책 대안 도출 과정	104
[그림 5-2] 정책 목적에 따른 전략적 공공구매 체계(안)	107

[그림 5-3] 기술혁신형 공공구매(K-PPI) 체계	110
[그림 5-4] 공공구매연계관점의 R&D 유형 매트릭스	112
[그림 5-5] 구매 수요에 따른 R&D-공공구매 연계 방식	114
[그림 5-6] PCP형 R&D 사업(R&PD)의 개념 및 범위	115
[그림 5-7] 공공서비스 기반 수요창출형 공공구매 방식	118
[그림 5-8] 기술선도형 혁신 강화를 위한 단계별 공공구매 연계 방안	120
[그림 5-9] 기술혁신형 공공구매 지원센터의 핵심 사업 및 지원 기능(안)	138

| 요약 |

1. 서론

1) 배경 및 필요성

- 대외 환경 변화로 인해 기존 R&D 전략의 효과성이 화두로 부상하면서 새로운 R&D 모델에 대한 시도가 활발해지고 있는 추세임.
 - 기술 선도국을 추격하는 R&D 시도와 정책자금 투하가 기존에는 의미를 가졌으나, 신성장동력의 선도적 개발 및 산업화에는 한계가 있음.
- (해외) 유럽을 중심으로 수요에 기반한 혁신 메커니즘을 이해하고 정책화하기 위한 시도가 활발해지면서 새로운 공공구매 정책이 부상함.
 - EU 회원국을 중심으로 기술혁신을 목적으로 하는 공공구매 정책 활성화 - ‘14년 EU(EC) PPI 가이드라인 배포(Semple, A. & Public Procurement Analysis, 2014.)
 - 기술혁신형 공공구매와 관련한 이론 또한 유럽을 중심으로 정립되고 있음 (Edler, 2007, Edquist, 2012.)
- (국내) 창조경제 관련 정책의 마련 과정에서 새로운 혁신 모델로서 수요기반형 혁신 모델이 부상하고 있으며, 다부처에서 기술혁신형 공공구매 정책 실현에 대한 논의¹⁾가 진행됨.
 - 공공구매를 통한 새로운 기술과 서비스의 견인 효과를 달성하여 궁극적으로 신기술의 성장동력화 목표 달성에 따른 다양한 경제사회적 효과가 기대됨.
- 따라서, 범부처 관점에서 한국적 특성을 고려한 기술혁신형 공공구매 체계 및 추진 전략이 필요함.

1) 조달청의 ‘조달행정혁신’ 차원의 정부조달개선방안(경장회의 안건 ‘15년 2월 외 2건), 무인이동체 분야 산업 활성화를 위한 대안 중에서 공공혁신조달제도의 도입방안 마련(관계부처협동, ‘16년 6월) 등

2) 연구의 목적 및 범위

- 본 연구에서는 한국적 특성을 고찰하고 지금까지 추진한 국가 R&D 현황을 분석함으로써 보다 더 한국 상황에 부합하는 기술혁신형 공공구매 정책을 설계하고자 함.

연구 질문: 한국의 상황을 고려한 R&D-공공구매 연계 대상과 추진 체계 및 전략은 무엇인가?

- 본 연구의 첫 번째 목표는 ‘기술혁신 효과성 제고를 위한 한국형 R&D-공공구매 연계 체계(K-PPI) 구축’임.
 - 유럽의 PPI는 각 추진 국가가 처한 상황에 적합하게 조정되어 제도화된 상태에서 운영되어 국내 적용 시 부정합 이슈가 발생됨.
 - 이를 위해 본 연구에서는 한국적 상황과 특성을 고려하였음.
- 두 번째 목표는 ‘한국형 R&D-공공구매 연계 체계에 따른 추진 전략 도출’임.
 - 이미 PPI에 대한 중요성과 정책적 활용에 대한 논의는 2014년을 기점으로 급속하게 확대되고 있는 상황임.
 - 따라서 연구의 내용을 보다 심화하여 제안할 정책의 실효적 활용 차원에서 우리나라의 독자적 기술혁신형 공공구매 체계(K-PPI)를 제시하고 이를 실행하기 위한 구체적 전략의 마련과 실행 방안을 모색하고자 함.

3) 연구의 틀 및 방법

- 본 연구는 앞서 제시한 연구의 목적을 달성하기 위해 총 3단계로 구성된 연구의 틀을 설정하였음.
 1. 한국적 특성 고찰 및 R&D-공공구매 연계 대상 분석
 2. K-PPI체계 및 추진 전략 도출
 3. 추진 전략에 따른 실행 방안 검토로 구성

[그림 1] 연구의 틀



2. 한국 기술혁신형 공공구매의 현황 분석

○ 한국의 기술혁신형 공공구매 현황에 대한 전반적 특성을 살펴봄으로써 유럽의 PPI 적용 시 발생하는 부정합적 요소를 도출하였으며 그 대표적 특수성은 다음과 같다.

① 전략: 기존 제품 구매 중심 전략으로 인한 기술개발제품의 소극적 구매

- 국내의 구매제도의 경우, 기존 제품 중에서 정부의 직접 수요에 대응하는 것에 한하여 조달하는 관점에서 형성되어 R&D연계시 제도 개선이 요구됨

② 예산: 단년도 예산 편성으로 인한 경직된 예산 체계

- 단년도 예산 편성 체계의 경직성으로 인해 R&D 연계시 R&D 시작 연도와 구매 예상 연도가 상이하여 구매 예산 확보에 한계가 있음

③ 조직: 기술혁신제품 공공구매제도 관련 주무부처의 분산

- R&D 소관 부처와 구매 부처가 상이하며, 상호 연계를 위한 협업 구조가 미흡함.

④ 추진 절차: 既개발제품 및 포괄적 인증제도 중심의 공공구매시장

- 이미 완성된 제품을 중심으로 구매하기 때문에 기술혁신 제품 구매에 한계가 있고, 포괄적인인증제 운영으로 기술성에 대한 전문적 평가에 한계가 있음.

3. 해외 사례 분석 : EU, 스웨덴, 미국, 영국

- 한국 상황에 부합하는 기술혁신형 공공구매제도를 설계하기 위한 시사점을 도출하기 위하여 이미 관련 제도를 운영하고 있는 해외 사례를 분석하였음.
- 이때 기술혁신형 공공구매에 주목한 국가별 사례 연구는 본 연구인 최종화 외 (2014)이 이미 진행한 바 있으므로, 본 연구에서는 국내 정책 적용을 위한 구체적인 운영 방식인 전략, 예산, 조직, 절차 등의 관점에서 분석하였음.
- 분석은 EU의 기술혁신형 공공구매(PPI)체계를 주 대상으로 삼았으며, 그 외 참고할 필요가 있는 스웨덴, 미국, 영국의 PPI 사례를 포함하였음.

〈표 1〉 해외 기술혁신형 공공구매제도 특징

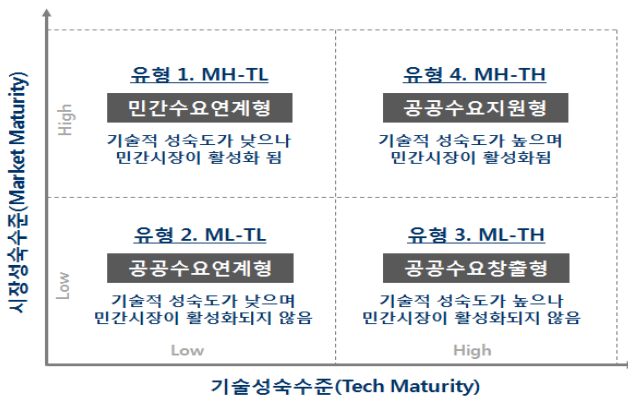
구분	제도적 특징
사업 구조	- PCP, SBIR 등 R&D 중심 사업과 PPI, 기술형 공공구매 등 구매 중심 사업으로 구분
전략	- 구매기관의 사업 기획 자율성 제고 - 시장 분석을 통한 문제해결방식 구매 - 공동출자 컨소시엄 구성을 통한 수요처 확대
예산	- 공공 수요기관 혹은 민간 구매자를 지원하여 혁신 방안 구매 유도 - 수요기관이 직접 개발자에 투자하여 혁신 방안 구매 - 공공구매를 통해 간접적으로 혁신 방안 개발 유도
조직	- 기술혁신형 공공구매 운영 기관과 기존 조달 기관 분리 → 기술혁신형 공공구매는 혁신 관련 기관에서 운영 - 기술혁신형 공공구매 운영 기관과 사업 운영 기관의 분리 → 운영 기관은 전략 제시, 사업 운영은 구매 기관에서 실시
사업 절차	- 단계별 평가를 통한 실현 가능성 제고 → 초기 다수 계약 후 단계별 평가를 통해 집중 투자처 선발 → 혁신 파트너십 제도를 통한 공공구매 → 경쟁적 대화 제도

4. 국가 R&D-공공구매 연계를 위한 국가전략기술 분석

1) 공공구매연계관점의 R&D 유형 분류 매트릭스

- 본 분석에서는 R&D와 공공구매 연계 시 R&D 특성에 따라 차별적 공공구매 접근법이 필요함을 제시하였음.

[그림 2] 공공구매연계관점의 R&D 유형 분류 매트릭스



- 국가의 전략적 중요성이 반영된 R&D를 대상으로 할 때 기술 성숙 수준과 시장 성숙 수준을 기준으로 유형을 분류하면 그 특성에 따라 4개 관점의 공공구매 접근법을 도출할 수 있음.

<표 2> 공공구매연계관점의 R&D 유형별 특성

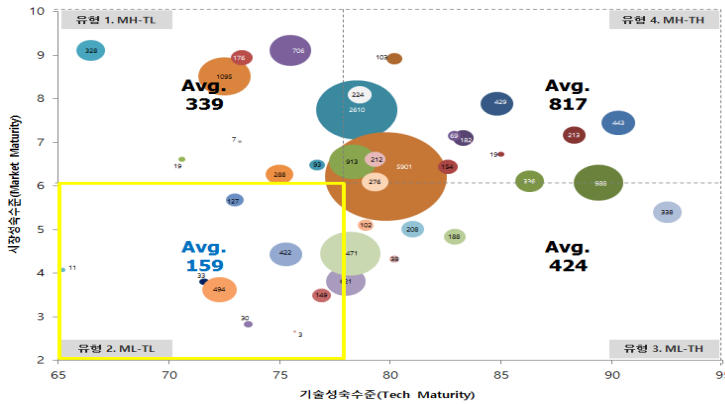
유형		특성	연계방안
유형 1. MH-TL	민간수요 연계형	- 민간시장이 활성화되어 사업화가 용이 - 공고한 공공구매 연계로 시장 교란 가능성	정부가 중계자 역할 수행 필요
유형 2. ML-TL	공공수요 연계형	- 민간시장 부재로 사업화가 용이하지 않음 - 시장이 없어 사업화 비용 부담 ↑	적극적 공공시장 연계 필요
유형 3. ML-TH	공공수요 창출형	- 기술 역량이 높아 제품화 응용 ↑ - 민간시장 비활성화로 초기 판로 애로	공공수요 발굴을 통한 수요 확보 필요
유형 4. MH-TH	공공수요 지원형	- 기술적 확보수준이 높고, 민간시장도 확보 - 기술개발 성과가 사업화 성과로 연계	간접적 공공시장 진출 지원 필요

2) 국가전략기술의 매트릭스 적용 및 주요 분석 결과

- (사업화 실적 분석) 국가전략기술의 사업화 실적을 분석한 결과, 민간시장이 부재한 경우 자생적 사업화 성과 창출이 용이하지 않음을 확인하였음.

☞ 정부의 적극적 개입 필요: 공공시장 활용을 통한 초기 판로 제공

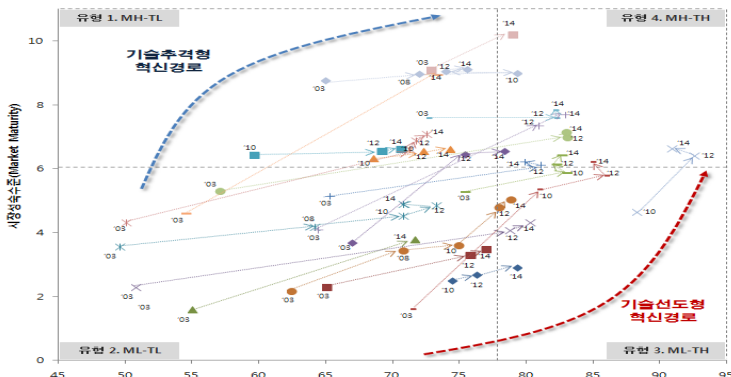
[그림 3] 39개 국가전략기술별 사업화 성과 분석 결과



- (시계열 분석) 시계열 분석을 통해 기술개발을 선도하여 시장을 창출하는 ‘기술 선도형 혁신 경로’를 확인하였으며, 공공구매 정책과 연계를 통해 기술선도형 혁신을 강화할 수 있음.

☞ 기술선도형 혁신 강화를 위한 R&D-구매 연계: 단계별 공공구매 사업 연계 추진

[그림 4] 20개 국가전략기술 시계열 분석

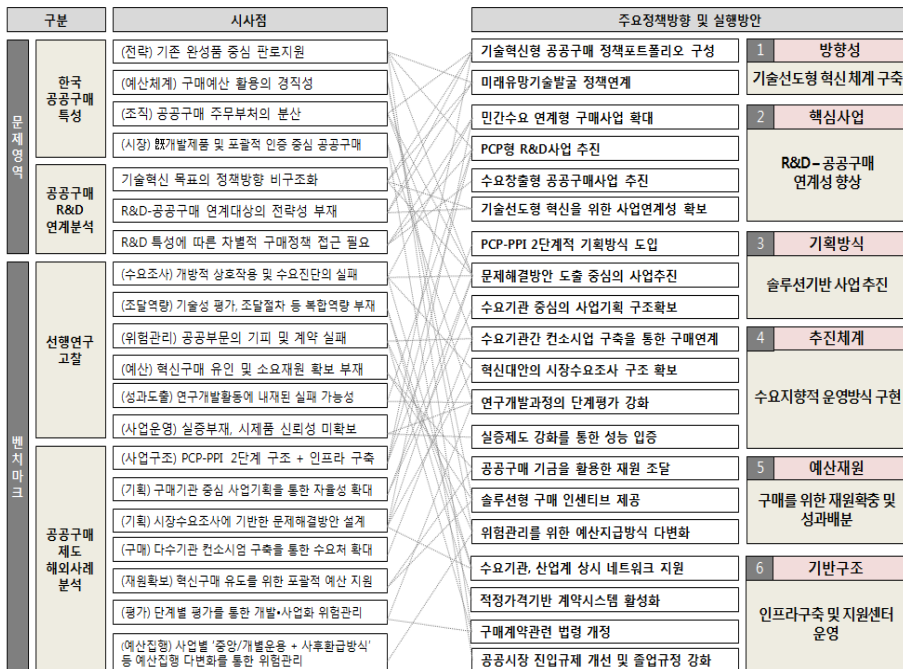


5. 기술혁신형 공공구매 체계 및 추진 전략

1) 연구 결과의 종합

- 본 연구에서는 우리나라의 기술혁신형 공공구매체계 구축 및 추진 전략을 제안하기 위하여 우리가 처한 현황에 대한 분석(문제 영역)을 수행하였음.
- 이와 병행하여 기술혁신형 공공구매와 관련한 이론적 고찰과 선도국의 상세 운영 방식을 조사하여 시사하는 바를 정리하였음.
- 이 과정을 통해 우리나라의 특성과 문제점을 파악하였으며, 이론적 고찰과 선도국 사례 조사를 통해 식별된 시사점과의 차이를 분석하였음.
- 그 결과 다음과 같은 핵심 정책 방향과 예상되는 실행 과제를 도출하였음.

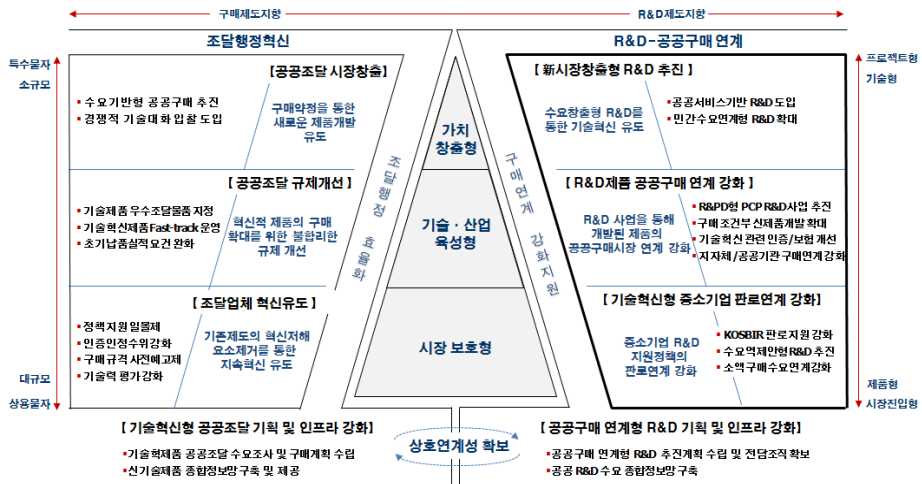
[그림 5] 분석의 종합 시사점을 통한 정책 대안 도출 과정



2) 기술혁신형 공공구매 정책 방향

- 현재 우리나라의 공공구매 정책은 재정 정책 및 시장보호 정책 관점 중심으로 형성되어 있으며 기술혁신 관점의 정책은 구조화되지 않음.
- 산업화 단계를 통과하면서 재벌 형성 맥락이 공고히 진행되었으며, 이로 인해 중소기업 및 영세기업 보호·육성의 전략적 경향이 나타남
- 기술혁신을 목적으로 하는 공공구매 정책의 경우, 특정 정책 기조에 의한 부분적 사업 혹은 제도가 시행되고 있는 실정임.
- 기술혁신을 정책 추진의 주요 목적 중 하나로 설정함으로써 공공구매 과정에서 발생하는 부생적 효과를 극복할 필요가 있음.
- 이를 위해 기술혁신 유도 관점의 구매 정책 방향을 포함하는 구매 정책 포트폴리오를 재구성할 필요가 있음.

[그림 6] 정책 목적에 따른 전략적 공공구매 체계(안)



3) 기술혁신형 공공구매 체계

- K-PPI의 방향성은 미래 유망 기술과 차세대 성장 동력의 발굴, 新산업 육성과 같은 성과 달성에 초점을 맞춤.
- 하지만 국가전략기술이 민간시장 비활성화로 인해 자생적 사업화 성과 달성이 한계에 직면하는 경우가 발생함.
- 따라서, 공공시장의 연계를 통한 高 혁신 연구개발 분야의 사업화 활성화를 추진할 필요가 있음.

〈표 3〉 기술혁신형 공공구매(K-PPI) 정책 목표

기술혁신형 공공구매 체계 구현을 통한 미래 유망 기술 발굴 및 新산업 육성

- 이를 위해 앞서 도출한 시사점을 기반으로 3개 핵심 사업과 4대 사업 전략 및 4대 운영 전략을 제시.

[그림 7] 기술혁신형 공공구매(K-PPI) 체계



4) 기술혁신형 공공구매 추진 전략 및 실행 방안

- 기술혁신형 공공구매(K-PPI) 구현 체계의 사업 목표 달성을 위해 4개의 사업 전략과 4개의 운영 전략을 기준으로 18개의 구체적인 실행 방안을 제안

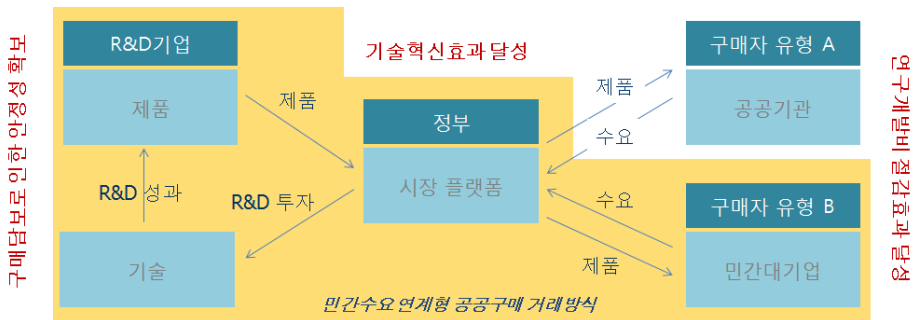
가. 기술혁신형 공공구매 사업 전략

【사업 전략 1】 민간수요연계형 R&D사업 확대

- 국가전략기술의 유형 분류 중에서 현재 기술 수준이 낮아 추가적 연구개발이 필요하나, 민간시장이 활성화되어 민간의 투자 유치가 용이한 분야 존재함.
 - 민간의 투자 유치를 통해 상대적으로 사업화가 용이한 영역으로 정부의 개입 필요성이 낮음.
- ※ 사업화 현황 분석 결과, 시장이 활성화된 경우가 비활성화된 경우 대비 약 2.13배 높은 사업화 성과를 달성함.(본문 [그림 4-7] 참조)
- 이 경우, 기술개발 투자만으로도 민간시장에서 자생적 사업화가 가능하므로 정부의 직접적 개입을 지양하고 민간 투자 유치를 지원하는 촉진적 공공구매 정책이 필요함.
 - 정부가 직접 구매 행위를 시도하지 않고, 민간의 수요를 연계하여 중계자적 역할만 수행하는 방식(촉진적 공공구매; Catalytic Procurement)²⁾ 필요함.

2) 촉진적 공공구매(Catalytic Procurement)는 Edler(2007)가 그의 연구에서 제시하고 있는 'R&D연계를 위한 공공구매 방식' 중 하나로서 민간의 수요를 활용하여 R&D 혹은 현존 제품을 구매하는 데 정부가 중계자적 역할을 수행

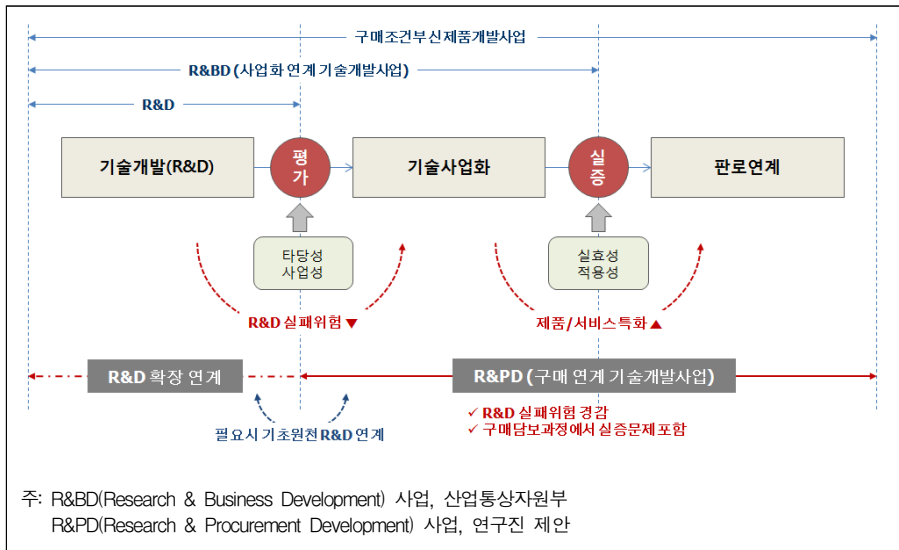
[그림 8] 수요자 유형별 R&D-공공구매 연계



【사업 전략 2】 기술선도형 전략기술 대상 PCP사업

- 국가전략기술 중 기술 수준이 낮아 R&D투자를 지속할 필요가 있으나 민간 시장이 성숙하지 않아 자생적 사업화가 용이하지 않은 분야가 존재
 - 민간시장의 미성숙으로 인해 전략적으로 중요한 기술 분야임에도 불구하고 기술개발 성과가 사업화 등 산업적 성과로 이양되지 못하는 한계를 가짐
 - ※ 사업화 성과 분석 결과에 따르면, 기술과 시장의 성숙도가 낮은 경우 타유형 사업화 성과 평균 대비 약 30%수준에 그침(본문 [그림 4-7] 참조)
- 또한, 해당 영역은 향후 기술적 성과 창출의 시작점에 해당하여 국가 차원의 전략기술 육성을 위해 매우 중요한 의미를 포함하고 있음
 - 이 영역의 기술 중 특정 기술의 경우 기술개발을 통해 새로운 시장을 창출하는 형태의 ‘기술선도형 혁신’을 달성하는 것이 가능
- 따라서, 전략적 R&D투자를 통해 신시장을 창출할 수 있는 경우를 대상으로 공공시장을 활용한 적극적인 연계 정책 마련이 필요
 - 이 영역의 구체적인 실행 대안의 하나로서 ‘구매 연계 기술개발 사업(R&PD: Research & Procurement Development)’을 제안함

[그림 9] PCP형 R&D사업(R&PD)의 개념 및 범위

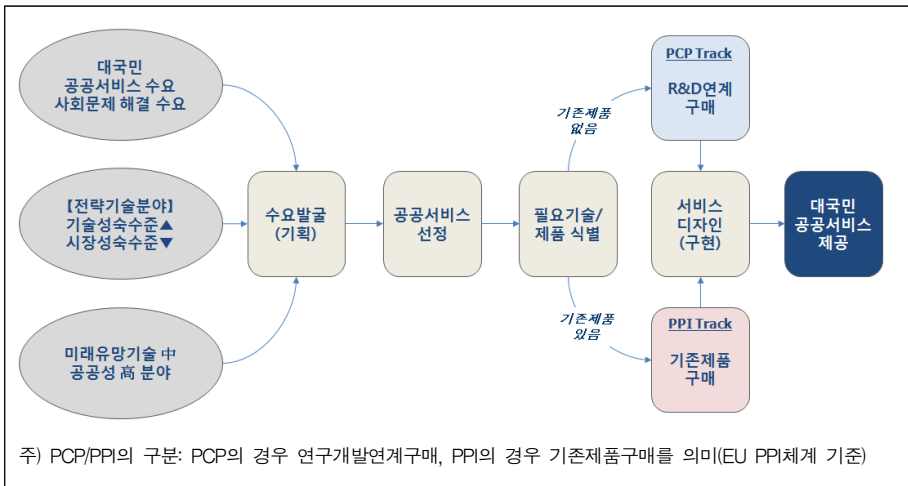


【사업 전략 3】 新공공서비스 창출을 통한 정부구매 대상 확대

- 국가전략기술 중 확보된 기술 수준이 높아 사업화 잠재력이 충분하나 아직 민간시장이 활성화되지 않은 영역이 존재
 - 기술의 사업화 잠재력이 높아 단기에 사업화 성과 창출이 가능하나 민간시장이 활성화되지 않은 영역으로서 기술의 응용을 통한 제품화, 용처의 발굴 등이 필요
- 즉, 본 영역은 향후 민간시장의 개척을 위해 새로운 비즈니스 가능성을 확인하는 것과 공공시장에서 실효성을 입증 받아 공공시장 납품 이력을 통해 민간시장으로의 확장이 필요
 - 사업화 잠재력이 높은 분야이지만 명확한 수요를 타깃으로 하는 제품 차원의 수요가 필요하며 이에 대응하기 위한 실증 결과가 필요

- 따라서, 이러한 경우 공공수요에 기반한 新공공서비스의 창출을 통해 새로운 대국민 서비스를 제공함과 동시에 R&D성과의 사업화를 촉진할 필요
 - 다수의 첨단 유망 기술의 경우 공공시장의 특성³⁾으로 인해 공공수요가 부재함
 - 기술혁신을 우선 목적으로 고려 시, 이러한 문제를 해결하기 위해 새로운 공공 서비스의 창출을 통해 수요 부재 문제를 해결할 필요가 있음
 - 이는 사회문제 해결, 대국민 서비스 확충 등의 목적으로 추진될 수 있으며, 결과적으로 대국민 서비스 만족도의 향상, 새로운 창업 유도, 기업 다양성 확대, 고용의 창출 등과 같은 경제·사회적 성과 창출 효과로 이어짐
- ※ 공공수요의 발굴 과정의 경우 기존 '정부 3.0 국민디자인단⁴⁾'사업과 연계하여 국민에 의한 수요 제시 과정을 포함시켜 실효성을 향상시키는 방안을 고려할 필요가 있음

[그림 10] 공공서비스 기반 수요창출형 공공구매 방식



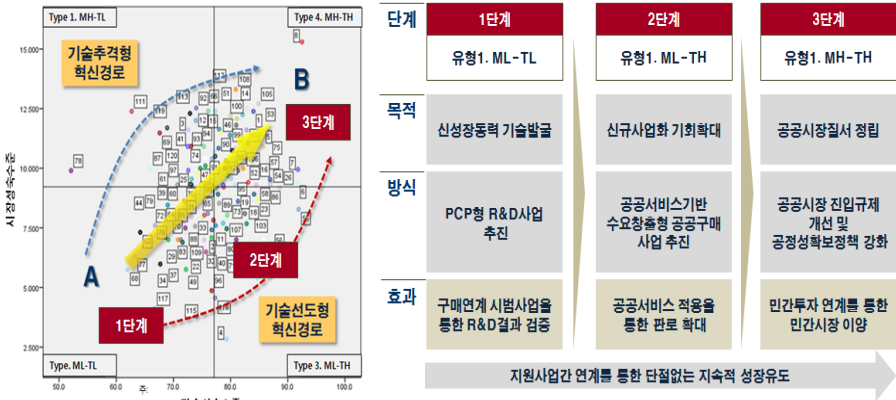
3) 공공시장의 경우 '납품기업의 안정성', '제품의 가격적정성' 과 같은 요소가 '기술적 혁신성'보다 우위의 판단기준이 되는 특성을 가짐

4) 2014년 출범된 '정부 3.0 국민디자인단'은 의제설정, 정책결정, 집행, 평가 및 환류 등 정책과정 전반에 정책 공급자인 공무원, 정책수요자인 국민, 그리고 서비스디자이너가 함께 참여하여 서비스디자이너 기법을 통해 공공서비스를 개발, 개선시켜 나가는 정책 워킹그룹임(행정자치부, 2016.03)

【사업전략 4】 기술선도형 혁신 강화를 위한 단계별 지원 사업 연계

- 본 연구에서는 기술선도형 혁신을 강화하기 위해서 기술 분야의 특성에 따른 공공구매제도의 차별적 연계 방식을 제시하였음.
- 국가전략기술을 대상으로 기술 성숙 수준과 시장 성숙 수준을 기반으로 4개 유형화를 진행하였으며 각 유형별 특성에 따른 차별적 공공구매 접근 방향에 대해 제시함.
- 하지만 지원 대상이 되는 특정 기술이 특정 유형에 영속적으로 머물고 있는 것이 아니라 기술과 시장의 변화에 따라 다른 유형으로 변모함을 확인함.
- 기술 성숙 수준과 시장 성숙 수준이 모두 낮은 영역에서부터 모두 높은 영역으로 시간 변화에 따라 이동함.(본문 [그림 4-8] 참조)
- 즉, 이러한 기술의 특성이 이동하는 과정을 ‘기술선도형 혁신 경로’로 유도하기 위해 앞서 제시한 유형별 공공구매 지원 방안을 단계적으로 추진할 필요가 있음

[그림 11] 기술선도형 혁신 강화를 위한 단계별 공공구매 연계 방안



나. 기술혁신형 공공구매 운영 전략

【운영 전략 1】 (기획) 혁신적 솔루션 기반 수요기관 중심의 사업 추진

□ 실행 방안 1-1. PCP-PPI 2단계적 기획 방식 도입

○ **(중기적 사업 기획)** 기술혁신형 공공구매 사업은 중기적 관점에서 설계할 필요가 있음.

- 수요 부처 및 기관의 수요를 바탕으로 국내 기업이 기술·제품을 보유하고 있는 분야는 구매와 연결하고, 그렇지 않은 분야는 R&D와 연계 후 구매 연결함.
- EU의 경우 단년도 과제로 기획되는 것이 아니라 5년 정도의 중기적 관점에서 설계함.
- Uyarra et al.(2014)에 따르면, 소규모 과제이거나 기간이 너무 짧은 계약은 오히려 혁신을 저해한다고 지적함.
- 사업 기획 및 시장 조사, 계약 체결에 약 1년의 시간이 소요되는 점을 감안할 때 사업 기간은 3~5년 수준의 중기적 관점에서의 접근이 필요함.

※ PCP(최대 5년): 기획시장조사계약 1년, 연구개발 3~4년, 성능 실증 1년

※ PPI(최대 3년): 기획·시장조사계약 1년, 성능 실증 1~2년 필요 시 추가적 연구개발 1년

□ 실행 방안 1-2. 문제해결 방안 도출 중심의 사업 기획

○ **(문제해결 방안 도출 중심 사업 기획)** 제품 자체에 대한 구매보다는 제기된 문제를 가장 잘 해결할 수 있는 대안을 마련하는 형태의 기획이 필요함.

- 부처별 공공수요를 사업으로 기획할 경우 필요한 문제의 개요와 해결 방안을 중심으로 개발 가능한 기술사양과 성능규격 제안이 필요함.

- 구매자와 공급자 간 의사소통을 통해 문제해결을 위한 최상의 아이디어를 발굴 하도록 문제 중심의 접근·기획 유도가 필요함.

※ (EU PCP사업의 주요 주제) 노년층 복지를 위한 로봇틱스 솔루션, 도시의 조명 솔루션, 조울증 심리치료 등 문제 중심의 사업기획을 추진 중임.

※ (국내 적용 예시) 지능형 대기오염관리 시스템 개발, 소형 무인기를 활용한 실종자 수색 솔루션 개발, 배출가스 제로 교통수단 개발 등.

□ 실행 방안 1-3. 수요기관 중심의 사업 기획 구조 확보

- (수요기관 중심의 사업 기획) 수요기관에 따라 필요로 하는 규격과 요구도가 상이하다는 점에서, 수요기관이 직접 사업기획에 참여하는 형태로 진행하는 것이 필요함.

- 기술성능규격은 수요기관에 따라 상이하여 일괄적인 기준을 적용하는 것에 한계가 있으므로, 수요기관이 자율적으로 기획 추진하는 것이 좋음.

- (middle up-down방식에서의 개선) R&D예산을 배분·조정하는 미래부 또는 구매 예산을 조정하는 기재부 등에서는 전략 분야만을 기획하고, 수요기관이 사업기획을 주관하도록 함.

- (예시) 재난 현장 무인 이동체 구매 프로젝트 기획

※ (1안) 기재부 주관 '재난 현장 전술용 무인이동체 혁신구매 프로젝트'를 기획, 재난 현장 전술용 무인이동체 수요가 있는 수요기관 존재 시(예: 소방·해경 등) 수요기관이 사업 기획.

※ (2안) 수요기관이 추가적인 기술개발이 필요한 경우, 미래부로부터 일부 R&D예산 지원을 통해 수요기관이 사업을 진행하거나, 필요에 따라 다부처협력형 연구개발 사업으로 진행 가능함.

※ 현행 미래부 소관 무인이동체 사업단·조달청 등은 수요기관이 RFP수립, 기술성 평가, 사업기획 등을 진행 시 역할조정을 통해 검토 업무 추진.

【운영 전략 2】(운영) 컨소시엄 구축, 시장 조사 의무화, 평가실증 강화 등

□ 실행 방안 2-1. 수요기관 간 컨소시엄 구축을 통한 구매 연계

- (컨소시엄을 통한 수요처 확대) 수요기관과 연구개발 수행기관 간 1:1 매칭 사업에서 탈피하여 다수 수요기관 간 컨소시엄을 형성하여 개발 이후 수요처 확대 모색.
 - 단일 수요기관과 연구개발 수행기관 간 계약 시, 수요기관이 구매를 추진하지 않을 경우 나타날 수 있는 문제점 최소화 가능.
- (컨소시엄을 통한 제도적 보완 효과) 컨소시엄을 어떻게 구성하는가에 따라 기술 혁신형 공공구매를 통해 나타날 수 있는 문제점 보완 가능함.
 - (투명성 제고) 수요기관과 연구개발 수행기관 간 담합 문제 최소화.
 - 최소 3개 이상의 수요기관이 컨소시엄을 구축하여 계약을 진행할 경우, 상호 모니터링과 견제가 가능하고, 담합 문제도 최소화할 수 있음.
 - ※ EU의 경우 컨소시엄별로 주관 수요기관(lead procurer)을 지정하여 절차적 투명성을 강화하고 있음.
 - ※ 공공구매의 전문성을 지닌 기관이 주관 수요기관의 역할을 대행하여 협상 절차 또는 연구개발 수행기관 선정 과정을 검토하는 것이 대안으로 가능함.
- (수요기관의 역량 강화) 기술혁신형 공공구매는 수요기관이 실제 업체들과 일련의 대화(dialogue) 절차를 통해 수요기관의 수요를 가장 만족스럽게 해결해주는 대안을 찾는 과정임, 즉 수요기관의 역량이 중요하게 작용함.
- 그러나 수요기관별로 연구개발 및 구매 과정에 대한 역량 차이가 있으므로 컨소시엄 구축을 통해 수요기관별 경험 부족의 단점을 보완해야 함.
 - ※ 실질적 역량이 부족한 수요기관의 경우 관찰자의 형태로 컨소시엄 참여를 통해 경험을 축적할 수 있음.
 - ※ 또한 수요기관으로서 R&D부처, 또는 공공구매부처 등이 참여하여 수요기관의 역량을 강화하고 사업 진행 시 문제점을 검토함으로써 보완적 기능을 수행할 필요가 있음.

□ 실행 방안 2-2. 혁신 대안의 시장 수요 조사 구조 확보

- (시장 의견 조사를 통한 사업 기획) 사업 추진의 시행착오를 최소화하기 위한 절차로서 시장 의견을 통한 사업 실현가능성 검토 과정 의무화 추진
 - EU 기술혁신형 공공구매에서 가장 강조되고 있는 절차는 바로 선정된 수요 기관 간 컨소시엄이 개발기관과 계약 과정에서의 의무적 시장 조사임.
 - 공공수요 발굴 후 기술 분석을 진행하고 연구개발 수행기관을 평가·선정하는 현행 연구개발 사업 기획 체제에서 탈피하여, 사업 기획 후 이에 대한 실현 가능성을 관련 시장 관계자를 중심으로 평가·검토함.
 - ※ 기관 수요 발굴→시장 의견 조사→타당성 평가→기술개발 진행
- (시장 의견 조사 절차) ‘사전 공고→시장 대상 대화·설명→시장 의견 청취→시장 의견 조사 검토·분석→시장 컨설팅→기획안 확정’의 순서로 진행함.
 - 시장 의견 조사를 통해 실현가능한 사업 기획을 도모함은 물론, 기업·산업계 등 공급기관과의 의사소통을 통해 신뢰도 제고 및 명확한 성능규격 확정.
 - ※ 시장에 대한 사전 정보 공고 및 사업 관련 설명서 제공.
 - ※ 공식적 시장 관계자 대상 설명회 개최(최소 20~30개 기업 대상), 의견 청취.
 - ※ 시장 의견 청취 결과 검토·분석, 보고서 작성 의무화.
 - ※ 필요시 시장 컨설팅 실시(워크숍, 1:1 미팅 등), 시장 컨설팅 완료 시 보고서 작성 의무화.
- (전체 기술혁신형 공공구매사업에 제도화) PCP 및 PPI사업에 적용 시 시장 의견 조사 절차를 적용함.
 - EU의 경우 PCP사업과 PPI사업에 서로 다른 절차를 적용함.
 - 한국의 경우 시장 의견 청취를 통해 새롭게 논의되어야 할 문제점이 도출될 수 있으므로 2가지 유형의 사업에 대해 전체 시장 의견 조사 절차 도입이 필요함.
 - ※ Uyarra et al.(2014)는 기술혁신형 공공구매의 가장 큰 장애 요인으로 수요기관과 공급기관 간 상호작용 미흡을 지적한 바 있음.

- 시장 의견 조사는 상당한 시간비용을 요하나, 수요기관과 공급자 간 소통이 부족할 경우 불필요한 기회비용 증가를 초래할 수 있다는 점에서 충분한 자원 투입 필요함.

※ 시장 의견 조사를 위한 예산 책정 및 약 1년 수준의 연구 기간 필요.

□ 실행 방안 2-3. 연구개발 과정의 단계 평가 강화

- (PCP사업 진행 단계별 평가 실시) 컨소시엄은 연구개발 진행 기관에 대하여 최소한 3단계 이상의 단계별 평가를 통해 성과물의 성공 가능성 제고.
 - 현재 국내 기업이 필요한 기술을 보유하고 있는 경우 단기 공공구매로의 연계가 가능하나(PPI사업), 추가로 기술개발이 필요한 PCP사업의 경우 장기간 연구개발을 통해 가능성을 높이고 구매 과정과 연계하는 것이 필요함.
 - 연구개발의 실현 가능성을 제고하고 실패를 최소화할 수 있는 전략이 필요하며, 이러한 전략으로서 다수의 연구개발 수행 기관과의 계약과 단계별 평가 활용.
 - 컨소시엄 구축 후 다수의 기관·기업과 계약을 맺고 소규모의 예산으로 가능성 탐색 후, 단계 평가를 통해 개발가능성이 높은 연구개발 수행 기관에 집중 투자 실시.

※ 최소한 3단계 이상 연구개발 기관에 대한 평가 추진, 단계별 목표를 제시하고, 이 목표를 달성하지 못한 연구개발 기관은 탈락시킴.

※ EU의 경우 최종 단계에 최소한 2개 이상의 연구개발 기관이 남아 있어야 함을 규정함(최초 계약 시 8개 이상의 연구개발 기관과 계약 추진).

- (진행 단계별 평가를 위한 제도적 보완) PCP사업을 위한 단계별 평가는 그 장점에도 불구하고, 몇 가지 단점을 지니고 있다는 점에서 제도적 보완이 필요함.
 - 연구개발 중간 단계에서 탈락한 경우, 소요된 수행기관의 비용에 대한 보상이 필요함.
 - 연구개발에 참여하였던 수행기관의 권리 보호도 중요함.

※ 단계별 평가에 따라 특정 참여 기관이 탈락할 경우, 참여 기관과 관련된 지식재산권 및 영업상 내부 정보 등이 컨소시엄을 통해 노출될 가능성 있음.

※ 컨소시엄 참여 수요기관은 이러한 연구개발 수행기관의 권리를 보호하여야 하는 책무를 지며, 이를 제도화할 필요가 있음(비밀 협약서 작성 등).

□ 실행 방안 2-4. 실증제도 강화를 통한 성능 입증

○ (성능 평가 기반 마련을 통한 구매 연계 강화) 공공의 수요를 바탕으로 진행된 연구개발 결과물에 대한 타당성 검증 절차를 강화하여 실제 구매와의 연계 강화 필요함.

- 기존에 존재하지 않았던 신기술·신제품이 기획될 경우, 성능 평가 방법의 부재 및 관련 성능 인증서 발급에 어려움이 있음.

※ 융합신기술 인증 관련 중요 문제점으로 중소기업은 ‘제품 관련 인증 부재’, ‘기술을 반영하지 못한 인증’ 등을 지적함(국가산업융합지원센터, 2016).

- 성능 평가가 충분하지 않을 경우, 수요기관과 기술·제품 공급기관 간 간극으로 인해 실제 구매가 이루어지지 않을 수 있음.

※ 수요처의 구매 의사를 바탕으로 진행되는 ‘구매조건부 기술개발사업’의 경우, 성공 판정을 받은 경우에도 실제 작동 환경에서의 검증 미흡을 사유로 수요처는 외산 제품으로 대체함(감사원, 2015. 3. 4).

○ (사업 기획 및 계약 단계에서의 사전 검토) 사업 기획, 컨소시엄 및 연구개발 수행기관 계약 체결 시 사전에 성능 평가 기준 마련 여부 및 관련 인증제도 등의 검토를 제도화해야 함.

- 시장 의견 조사를 통한 사업 기획, 사업 기획 이후 컨소시엄과 연구개발 수행기관 계약 체결 단계 등에서 예상되는 성과물의 성능평가 가능 여부 검토

- 성능 평가 방법인증 기준이 없어 제품 평가 및 구매가 지연되는 것을 미연에 방지.

※ 기술혁신형 공공구매는 파일럿 규모 시제품 제작 및 성능 평가(TRL 6단계) 이상의 단계에서 운영된다는 점에서 검토 의무화 필요함.

- **(성능 평가를 위한 기존 제도와의 연계)** 성능 평가 방법이 없을 때 기존 관련 제도와 연계를 통해 선제적 지원의 틀 마련이 필요함.
- ‘(미래부) ICT융합 실증·확산 지원 사업’, ‘(산업부) 산업융합 신제품 및 인증 기술개발 지원 사업’ 등 인증 기준, 시험 평가 방법 등의 동시 개발을 지원하는 사업과 연계하여 성능평가 지원.
- 수요기관이 제품·서비스에 대한 개별 법령상 허가, 승인, 인증 등을 요구하는 경우 ‘산업융합 신제품 적합성 인증제도’ 등과 연계하여 제품 출시 및 구매 지원.

【운영 전략 3】(예산) 구매를 위한 재원 확충 및 인센티브 제공

□ 실행 방안 3-1. 공공구매 기금을 활용한 재원 조달

- **(기금을 통한 예산 지원)** 혁신적 솔루션에 대해 수요기관이 적극적으로 투자하고 구매하기 위해서는 인센티브가 필요함.
 - 기술혁신형 공공구매사업을 위한 투자기금 활용을 통해 정책의 효과를 높임.
 - ※ 성공적 평가를 받고 있는 스웨덴, 핀란드 등은 중앙 차원의 총괄적 자금 지원을 하고 있으며, EU 역시 ESIF 기금을 통해 추가적인 예산 지원 중임.
- **(예산 지원(안))** 기재부를 통한 ‘(가칭)기술혁신형 공공구매 기금’ 결성 또는 기존 신성장동력 관련 기금의 활용을 통해 기술혁신형 공공구매 사업을 지원할 필요가 있음.
 - (예시) 산업부 신성장동력기금을 활용하여, 관련 분야 기술혁신형 공공구매 사업 구현.
 - ※ 산업부는 미래 먹거리 창출을 위해 총 2개, 1050억원 규모의 신성장동력기금을 결성함(산업통상자원부, 2015. 9. 11).
 - ※ 산업부 주관 하에 동 기금의 활용을 통해 신성장동력 분야 기술혁신형 공공구매 사업

구현.

* 수요기관이 컨소시엄 결성 시 컨소시엄별 공동출자와 더불어 신성장동력기금을 추가적으로 지원(공동출자 규모에 상응하여 지원).

○ **(중기 재정 계획과의 연계)** 중기 재정 계획과 수요기관별 구매 계획 간 연계를 통해 장기적 관점에서 부처별 예산을 확보함.

- 기술개발 및 구매 약정의 시점과 실제 수요기관이 구매를 시작하는 시점 간에는 시차가 있어서, 단년도 예산체제 하에서는 구매예산의 원활한 확보에 한계가 있음.

- 따라서 5년 단위 중기 재정계획에 수요기관별 구매 계획 간 연계를 도모하여 명확히 예산 확보하도록 유도함.

※ 기업 투자를 유도하기 위해선 사업 초기 수요기관의 명확한 구매 의사와 예산 확보가 관건임.

□ 실행 방안 3-2. 솔루션형 구매 인센티브 제공

○ **(수요기관에 대한 유인 설계)** 혁신적 솔루션 구매를 통해 획득할 수 있는 재정적 인센티브를 설계함으로써 수요기관의 적극적 행태 변화 유도가 가능함.

- (예시) 혁신적 솔루션 구매를 통해 예산 절감분을 수요기관이 직접 활용하게 함.

※ 국외에서 수입하여 사용하던 제품을 국내 연구개발을 통해 개발된 제품으로 대체할 경우 원가절감이 가능할 수 있음.

※ 이러한 원가 절감분의 일부를 수요기관이 활용할 수 있는 적립금으로 인정.

※ (기금과의 연계) 이와 더불어 원가 절감분 중 일부는 기술혁신형 공공구매를 위해 활용되는 기금(예: 신성장동력기금)의 재원으로 조달함

□ 실행 방안 3-3. 위험 관리를 위한 예산 지급 방식 다변화

- **(사후환급형 지원)** 수요기관이 자체 자금을 바탕으로 사업을 먼저 수행하고, 성과가 우수하다고 판단될 경우 관련 예산을 사후 환급하는 형태의 설계 방안이 있음.
 - 이는 일련의 후불형 예산 지원으로, 기술개발에 대한 인센티브 부여 및 사업비의 효율적인 집행을 위한 전략적 접근임(관계부처 합동, 2016. 6. 27).
 - EU는 기술혁신형 공공구매사업의 자율성 제고와 책무성 제고 간 균형을 맞추기 위한 전략으로 사후환급형 예산 지원을 진행함.
- ※ 사후환급은 예산의 효율적 집행은 물론 부적절한 자금 운용 등 사업 진행 과정에서 나타날 수 있는 위험을 관리할 수 있는 전략임.
- ※ 그러나 이 전략은 관련 컨소시엄이 자율적으로 예산을 운용할 수 있다는 전제 하에서 작동 가능함.

【운영 전략 4】(인프라) 기반 확보 및 전담 조직 운영

□ 실행 방안 4-1. 수요기관, 산업계 상시 네트워크 지원

- **(수요 발굴을 위한 네트워크 활성화)** 공공수요에 대한 가장 적합한 솔루션을 탐색할 수 있는 곳은 산업계를 중심으로 한 시장이라는 점에서 상시적 네트워크 지원이 필요함.
 - 공공수요에 대한 민간의 솔루션 설계 공모 등 핵심 의제를 중심으로 하는 네트워크 지원을 통해 수요자 중심의 혁신아이디어 발굴을 추진함.
- ※ EU 역시 PCP·PPI사업과 더불어 핵심적으로 지원하는 사업은 협력인프라 지원임.

□ 실행 방안 4-2. 적정가격 기반 계약시스템 활성화

- (구매 가격 낙찰 기준의 현실화) 최적의 대안을 발굴할 수 있도록 경제적으로 현실적인 가격과 가치를 중심으로 연구개발 및 구매를 진행하는 것이 필요함.
 - 공공구매는 본질적으로 비용 절감을 목표로 하므로 최저가격을 중심으로 제도가 설계됨.
 - 그러나 기술혁신형 공공구매는 최저 가격보다 연구개발을 통해 현실적인 대안이 도출되도록 경제적으로 적정한 가격에서 계약을 유도하는 것이 필요함.
 - 낙찰 기준을 경제성뿐 아니라 기술 수준에 대해서도 평가하는 것이 필요함.
- ※ 평가 단계에서 기술 전문가 및 법률 전문가 등 전문가의 적절한 조합이 요구됨.

□ 실행 방안 4-3. 구매 계약 관련 법령 개정

- (국가계약법 개정) 컨소시엄과 연구개발 수행기관이 대화를 통해 해결책 개발을 구체화하기 위해선 관련 법령 개정이 필요함.
 - 기술혁신형 공공구매는 사전에 기술 규격이나 요구 성능을 정의하기 어렵다는 점에서 잠재적인 연구개발 수행기관과 규격과 성능에 대한 대화와 협상이 필요함.
 - 그러나 이러한 지속적인 대화와 협상이 현행 국가계약법 아래에서는 한계가 있음.
- ※ 현재 국가계약법에서는 다수의 공급자로부터 제안서를 제출받아 평가한 후, 협상을 통해 가장 유리하다고 인정되는 자와 계약을 체결하도록 규정됨.
- ※ 국가계약법상 협상 범위는 실무적으로 주로 가격 협상에 적용됨.
- 따라서 사업의 특성상 지속적인 대화와 협상이 필요하다는 점에서 기술혁신형 공공구매를 위한 별도의 근거 규정 마련이 필요함.

□ 실행 방안 4-4. 공공시장 진입 규제 개선 및 공정성 확보

- **(진입 규제 개선)** 기술혁신형 제품의 공급기업이 공공시장에 진입할 수 있도록 별도의 시장을 형성할 필요가 있으며, 이 경우 구매기관의 구매동기부여를 위한 정책 병행 필요함.
 - 신생기업의 경우 공공시장에 납품한 이력이 없고, 기업의 경영 상태가 미흡하여 현재 공공시장의 진입 규제⁵⁾로 인해 제한을 받을 수 있음.
 - 반면, 기존 공공시장 납품 업체의 경우 공공시장 등록 과정의 규정 사항을 충족하고 있어 이에 미달하는 신생기업의 진입 허용은 공정성에 위배함.
- **(인증 체계 개선)** 또한, 신생기업의 공공시장 진입을 허용한다 해도 공급하는 기술혁신형 제품의 성능 및 안전성 등에 대한 공신력 있는 인증 체계가 미비함.
 - 개발된 제품의 성능과 안전성 등에 대한 인증 절차를 마련하여 기존 인증 등에서 다루지 못하는 기준들에 대한 Fast-Track 제공이 필요함.

□ 실행 방안 4-5. ‘(가칭)기술혁신형 공공구매지원센터’ 설립

- **(전담 조직 운영)** 수요 연계가 핵심적인 특성으로 인해 명확한 수요 식별 및 기획 기능의 구현과 R&D-구매연계 불확실성 관리를 위한 지원 조직의 운영이 필요함.
 - 이를 위해서 수요 발굴(조사) 기능이 반드시 필요하며 이를 통해 사업 기획을 추진할 필요가 있음.
 - 또한, 수요기관 측의 관련 사업 추진 동기 부여를 위한 R&D 및 구매 예산 연계를 지원하는 기능이 필요함.

5) 공공시장 진입 규제: 공공시장은 일반적으로 안정적 납품이 가능한지를 평가하는 평가 요소를 ‘적격성 평가’에 반영하고 있음

※ 우리나라는 기술혁신형 제품의 구매 과정에서 수요기관 자체 예산을 활용하는 구조로서 기술혁신형 제품에 대한 수요기관의 구매 의지가 높지 않음. 유럽의 경우 Horizon2020⁶⁾, ESIF⁷⁾등 EU 펀드의 지원을 받거나 국가별 자체 예산을 통해 구매 지원을 받음.

- R&D와 연계된 구매 과정은 현재의 제품 구매 방식보다 R&D실패 위험, 개발 제품의 검증 문제 등의 위험 요소가 있어 지속적인 질적 관리가 필요함.

※ 위 불확실성으로 인해 수요기관의 구매 의사가 미미하고 구매담당자의 구매 기피 현상이 발생하므로, 성능에 대한 보험, 구매 담당자의 면책 등에 대한 보완책이 필요함.

- 다른 측면에서는 실제 구매기관이 연계되는 과정에서 담합 등 다양한 편법적인 시도가 나타날 수 있으므로 이에 대한 관리감독을 강화할 필요가 있음.

[그림 12] 기술혁신형 공공구매지원센터의 핵심 사업 및 지원 기능(안)



6) EU의 과학기술 연구·혁신 프로그램인 'Horizon 2020'은 주요사업 가운데 하나로 기술혁신형 공공구매 사업을 지원하며 PCP는 직접비의 90%까지, PPI 사업의 경우 직접비의 35%까지 지원(EC Horizon 2020 홈페이지)

7) EU 내 자개발국 지원을 위한 유럽구조투자자금(ESIF; European Structural & Investment Funds)의 경우 정해진 비율은 없으나 Horizon 2020과 중복되지 않는 한에서 PPI 분담금액의 최대 85%까지 지원 가능(Vasileios Tzanidis, 2016)

5) 결론 및 향후 연구방향

- 본 연구는 이미 유럽을 중심으로 활성화되고 있는 ‘수요기반형 혁신정책 (Demand side Innovation Policy)’의 일환인 ‘기술혁신형 공공구매(Public Procurement for Innovation, 이하 PPI)’의 한국적 체계구축과 추진전략을 도출하는데 목적이 있음
- 이를 위해 본 연구진은 한국의 PPI 체계 구현의 방향을 검토하였으며, ‘미래 유망 기술의 발굴 및 신산업 육성을 위한 기술혁신형 공공구매 체계 구현’이라는 한국적 PPI 목표를 도출하였음.
- 또한 국가전략기술을 대상으로 R&D-공공구매연계를 위한 특성 분석 과정을 통해 ‘기술선도형 혁신을 위한 공공구매 정책 방안’의 구현 가능성을 확인하였음.
- 이는 기존의 전통적 투입 중심의 R&D 방식의 한계를 극복하기 위해 공공시장을 활용한 수요기반의 R&D체계 구현을 위해 중요한 시사점을 제공하고 있음.
- 본 연구에서 제시한 4대 사업 전략은 R&D를 보다 적극적으로 구매 정책과 연계 하기 위한 것으로, 국가적으로 중요한 전략 기술의 특성에 따라 차별적인 공공 구매정책이 필요하다는 의미를 포함함
- 또한 이를 운영하기 위한 4대 운영 전략은 ‘솔루션 기반 사업 추진’, ‘수요지향적 운영 방식 구현’, ‘신재원 조달을 통한 구매 동인 제공’, ‘기반 확보 및 전담 조직 운영 ’의 관점에서 세부적인 실행 과제들을 제시하였음.
- 향후 본 연구에서 제시한 혁신 사업의 구현과 체계 구축을 위한 사업기획 관련 심화 연구가 필요하며 이를 운영하기 위한 거버넌스 및 조직 체계의 구축이 요구됨.
- 본 연구가 기존 한국의 PPI 모태가 되어온 정책과 사업을 점검하며 앞으로 R&D 와 공공구매 간의 분화된 격차를 줄이고, 효과적인 정책도구로서 진일보한 PPI 정책 구현 사례의 기초가 되기를 기대함.

| 제1장 | 서론

제1절 연구의 배경 및 필요성

본 연구는 유럽을 중심으로 논의되고 있는 수요기반 혁신정책(Demand-side Innovation Policy)과 그 일환으로 공공구매라고 하는 정책수단의 활용 노력과 선도국의 사례들을 통해 현재 우리나라의 공공구매 정책의 개선 방향을 모색하는 데 궁극적인 지향점을 두고 있다.

최근 2~3년간 국내 관련정책 추진 부처에서는 “경제장관회의(2015), 공공조달 혁신을 통한 창조경제 동력 확보방안”, “조달청(2015), 경제활성화 촉진을 위한 공공조달 혁신방안”, “조달청(2016), 공공조달을 통한 국정과제 지원계획” 등의 정책안건을 발의하거나 구체적 추진 계획을 수립하는 등 공공구매 정책에 ‘혁신 조달’ 혹은 PPI(기술혁신형 공공구매(이하 PPI)) 도입 등 기술혁신의 목적성을 더욱 부각시키는 형태의 공공구매 정책 마련을 빠르게 추진하고 있다.

우리나라에서 PPI에 관한 관심도가 증대되고 신속하게 정책적 대응을 시도하게 된 것에는 우리가 처한 몇 가지 관점의 상황적 맥락이 있기 때문이다. 우리나라의 R&D 모델 변화가 필요한 시점에 이르렀다는 것이다. 우리나라는 급속한 경제성장기를 겪으며 지금의 경제적 성과를 창출하였다. 이 과정은 다양한 정부의 정책적 노력이 기반이 되었으며 그 중 과학기술적 성과들은 이 과정을 더욱 가속화하는 데 기여하였다는 것에 이견이 없을 것이다. 우리나라는 과학기술적 성과의 창출을 위해 선진국의 기술을 빠르게 추격하는 ‘기술추격형 R&D 정책’ 관점을 지속해왔다. 이러한 전략은 빠르게 선진국 주력 산업의 시장점유율을 흡수하며 경제적 성과로 전환하는 데 충분한 기여를 했다고 평가할 수 있다. 하지만 글로벌 금융위기 시점을 기준으로 우리나라의 경제성장률은 정체되었으며 2015년 기준 2.6% 수준으로 OECD 회원국 중 12위에 위치하면서 2006년도 이후 9년 만에 OECD 회원국 중 10위권 밖으로 밀려난 결과를 보였다(OECD, 2016). 이러한 환경적 변화는 새로운 성장동력의 창출이라고 하는 정부의 노력과 맞물려 새로운 R&D 시스템의 필요성 논의가 부상하는 결과를 만들게

되었다. 전통적인 R&D 시스템은 투입(Input) 중심의 정책이라고 볼 수 있는데, 이는 R&D 투자를 통해 기술적 혁신을 유도하고 이를 기반으로 산업적 성과를 창출하는 방식이다.

하지만 이러한 방식은 이미 한계에 부딪히고 있다. 예측 가능한 혁신성과의 연속선을 따르는 선형적 R&D 모델은 복잡계(Complex system) 양상을 띠는 현대의 사회 문제를 해결하는 데 한계가 있기 때문이다. 또한 그간 R&D 자금의 투하를 통해 경제적 성과 창출을 꾀했던 시스템은 GDP 대비 R&D 투자 비율이 4.29%, 약 19조원에 이르는 수준까지 확대되었지만 이로 인한 경제사회적 성과 창출 효과는 효율적이지 않았다는 시각이 지배적이다. 이 때문에 정부는 R&D 효율화를 위한 새로운 정책대안을 마련하는 노력을 지속하고 있다.

이러한 문제는 우리나라뿐만 아니라 경제 규모가 커짐에 따라 경제성장률이 정체되는 선진국을 중심으로 보편적으로 나타나고 있는데, 최근 글로벌 경기가 침체되면서 그 해법 모색 과정에서 더욱 부각되었다. 선진국에서는 이러한 상황의 타개를 위해 수요기반형 혁신정책(Demand-side Innovation Policy)에 주목하고 있다. 그간 투입 중심의 R&D 시스템과 병행하여 산출 관점(Output)에서 추진할 수 있는 정책을 강화하는 것이다. 이 방식은 투입 중심의 연구개발 정책이 가지는 한계를 개선할 수 있는 장점이 있다. 다시 말해 연구개발에 투자하는 것과 병행하여 새로운 시장을 창출할 수 있도록 함으로써 산업적 관점에서 수요를 강화하고 기업들이 성장할 수 있는 기반을 조성하는 것을 의미한다. 이 방식은 또 수요에 기반한 새로운 시장을 창출하여 더욱 다양하고 풍요한 서비스를 누리는 사회를 가능하게 한다. 결과적으로 이 방식은 기업이 자생적으로 혁신 활동을 지속할 수 있는 기반을 제공하며, 자연스럽게 R&D와 수요가 연계될 수 있는 환경을 만든다.

이러한 맥락에서 기술혁신형 공공구매는 수요기반 혁신정책의 중요한 정책수단으로 주목받고 있다. 유럽을 중심으로 시도된 이 방식은 공공조달시장의 구매력을 활용하여 기술혁신을 유도한다는 명료한 목표성을 가지는 정책이다. 이 정책은 기존의 조달이라고 하는 정책수단을 보다 가치창출적 관점에서 활용하는 것으로, 재정정책이나 시장보호정책을 넘어서 자국의 기술 분야에 R&D 투자를 중심으로 추진해왔던 투입

중심의 연구개발 정책을 시장 관점에서 수요 중심으로 전환하여 효과성을 향상시킨다. 예를 들어 ‘무인비행체(드론)’ 기술과 관련하여 기존의 방식은 R&D 사업을 기획하여 연구개발비를 투자하여 기술을 개발하고 기술이전을 통해 사업화를 추진하여 시장을 창출하는 방식이었으나, 이를 소방서에서 인명 구조용에 적합한 드론 정찰에 활용하기 위한 제품 수요를 기반으로 R&D와 연계하는 방식으로 전환하여 상용화 성과를 높이는 것이 가능하다는 것이다. 기존의 방식은 드론과 관련한 원천 기술의 확보와 전반적 기술요소들에 대한 수준을 향상시킬 수 있으나 이러한 기술을 개발하더라도 실제 산업적 성과로 연결시키는 데는 한계를 가질 수 있기 때문이다. 예로 제시한 드론의 경우 국내 민간시장이 성숙되지 못한 상황에 해당하는데 이런 경우 기술을 개발하더라도 민간 시장이 작거나 없으므로 국내에서 사업화하는 데 사업성이 없다는 문제가 있다. 이렇게 되면 R&D를 통해 확보된 기술을 제품화하는 과정에서 실증비용 등과 관련한 사업화에 필요한 제반 투자가 불가피한데 시장이 불분명하기 때문에 기업 입장에서는 매우 큰 위험(Risk)을 부담하게 된다. 그래서 현실적으로 사업화로 이어지지 못하는 문제가 상존하게 된다. 이때 기술혁신형 공공구매 정책은 이러한 문제를 해결하는 좋은 대안이 될 수 있다. 즉, 수요 확보가 선행된 상태에서 연구개발을 연계하는 것인데, 이것은 앞의 예시에서처럼 소방서와 같은 수요기관에서 우선 수요를 제기하고 이 수요에 부합하는 기술을 물색하여 현존하는 제품이 있으면 바로 구매하고, 연구개발이 필요하면 R&D 시점부터 시작해서 수요에 부합하는 제품에 필요한 기술개발을 진행하는 것이다. 기술개발이 완료되면 약정한 구매를 실행함으로써 새로운 제품의 판로를 개척하는 데 매우 큰 효과를 제공하게 된다. 이러한 방식은 이 사례에서와 같이 민간시장이 활성화되지 않은 경우 더 큰 효과를 달성할 것으로 추정할 수 있다. 즉, 민간시장이 없어도 공공시장의 구매력을 활용하여 기술개발을 바로 산업적 성과로 연계하는 것이 가능하다는 것이며, 이는 공공시장에서 구매하여 기술의 개발과 고도화를 가능케 하고 공공시장의 공신력을 바탕으로 민간시장의 창출 및 확대와 같은 민간 확산 효과로 이어지도록 하는 것이다.

이러한 효과로 인해 이미 유럽은 EU 차원의 PPI 가이드를 마련하고 회원국별로 자국의 경제상황과 정책맥락에 맞는 PPI 관련 제도를 성공적으로 운영 중이다. 이런

이유로 우리나라 역시 PPI에 큰 관심을 가지게 되었으며 특히 시장을 통해 새로운 서비스와 제품을 창출할 수 있다는 것과 현 정부의 정책기조인 ‘창조경제’ 방향과 맥락이 부합되면서 더욱 중요한 정책 아이템이 되었다.

제2절 연구의 목적 및 범위

본 연구팀은 “최종화 외(2014), 기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매 제도 개선방안, STEPI”라는 정책연구를 수행하였으며, 이 연구를 통해 유럽의 PPI 사례를 소개하고 국내 공공구매 제도 중 기술혁신형 공공구매(PPI: Public Procurement for Innovation)로 볼 수 있는 관련 제도를 선별하여 정의한 바 있다. 이 연구보고서에서는 이러한 조사 분석에 기반하여 국내에 도입되지 않은 새로운 형태의 구매연계형 R&D 사업의 추진 및 기반 구축과 관련한 정책을 제안하였으며, 보고서의 발간 이후 산업통상자원부, 미래창조과학부, 조달청 등 관련부처의 정책 방향에 참조된 바 있다. 하지만 해당 연구는 유럽의 PPI 체계를 기준으로 국내의 유사 제도를 검토하여 누락된 제도적 보완점을 찾는 데 초점을 맞춘 연구로서 우리나라의 환경요소 등의 특성을 충분히 고려하지 못한 한계점을 가졌다.

그래서 본 연구에서는 우리나라가 가지는 한국적 특성 즉, 정책 방향, 예산 구조, 인증 체계, 정부 조직구조 등을 고찰하고 지금까지 추진한 국가R&D 현황 또한 고찰함으로써 보다 한국적인 맥락에 부합하는 PPI 정책을 설계하고자 한다.

이를 위해 본 연구에서는 다음과 같은 연구 질문을 설정하였다.

연구 질문: ‘한국의 상황을 고려한 R&D-공공구매 연계 대상과 추진 체계 및 전략은 무엇인가?’

이 연구 질문은의 핵심 중 첫 번째는 제품을 중심으로 공공구매를 추진해온 우리나라의 구매 정책에 PPI의 핵심적 맥락 중 하나인 제품화 이전의 기술을 개발하여 필요한 공공수요를 충족하기 위한 방식이 무엇인가라는 것이다. 유럽은 PPI를 통해 연구

개발 단계에서부터 필요한 제품 수요를 충족하는 기술을 조달하는 혁신적 체계를 지속적으로 발전시켜왔다. 이러한 맥락에서 우리나라의 경우도 PPI의 도입을 위해서는 R&D-공공구매의 연계를 위한 체계 마련이 반드시 필요하다.

그래서 본 연구에서는 첫째 연구의 목표로 ‘기술혁신 효과성 제고를 위한 한국형 R&D-공공구매 연계 체계(K-PPI) 구축’을 설정하였다. 이 목표의 달성을 위해서는 한국적 상황과 특성을 반드시 고려할 필요가 있다. 이는 유럽의 PPI는 각 추진국가가 처한 상황에 적합하게 조정되어 제도화된 상태에서 운영되고 있으므로, 경제 규모, 시장 구조, 정책 운영 방향 등이 상이한 우리나라 실정에 부합하지 않는 경우를 확인했기 때문이다.

또한 본 연구는 둘째 목표로 ‘한국형 R&D-공공구매 연계 체계(K-PPI)에 따른 추진 전략 도출’을 설정하였다. 이는 이미 PPI에 대한 중요성과 정책적 활용에 대한 논의는 2014년을 기점으로 급속하게 확대되고 있는 상황에 놓여 있으며, 각 연구 기관 및 정책 관계자들이 국내 정책과 제도를 검토하며 PPI 도입을 위한 분야별 노력이 활성화되고 있기 때문이다. 이는 더 이상 선도국의 PPI 정책을 벤치마킹하는 수준에서 해결될 문제가 아님을 시사한다. 또한 이러한 도입 초기의 양상으로 나타나고 있는 부처 간 자구책의 충돌이 감지되고 있다는 문제가 있다. 후술할 예정이지만 우리나라는 부처 간 기능편제가 매우 분명한 행정조직구조를 갖춘 정부 구조를 가지고 있어, 부처 간에 자신의 관련 업무를 중심으로 PPI를 적용하는 방안을 제시하고 있으며 이 과정에서 상호 연계성이 확보되지 않는 문제점이 나타나고 있다는 것이다. 이는 R&D와 공공구매, 수요기관, 그리고 이를 기획조정하는 방안들이 모두 통합적으로 구성될 필요가 있는 기술혁신형 공공구매 정책에서 매우 중요한 이슈이다. 그래서 본 연구에서는 우리나라의 독자적 기술혁신형 공공구매 체계(K-PPI)를 제시하고 이를 실행하기 위한 구체적인 전략과 실행 방안을 모색하고자 한다. 이는 부처 간 협업과 연계를 위한 방안을 포함하게 될 것이며, 상호 역할 조정의 참고자료로 활용될 것으로 기대된다.

제3절 연구의 틀 및 방법

본 연구는 앞서 제시한 연구의 목적을 달성하기 위해 총 3단계로 구성된 연구의 틀을 설정하였다. 본 연구는

1. 한국적 특성 고찰 및 R&D-공공구매 연계 대상 분석,
2. K-PPI 체계 및 추진 전략 도출,
3. 추진 전략에 따른 실행 방안 검토

로 구성되며 이는 우리나라의 특성에 기반한 K-PPI 체계와 전략을 수립하고 이를 실행하기 위한 구체적인 정책 방안을 제시하는 구조라고 요약할 수 있다.

[그림 1-1] 연구의 틀



첫째 단계는 한국적 특성 고찰과 R&D-공공구매 연계 대상 분석이다. 이 단계에서는 3개 관점에서 PPI 체계 및 전략 수립에 필요한 시사점을 도출하기 위한 분석을 수행한다. 우선 PPI와 관련한 이론적 논의와 해외 정책 사례들을 고찰하였다. 이 과정은 이미 논의가 확장된 유럽의 PPI가 지향하는 바를 이해하고 유럽의 사례를 통해 참조할 정보를 획득하는 것을 목적으로 한다. 이론 논의의 경우 OECD에서 발간하고 있는 PPI관련 이슈페이퍼를 중심으로, 유럽 역시 고민하고 있는 PPI의 핵심적 이슈 사항들을 파악하고자 하며, 사례 조사의 경우 기초적인 사례의 파악을 넘어서 유럽사

회가 PPI 도입 과정에서 취한 운영 방식과 특성을 집중적으로 조사하는 것에 초점을 두었다. 둘째 관점은 한국적 특성 파악이 그 핵심인바 정책 방향, 예산 운영, 인증 체계, 조직구조를 고려하여 한국적 특성을 분석하고자 하였으며, 해외 사례 역시 같은 관점의 고찰을 진행하여 국내 상황을 고찰하는 과정과 비교하여 시사점을 도출하고자 했다. 셋째 관점으로는 국내 R&D 연계 대상을 분석하는 것인데, 이는 국내에서 국가가 전략적으로 추진해온 기술 분야를 분석하는 틀을 제시하여 국가R&D를 공공구매와 연계하기 위해 유형별로 어떠한 특성을 가지는지를 파악하고자 하였으며, 이에 따라 다른 형태의 PPI 접근법을 제시하고자 하였다. 또한 이 틀을 통해 국가R&D 수행 데이터를 매핑하여 유형별로 해당하는 기술군과 사업화 성과가 어떠한지를 파악하여 각 PPI 정책 방향에 부합하는 대상 기술 분야와 단계별 접근법을 제시하였다.

둘째 단계는 K-PPI 체계 및 추진 전략 도출 단계이다. 이 단계에서는 앞서 1단계에서 분석한 내용을 기반으로 시사점을 취합하고 이를 정리하여 우리나라의 K-PPI 체계 구현을 위한 기초 요구 사항을 도출하고자 했다. 이 기초 요구 사항을 바탕으로 한국적 특성이 반영된 K-PPI 체계를 제시하고 이를 실행하기 위한 추진 전략을 마련함으로써 PPI 도입 과정에서 범국가적 목적성과 부처 간 연계가 확보될 수 있는 Top-Down 방식의 통합적 접근이 가능하게 되어 전략성이 강화될 것으로 기대하였다.

마지막으로 셋째 단계는 추진 전략에 따른 실행 방안 도출 단계이다. 이 단계에서는 도출된 추진 전략별 실행 방안을 제시하여 보다 이행력 있는 정책 제안이 될 수 있도록 하는 것이 목표이다. 추진 전략별 실행 방안은 앞서 도출한 추진 전략의 달성을 위해 필요한 정책 조정, 사업 설계, 제도 개선, 법 기반 개편 등의 다양한 관점의 실무적 제안을 반영하고자 하였으며, 이를 통해 본 보고서의 정책 제안에 대한 실효성을 제고하고자 하였다.

| 제2장 | 한국 기술혁신형 공공구매의 현황 분석

제1절 한국 공공구매제도의 정책적 목표

1. 예산 절감에서 ‘중소기업 보호·산업 육성·미래 성장동력 발굴’로

공공구매⁸⁾는 정부 및 공공기관이 교육, 국방, 전기수도 등 시설, 도로·항만 등 사회 간접시설, 보건과 같은 공공서비스를 제공하기 위해 제품이나 서비스를 구매하는 행위이다(김대식, 2011). 정부와 공공기관의 재화와 용역에 대한 지출 중 공무원의 인건비를 제외한 나머지 부분은 주로 구매 예산으로 사용된다. 국가는 국내 최대 생산자인 동시에 구매자가 된다. 이러한 정부의 구매 행위는 다양한 정책적 목표를 가지고 이루어진다.

공공구매의 가장 대표적인 정책적 목표 중 하나는 바로 ‘예산 효율화’이다. 한국의 공공구매는 특별한 규정이 존재하는 경우를 제외하고, ‘국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률’에 의거하여 조달청에서 관리하는 중앙집중적 특성을 지닌다. 중앙집중적 집중구매(central purchasing)는 정부가 필요한 재화와 용역을 중앙구매기관으로 하여금 일괄 구입하게 한 다음, 수요기관에 공급해주는 구매 제도이다(박영희·김종희, 2004: 574-575). 각 수요기관이 필요로 하는 물품 구매 업무를 조달청으로 통합함으로써 정부 전체의 비용을 절감할 수 있다. 이와 같은 중앙조달방식은 수요를 품목별로 통합·집중구매하여 구매 단가를 낮춤으로써 예산 절감 효과를 극대화할 수 있는 것이다. 이러한 예산 효율화뿐만 아니라 일련의 산업 정책으로서 공공구매 제도는 아래와 같은 세 가지의 중요한 의미를 지닌다.

8) 구매(Purchasing)와 조달(Procurement) 간 차이는 다음과 같다. 구매는 재화나 서비스를 구입하는 과정을 의미한다. 이 과정에서는 수요의 인식, 설계 및 시방서의 작성, 공급자 또는 시공자의 선정, 가격과 조건의 합의, 합의의 이행 등이 포함된다. 이와 달리 조달은 구매보다 더 광범위한 개념으로서 구매 행위 이외에 저장, 재고 관리, 운송, 감리, 인수, 검사, 분배, 공공재 관리, 사후 보증, 처분 등 관리 기능을 포함하는 일련의 활동을 의미한다(신삼철, 2003; 김대식, 2011: 90). 조달은 보다 광의의 관리 중심의 공공행위이나, 공공구매는 실제적 구매 행위로서 재화나 서비스를 구입하는 과정 자체에 초점을 맞춘다(박영희·김종희, 2004). 본 연구는 기술혁신 제품의 판로 개척을 위한 공공의 구매 행위에 초점을 맞추고자, 상대적으로 협의의 개념을 적용하는 공공구매로 용어를 한정하여 사용한다.

첫째, 산업 정책적 수단으로 공공구매 제도가 가장 많이 논의되고 있는 영역은 ‘중소기업 보호’이다. 중소기업은 기업과 제품의 인지도와 신뢰도가 일반적으로 대기업에 비해 뒤떨어지기 때문에 시장 진입과 판로 확보가 용이하지 않다. 이는 일정 수준 이상의 실적을 요구하는 민간 부문의 특성상 실적을 축적하지 않고 시장 진입이 사실상 불가능하기 때문이다(강병태, 2006: 97). 즉 정부는 공공의 구매력을 활용하여 중소기업 제품의 구매 확대를 추진하고 있다. 이러한 정책 목표는 ‘중소기업 제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률(이하 판로지원법)’을 통해 확인할 수 있다. 판로지원법 제1조(목적)에선 중소기업 제품의 구매를 촉진하고 판로를 지원함으로써 중소기업의 경쟁력 향상과 경영 안정에 이바지함을 목적으로 한다. 이를 위해 정부는 구매 목표 비율을 의무·권장하거나, 중소기업자 간 경쟁 제도를 통해 중소기업을 보호하고, 중소기업 우선 조달 및 공공구매론(loan)을 통해 중소기업을 위한 공공구매를 추진하고 있다. 관련된 세부 내용을 몇 가지 살펴보면, 중소기업 제품 구매 목표 비율은 공공기관 구매 총액의 50% 이상을 중소기업 제품으로 의무구매하도록 설정하였다(중소기업 제품 공공구매제도 운영요령). 또한 중소기업자 간 경쟁 제품 지정을 통해 중소기업만을 대상으로 하는 제한경쟁 또는 지명경쟁을 통한 구매 계약을 의무화하고 있다(판로지원법 제6조).

둘째, 산업 육성 역시 공공구매 제도를 통한 중요한 정책적 목표이다. 이는 특정 제품이 시장에 진입하는 것을 정책적으로 지원함으로써 초기시장을 창출하고 관련 산업의 성장을 도모하는 것이다. 대표적인 예로서 지속가능발전과 녹색성장의 일환으로 환경 산업의 확대를 위해 녹색 제품에 대한 공공구매를 들 수 있다. 녹색 제품이란 에너지·자원의 투입과 온실가스 및 오염물질의 발생을 최소화하는 제품으로 환경표지 인증 및 우수재활용제품 인증 등을 받은 제품이다(저탄소녹색성장기본법 제2조). 특히 녹색 제품의 경우 자원의 낭비와 환경오염을 방지하고 국민경제 발전을 위해 ‘녹색제품 구매촉진에 관한 법률’에 따라 공공기관의 구매 의무화가 추진되었다(녹색제품 구매촉진에 관한 법률 제6조). 녹색 제품을 제조하는 환경 산업의 경우 기술투자의 불확실성이 높고 투자비 회수 기간이 긴 편이어서 적극적인 투자가 이루어지기 어려운 데다가, 제품의 비용이 높아 시장경쟁력이 떨어진다. 따라서 녹색 제품 시장이 형성되는

초기 단계에서 정부의 적극적 구매 개입을 통한 녹색 산업 육성을 시도하는 것이다(이미진 외, 2011: 1369-1370). 소프트웨어 산업의 육성에 있어서도 공공구매는 중요한 정책이다. 조달청은 국산 소프트웨어 구매를 확대하고, 소프트웨어 분리·분할 발주를 유도하고 적정 사업 대가 지급을 통해 소프트웨어 산업의 육성을 천명하였다는 점은(조달청, 2015), 공공구매의 정책적 목표로서 산업 육성의 중요성을 확인할 수 있는 증거이다.

마지막으로 2000년대 이후 중요하게 대두되고 있는 정책적 목표는 바로 기술혁신을 통한 미래성장동력 발굴의 성과와 구매와의 연계를 통해 선도적 시장 창출을 추진하는 것이다. 기술혁신을 목표로 공공구매를 활용하는 정책은 십여 년간 유럽을 중심으로 진행되었으며, 최근 OECD를 중심으로 그 정책적 중요성이 재조명되고 있다. 이러한 수요주도형 혁신정책수단 중 하나가 공공구매를 통한 기술혁신의 확대이다. 즉 공공부문의 큰 구매력(EU의 경우 약 GDP의 약 16%)을 활용하여 혁신을 촉진시킨다는 것을 의미한다(OECD, 2015). 한국 역시 미래성장동력 등 신기술 분야의 기술개발 제품 구매 확대 추진을 위해 관계부처 합동으로 추진 방안을 발표하였다. 이는 민·공동투자 기술개발 제품, 녹색기술 제품, 신기술 제품(NEP) 등 신기술 제품이 개발되더라도 신뢰성 부족으로 인해 일반시장 진입에 한계가 존재하고 있다는 문제의식에서 비롯되었다. 이와 같은 문제점을 해결하기 위해 정부는 기술개발 제품의 조달시장 진출 촉진, 구매연계형 R&D 강화, 공공구매 이행력 제고 등을 통해 공공기관의 초기시장 역할 강화 및 수요자 중심의 구매 기반을 확충하여 기술개발 제품의 구매 확대를 정책적으로 강조하였다(조달청·중소기업청, 2013. 8. 21).

특히 공공구매 제도를 통한 미래성장동력 발굴의 정책적 노력은 최근까지 지속적으로 이어지고 있다. 중소기업 제품 우선구매 지원 등 일부 분야를 제외하고 수요주도형 혁신정책에 대한 검토가 미약하였다는 판단 하에 2015년 경제관계장관회의에서는 ‘공공조달 혁신을 통한 창조경제 동력 확보 방안(관계부처합동, 2015. 9. 22)’을 상정·확정한 바 있다. 관련된 주요 내용은 첫째, 혁신 유도를 통해 기업이 자생력을 갖추도록 조달정책을 전환하고, 둘째, 공공조달을 통해 신시장을 창출하며, 셋째, 성과에 근거한 평가 및 보상을 시행하는 것 등으로 요약할 수 있다(조달청, 2015. 2. 25).

<표 2-1> 산업 및 기술혁신의 차원에서 공공구매 제도의 정책적 목표

정책 목표	주요 내용
1. 중소기업 보호	- 중소기업의 시장진입 및 판로 확보 - 중소기업제품의 구매 확대
2. 산업육성	- 시장창출 및 확대를 통한 산업육성 - 정부의 적극개입을 통한 산업의 시장경쟁력 제고
3. 기술혁신 및 미래성장동력 육성	- 공공구매를 통한 기술혁신 성과물의 실용화 추진 - 기술혁신 성과물의 초기시장 형성

자료 : 연구진작성

제2절 한국 공공구매 제도의 성과와 문제점

1. 성과: 중소기업의 성장 기반 마련

공공구매 제도의 주된 목적 중 하나는 바로 중소기업의 성장에 있음을 앞선 논의에서 확인한 바 있다. 공공구매시장은 약 100조원 수준에 이르는 큰 규모의 시장으로서 다양한 목적 하에 시행되고 있는 다수의 공공구매 제도 및 사업을 통해 중소기업에게 판로를 제공하고 있다. <표 2-2>에서 확인할 수 있듯이 전체 공공구매 실적 대비 약 70%는 중소기업 제품이 구매된 것을 확인할 수 있다. 2015년의 경우 중소기업 제품 공공구매 실적이 전년 대비 약 10% 증가하여 80조원을 초과하였다.

<표 2-2> 중소기업제품 공공구매현황

(단위: 조원, %)

연도	총 구매실적	중소기업제품 구매실적	총 구매실적 대비 중소기업제품 구매 비중
2012	106.4	72.0	67.7
2013	113.0	78.8	69.7
2014	111.5	78.8	70.0
2015	119.2	85.5	71.7

자료: 중소기업청 중소기업 조사통계시스템, <http://stat2.smba.go.kr/>

2. 문제점: 기술혁신과 공공구매와의 연계 미흡

공공구매 제도를 통한 중소기업의 성장이라는 성과에도 불구하고, 다른 차원의 문제점 역시 지적되고 있다. 그 중 가장 큰 문제점은 기술혁신과의 연계성 확보를 위한 노력이 미흡하다는 것이다. 조달청(2015. 2. 25)은 특정 기업들이 기술혁신을 위한 노력보다 확보된 공공시장에 머무르려는 경향이 있음을 지적하고 있다. 이는 적격성 평가 기준에 부합하기 위해 다양한 인증을 취득한 후 시장을 확보하면, 기술력 향상 노력을 지속하지 않는다는 것을 의미한다. 이 문제점은 최종화 외(2014)의 연구에서도 다뤄지고 있다. 주된 문제점으로 지적되는 것은 공공시장 중 하나인 우수제품시장에 등록된 물품이 상용물자 중심으로 구성되어 있다는 점이다. 건설 환경과 사무기기가 전체 공급 실적의 절반에 해당하며, 첨단 제조에 속하는 제품의 경우 그 비중이 매우 낮다는 점에서 혁신지향적 제품군의 판로 지원에 한계가 있음을 알 수 있다(최종화 외, 2014).

특히 본 연구에서 지적하는 것은 연구개발 비중이 높은 하이테크 제품의 경우 실제 공공수요가 부재하다는 점, 즉 신기술을 활용한 혁신적 제품의 구매가 미흡하다는 것이다. 이는 하이테크 제품을 공공시장에 등록할 수는 있지만 실제 구매가 일어나기는 쉽지 않다는 의미이다.

중소기업청의 '중소기업 기술개발 제품 우선구매 제도'의 경우 공공기관이 중소기업에서 개발한 기술개발 제품을 우선적으로 구매해주도록 의무화하고 있다⁹⁾. 우선구매 대상 기술개발 제품으로는 13종이 지정되어 있다. 문제는 이러한 기술개발 제품의 공공구매액은 증가하고 있으나, 대다수 목표 수준에 미달하고 있다는 점이다. 기술개발 제품의 구매 현황을 살펴보면 실제 2011년부터 2014년도까지 기술개발 제품의 구매 비율은 중소기업 물품 구매 금액 대비 10%였다(표 2-3 참고). 2015년 기술개발 제품 구매 비율이 중소기업 물품 구매액 대비 10%를 초과한 것은 관련 제도의 강화에 따른 결과로 판단된다. 기술개발 제품 권장구매비율을 달성하지 않는 공공기관의 비중이 높다는 지적이 지속적으로 증가함에 따라(감사원, 2011; 2015), 2015년 중소기

9) 우선구매 대상 기술개발제품의 구매목표비율은 당초 중소기업물품 구매액의 10% 이상으로 권장되었으나, 2016년 1월 시행령 개정을 통해 10% 이상으로 의무화되었다(중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령 제12조).

업청은 공공기관의 기술개발 제품 구매 비율 달성을 권장 사항에서 의무 사항으로 변경하는 시행령 개정(안)을 2015년 8월 입법예고하였다. 즉 이러한 제도 변화에 따라 각 공공기관들의 구매 비중이 증가하였다고 평가할 수 있다.

또한 공공구매시장에 등록된 기업들의 등록 전과 등록 후의 재무정보를 분석해보면 등록 시점을 기준으로 경영 안정성이 높아진 반면 연구개발 투자 비중은 증가하지 않은 것으로 나타났다.(최종화 외, 2014) 특히 지정 연도를 기준으로 매출액 대비 연구개발비의 비중이 약 1%p 감소한 점은 인증 취득을 통해 기술력을 검증받은 기업은 공공구매시장 진입 후 연구개발에 투입한 비용을 정상화하는 행태를 보인 것이다(최종화 외, 2014).

<표 2-3> 기술개발 제품 구매 현황

(단위: 백만원, %)

		총 구매(A)	중소기업 물품구매(B)	구매비율 (B/A)	기술개발 제품구매(C)	구매비율 (C/B)
2011	물품	27,012,504	19,950,442	73.9	<u>1,683,529</u>	<u>8.4</u>
	공사	56,789,448	36,669,461	64.6	-	-
	용역	16,047,432	11,107,348	69.2	-	-
	총계	99,849,393	67,727,248	37.8	-	-
2012	물품	30,626,232	23,090,629	75.4	<u>2,113,336</u>	<u>9.2</u>
	공사	58,541,157	36,335,179	62.1	-	-
	용역	17,192,392	12,560,187	73.1	-	-
	총계	106,359,781	71,985,995	67.7	-	-
2013	물품	35,541,982	27,877,085	78.4	<u>2,541,982</u>	<u>9.1</u>
	공사	58,924,382	37,339,234	63.4	-	-
	용역	18,534,988	13,579,251	73.3	-	-
	총계	113,001,357	78,795,567	69.7	-	-
2014	물품	36,286,031	27,923,979	77.0	<u>2,628,168</u>	<u>9.4</u>
	공사	55,896,273	35,930,366	64.3	-	-
	용역	19,366,674	14,174,699	73.2	-	-
	총계	111,548,978	78,029,044	70.0	-	-

		총 구매(A)	중소기업 물품구매(B)	구매비율 (B/A)	기술개발 제품구매(C)	구매비율 (C/B)
2015	물품	38,743,527	30,508,338	78.7	<u>3,111,850</u>	<u>10.2</u>
	공사	58,784,652	39,192,884	66.7	-	-
	용역	21,678,852	15,784,683	72.8	-	-
	총계	119,207,015	85,485,893	71.7	-	-
2016 (목표)	물품	36,840,889	28,801,346	78.2	<u>3,484,963</u>	<u>12.1</u>
	공사	61,684,066	41,056,449	66.6	-	-
	용역	21,391,823	15,859,207	74.1	-	-
	총계	119,916,778	85,717,002	71.5	-	-

자료: 공공구매종합정보망, <http://www.smpp.go.kr>, 연도별 중소기업제품 구매목표 및 실적, 각 연도.

종합하면 현재 한국의 공공구매는 중소기업 제품에 대한 보편적 할당의 차원에서 운영되고 있으며, 선제적 기술혁신을 유도하는 전략적 차원은 미흡한 상태라고 평가할 수 있다.

제3절 기술혁신형 공공구매 추진 미흡의 원인

1. 전략: 기존 제품 구매 중심 전략으로 인한 기술개발 제품의 소극적 구매

그동안 공공구매 정책은 중소기업의 제품 구매를 통한 기업의 판로 개척 및 지원에 상당한 비중을 두어 왔다고 평가할 수 있다. 대표적으로 최종화 외(2014)는 최근 기술혁신형 공공구매를 위한 다양한 정책들이 추진되고 있으나 중소기업 보호 차원과 완성제품을 중심으로 하는 구매가 대수를 이루고 있고, 인증제도에 근거하여 그 혁신성을 평가한다는 점에서 실제 기술혁신의 유도 효과 역시 미흡함을 지적한다.

〈표 2-4〉 기술혁신형 공공구매제도의 특성 분석

추진제도 및 사업	정책방향		수요유형		구매시점		자본유형		평가방식		추진방식	
	중소기업 보호	기술 혁신 유도	신 수요 창출	기존 수요	개발 전	개발 후	공공 자본	민간 자본	인증 기반	지표 기반	구매 전담 기관	부처 사업
구매조건부 신제품개발사업		○	○		○		○	○		○		○
중소기업 기술혁신지원제도		○	○		○		○			○		○
공공조달 최소녹색기준제품 구매제도		○		○		○	○		○			○
인증신제품 의무구매제도				○		○	○		○			○
중소기업 기술개발제품 우선구매제도	○			○			○		○			○
우수조달물품 지정제도	○			○			○		○			○
신기술인증제도		○							○			○
신제품인증제도		○							○			○
성능인증보험제도	○								○			○

자료: 최종화 외(2014), p.109, 재인용.

한국의 혁신형 공공구매 제도로서 가장 대표적으로 논의되는 것은 ‘구매조건부 신제품 개발 사업(이하 구매조건부 사업)’이다.

이 사업은 현재 중소기업이 우수한 기술을 개발하고도 이를 상용화하여 시장에서 판매하기 어렵다는 점에서 기술개발 단계부터 판로를 보장해주는 제도이다. 제도의 가장 큰 특징은 정부·공공기관·대기업 등 수요처가 필요한 신기술·신제품에 대해 중소기업청이 기술개발에 소요되는 비용 일부를 지원하고 수요처에서 일정 기간 구매를 보장해준다는 점이다(중소기업청, 2013a: 131). 특히 구매조건부 사업은 대·중소기업의 동반성장을 위한 대표적 사업으로 자리매김하고 있다. 이는 중소기업의 기술경쟁력 확보를 지원하고 판로 확보를 통한 경영안정에 기여하며, 국산화 및 신기술 개발을 통한 수입 대체 및 원가절감을 도모할 수 있기 때문이다(중소기업청, 2013b: 138).

구매조건부 사업은 크게 2가지 유형으로 나누어진다. 수요처에서 개발을 제안한 ‘수요 조사 과제’의 경우 총 사업비의 55~75%의 범위 내에서 최고 5억 원이 지원되고(중소기업은 총 사업비의 25% 이상 부담) 개발 기간은 2년 이내로 제한된다. 중소기업이 수요처에 아이디어를 제안한 후 실시되는 ‘중소기업 제안 과제’는 총 사업비의 75% 이내에서 최고 2.5억 원까지 지원된다(개발 기간은 1년)¹⁰⁾. 연도별 사업 추진 실적은 다음과 같다.

<표 2-5> 구매조건부 신제품 개발 사업 추진 실적

(단위: 개, 억원)

연도	지원금액	과제수	수요처수	과제당 평균지원금액
2002	9	13	1	0.7
2003	40	49	1	0.7
2004	40	40	8	1.0
2005	100	77	23	1.1
2006	160	133	35	1.0
2007	300	198	68	1.5
2008	400	179	88	2.2
2009	450	199	65	2.3
2010	600	214	63	2.8
2011	600	216	133	2.8
2012	645	262	183	2.5
2013	798	399	466	2.0

자료: 중소기업청, 중소기업 연차보고서, 각 연도.

중소기업청은 성과 분석을 통해 구매조건부 사업에 대해 긍정적 평가 결과를 제시하였다. 2009년 성공 판정을 받은 과제 87개에 대한 5년간 성과 분석 결과, 구매 발생 과제는 6개로 77.0%에 이르고, 구매 발생액은 3,180억 원으로 평균 과제당 평균 365억 원의 매출을 달성한 것으로 분석되었다. 특히 수입 대체액 950억 원, 원가 절감액 359억 원으로 조사되어, 총 4,489억 원의 지원효과를 달성하였고, 과제 수행

10) 구매조건부 신제품개발사업 사업설명 홈페이지, <http://rnd.win-win.or.kr/bcf/app/business/business01.jsp>, (2016. 6. 13).

후 중소기업의 기술 수준은 56.7%에서 82.7%로 증가하였다(중소기업청, 2013c).

그러나 이러한 중소기업청의 평가와 반대로 사업의 부정적 측면에 대한 지적 역시 존재한다(한국과학기술기획평가원, 2013; 감사원, 2015). 주된 지적을 요약하면 ‘수요처의 구매 미발생’의 문제가 반복적으로 지속되고 있다는 점이다.

감사원(2015)에 따르면 2009년~2012년 사이 선정된 891개 과제 중 수요처가 공공부문인 경우 최종 평가 결과 성공 판정을 받은 138개 중 102개 연구과제의 구매가 미발생한 것으로 분석되었다. 그 사유로는 구매 계획이 없는 사업을 지원하였거나, 예산 규모 검토 없이 과도한 과제 제안이 이루어졌기 때문이다. 한국과학기술기획평가원(2013) 역시 구매 미발생 기업의 비율이 평균 20%대 후반에서 고착되고 있음을 지적한 바 있다. 특히 구매조건부 사업 관리지침에 따르면 수요처의 장은 주관기관의 최종 보고서 및 개발 결과물 등을 종합적으로 검토하여 ‘개발 결과에 대한 검토 의견서 및 구매 계획서’를 개발 기간 종료일부터 3개월 이내에 관리기관에 제출하도록 되어 있다(구매조건부 신제품개발사업 관리지침, 예규 제289호). 그러나 앞에서 지적된 102개 과제 중 서류가 제출된 과제는 12개뿐이며, 수요처의 귀책으로 구매가 이루어지지 않은 경우 국가R&D 참여 제한 등의 조치를 할 수 있으나, 실제 사업 및 수요처의 구매 계획에 대한 관리가 효과적으로 운영되고 있지 않았음이 밝혀졌다(감사원, 2015). 이러한 문제점은 구매조건부 사업의 성과 미진 요인을 분석한 전종양·정선양(2013)의 연구에서도 나타난다. 구매조건부 사업에 참여한 중소기업에 대한 인터뷰 결과, 주된 애로요인으로 초기 약정 금액이 지켜지지 않거나, 일정 금액의 구매액이 보장되지 않는다는 점이 중요하게 나타났다. 즉 수요처의 구매 미발생을 지적한 감사원(2015)과 동일한 관점에서 구매조건부 사업의 성과 진작을 위해선 사전 구매 조건 명시를 통한 구매 의무 이행 강화가 필요함이 지적된 것이다.

2. 예산: 단년도 예산 편성으로 인한 경직된 예산 체계

대표적인 기술혁신형 제품의 직접 구매 제도인 구매조건부 사업에서 확인할 수 있듯이 혁신적 공공구매를 진행하는 데 있어 가장 큰 문제점으로 나타나는 것은 바로 ‘예산 제도의 경직성’이다.

첫째, 기술혁신적 제품의 구매 역시 공공구매의 일환이라는 점에서 일반적 공공구매에 적용되는 비용 최소화 제약에서 자유로울 수 없다. 만약 혁신형 제품의 구매 추진 과정에서 다양한 이유로 소요 재원이 당초 예상보다 급증할 경우, 실제 구매 계획 자체가 유지되기 어려워질 가능성이 있다. 조달청·중소기업청(2013. 8. 21) 역시 신기술 개발 제품의 경우 일반 제품보다 약 50% 이상 높은 가격을 요구하여 소요 예산 범위 내에서 구매가 어렵다는 점을 들어 본질적인 문제점을 지적하였다¹¹⁾.

둘째, 기술개발 및 구매 약정 시점과 실제 공공구매 시점 사이의 '시차'가 존재할 수 있다는 점은 단년도 예산 편성을 기준으로 하는 우리의 예산 제도를 고려할 때, 제도 운영의 약점이 될 수 있다. 공공구매 역시 정부 혹은 공공기관이 재화와 용역을 획득하는 활동이라는 점에서 정부의 예산을 통해 이루어진다. 한국의 예산 제도는 1년 단위로 편성하는 단년도 예산 제도¹²⁾라는 특징을 가지고 있다. 즉 특정 연도를 기준으로 기관이 필요한 제품에 대한 구매 계획은 그 연도의 예산의 범위 내에서 반드시 구매해야 함을 의미한다.

일례로 기상청의 2016년 기상관측장비 구매 계획을 살펴보면 다음과 같다.

〈표 2-6〉 2016년 기상관측장비 구매 계획 목록

장비명	수량 (조)	용도	예산 (백만원)	자금구분 계약방법	발주시기 (완료시기)
지진관측장비	25	지진관측	4,390	외자, 협상계약	2월 (11월)
지진검정장비	2	지진관측장비 검정용 기준기	250	외자, 미확정	5월 (11월)
ARGO플로트	13	전자구 실시간 해양관측	230	외자, 규격가격 동시입찰	8월 (11월)
연직강우레이더	1	기상조절 및 구름물리 연구	40	외자, 미확정	1월 (5월)
총수농도 응결핵계수기	1	기상항공기 탑재 에어로졸 관측	40	외자, 미확정	3월 (7월)

자료: 한국기상산업협회 홈페이지¹³⁾, 재수정, 검색일(2016. 5. 10).

11) 예정 가격 대비 평균 낙찰율은 2013년 기준, 일반 경쟁이 70~80%, 중기간 경쟁이 85%이다(조달청·중소기업청, 2013. 8. 21).

12) 국가재정법 제2조(회계연도) 국가의 회계 연도는 매년 1월 1일로 시작하여 12월 31일로 종료한다.

13) http://www.kmia.biz/sub/sub03_01.php?mNum=1&sNum=1&boardid=notice&mode=view&idx=50/.

주목할 부분은 발주 시기 및 완료 시기이다. 기상청은 2016년 구매 계획에 따른 5개 구매 대상은 발주부터 완료까지 2016년 내에 마무리되어야 한다. 이러한 구매 대상을 R&D 사업을 통해 실제 제품화할 경우, 단년도 예산 편성으로는 구매가 불가능하다. 2016년의 사업비는 2016년 회계 연도 예산이므로 당해 내에 미집행한 금액은 원칙적으로 반납하여야 하기 때문이다.

3. 조직: 기술혁신 제품 공공구매 제도 관련 주무부처의 분산

국내 기술혁신 관련 공공구매 제도의 운영 현황을 살펴보면, 관련 주무부처가 상당히 분산되어 있음을 확인할 수 있다. 공공구매 제도의 근간은 조달청을 중심으로 작동한다. 공공기관의 수요 물자·서비스·시설물 등의 구매·공급은 기본적으로 조달청의 관리하에 작동하게 된다. 그러나 중소기업의 보호 및 중소기업 기술개발 제품의 판로 지원은 중소기업청의 영역이다. 중소기업 제품 의무 구매 및 기술개발 제품 의무 구매, 한국의 가장 대표적인 기술혁신형 공공구매 사업이라고 평가할 수 있는 구매조건부 신제품개발사업 등은 중소기업청을 중심으로 작동한다. 이와 더불어 한국 공공구매의 근간인 인증제도는 상당 부분 산업통상자원부가 관할하며, 분야에 따라 관계부처가 직접 관리하고 있다.

물론 정책 집행의 불확실성이라는 측면에서는 분명 정책의 가외성(redundancy)이 필요하다¹⁴⁾. 그러나 구매조건부 신제품 개발 사업이 이른바 해외의 기술혁신형 공공구매적 요소를 지니고 있다고 하나, 이는 국내 공공구매시장과 직접적 연계가 없으며, 중소기업청 차원에서 소규모의 사업으로 추진되고 있는 것이 현실이다. 특히 구매조건부 사업의 본질적 정책 목표를 살펴보면, 수요처가 필요로 하는 기술 및 제품을 중소기업이 대신 개발함으로써 수입대체효과 및 원가절감을 도모하고 대·중소기업 간 동반성장을 주요한 목표로 내세우고 있다. 즉 운영을 담당하는 부처의 성격에 따라 제도의 본질적 성격이 변화하였음을 확인할 수 있다. 뿐만 아니라 기술혁신형 공공구매를 단순히 공공구매 제도의 하나로 보는 것 역시 여러 가지 문제점이 존재한다. 이

14) 정책의 가외성이 논의되는 것은 정책형성·집행에 있어 정책의 신뢰도를 높이기 위하여 어느 정도 기능의 중첩이 필요하다는 관점에서 비롯된다.

는 일반 시장을 대상으로 하는 표준화된 제품의 구매가 아니기 때문이다. ‘기술혁신형’ 공공구매란 기본적으로 불확실성을 동반한다. 실질적 구매로 이어지기 위해선 시제품 수준을 넘어 수요처에 바로 적용 가능한 양산형의 제품이어야 한다. 즉 제작된 양산용 제품의 신뢰성·안정성 등을 수요기관의 시험 환경에 맞춰 실증할 수 있는 여건이 마련될 수 있어야 한다. 이것이 실현되어야 실질적인 판로 개척으로 이어질 수 있다.

그러나 현재와 같이 세부 제도의 운영·관리가 개별 부처에 나누어져 있을 경우 당초에 목표한 기술혁신형 공공구매 제도는 전체 제도의 관리에 혼선을 가져올 수 있다. 현재 체계 하에선 구매·연구개발·실증 등의 영역이 각기 나뉘어져 있기 때문이다.

4. 추진 절차: 既개발제품 및 포괄적 인증제도 중심의 공공구매시장

중소기업 기술개발 제품 우선구매 제도, 우수 조달물품 제도 등 기존 제도들은 해외의 기술혁신형 공공구매의 본질적 목표인 사회문제의 해결이나 국민의 실제 수요와 관계없이 이미 개발된 제품 중에서 상대적으로 더 혁신적이거나, 더 나은 성능을 가지고 있다고 판단되는 제품구매에 유인을 부여하는 형태로 구현된다. 또한 구매 대상이 되는 제품에 대해 포괄적인 인증을 부여하여 구매를 운영한다는 점은 해외 사례에서도 쉽게 찾아보기 힘든 사례이다. 물론 인증제도에 근간한 제품의 우선구매는 기술혁신을 유도하는 데 있어 일련의 유인책으로 작동할 수 있으나, 근본적인 기술혁신을 추진하는 데에는 분명히 한계가 있다.

기술혁신형 공공구매는 본질적으로 사회 문제 또는 중장기적 수요에 따른 공공의 수요를 중심으로 연구개발 성과와 공공구매를 연계하는 제도이다. 즉 미래에 중요하게 대두될 문제에 대응하기 위한 혁신적 대안을 발굴하는 것이 전제되지 않을 경우 공공구매를 통한 지속적 혁신 추구는 한계에 직면하게 된다. 따라서 개별 공공기관이 충족되지 않은 수요를 과제화하기 위한 노력과 기능적 필요성을 중심으로 제도를 운영하는 것이 필요하다. 특히 인증에 근간한 ‘기술적 규격’ 중심으로 기술개발 제품을 정의하고, 이에 대한 구매를 강조할 경우 혁신적 제품 개발을 유도하는 것은 제한적일 수밖에 없다.

제4절 기술혁신형 공공구매 제도의 개념 및 한국적 필요성

1. 기술혁신형 공공구매 제도의 이론적 논의

공공구매를 통한 기술혁신의 전인은 2000년대 이후 OECD에서 중요하게 다루어지고 있다. OECD는 혁신전략(Innovation Strategy)을 통해 수요주도형 혁신정책(Demand-Driven Innovation Policy)의 도입이 필요함을 강조하고 있으며(OECD, 2011), 수요주도형 혁신정책으로서 각광받고 있는 것이 바로 공공구매를 통한 기술혁신의 유인이다. 즉 거대한 공공부문의 구매력(EU의 경우 GDP의 약 16%)을 활용하여 혁신을 촉진시키는 것을 의미한다(OECD, 2015). 이러한 정책적 변화가 나타난 것은 혁신에 대한 상대적으로 낮은 투자를 해결하기 위한 대안으로서 공공구매의 적극적 활용이 부상하였기 때문이다.

이러한 기술혁신형 공공구매 제도가 유럽에서 본격적으로 논의된 시점은 2006년 Aho et al.의 보고서가 발표된 시점이다. Aho et al.(2006)은 GDP 대비 R&D 투자 비율을 3%까지 제고하겠다는 EU의 리스본 전략 달성을 위해선 R&D 자체에 대한 전략뿐만 아니라 혁신친화적 시장 창출이 필요함을 강조하였고, 이를 위해 공공구매를 활용한 수요 창출을 주장하였다(정장훈 외, 2016).

기술혁신형 공공구매 제도가 혁신을 위한 정책 수단으로서 갖는 의미는 첫째, 정부가 신제품·신기술을 적극적으로 이용할 수 있는 선도적 사용자의 역할을 할 수 있다는 것, 둘째, 기술혁신의 성과가 확산되는 데 있어 나타나게 되는 여러 시장 실패 요인들은 교정할 수 있다는 것, 셋째, 공공구매를 통해 사회적 난제(wicked problem)를 해결할 수 있는 기술혁신을 유발할 수 있다는 것 등 크게 세 가지로 요약할 수 있다(Edler & Georghiou, 2007).

물론 기술혁신형 공공구매 제도는 관점에 따라 다양하게 유형화할 수 있으나, 대표적으로 EU의 유형화를 준용하고 있다. EU는 ‘상업화 전 구매(Pre-commercial Procurement, 이하 PCP)’와 ‘혁신 성과 공공구매(Public Procurement of Innovative Solutions, 이하 PPI)’로 구분하고 있다(정장훈 외, 2016: 7).

이러한 두 가지 제도는 연구개발 과정을 중심으로 구분된다. PCP는 연구개발 과정을 포함하는 기술혁신형 공공구매 제도로 공공의 수요가 있으나 제품이 없는 경우를 대상으로 하여 기술개발 과정부터 구매와 연계하는 제도를 의미한다. 시장에 아직 존재하지 않는 제품과 서비스에 대한 공공의 수요가 존재할 경우, R&D를 통해 기술을 개발하여 구매하는 것을 주요 목적으로 한다. 이에 반해 PPI는 현재 존재하고 있는 혁신적인 제품 및 서비스에 대하여 공공의 수요에 따라 구매를 추진하는 제도로 특히 R&D 지원이 필요하지 않은 기존 제품과 서비스에 대한 구매 과정이라는 점이 강조된다(정장훈 외, 2016: 7-8).

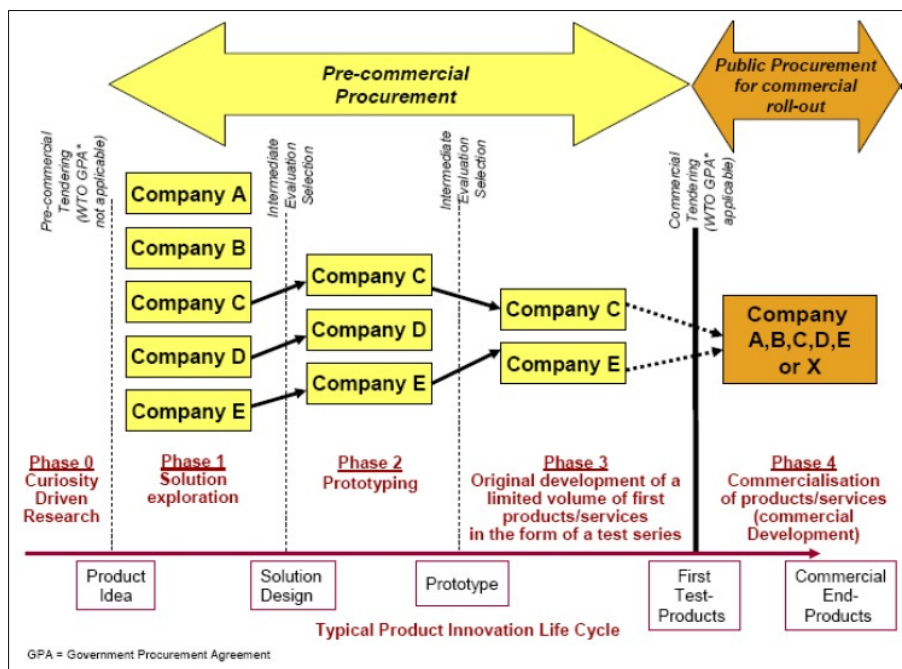
PCP는 연구개발을 강조하는 공공구매 제도로써 보편적으로 4~5단계로 구분할 수 있다. 각 단계의 주요 내용은 첫째, 공공기관의 수요 발굴 및 연구개발 지원의 타당성 평가, 둘째, 혁신적 해결책의 탐색 및 설계, 셋째, 시제품(Prototype) 제작, 넷째, 양산을 위한 성능 실증, 다섯째, 사업화 및 구매 연계 등으로 구분할 수 있다. EU의 경우 산업정책적 직접보조 금지 규정으로 인해 PCP는 혁신적 해결책의 탐색 및 설계 단계부터 성능 실증 단계까지를 포함하는 것으로 구분짓고 있다(Knapp, 2011).

〈표 2-7〉 PCP단계별 주요 내용

단계	주요 내용	비고
공공수요 발굴 및 타당성 평가 (Phase 0)	- 공공기관의 수요(문제점) 발굴 - 발굴된 수요에 대한 연구개발 적용 필요성 및 타당성 평가	EU 적용 PCP 범위
혁신적 해결책 탐색·설계 (Phase 1)	- 수요기관이 필요로 하는 R&D 발주·입찰 공고 - 연구개발 수행기관의 선정 및 계약 체결	
시제품 제작 (Phase 2)	- 경쟁에 근거한 연구개발 수행기관 간 연구개발 추진 - 수요기관이 요구하는 기술적 성능·사양을 구현한 시제품 제작	
양산을 위한 성능 실증 (Phase 3)	- 성과물의 현장 적용가능성 제고를 위한 실증 추진 - 상용화 여부를 평가하기 위한 성능·규격 평가	
제품 양산, 사업화 및 구매 연계 (Phase 4)	- 제품 양산을 통한 사업화 - 수요기관의 구매와의 연계	

자료: Knapp et al.(2011)의 결과를 연구진 요약

[그림 2-1] EU PCP·PPI 절차도



자료: Knapp et al.(2011), p.14, 재인용.

PPI는 PCP와 비교하여 연구개발 단계가 생략된다는 점에서 상대적으로 절차상 간략하게 표현된다. 현재 존재하고 있는 혁신적인 제품 및 서비스에 대하여 구매를 추진하기 때문이다. 특히 PCP와 PPI를 동일선상에서 논의할 경우 [그림 2-1]에서 PPI는 사업화 또는 수요기관의 구매가 이루어지는 Phase 4단계로서 이해할 수 있다.

그러나 PCP와 PPI는 연구개발 과정의 중요성에 따라 구분될 뿐, 실제 운영 절차는 대동소이하다. PPI 역시 공공기관의 수요 발굴로부터 시작한다. 다만 연구개발 지원의 타당성 평가 단계에서 그 차이가 존재한다. 공공의 특정 수요를 해결해줄 수 있는 대안이 현재 존재하지 않을 경우 연구개발로 연계되나(PCP), 대안이 현재 존재하거나 단기간에 기술이 개발될 가능성이 있는 경우 공공구매로 이어지게 된다(PPI). 이후 단계에서는 현장 적용을 위한 성능 실증을 실시하고, 이를 통과하면 실제 구매로 이어지게 된다. 이러한 주요 절차를 표로 요약하면 다음 <표 2-8>와 같다.

〈표 2-8〉 PPI단계별 주요 내용

단계	주요 내용
공공수요 발굴 및 타당성 평가 (Phase 0)	- 공공기관의 수요(문제점) 발굴 - 발굴된 수요 해결을 위한 既개발기술 확인 및 타당성 평가
혁신적 해결책 입찰공고·평가 (Phase 1)	- 수요기관이 필요로 하는 제품·서비스의 구매 입찰 공고 - 입찰기관의 선정 및 계약 체결
양산을 위한 성능 실증 (Phase 2)	- 성과물의 현장 적용가능성 제고를 위한 실증 추진 - 상용화 여부를 평가하기 위한 성능·규격 평가
구매 연계 (Phase 3)	- 제품 양산을 통한 사업화 - 수요기관의 구매와의 연계

자료: Semple et al.(2014)의 결과를 연구진 요약.

결과물의 속성에 따라 제도를 구분한 Edquist & Zabala-Iturriagagoitia(2012)의 논의 역시 PCP와 PPI라는 점에서 EU의 유형화와 유사하다. PCP는 EU와 동일한 개념을 사용하였으나, PPI의 경우 기술의 성격을 세분화하여 적용하였다는 점에서 EU와의 차이를 확인할 수 있다. 이들은 ‘특정 수요를 위한 기존기술의 개량을 통한 혁신형 공공구매(Adapted Public Procurement for Innovation, Adapted PPI)’, ‘새로운 기술·제품 중심 혁신형 공공구매(Developmental Public Procurement for Innovation, Developmental PPI)’로 구분하고 있다. 핵심적 내용은 다음 〈표 2-9〉와 같이 요약할 수 있다.

〈표 2-9〉 결과물 속성에 따른 기술혁신형 공공구매의 유형화

유형	주요 특징
사업화 이전 단계 혁신형 공공구매 (PCP)	- 정부가 필요로 하는 기술적 해결책의 개발을 공개입찰과 경쟁을 통해 선정 - 사업화 이전 단계까지 지원(R&D)
기존기술 개량 중심 혁신형 공공구매 (Adapted PPI)	- 특정 목적 달성을 위해 既존재하는 기술의 개량 유도 및 공공구매 - 누적적 혁신을 지향
신기술 중심 혁신형 공공구매 (Developmental PPI)	- 특정 목적 달성을 위해 신기술 개발 촉진 - 신기술 기반의 해결책의 공공구매

자료: Edquist & Zabala-Iturriagagoitia(2012), p.1759, 재수정.

이처럼 대다수의 논의들은 기술혁신형 공공구매 제도는 R&D의 포함 여부에 따라, 상업화 이전의 기술개발 과정 자체에 초점을 맞추는 ‘PCP’와 기술적 해결책이 탑재된 기술 또는 제품 자체의 구매에 초점을 맞추는 ‘PPI’로 구분한다. 속성상 PCP와 PPI는 본질적으로 다르다는 지적 역시 존재한다(Edquist & Zabala-Iturriagoitia, 2012). 이러한 배경에는 PCP의 경우 정부·민간 협력을 통해 기술개발을 중시하나, PPI의 경우 구매담보를 통한 시장 창출 기능을 주요 내용으로 포함하고 있기 때문이다.

그러나 본 연구에서는 PCP와 PPI를 일련의 연속된 과정으로 이해하고자 한다. 이처럼 PCP와 PPI를 명확히 구분하려는 논의는 유럽이 가지고 있는 제도적 특징에서 비롯되었기 때문이다. EU에서는 유럽 지역 내 단일시장을 전제하고 있기 때문에 원칙적으로 정부보조가 금지된다. 즉 EU지역 내에서 PCP를 구매와 직접적으로 연계시키지 않은 것은 산업정책적 정부보조금을 미연에 방지하고자 한 정책적 설계인 것이다. 우리의 경우 연구개발의 성과와 시장의 연계가 미흡하다는 지적이 반복적으로 제기되고 있다는 것을 고려할 때, PCP와 PPI에 대한 분리적 접근보다는 두 개념을 복합적으로 사용하는 것이 타당하다.

2. 기술혁신형 공공구매 제도 도입의 필요성

한국은 그동안 연구개발투자의 양적 확대를 통해 인프라 구축의 측면에서 상당한 성과를 거두어 왔다. 그러나 양적 투입에 따른 질적 성과 도출의 미흡, 저성장구조의 장기화 등 혁신정책의 전환이 필요한 시점에 직면하였다. 실제 정부 차원에서도 경제성 성과 제고를 위해 신기술·신제품의 초기 시장을 형성하고, 기업의 수요 확산 기반 마련을 강조하고 있다(관계부처 합동, 2014, 3. 19).

특히 이러한 방향 전환의 일환으로서 유럽의 기술혁신형 공공구매 제도 도입 필요성이 지속적으로 논의되고 있다는 점은 주목할 사실이다. 또한 제도적 차원에서도 많은 정책안들이 발표되고 있다. 2015년 조달청은 ‘공공조달 혁신을 통한 창조경제 동력 확보 방안’을 발표하였고(조달청, 2015. 2. 25), 경제관계장관회의에서도 ‘경제 활성화 촉진을 위한 공공조달 혁신방안(관계부처 합동, 2015. 9. 22)’을 발표하며 공공조달시장을 통해 기업의 기술경쟁력을 제고시키겠다고 강조하였다. 뿐만 아니라 미래

부, 국토부, 조달청 등 10개 부처는 무인이동체 발전 계획을 발표하면서 기술혁신형 공공구매 제도 도입을 발표하였다(관계부처 합동, 2016. 6. 30). 이를 통해 무인이동체 구매를 위한 지원을 추진함과 동시에 무인이동체와 관련된 기술개발이 필요한 경우 R&D 사업과의 연계를 통해 관련 산업의 육성을 도모하겠다는 정책적 방향을 확인할 수 있다.

이처럼 정책 수단으로서 공공구매가 강조되는 것은 기존 기술공급의 측면에서 정부 R&D 투자가 확대되었음에도 불구하고, 연구개발 결과의 기술이전·사업화 등 경제적 성과 창출이 미흡하였기 때문이다. EU 등 주요 선진국에서 공공구매, 규제개선, 표준화 등 수요기반 혁신정책을 강조하는 이유 역시 기존 기술공급 위주의 문제점, 저성장을 극복하기 위한 새로운 수단의 필요성, 사회적 맥락에 R&D 적용 등 우리와 동일한 문제의식에서 출발하였다(김기완·이주호, 2013: 211).

물론 공공구매를 활용한 혁신역량 및 산업경쟁력 강화는 새롭게 제시된 정책대안은 아니다. 정부 차원에서 중소기업 기술개발 제품 우선구매제도, 구매조건부 신제품개발 사업 등 다양한 정책적 시도가 있어 왔다. 그러나 문제는 상당 부분 상용물자 중심의 구매 경향이 나타나고 있으며, 실질적으로 기술개발 제품에 대한 구매는 여전히 미흡하다는 점이다. 즉 신기술·신제품의 초기 시장 형성과 산업 육성에는 분명히 한계가 있다. 이러한 원인에는 단년도 예산편성에 따른 예산 운용의 어려움, 실제 유사 사업의 운영·관리 분산화, 혁신적인 신기술이 아닌 이미 개발된 기술에 대한 인센티브 부여 등 다양한 이유가 존재한다. 특히 현재 우리의 공공구매 제도는 중소기업 제품에 대한 보편적 할당의 차원에서 운영되고 있다는 점에서, 선제적 기술혁신을 유도할 수 있는 전략으로서는 제한적일 수밖에 없다. 김기완·이주호(2013) 역시 우리의 공공구매 제도는 여전히 기성제품 중심의 비용절감을 강조하고 있고 일부 R&D를 조달시장과 연계하려는 시도가 있었지만, 이를 본격적인 기술혁신형 공공구매 제도로 보기는 어렵다는 평가를 내리고 있다.

따라서 수요의 확보가 선행된 상태에서 연구개발을 추진하는 기술혁신형 공공구매 제도는 공공의 구매력을 활용하여 연구개발을 산업적 성과로 직접 연계할 수 있다는 점에서 중요한 정책 수단으로 도입·확대할 필요성이 제기된다.

기술혁신형 공공구매 제도는 본질적으로 R&D의 성격뿐만 아니라 공공구매를 근간으로 한다. 즉 제도의 본격적인 도입을 위해서는 현행 연구개발체계와 공공조달체계에서 실현가능 여부에 대한 검토가 필요하다. 공공구매는 국가계약법 등 각종 법적 제도의 적용을 받고 있으며 연구개발 역시 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정 및 부처별 관리규정의 적용을 받고 있다. 기존 체계 하에서 기술혁신형 공공구매 제도를 적용할 경우 어떠한 문제점이 발생하는가에 대한 고려가 선행되어야만 실현가능한 제도의 설계가 가능하다.

또한 EU 기술혁신형 공공구매의 단순 도입이 아닌 한국적 맥락이 고려된 제도의 설계가 필요하다. 선진국의 성공 사례를 충분한 사전검증 없이 도입할 경우, 본래의 취지나 의도와 어긋나 제대로 활용되지 못하는 괴리(decoupling) 현상이 발생할 수 있기 때문이다(정장훈, 2013). 하나의 예로, 기술혁신형 공공구매 제도를 적극적으로 활용하는 핀란드의 경우 국가기술혁신지원청인 Tekes에서 사업을 주관하며 PPI 시행을 위한 재원을 주관하고 있다. 그러나 우리의 경우 조달청, 중소기업청, 산업통상자원부 등 공공구매 관련 주무부처가 분산되어 있으며, 부처별로 구매 관련 예산 역시 독립적으로 편성되어 있다. 즉 해외의 제도가 그대로 국내에 적용될 경우 다양한 차원에서 문제가 발생할 수 있음은 자명한 사실이다.

또한 기술혁신형 공공구매 제도를 운영하는 데 있어 여러 문제점이 지적되고 있다는 점 역시 충분한 사전연구가 필요한 이유이다. European Commission(2010)은 기술혁신형 공공구매 제도에 필연적으로 다섯 가지 위험이 존재한다는 점을 지적한다. 즉 연구개발의 실패가능성 이외에도, 조직·사회적 위험과 수요 진단을 정확히 수행하지 못하였을 때 나타나는 시장 위험, 시제품의 성능 점검을 위한 실증체계, 성실실패에 대한 구매담당자의 면책 등 다양한 측면의 대안이 고려되어야만 실제 기술혁신형 공공구매 제도가 작동할 수 있음을 의미한다.

<표 2-10> 기술혁신형 공공구매 제도의 운영과 관련된 위험요인

요인	주요 내용
기술적 위험	- 기술혁신형 공공구매를 통해 수행된 성과물이 결과적으로 요구된 목표를 달성하지 못하는 것 - 연구개발활동 자체에 내재된 위험
조직·사회적 위험	- 운영·관리 과정의 문제로 인해 결과물이 사장되는 것 * 시제품의 신뢰성·안전성 미확보 * 실증의 부재 * 수요기관과의 의견조율 실패
시장위험	- 당초 수요인단의 실패 - 정보미흡으로 인해 잘못된 수요 예측
금융위험	- 기술혁신형 공공구매를 위한 소요재원 확보 실패
경기변동위험	- 경기불황 등 외생적 경기상황으로 인한 위험

자료: European Commission(2010)의 결과를 연구진 요약.

Uyarra et al.(2014)은 약 800개의 기업을 대상으로 영국의 기술혁신형 공공구매 제도 운영 실태를 조사하면서, 구매기관과 공급기관 간 의사소통 등 상호작용 부족(46%), 구매기관이 필요로 하는 성능의 지나친 규격화(38%), 구매기관의 조달 관련 역량 미흡(35%), 계약 실패에 대한 위험관리 부재(33%) 등을 제도 운영의 심각한 장애요인으로 제시하였다. 성공적 제도 운영은 수요·공급기관 간 충분한 의사소통과 더불어 혁신적 해결안에 대한 과도한 규격화의 지양이 선행되어야 한다는 점을 이들의 연구를 통해 확인할 수 있다.

현재의 R&D 투자와 성과 간 괴리를 극복하기 위해 기술혁신형 공공구매 제도의 필요성은 분명히 인정되고 있다. 그러나 선진국 사례에 대한 충분한 사전 검증과 더불어 기존 한국적 맥락에서 R&D와 공공구매의 검토는 물론 제도 운영상에 나타날 수 있는 위험요인에 대한 세밀한 연구가 필요하다.

즉 이상의 논의를 종합하면, 기술혁신형 공공구매 제도의 도입 자체뿐만 아니라, 효과 제고를 위해 ‘한국의 맥락이 고려된 기술혁신형 공공구매 제도의 설계’가 무엇보다 우선되어야 한다. 이를 위해 다음 장부터는 EU제도의 면밀한 분석, 공공구매와 연계 가능한 R&D 분야 도출을 통해 한국적 제도의 체계와 추진전략을 구축하고자 한다.

| 제3장 | 해외사례 분석 : EU, 스웨덴, 미국, 영국¹⁵⁾

제1절 개관

이 장에서는 한국의 상황에 부합하는 기술혁신형 공공구매 제도를 설계하기 위한 시사점을 도출하기 위하여 이미 관련 제도를 운영하고 있는 해외 사례를 분석하고자 한다. 이미 1980년대부터 스웨덴과 미국은 공공구매의 속성을 이용한 혁신 정책을 추진해왔으며 영국, 핀란드 등의 국가에서는 2000년대부터 본격적으로 혁신형 공공구매를 통해 기술 및 서비스 혁신을 전략적으로 추진해오고 있다. EU 역시 2000년대 이후 범 유럽 차원에서 기술혁신형 공공구매 가이드라인을 마련하고 FP7(Framework Programme 7)과 Horizon 2020 자금의 일부로 기술혁신형 공공구매사업을 실시해 오고 있다.

최근에는 OECD가 수요를 고려한 혁신정책으로 전환을 위해 전략적으로 혁신형 공공구매 제도를 확산하고자 노력하고 있다. OECD의 경우, 혁신과 생산성 성과가 저조한 상황에 대한 우려의 목소리가 높아짐에 따라 2000년대 후반부터 이를 타개하기 위한 방법으로 공급 위주의 기술혁신 정책에서 수요 측면을 함께 고려하는 정책으로 전환해야 함을 주장했다. OECD는 2011년 발표한 “Demand-side Innovation Policies” 보고서에서 수요측면 혁신 정책의 필요성을 강조하고 이를 실현하기 위한 대표적인 수단 중 하나로 규제, 표준 등과 함께 공공구매를 제시했다. 이 보고서는 이미 혁신을 위한 공공구매를 추진하고 있는 OECD 국가들의 제도를 크게 네 가지 방식으로 분류했다. 첫째는 새로운 R&D 없이 이미 만들어진 제품을 구매하는 과정에서 혁신성에 가점을 주는 방식이다. 이 경우에 혁신성은 제품 사양을 제시하거나 공공구매 대상을 평가하는 과정에서 고려될 수 있다. 둘째는 정부가 전략적으로 공공구매를 이용하기 위해 구체적인 기술이나 서비스를 요구하는 방식이다. 이러한 혁신형 공공구매는 주로 산업 분야별 정책과 맞닿아 있기 때문에 전반적인 국가의 혁신을 주도하는 부처보다는 개별 산업 부처에서 추진하는 경우가 많다. 셋째는 정부와 공공을 지원

15) 본 장의 EU 사례는 정장훈 외(2016) pp. 7-25를 수정·보완하였다.

하기 위한 R&D를 공공구매 하는 방식이다. R&D를 통한 상업화 이전 단계의 공공구매 제도는 R&D의 결과로 개발한 제품이나 서비스에 대한 구매를 반드시 보장하지 않으며 몇몇 국가의 경우에만 최종 구매를 담보로 R&D를 공공구매 한다. 넷째는 정부가 민간 구매자를 지원하는 방식으로 이 경우에 정부는 시장에서 촉매 역할을 담당해 특정한 방향으로 민간 수요가 움직일 수 있도록 조절한다.

위와 같은 OECD 보고서의 분석은 OECD 내 각국에서 혁신형 공공구매사업들의 개략적인 운영 방식을 설명해주고 있으나 구체적인 사업운영 절차나 예산운용 방식, 위험관리 전략 등에 대해서는 알려주고 있지 못하다. 또한 기술혁신형 공공구매에 주목한 국가별 사례 연구는 이미 최종화 등(2014)이 진행한 바 있다(〈표 3-1〉참고).

따라서 본 연구에서는 한국의 정치경제적인 맥락에 부합할 수 있는 기술혁신형 공공구매사업을 설계하기 위해 단순 벤치마킹이 아니라 전략, 예산, 조직, 절차라는 기준을 통해 주요 해외 사례를 분석함으로써 구체적인 수준에서 한국의 상황에 도움을 줄 수 있도록 하였다. 특히 이 장에서는 "기술혁신형 공공구매" 개념에 가장 부합한다고 할 수 있으며 활발히 사업이 운영되고 있는 EU의 사례를 가장 깊이 분석하였으며 개별 국가 정책의 사례로는 1980년대부터 기술형 공공구매 제도를 도입해 수십 년간 운영해오고 있는 스웨덴의 사례, 중소기업 지원과 기술혁신형 공공구매개념을 결합한 미국과 영국의 사례를 각각 분석하여 시사점을 도출하고자 했다. EU 및 스웨덴, 미국, 영국의 사례는 서로 다른 국가적 맥락에서 등장한 기술혁신형 공공구매 제도가 어떻게 운영되고 있는지를 보여줌으로써 한국의 기술혁신형 공공구매 정책 설계에 다양한 시사점을 제공할 수 있을 것으로 기대한다.

<표 3-1> 기술혁신형 공공구매 해외 사례 조사

제도명	개요	특징	소관부처
【미국】 Small Business Innovation Research Stage 3	중소기업의 기술력 향상을 목적으로 연방연구기관 예산의 2.5%를 중소기업 R&D에 할당하는 제도	3단계로 구성되며 3단계에서 SBA가 주관하여 판로지원을 적극적으로 수행 3단계에서 SBIR에 참여하지 않은 다른 정부기관으로부터 자금지원이 가능하도록 허용	SBA
【영국】 Making Government Business Accessible to SMEs	중소기업을 대상으로 하는 중앙정부의 지출(직접+간접)을 전체 지출의 25%로 상향함으로써 중소기업 지원을 확대하는 전략계획	Contract Finder 구축 Pre-Qualification 축소 Mystery Shopper 활용 Innovation Launch Pad 운영	CCS
【EU】 Procurement of Innovation Platform	공공구매 혁신을 위해 상용화 이전 구매와 상용화 이후 구매 혁신을 목적으로 수립된 EU의 전략계획	PCP(상용화이전구매) 및 PPI(상용화이후구매혁신)으로 구분하여 가이드라인 마련	EC (EIP)
【독일】 Sustainable Procurement Initiative	지속가능한 공공구매를 통한 기술혁신 및 공공 서비스 수준 향상을 목표로 하는 전략계획	연방정부 및 지자체를 포함하여 연방정부의 가이드라인에 따라 대규모 공공구매 사업을 기획 및 실행	FMI (Procurement Office)
【핀란드】 Tekes Smart Procurement Program	공공서비스의 생산성과 효율성 제고를 위해 신기술과 혁신에 바탕을 두고 있는 중소기업 제품의 공공구매를 추진하는 사업	혁신을 우선적으로 고려하고 있으며 EU의 가이드라인을 모태로 PCP, PPI차원으로 진행 민간자본의 참여를 활성화하고 공공서비스의 창출을 통한 공공구매 수요를 확보	TEKES
【스웨덴】 Pre-commercial Procurement Call	공공구매를 통한 사회 혁신을 목적으로 연구개발 과정에서 공공서비스를 혁신하기 위한 기술을 발굴 및 구매하는 사업	혁신을 지향하고 있으며 EU의 가이드라인을 따르고 있음 대규모 공공서비스의 혁신을 위한 기업의 아이디어를 제안받아 사업을 결정	VINNOVA

자료: 최종화 외(2014), pp.xiii-xiv.

제2절 EU의 기술혁신형 공공구매 제도

1. 개념적 이해

가. 개관

EU는 2000년대 이후 신기술을 활용한 선도시장을 창출하고 새로운 R&D 모델의 발전을 위해 전 EU 차원에서 적극적으로 공공구매 제도를 활용해왔다. 이미 2003년 Research Investment Action Plan은 2010년까지 유럽의 R&D 투자를 GDP의 3%까지 높이기 위한 대안으로 혁신을 위한 공공구매 개념이 필요하다고 주장하였으며 연구 성과와 구매의 연계성을 통해 R&D 투자 위험을 최소화하고 기업의 R&D 투자를 유도할 수 있을 것이라는 기대를 가지고 있었다(The Expert Group, 2005: 9-10). 본격적인 EU의 기술혁신형 공공구매 사업은 2000년대 중반 이후 리스본 전략 달성을 위해 단순한 R&D가 아니라 혁신친화적인 시장 창출이 필요하다는 지적이 있는 후 전 유럽의 R&D 프로그램인 FP7에 일부 도입되었다(Aho et al, 2006).

이후 2014년부터 EU는 과학기술 연구혁신 프로그램인 Horizon 2020의 구현을 위한 주요 전략으로 혁신형 공공구매를 제시하고 범EU 차원에서 이를 추진하기 위한 각종 제도를 시행하고 있다. EU 국가의 경우 공공구매와 관련하여 WTO의 정부조달 협정, EU의 공공구매규정, EU의 정부보조금지규정을 따라야 하며 R&D 단계나 상업화 이후의 구매 단계냐에 따라 적용되는 규정이 달라지기 때문에 기술혁신형 공공구매 제도를 크게 ‘상업화 전 구매(Pre-Commercial Procurement, PCP)’와 ‘혁신성과 공공구매(Public Procurement of Innovation, PPI)’로 구분하여 다루고 있다(Semple and Public Procurement Analysis, 2014). 이에 더해 혁신형 공공구매에 관심이 있는 기관, 국가, 기업들 사이의 정보 교류와 수요/시장 조사를 위한 목적으로 ‘협력·인프라 지원(Coordination/Support)’ 사업이 함께 진행되고 있다. 이러한 전 EU의 기술혁신형 공공구매 사업은 ICT 분야를 위주로 추진되고 있으며, 이 외에도 보건, 보안, 연구 기자재, 에너지, 전자정부, 교통, 교육 등의 분야에서도 사업이 진행되고 있다.

나. EU 기술혁신형 공공구매 제도 사업 구조¹⁶⁾

1) 상업화 전 구매(Pre-Commercial Procurement, PCP)

PCP는 기술개발단계를 포함하는 기술혁신형 공공구매 제도로서 공공구매의 필요성은 존재하나 현재 개발되지 않은 제품 및 서비스를 대상으로, 기술개발에서부터 구매와 연계하는 제도이다. PCP사업은 시장에 없는 제품에 대한 수요를 우선 발굴하고, 이후 연구개발을 지원함으로써 궁극적으로 그 성과물을 구매하는 데에 목적을 두고 있다. 그렇다 하더라도, EU 역내 조달 협정, 정부의 직접보조 금지 조항 등에 따라 R&D와 구매의 직접적인 연계는 금지되어 있기 때문에 PCP사업은 법적으로 구매를 강제하지 않는다. 특히 이 제도에는 사회적 필요성은 크나 실제 기술개발 성공에 대한 불확실성이 높아서, 실제 민간에서 추진하기 어려운 주제 및 분야에 대한 연구개발 활동을 포함한다(최종화 외, 2014).

PCP 구현을 위한 사업 조건으로는 크게 네 가지가 있다. 첫째, Horizon 2020의 PCP사업 기준에 따라 사업기획을 해야 하며, 둘째, 개발하고자하는 제품에 대한 이해관계자 공청회를 개최해야 하며, 셋째, 연구개발자의 사업 참여 요청(call for tender)을 EU 회원국과 Horizon 2020 관련국을 대상으로 최소 60일간 고시해야 하며, 넷째, 명확한 성능규격을 제시하고 이를 통한 기획평가가 이루어져야 한다. 이와 같은 조건을 만족하고 EU에 의해 선정된 과제는 EU 차원에서 직접비의 90%까지를 지원받을 수 있으며 간접비의 경우에는 직접비의 25%까지 지원받을 수 있다.

16) 본 소절에서 다루고 있는 각 EU 기술혁신형 공공구매 제도에 대한 설명은 아래 자료들을 참고했다. European Commission(2016a) Horizon 2020 Work Programme 2016-2017 20.General Annexes, http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/2016-2017/annexes/h2020-wp-1617-annex-ga_en.pdf (2016.08.23.); Bos, L.(2016. 8. 23.), Public Demand Driven Innovation-Innovation Procurement(PCP and PPI) in Horizon 2020 Updated version for 2016-17 calls, http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2015-43/pcp_and_ppi_in_h2020_0_2016-17update_11747.pdf .

<표 3-2> '16~'17년 지원 예정 PCP사업

(단위 : €)

분야	사업	지원 금액
Health	E-health innovation in empowering the patient	18M
ICT	Open to ICT based solutions for any area of public interest	4M
	Robotics based solutions for smart city applications	
Space	Downstream earth observation services for public sector	3M
Climate	Soil decontamination	5M
Security	Broadband communication systems for disaster resilience	10M
	Forensic tools/techniques for fight against crime/terrorism	
	Next generation info systems for border/external security	

자료: Bos, PCP and PPI, p.3. 재구성, 검색일(2016.08.23).

2) 혁신성과 공공구매(Public Procurement of Innovation, PPI)

PPI는 구매를 중심으로 한 기술혁신형 공공구매사업으로 공공구매를 통해 혁신적 제품 및 서비스의 판로를 개척하고 확대하는 데에 목적이 있다. PPI사업을 통해서는 현재 존재하는 혁신적 제품이나 서비스를 토대로 수요기관이 요구하는 규격을 달성하는 제품을 구매할 수 있다. PPI는 공공기관이 이미 개발된 제품 및 서비스를 구매하는 과정으로 R&D 지원이 포함되지 않으며 기술개발은 수요기관의 목적에 제품 및 서비스를 최적화하거나 규격을 맞추는 작업 등 최소한으로 포함될 수 있다.

PPI 구현을 위한 사업 조건으로는 크게 네 가지가 있다. 첫째, 구매하고자하는 사업의 기획 과정에서 연구개발 필요 시 이해관계자의 사전 검토 및 평가와 컨설팅 등을 우선 진행하고, 둘째, 연구개발자의 사업 참여요청(call for tender) 및 제품서비스의 규격 및 구매 시점을 사전 공개해야 하며, 셋째, 최소 60일 동안 참여 요청을 EU회원국, Horizon2020 관련국, WTO/GPA 협정국을 대상으로 고시해야하며, 넷째, 명확한 성능규격을 제시하고 이를 통한 기획·평가가 이루어져야 하며 구매 이전에는 적합성 평가가 실시되어야 한다. 이와 같은 조건을 만족하고 EU에 의해 선정된 과정은 EU 차원에서 직접비의 35%까지를 지원받을 수 있으며 간접비의 경우에는 직접비의 25%까지 지원받을 수 있다.

<표 3-3> '16~'17년 지원 예정 PPI사업

(단위 : €)

분야	사업	지원 금액
Health	Deployment of ICT solutions for active/healthy ageing	10,5M
	Uptake of standards for exchange of digital health records	
Research infrastructure	Deploying innovative High Performance computing systems - platform driven e-infrastructure innovation	26 M
Energy	Deploying innovative solutions for energy efficiency	part of larger call of 47M

자료: Bos, PCP and PPI, p.4. 재구성, 검색일(2016.08.23).

3) 협력·인프라 지원(Coordination·Support)

협력인프라 지원 사업은 수요기관의 정보교류 및 수요기관 간 조직화를 위한 정책 지원 사업으로 EU 차원에서 100% 자금을 지원하나 R&D나 구매 예산으로는 활용할 수 없다. 성공적으로 PCP나 PPI사업이 진행되기 위해서는 EU와 개별 수요자, 수요자와 연구개발자, 수요자 간의 소통이 중요하기 때문에 EU는 별도로 협력인프라 사업에 지원을 제공하고 있다.

<표 3-4> '16~'17년 지원예정 Coordination·Support 사업

(단위 : €)

분야	사업	지원 금액
ICT	European wide networks of public procurers preparing future PCPs or PPIs in any area of public interest that requires ICT based solutions	4M
	European wide networks of competence centers on innovation procurement	
Transport	Facilitating PPI on sustainable transport and mobility solutions in urban areas	2 M
Climate	Preparing PCPs and PPIs in climate action, environment, resource efficiency, raw materials	part of larger call of 8,55M
Security	Situational awareness systems to support civil protection preparation and operational decision making for disaster resilience	1,5M

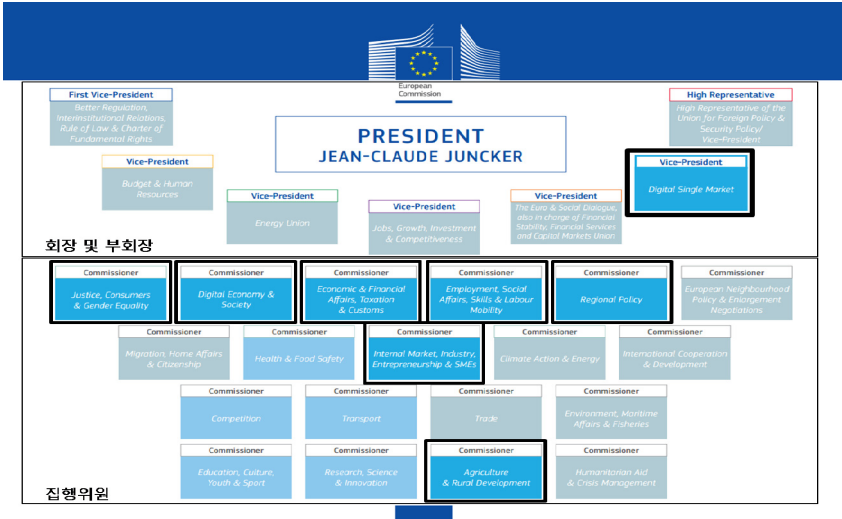
자료: Bos, PCP and PPI, p.5. 재구성, 검색일(2016.08.23).

다. EU 기술혁신형 공공구매 주관 조직

1) 디지털 시장 단일화 프로젝트팀¹⁷⁾

디지털 시장 단일화 프로젝트팀은 규제철폐를 통해 ICT 기술의 상용화를 제고하고 규모의 경제효과를 확대하기 위해 28개국 간 디지털 시장의 단일화를 EU 차원에서 정책적으로 추진하고 있다. 기술혁신형 공공구매 제도는 이 프로젝트팀이 EU의 경제 성장과 고용문제를 해결하고자 제안한 디지털 시장 단일화 정책 대안 중 하나이다. 이 프로젝트 팀은 5년 단위로 선출되는 28인의 EU 국가별 집행위원 중 일부가 주요 구성원에 포함되어 있으며 EC 부의장인 Andrus Ansip의 주도 하에 활동하고 있다.

[그림 3-1] EC 집행위원 구조 및 디지털 시장 단일화 프로젝트 팀



주: 굵은 선은 디지털 시장 단일화 프로젝트 팀 주요 구성원을 의미

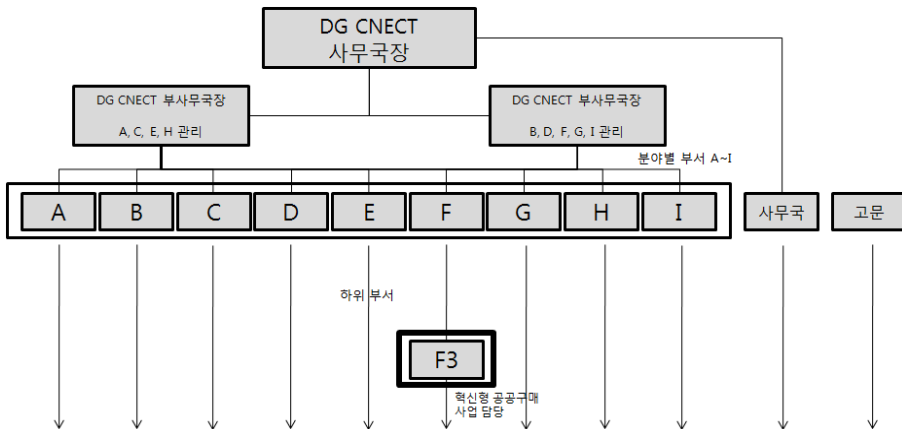
자료: http://ec.europa.eu/about/structure/docs/structure_en.pdf, p7. 재수정, 검색일(2016.08.23)

17) EC 홈페이지, http://ec.europa.eu/about/structure/index_en.htm#td (2016.08.23.)

2) DG CNECT(Directorate General for Communications Networks, Content & Technology)¹⁸⁾

DG CNECT는 EC내 33개 상임사무국 중 하나로 혁신적인 디지털 기술을 통해 유럽 산업의 전환을 이끌어가고 있다. DG CNECT의 총괄 관리자는 총 3명으로 EC부회장 1인(Digital Single Market 담당 부회장인 Andrus Ansip), EC위원 1인(Digital Economy and Society 담당 집행위원인 Günther H. Oettinger) 및 DG CNECT Director 1인이 DG CNECT를 관리하고 있다. DG CNECT 내에서 기술혁신형 공공구매사업을 추진하고 있는 부서는 Directorate F Digital Single Market의 F3 Start-ups & Innovation 팀이다(EC홈페이지, 2016/ 그림 3-1참조). F3 Start-ups & Innovation 팀은 2016년 7월 1일자로 DG CNECT가 조직개편을 시행하며 만들어진 팀으로 그 이전까지는 Directorate F Digital Economy&Coordination의 F2 Innovation 팀에서 혁신형 공공구매사업을 추진해 왔다(EC홈페이지, 2016/ 그림 3-1참조).

[그림 3-2] DG CNECT 사업 구조 및 혁신형 공공구매 담당 부서



자료: https://ec.europa.eu/digital-single-market/sites/digital-agenda/files/organi_en.pdf를 토대로 작성, 검색일(2016.08.23.)

18) EC DG CNECT 홈페이지, <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/dg-connect> (2016.08.23.).

2) EAFIP(European Assistance for Innovation Procurement)¹⁹⁾

EAFIP는 혁신형 공공구매 정책 지원을 위한 임시조직으로 2015년부터 2018년까지 3년에 걸쳐 유럽 각국의 혁신형 공공구매 정책을 지원하기 위해 한시적으로 DG CNECT에서 운영하고 있다. EAFIP는 여러 가지 기능을 수행하는데, 매년 10월 대규모 EU 기술혁신형 공공구매 사업 모임을 개최하며, 2018년까지 총 9회에 걸쳐 분야별 워크숍도 개최한다. 또한 각 국가에서 정책 지원을 필요로 할 때에는 찾아가는 정책지원서비스 등으로 개별 맞춤형 지원을 실시한다. 또한 공공구매 정책에 대하여 누구든지 도움을 받을 수 있도록 기술혁신형 공공구매 정책 수립을 위한 툴킷(tool-kit)을 홈페이지를 통해 제공하고 있다.

라. EU 기술혁신형 공공구매 관련 예산

1) Horizon 2020²⁰⁾

EU의 연구 및 혁신 예산 사업인 Horizon 2020은 2014~2020년에 걸쳐 770억 유로를 지원하는 것으로 계획되어있다. 기술혁신형 공공구매는 Horizon 2002의 목표달성을 위한 예산 지원 방법들 중 한 가지 유형이다. 2016~2017 Horizon 2020 예산회기 내 예산 지원 방법은 총 7가지(Research & innovation actions(RIA), Innovation actions(IA), Coordination & support actions(CSA), SME instrument actions, ERA-NET Cofund actions, Pre-commercial procurement(PCP) & Public procurement of Innovative solutions(PPI) actions, European Joint Programme(EJP), Cofund actions)로 이 중 PCP와 PPI 및 CSA가 기술혁신형 공공구매사업과 직접적으로 관련이 있다. 현재 EU 기술혁신형 공공구매 사업의 대부분은 Horizon 2020의 투자로 이루어지고 있다. Horizon 2020은 2014~2015년 기술혁신형 공공구매 사업으로 약 1400만 유로 규모의 사업을 진행하였으며 2016년에는 400만 유로, 2017년에는 840만 유로 규모의 사업이 계획되어 있다.

19) EAFIP 홈페이지, <http://eafip.eu/> (2016.08.23.).

20) EC Horizon 2020 홈페이지, <https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/> (2016.08.23.), Lieve Bos, PCP and PPI: European opportunities in 2016-2017, http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?action=display&doc_id=11453 (2016.08.23.).

2) European Structural & Investment Funds(ESIF)²¹⁾

ESIF는 재정투자를 위한 EU의 주요 투자기금으로, 2014년에서 2020년에 걸쳐 4540억 유로를 일자리 창출, 인프라 구축 등에 투자하는 것으로 계획되어 있다. 특히 인프라 구축 분야의 경우 유럽 내 저개발국가에의 투자를 통해 이들 국가 국민의 삶의 질을 높이고 경쟁적인 기업 환경을 조성할 수 있도록 하는 것을 목표로 하고 있다. 최근 들어 EU에서는 규모가 큰 ESIF와 Horizon 2020을 연계하여 PCP와 PPI사업을 진행하도록 권장되고 있다.

두 기금을 연계하기 위해서는 우선 Horizon2020과 ESIF 자금의 중복투자 금지와 Horizon 2020 또는 ESIF 지원 자금을 이용한 본인 부담금 지출 금지라는 두 가지 원칙을 지켜야만 한다. EU는 이 두 사업의 연계방식을 다음과 같이 제안하고 있다. 첫 번째 연계방식은 동시적 자금 제공 방식으로, 동일사업에 대해 다양한 참여자가 서로 다른 자금을 이용하는 방식이다. 기본적으로는 Horizon 2020의 사업 추진 과정에 따르나, 같은 사업을 함께 진행하는 서로 다른 수요자들 중 일부는 ESIF에서 나머지는 Horizon 2020에서 자금을 분산하여 지원받는 방식이다. 이 방식을 이용하면 PPI의 경우 Horizon 2020의 예산 기준으로는 전체 사업 금액의 35%만 지원 가능하나 추가적 재원 지원이 필요한 경우 ESIF를 통해 부담금액 기준 85%까지를 지원받을 수 있다. 따라서 혁신형 공공구매를 위한 부담금을 많이 지출하지 못하는 국가의 경우에도 ESIF를 통해 사업을 추진할 수 있다. 다만, 이 경우에는 엄격한 예산 관리가 필요하다. 두 번째 방식은 순차적 자금 제공 방식으로, 법적 또는 재정적으로 분리된 두 개 사업을 연속적으로 지원을 받도록 하는 방식이다. 예를 들어, PCP사업은 Horizon 2020 지원을 통해 추진하고, PPI사업은 이후 ESIF 지원을 통해 추진한다는 것이다. 그러나 Horizon 2020과 ESIF 중 어느 자금을 먼저 지원받고 어느 자금을 후에 지원받아야 하는지는 지정되어 있지 않다. 세 번째 방식은 대안적 재정투자로, Horizon 2020을 통해서도 자금을 지원받지 못하였으나, 긍정적인 평가를 받은 제안서를 ESIF

21) Vasileios Tzanidis, *Possible Synergies for innovation procurement between ESIF and Horizon 2020 in the programming period 2014-2020*,

<http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/documents/20182/138105/ESIF-H2020synergiesforinnovationprocurement2016-17.pdf/1ab24a75-4168-4ebc-ab1d-a67e1ce85af4> (2016.08.23.).

자금으로 사업화하는 방식이다. 마지막 네 번째 방식은 공공구매 사업을 뒷받침하기 위한 전반적 역량 제고에 ESIF 자금을 지원하는 방식으로, 수요기관의 사업기획관리 역량 향상, 전문 인력 양성 등에 예산을 활용하는 방식이다.

2. 운영 절차

가. 전략

1) 수요주도형 전략

EU의 기술혁신형 공공구매사업은 전략기획과 사업기획을 구분하여 EU는 실제 사업명과 대략적인 목표만 제시하고 구체적인 개발 목표는 수요기관이 결정하도록 하는 middle-up down 방식을 채택하고 있다. EU 기술혁신형 공공구매의 핵심은 현재 가지고 있는 문제를 해결하기 위한 해결책 도출에 있기 때문에 여러 개발자들로 하여금 각자의 창의적인 해결책을 제시하게 하고 그 중 적합한 방식을 선택하는 전략이 중요하다. 개발 목표뿐 아니라 연구방법 역시 수요기관과 연구개발을 수행하는 기관기업과의 협의 하에 결정하도록 정해져 있다. 예를 들어, 2017년 과제인 “Broadband communication systems”의 경우 EU국가들에서 현재 사용하고 있는 경찰, 소방 등 안전용 무선 통신 시스템이 서로 호환되지 않는다는 문제의식 하에 2025년까지 일선에 배치되어 재난 상황에 대한 반응시간을 줄일 수 있는 서비스를 구축하는 것을 목표로 제시하고 있다. 그러나 구체적인 사항들에 대해서는 EU에서 기존에 진행한 바 있는 관련 사업을 참조하라고 할 뿐 연구 방법이나 결과물의 형태에 대해서는 지정하지 않고 수요기관이 직접 설계할 수 있도록 가능성을 열어 두었다.²²⁾

2) PCP/PPI 연계

PCP의 경우 EU 국가들이 따라야 하는 EU역내 조달협정, 정부의 직접보조 금지 조항으로 인해 직접적으로 구매와 연계될 수는 없다. 따라서 PCP를 이미 진행한 바

22) EC Broadband communication systems 과제 공개 홈페이지, <http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sec-04-drs-2017.html> (2016.08.23.).

있는 사업의 경우 PPI사업을 진행할 때 몇 가지 절차를 면제하는 방식으로 PCP와 PPI사업 간의 연계를 꺾고 있다. PPI사업이 이미 PCP사업을 통해 개발된 프로토타입(prototype)이나 시제품에 해당하는 경우, EU에서 제시한 PPI사업 진행에서 만족시켜야 하는 조건들 중 제품·서비스 연구개발 관련 분야별 시장관계자연구개발조직의 구매기획에 대한 사전 검토·평가·컨설팅(open market consultation), 최소 60일 간의 컨소시엄 참여 요청 고시, EU회원국 및 Horizon 2020 관련국, WTO/GPA 협정국 참여라는 세 가지 조건을 면제받을 수 있다.²³⁾ 또한, PCP와 PPI사업은 개념적으로 구분되어 있기 때문에 PCP사업을 진행 중이라고 하더라도 진행 중인 PCP사업이 성공적이라고 판단되면 PCP사업을 진행하며 미리 PPI사업에 제안서를 제출하도록 권장되고 있다. 이와 같은 우선 지원을 통해 PCP와 PPI사업 간 시간차를 최소화할 수 있다. 물론, PCP와 PPI는 서로 다른 사업이기 때문에 이미 진행 중인 사업에 대해서라도 PCP를 진행하고 있는 수요자 컨소시엄이 아닌 새로운 컨소시엄이 기존 PCP 사업을 토대로 PPI사업을 제안해도 무방하다(EC, 2015).

나. PCP/PPI 컨소시엄의 구성²⁴⁾

EU의 PCP와 PPI사업은 원칙적으로 컨소시엄 형태로만 참여가능하다. 컨소시엄에는 최소한 3개의 서로 다른 EU 회원국이나 Horizon 2020 사업 참여국 소속의 기관이 3개 이상 포함되어야 하며, 여기에는 2개 이상의 EU 소속국이나 Horizon 2020 사업의 참여국 소속 공공 구매기관이 2개 이상 포함되어야 한다. 구매기관 이외 참관이나 사업운영 등을 목적으로 컨소시엄에 참여하는 집단의 경우 해당 사업 수주에 참여할 가능성이 없다면 어떠한 조직이든 참여가 가능하다. 구매기관으로서도 EU public procurement directives에서 지정하고 있는 공공수요기관(public procurer) 이외에도 공적인 목적의 서비스를 제공하는 민간이나 NGO가 포함될 수 있다.

23) European Commission(2016a) *Horizon 2020 Work Programme 2016–2017 20.General Annexes*, http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/2016–2017/annexes/h2020-wp1617-annex-ga_en.pdf (2016.08.23.).

24) Lieve Bos, *Legal aspects of Innovation Procurement supported at EU level*, http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2015-50/legal_aspects_eu_supported_ips_12530.pdf (2016.08.23.).

컨소시엄 내에서는 해당 사업을 총괄할 ‘주관 수요기관(lead procurer)’을 지정해야 한다. ‘주관 수요기관(lead procurer)’은 반드시 구매기관일 필요는 없으나, EU의 공공수요기관(public procurer)이어야 그 자격이 부여된다. 공공수요기관이란, EU public procurement directives에서 정하는 구매 관련 발주관청(Contracting Authorities) 혹은 발주기관(Contracting Entities)으로, Horizon 2020의 경우 EU public procurement directives가 적용되지 않더라도 중앙정부, 지방자치단체, 공기업 등이거나 공공재의 공급을 담당하는 기관에 해당하면 공공수요기관으로 인정된다. 리드 프로큐어러의 선정을 통해 수요기관의 주도하에 사업효율성을 강화할 수 있을 것으로 기대된다.

다. PCP/PPI 산업 진행 절차²⁵⁾

PCP와 PPI사업은 EC(주관기관)와 컨소시엄(수요기관) 간 계약과 컨소시엄과 연구개발기관·기업 간 계약으로 구분되어 진행된다. EC는 컨소시엄과 계약을 맺으나, 실제 연구개발 수행에는 직접적으로 관여하지 않는다. EC는 컨소시엄과 계약을 맺고 컨소시엄에 자금을 지원하며 컨소시엄은 R&D기업과 별도 계약을 체결하여 실질적인 기술혁신형 공공구매사업을 진행한다. 컨소시엄과 R&D기업 간의 계약 또한 컨소시엄이 주도하며 EC는 관리 역할만을 수행한다.

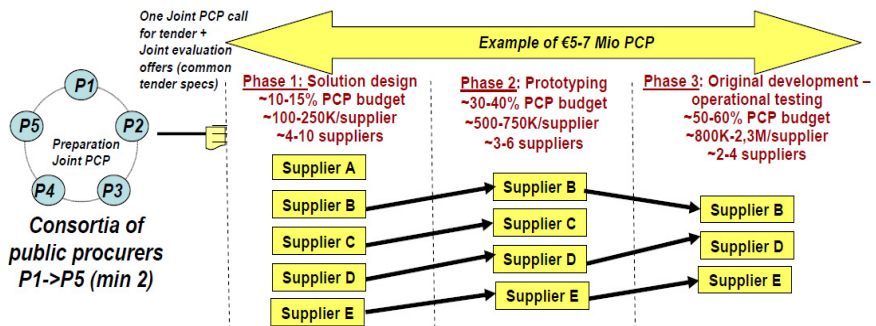
우선, EC와 컨소시엄 간의 계약은 EC 주관 사업 공고를 바탕으로 컨소시엄을 결성하고 계획서를 EC에 제출하여 선발됨으로써 진행된다. 컨소시엄이 제출해야 하는 계획서에는 사업을 통해 달성하고자하는 구체적 목표, 해당 사업이 혁신 전략에 어떻게 부합하는지에 대한 설명과 사업 진행에 관한 상세계획이 포함되어야 한다.

선정된 컨소시엄이 EC와 계약을 맺으면 이후의 사업 운영은 컨소시엄에서 진행하게 된다. PCP/PPI 사업 단계는 R&D기관과의 계약 전 단계와 R&D기관과의 계약 후 단계로 구분된다. 컨소시엄은 개발기관과의 계약을 준비하는 단계에서 시장 조사 등을 진행하여 사업 결과에 대한 수요를 파악해야 하며 구체적인 계약 사양을 정하고 공동

25) Lieve Bos, *Legal aspects of Innovation Procurement supported at EU level*, http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2015-50/legal_aspects_eu_supported_ips_12530.pdf (2016.08.23.).

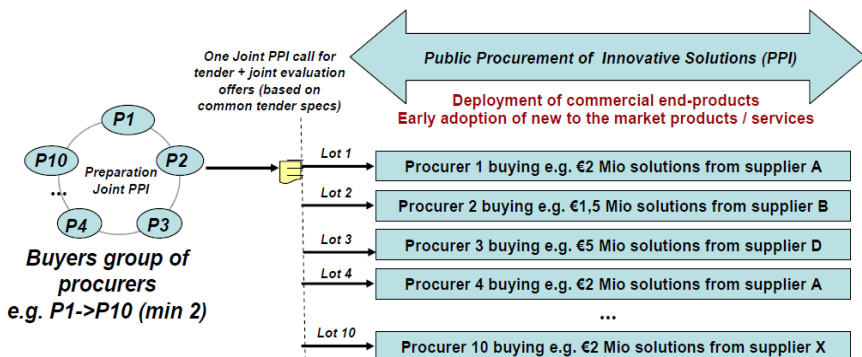
구매계약을 맺어야 한다. 개발자들과 기술혁신형 공공구매사업을 진행하는 단계에서는 PCP와 PPI의 운영방식에 차이가 있다. PCP 사업의 경우 컨소시엄은 보통 세 가지 단계에 걸친 개발기관 평가를 진행한다. 하나의 단계를 지날 때 마다, 해당 단계의 목표를 달성하지 못한 기관은 탈락하는 방식이며 마지막 단계에는 최소 2개 이상의 개발자가 남아있어야 한다. EU는 지금까지의 경험을 토대로 '8~16개의 개발기관'과 최초 계약을 맺는 것이 바람직하다고 평가한다. PPI 사업은 구매 자체에 주안점이 있기에 구매한 해결책의 이용과 이를 평가하는 단계까지 사업 내에 포함된다는 특징이 있다.

[그림 3-3] PCP 진행 절차 예시



자료: Bos, Legal aspects, (2016.08.23.) p.10.

[그림 3-4] PPI 진행 절차 예시



자료: Bos, Legal aspects, (2016.08.23.) p.14.

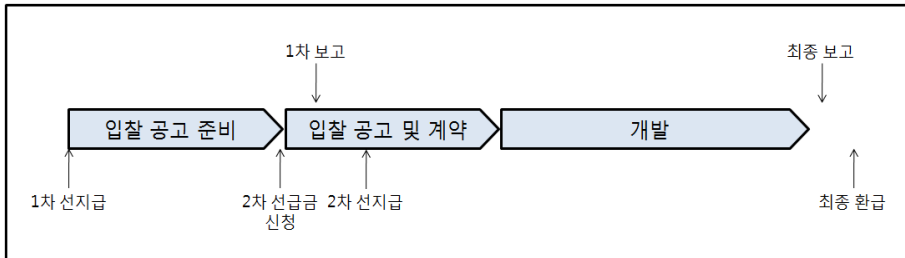
라. PCP/PPI사업 예산 집행 방식(EC, 2015; 2016b)

1) EC의 PCP/PPI 사업 예산 집행 방식

EC는 컨소시엄 선정 이후 먼저 초기 자금을 2회에 걸쳐 지원한다. 최초 지원은 연구개발을 수행할 기관을 선정하기 이전, 계약 공고를 준비하기 위한 단계에 필요한 자금이며 2회차 지원은 계약 공고와 입찰을 받는 과정과 같이 본격적인 사업 진행을 위한 선행 단계에 필요한 자금이다. 2회차 선급금을 받기 위해서는 EC에 사업 진행 보고를 해야 하며 사업에 따라 3회에 걸쳐 초기 자금을 지원할 수도 있는데, 이 경우에는 2회 지원 사업과 사업 보고 시기 등에 차이가 있다.

두 차례에 걸친 선급금 지원 이외의 나머지 예산은 원칙적으로 환급방식으로 지원된다. 환급을 위해서는 최종 보고서를 의무적으로 제출해야 하며 R&D에 소요된 자금과 공공구매 진행 과정에서 필요한 네트워크 지원 사업이 모두 환급 가능 금액에 포함될 수 있다. 네트워크 지원 사업과 PCP/PPI 사업이 연계될 경우 PCP 사업은 총 사업 금액의 최대 30%, PPI 사업은 50%까지로 제한된다.

[그림 3-5] PCP·PPI사업 예산지급 및 평가시점



자료: 연구진 작성

2) PCP/PPI 컨소시엄 내 예산 운용 방식

컨소시엄 내의 예산 운용은 개별 컨소시엄에서 자율적으로 결정되나 주된 운용 방식은 크게 두 가지로 구분된다. 첫째 방식은 중앙집중방식으로 lead procurer가 구매자를 비롯한 컨소시엄 내 기관들에게 자금을 제공하는 방식이다. 이 경우에는 모든 사업의 하위 계약을 lead procurer를 통해 맺는 방식으로 lead procurer가 예산을

총괄 관리한다. 둘째 방식은 개별운용방식으로 각 구매자들이 개별적으로 예산 운용을 하는 방식이다. 둘째 방식을 따를 경우 PCP사업에서는 수주 기관이 개별 구매자들이 총 컨소시엄에서 분담하기로 정한 비율로 금액을 나눠서 요구한다. 예를 들어, 수요기관 A가 1/2의 지분을 가지고 있고 수요기관 B와 C가 각각 1/4의 지분을 가지고 있다면, 수주기관은 A에게 R&D 비용의 1/2을, 구매자 B와 C에게 각각 1/4을 요구하면 된다. PPI사업에서는 개별 수주기관이 그 결과물을 사용하게 될 각 구매자에게 비용을 요청하는 방식으로 개별 예산을 운용한다. PCP의 경우에는 연구개발의 특성상 개별 자금 청구가 번거롭기 때문에 개별 운용 방식보다는 주로 중앙집중방식을 채택하고 PPI의 경우에는 개별운용방식을 채택한다.

마. PCP/PPI사업 평가(EC, 2016c)

계약에 성공한 컨소시엄은 Horizon 2020 Model Grant Agreement for PCP·PPI Cofund에 따라 지정된 시기에 EC에 사업 진행 보고를 의무적으로 진행해야 한다. 보고 시점은 [그림 3-5]에 나와 있다시피 크게 두 가지로 구분된다. 첫 번째 시기는 시작부터 준비단계를 거쳐 2차 선급금을 신청하는 시기까지이며, 두 번째 시기는 2차 선급금 신청 이후부터 사업이 끝날 때까지이다. 2차 선급금을 받기 위해 컨소시엄은 2차 선급금 신청 이후 60일 이내에 첫 번째 사업보고를 진행해야 한다. 여기에는 마일스톤을 비롯하여 전반적인 진행상황에 대한 내용과 계획 대비 실행상황, 경제 사회적 영향에 대한 내용이 모두 포함되어 있어야 한다. 또한 성과물의 이용 및 상용화에 대한 상세한 설명과 함께 최초 제안서의 내용보다 발전된 형태의 향후 계획이 제시되어 있어야 한다.

최종 예산 지급을 위해서는 개발사업이 끝난 후 60일 이내에 최종보고서를 제출해야 한다. 최종 보고 내용에는 기술적 성과와 함께 재정적 보고가 포함되어야 한다. 기술적 성과에는 결과에 대한 개요 및 그 이용과 보급, 사업 총평, 사회경제적 영향에 대한 내용이 들어 있어야 한다. 재정적 보고에는 전체 사업 기간에 대해 컨소시엄 내 각 당사자별 개별 재무제표, 자원 활용에 대한 설명 및 하위계약에 대한 정보, 차액지급 요청을 포함한 종합 재무제표, 관련 보증서류가 포함되어야 한다. 상기 내용을 컨

소사업이 지키지 않았을 때 EC는 환급 마감일을 연기할 수 있고, 보고서를 제출하지 않아 EC에서 독촉장이 발송된 이후 30일 이내에도 지시를 따르지 않을 경우 계약파기에까지 이를 수 있다.

사업진행 과정에서 계약에 성공한 컨소시엄이 Horizon 2020 Model Grant Agreement for PCP·PPI Cofund에 따라 적절히 사업을 이행하지 않을 경우에는 징계 조치가 내려질 수 있다. 가능한 징계에는 부적정한 집행 내역에 대한 지급 거부나 행정적·재정적 제재, 보조금 삭감, 지급액 환수, 지급 마감일 연기, 지급 정지, 계약 파기 등이 포함된다.

바. PCP/PPI 과정에서 발생한 지식재산권 처리²⁶⁾

기술혁신형 공공구매사업을 진행하는 과정에서 발생한 지식재산권 처리방식은 해당 사업이 PCP인지 PPI인지에 따라 차이가 있다. PCP의 경우 원칙적으로는 개발자가 지식재산권을 가지나 예외가 인정된다. 기본적으로 지식재산권은 개발자가 보유하지만 수요기관은 필요 시 R&D 성과를 로열티 없이 이용할 수 있으며, 제3자에게 통상실시 사용권을 제공하거나 개발자로 하여금 이를 제공하도록 할 수 있다. 또한, call-back 조항을 통해 개발자가 우선적으로 지식재산권을 보유하게 하나 일정 시간(Horizon 2020을 통해 사업을 지원한 경우 최소 4년) 이후에도 개발자가 지식재산권을 이용한 상업화에 성공하지 못할 경우, 혹은 해당 지식재산권을 공공의 이익에 반하는 데에 사용하는 경우에는 구매자가 이를 회수하도록 할 수도 있다. 이 같은 PCP 지식재산권 조항은 PCP사업을 통해 EU 전체의 혁신에 기여하도록 한다는 PCP의 목적에 부합한다고 볼 수 있다. 다만, 개발자들은 개발 과정에서 얻은 지식재산권을 독점적으로 보유하였을 때보다 불리하기 때문에 이를 감안한 금전적 보상 조항이 추가로 필요하다. 따라서 EU는 기존 R&D 보조와 달리 PCP는 지식재산권으로 얻게 될 이익과 위험을 구매자와 개발자가 공유하기 때문에 반드시 이를 어떻게 처리할지에 대한 조항을 추가하

26) Lieve Bos, *Legal aspects of Innovation Procurement supported at EU level*, http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2015-50/legal_aspects_eu_supported_ips_12530.pdf (2016.08.23.).

도록 정하고 있다.²⁷⁾ PPI사업의 경우 R&D 중심의 PCP사업과 달리 사업화에 초점을 맞추고 있기 때문에 예외규정 없이 개발자에게만 지식재산권 부여한다.

제3절 주요 국가별 사례 분석

1. 스웨덴

가. 기술형 공공구매(Teknikupphandling)

스웨덴은 1986년 기술형 공공구매 핸드북(Handbok i Teknikupphandling)을 발간하는 등 NUTEK(Swedish National Board for Industrial and Technical Development, 1998년 이후 에너지국으로 주관 기관 변경)을 중심으로 1980년대 후반부터 기술형 공공구매(Teknikupphandling) 개념을 발굴하여 1990년 이후부터 본격적인 기술형 공공구매 사업을 추진했다. 스웨덴 정부는 기술형 공공구매를 아직 존재하지 않는 것을 공공구매하고자 하는 행위로 정의하고 이를 PCP와 구분되는 실질적 제품 및 서비스 구매 단계로 이해했다. 즉, 구매보다 개발이 중요한 PCP와 달리 기술형 공공구매의 핵심은 실질적인 구매에 있다는 것이다(Suvilehto and fverholm, 1998).

스웨덴은 정부 주도로 시장 변화를 이끌어내기 위한 시작점으로 기술형 공공구매 사업 추진하기 시작했다. 이는 정부가 추구하는 사회적 문제를 해결함과 동시에 생산자로 하여금 새로운 분야에 투자할 유인을 제공함으로써 개발의 속도와 방향에 영향을 줄 것으로 기대되었다. 특히 에너지국의 기술형 공공구매 사업은 스웨덴의 에너지 시스템을 더 효율적인 기술로 바뀌어나가기 위한 목적을 가지고 있었다(Stigh, 2007). 따라서 기술형 공공구매를 통한 구매 사업 역시 에너지/환경 분야에 치중되어 있으며 2012년 이후로는 스웨덴의 기술혁신형 공공구매 전반을 담당하는 VINNOVA와 환경 기술 분야 기술형 공공구매 협력 체계를 구축하여 사업을 지속해오고 있다.

기술형 공공구매 사업을 시작한 이후 에너지국에서만 1990~2005년 55개 이상의

27) EAFIP FAQ, <http://eafip.eu/resources/faq/> (2016.09.22.).

기술형 공공구매 사업을 추진했고 그 중 40여 개가 혁신적인 실행으로 이어졌다고 평가되고 있다(Stigh, 2007).

〈표 3-5〉 스웨덴 기술형 공공구매의 대표적 성과

Project area	Result	Energy reduction
Refrigerator/Freezer	From 1.2 kWh/litre comparable volume per year to 0.8	By 33 %
Clothes washers & dryers for laundry rooms	From 2.6 kWh/kg of laundry to 0.8	By 70 %
Ventilation. Replacement of fans in residential area	From 750 kWh/apartment and year to 380	By 50 %
High-frequency ballasts for lighting	Price reduction by half Accelerating market	By 20 %
Windows	From 5,900 MWh/year to 3,300 MWh in one project in Väterå	By 44 %
Heat pumps	Two different suppliers were chosen for further development and deliveries	By 30 %

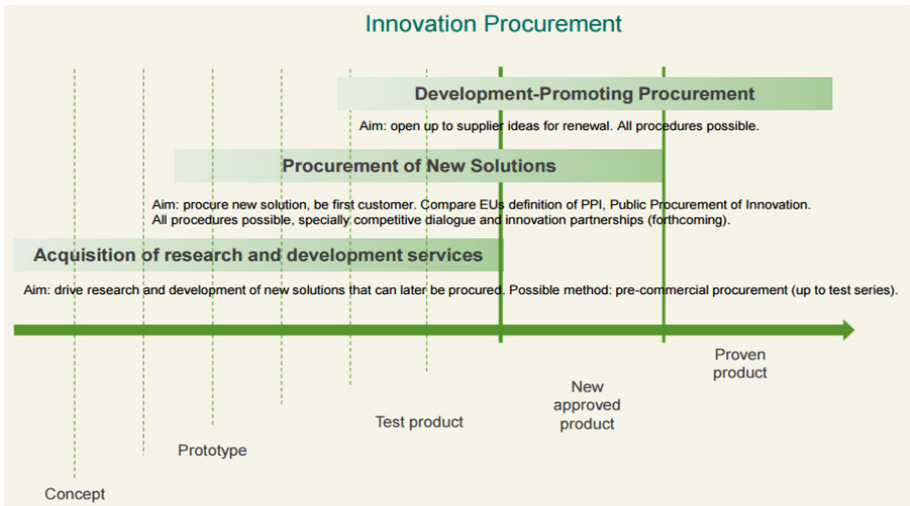
자료: Bauer et al.(2008), p.29.

나. 혁신형 공공구매(Innovations Upphandling)

친환경적 에너지 시장 구축이라는 거대한 사회적 목적을 달성하기 위해 에너지국에서 시행해 왔던 기술형 공공구매와는 달리 2011년부터 스웨덴의 혁신 전략 기관인 VINNOVA에서는 공공부문의 혁신을 위해 혁신형 공공구매 사업을 시작했다. 스웨덴의 경우 국내 주요 대기업들이 20세기 중반의 공공구매 사업을 통해 성장을 했고, 이러한 공공구매 사업을 통해 기업과 사회가 수십 년 동안 전략적으로 상생해왔다. 그러나 새롭게 등장한 EU체계 하에서는 더 이상 기존의 공공구매 사업을 통해서는 이 관계가 유지되기 힘들었고 기존과는 다른 방식의 공공구매 시장을 창출할 필요가 있었다. 스웨덴은 혁신형 공공구매라는 새로운 개념을 통해 공공부문의 혁신을 이끌어내고 새로운 시장을 창출할 수 있는 사업을 추진하고자 했다. 이에 2007년 12월 “Public Procurement as a Driver for Innovation and Change”라는 보고서에서 에너지국에서 시행해오고

있었던 기술형 공공구매 개념을 응용하여 중장기적인 혁신 과정에서의 위험을 줄일 수 있는 프로그램을 제시하고 2011년부터 본격적인 사업 시행에 들어갔다.

[그림 3-6] VINNOVA의 혁신형 공공구매 개념



자료: Widmark(2015), p.4.

VINNOVA의 혁신형 공공구매 개념은 크게 세 가지로 구분된다. 첫째는 향후 구매로 이어질 수 있는 R&D 사업을 추진하는 공공구매로, 필요한 제품에 대한 개념을 잡고 시제품을 제작하는 데까지의 과정을 이룬다. 이는 EU의 기준으로 보았을 때 PCP에 해당한다. 둘째는 특정한 문제에 대한 새로운 해결책을 제시하는 공공구매로, EU의 일반적인 PPI 개념에 해당하며 특히 경쟁적 대화와 혁신 파트너십 절차를 통해 공공구매 계약이 이루어지도록 한다. 셋째는 개발을 촉진하기 위한 공공구매로, 기존의 제품이나 서비스를 개선하기 위한 목적을 가지고 있다. 이러한 혁신형 공공구매의 개념 하에 VINNOVA는 2011년 이후 2015년까지 PCP를 위주로 총 35개의 혁신형 공공구매 사업을 발주하였으며, 2015년 9월을 기준으로 15개의 사업이 완료되었으며 19개의 사업이 계속 추진중이다. 2015년부터는 새롭게 설립된 공공구매 지원 기관인 The National Agency for Public Procurement와의 협력 하에 공공구매 전략과 정책을 수립하고 있다(Widmark, 2015).

2. 미국

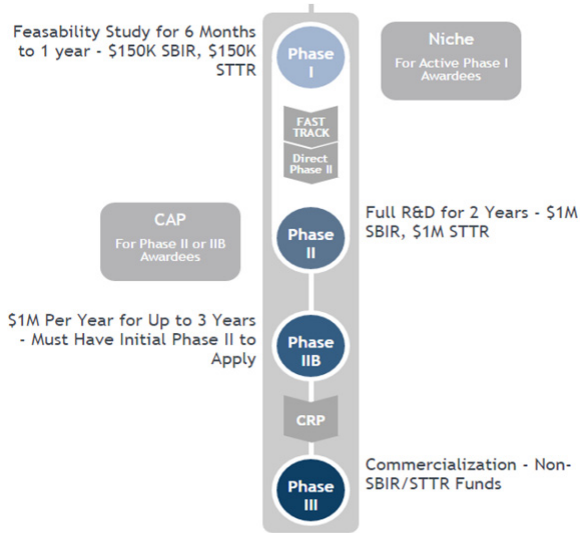
가. Small Business Innovate Research(SBIR) Programme

미국은 1982년 제정된 중소기업 혁신 개발법(Small Business Innovation Development Act of 1982)에 따라 중소기업 혁신 연구프로그램(Small Business Innovate Research, SBIR)이라는 독특한 방식으로 일종의 혁신형 공공구매 제도를 운영해 왔다. SBIR의 궁극적 목적은 자금으로 개발된 혁신적 기술을 자금을 제공한 정부 기관에 판매할 뿐만 아니라 다른 공공기관이나 일반 시장에까지 판매할 수 있도록 하여 중소기업을 활성화하는 데에 있다. 또한 중소기업 혁신 개발법은 SBIR을 통해 달성하고자 하는 목적을 크게 네 가지로 구분했다. 해당 법에 따르면 SBIR의 목적은 기술 혁신을 활성화하고, 연방정부의 R&D 수요를 충족하기 위해 중소기업을 활용하고, 기술 혁신에서 소수자와 사회적 약자들의 참여를 촉진·장려하며, 연방정부가 투자한 R&D를 통해 도출된 혁신 성과의 상업화를 제고하는 데에 있다(Vonortas, Bhatia and Mayer, 2011).

이러한 SBIR 프로그램에 참여하기 위해서는 몇 가지 충족시켜야 하는 조건들이 있다. 이들 조건은 기본적으로 해당 프로그램의 목적이 미국의 중소기업 활성화에 있음을 잘 보여준다. 우선 영리 목적의 미국 기업이어야 하며, 모든 R&D는 미국 내에서 수행되어야 한다. 또한 최소 기업 자본의 51%가 미국국적의 소유로 독자적으로 운영되고 있어야만 한다. 이는 대기업의 자회사로서 혹은 단일 벤처 캐피털의 투자로 운영되는 기업을 배제한다. 계열사를 포함한 전 직원은 500명 이하라야 하며 해당 프로그램을 통해 지원되는 연구에 투입되는 연구 책임자의 주요 업무가 해당 사업에 관련되어 있어야 한다(Vonortas, Bhatia and Mayer, 2011).

위와 같은 조건을 만족한 기업은 크게 세 단계로 구분되는 SBIR 프로그램에 참여할 수 있다. 첫째 단계는 6개월 동안 최대 15만 달러가 지원되는 단계로, 기술개발에 대한 타당성을 조사하는 단계이다. 둘째 단계에서는 2년간 최대 100만 달러가 지원되며 이 단계에서는 시제품을 개발해야 한다. 마지막 단계는 상용화 단계로, 별도의 정부 지원은 제공되지 않는다(<https://sbir.nih.gov/infographic#>, 검색일(2016.10.19.)).

[그림 3-7] NIH에서 운영하는 SBIR 프로그램 구조



자료: <https://sbir.nih.gov/infographic#>, 검색일(2016.10.19.)

SBIR을 담당하는 주관 기관은 중소기업청(Small Business Administration, SBA)이나, 프로그램 운영 예산은 대외 R&D 사업에 매년 1억 달러 이상을 지출하고 있는 연방 기관으로부터 지원된다. 2015년에 총 11개에 해당하는 해당 연방 기관들은 의무적으로 대외 R&D 예산의 2.9%를 SBIR 사업에 투자하도록 의무화되어 있으며 이 비율은 2017년까지 3.2%로 증가할 예정이다(SBA, 2015). 예산의 출처에 따라 3단계 프로그램은 조금씩 다르게 운영되기도 하는데, 예를 들어 NIH의 경우 Fast-track을 별도로 운영하여 충분히 검증된 기업의 경우 Phase 1과 Phase 2를 동시에 지원하여 Phase 1 단계를 건너뛰고 Phase 2로 바로 넘어갈수록 지원하고 있다. 또한 NIH는 Phase 2와 3 사이에 Phase 2B 단계를 두어 추가적인 R&D가 필요한 경우 최대 3년간 매년 100만 달러 이하의 자금을 지원한다. 이 같은 과정을 통해 Phase 2와 Phase 2B가 끝나면 NIH는 상용화 준비 프로그램(Commercialization Readiness Program, CRP)을 통해 최대 300만 달러를 지원하여 FDA 통과를 위해 필요한 서류 작성, 지식재산권 전략 개발, 제조 비용, 규제 지원 등의 R&D 이외의 서비스에 사용할 수 있도록 한다(<https://sbir.nih.gov/>, 검색일(2016.10.19.)).

3. 영국

가. 선도약정 공공구매(Forward Commitment Procurement, FCP)

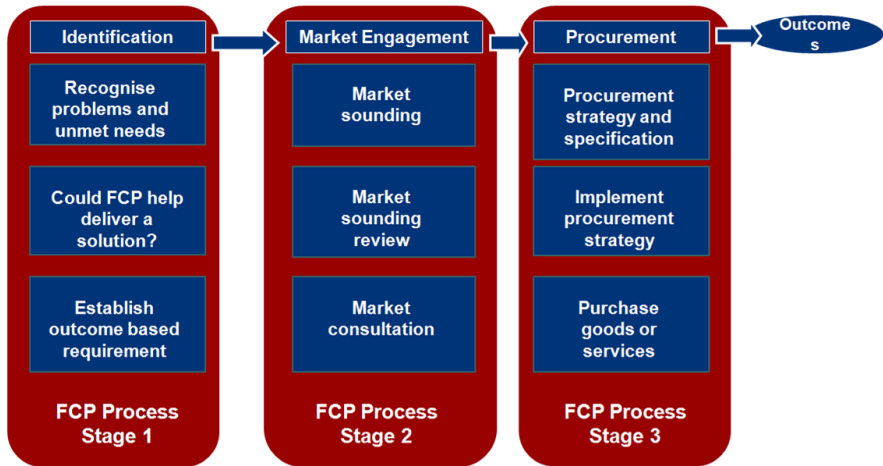
영국은 2006년부터 선도약정 공공구매(Forward Commitment Procurement, FCP)라는 방식을 통해 지금 당장의 수요가 아니라 미래의 수요를 만족시킬 수 있는 공공구매 모델을 구축하고자 했다. 처음 선도약정 공공구매 개념을 도입했을 때는 환경 혁신 부문에서의 시장 실패에 대처하기 위한 목적을 가지고 있었으나 곧 각종 분야의 효율화를 위한 모델로서 이용되기 시작했다. 2005년 산업계의 주도로 시작되었던 환경혁신고문단(Environmental Innovations Advisory Group, EIAG)은 왜 영국에서 환경 제품이나 서비스가 성장하지 못하고 있는지를 분석하였고 그 주요 원인으로 신뢰할 만한 연계 수요가 없다는 점을 지적하였다. 이들은 환경 제품이나 서비스에 대한 수요 정보가 없는 상황에서는 시장 실패가 일어날 수밖에 없음을 주장하며 정부가 수요 견인을 제공하기 위해 FCP 사업을 추진할 것을 제안했다(BIS, 2011).

기본적으로 FCP는 지금 당장은 존재하지 않거나 너무 비싼 제품이나 서비스를 공공부문에서 구입하고 싶을 때 이루어진다. 따라서 시장과 잠재적 구매자 간의 소통과 신뢰가 중요한 역할을 하며 잠재적 구매자가 제시한 요건을 개발자가 충족시켰을 때에는 반드시 구매가 이루어지도록 계약을 체결한다. 특히 이는 공급자들의 위험 요소를 줄여준다는 점에서도 의미가 있다. 새로운 제품을 공급하는 집단의 경우 관련 시장이 존재한다는 데에 대한 확신 여부에 따라 개발에 대한 투자를 결정한다. 특정한 규모 제품 혹은 서비스를 주어진 시간 내에 사양과 가격을 맞추어 개발해냈을 때 구매가 확정적으로 이루어진다면 공급자들은 시장 수요를 인지하고 개발에 투자할 것이다. 이러한 방식은 구매자의 위험 역시 덜어주는데, 만일 공급자가 원하는 조건을 맞추지 못한 경우 구매를 하지 않아도 문제가 없기 때문이다.

[그림 3-8] BIS가 제시한 FCP 절차

FCP Process Overview

Summary of the FCP process



자료: BIS(2013), p.5.

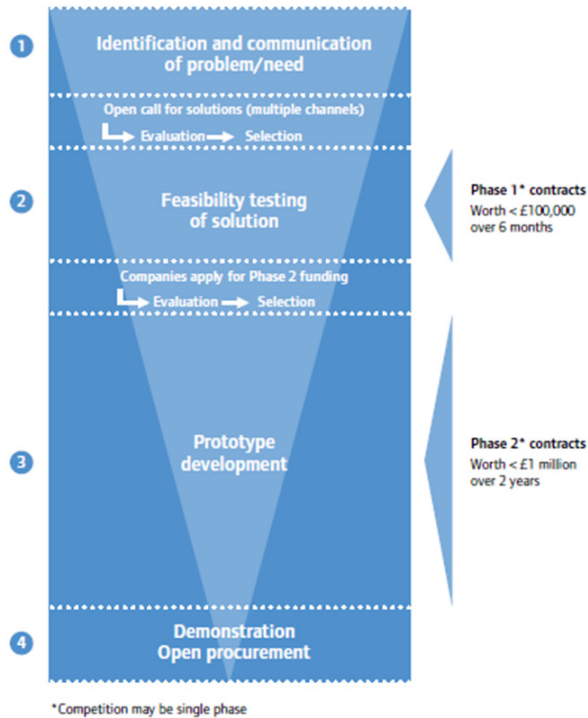
FCP 사업을 주관하고 있는 기업혁신기술부(Department for Business Innovation & Skills, BIS)는 FCP 사업을 크게 세 단계로 구분하고 있다. BIS는 FCP의 Forward, Commitment, Procurement 각각이 사실상 FCP의 세 단계를 지칭한다고 말한다. 우선 Forward는 미래의 수요를 예측하고 시장에 무엇이, 언제, 얼마나 필요할지를 알려 주는 단계이다. 이는 Identification 단계로 사실상 FCP의 시작은 아직 충족되지 않은 수요가 무엇인지를 시스템적으로 확인하는 데에서 시작한다. 수요 발굴을 위해서는 우선 해결되어야 할 문제나 새로운 접근, 제품, 서비스 등 필요한 정책 과제를 찾아내야 한다. 그리고 이러한 문제를 정확히 정의하여 FCP를 통해 해결할 수 있는 형태로 만들어야 한다. 이 과정에서 수요 제기자는 해결책 자체를 제품이나 서비스 형태로 제시하는 것이 아니라 수요 제기가 인식한 문제가 해결되었을 때의 궁극적인 결과를 구체적으로 명시해야 한다. 이는 수요 제기가 미처 생각하지 못한 해결 방식을 개발자들이 구상할 수 있도록 하는 여지를 남긴다(BIS, 2013).

다음, Commitment에 해당하는 단계는 Market Engagement 단계이다. 원하는 해결책이 실제로 등장했을 때 구매를 하겠다는 의사를 표시한다는 의미의 이 단계에서는 우선 시장에 잠재적 구매자가 가지고 있는 수요가 무엇인지를 밝혀야 한다. 이 과정에서는 시장 의견 조사 및 시장 협의를 거치게 된다. 시장 의견 조사는 제시한 수요에 대한 시장의 반응을 확인하는 단계로 최대한 빨리 진행하는 것이 바람직하다. 시장 협의는 공급자의 관점을 공공구매의 초기 단계에 반영하고자 진행하는 것으로, 이 과정을 통해서 수요자가 모호하게 구상하고 있던 결과에 대한 사양을 구체화할 수 있으며 전략적으로 가장 적합한 공공구매 절차를 구상해낼 수 있다. 마지막으로 Procurement에 해당하는 단계는 해결책이 유효하게 되었을 때 이를 실제 구매하는 단계를 포함한다. 일반적으로 FCP 사업에 대해서는 그 공공구매 절차로 경쟁적 대화 방식을 채택하는 것이 권장된다(BIS, 2013).

나. Small Business Research Initiative(SBRI) Programme

영국의 SBRI는 미국의 SBIR 사업을 전략적으로 차용하여 시작한 사업으로 중소기업의 혁신기술 개발을 장려하기 위한 방책으로 2001년부터 시행되어 왔다. 그러나 SBRI가 시행되던 초기에는 미국에서의 사업과는 달리 프로그램 자금 중 R&D에 투자되는 비중이 극심히 낮았고 이러한 문제를 해결한 새로운 프로그램이 2008년 시범사업에 이어 2009년부터 시행되고 있다. 미국의 SBIR이 세 단계로 구성되어 있는 것과 달리 영국의 SBRI는 두 단계로 구분되어 있다. 미국의 셋째 단계에서는 연방 기관의 자금 지원이 없기 때문에 사실상 영국의 프로그램 운영 구조는 미국의 운영 구조와 같다고 볼 수 있다. 첫째 타당성 조사 단계에서는 6개월 간 10만 파운드 이하의 자금이 지원되며, 둘째 시제품 개발 단계에서는 2년간 100만 파운드 이하의 자금이 지원된다(Bound & Puttick, 2010).

[그림 3-9] 영국 SBRI 프로그램 구조



자료: Bound & Puttick(2010), p.6.

현재 BIS의 관리 하에 있는 비정부 공공기관 Innovate UK가 주관하고 있는 SBRI는 2009년 이후 2,000개 이상의 계약을 체결했으며, 총 지원 금액은 2억 7000만 파운드에 이른다. 1억 달러 이상의 대외 R&D 사업을 지원하고 있는 연방 기관이 무조건 자금을 출자해야 하는 미국의 경우와 달리 영국의 사업에서는 공공 부문의 참여가 의무적이지는 않다. 그러나 70개 이상의 공공 기관들이 SBRI 프로그램을 통해 계약을 체결한 바 있다. 또한 미국 국적의 소유자가 최소 50%의 지분을 가지고 있어야 하며, 500명 이하 규모의 소규모 기업만 지원 가능한 SBIR과 달리 SBRI의 경우 모든 규모의 EU 기업이 지원대상이다(Bound & Puttick, 2010; Innovate UK, 2015).

최근 들어, 영국 정부는 공공구매를 전략적으로 이용하여 공공 혁신과 함께 영국 제조업의 부상을 추구하고자 노력하고 있다. 지금까지 영국의 공공구매는 주로 서비

스 분야를 중심으로 이루어져 왔기 때문에 제조업 분야에 공공구매가 미치는 영향이 크지 않았다. 그러나 매년 GDP의 13% 가량이 공공구매에 이용되는 상황에서 이를 적극적으로 활용하여 제조업 분야에도 긍정적인 영향을 제공할 필요가 있다는 점이 지적되어 왔다. SBRI는 FCP와 함께 제조업 부상이라는 목적 달성을 위해서도 전략적으로 활용될 수 있는 정책으로 손꼽히고 있다(Morton, Paget and Mena, 2013).

제4절 시사점

본 장에서는 한국의 기술혁신형 공공구매 제도 설계를 위해 해외 기술혁신형 공공구매 제도를 벤치마킹하고자 전략, 예산, 조직, 절차의 관점에서 주요 국가의 사례를 분석하였다. 해당 내용을 요약하면 다음과 같다.

<표 3-6> 해외 기술혁신형 공공구매 제도의 제도적 특징 요약

구분	제도적 특징
사업구조	- PCP, SBIR 등 R&D 중심 사업과 PPI, 기술형 공공구매 등 구매 중심 사업으로 구분
전략	- 구매기관의 사업기획 자율성 제고 - 시장분석을 통한 문제해결방식 구매 - 공동출자 컨소시엄 구성을 통한 수요처 확대
예산	- 공공 수요기관 혹은 민간 구매자를 지원하여 혁신방안 구매 유도 - 수요기관이 직접 개발자에 투자하여 혁신방안 구매 - 공공구매를 통해 간접적으로 혁신방안 개발 유도
조직	- 기술혁신형 공공구매 운영 기관과 기존 조달 기관 분리 → 기술혁신형 공공구매는 혁신 관련 기관에서 운영 - 기술혁신형 공공구매 운영 기관과 사업운영 기관의 분리 → 운영기관은 전략 제시, 사업운영은 구매기관에서 실시
사업 절차	- 단계별 평가를 통한 실현가능성 제고 → 1단계에서 다수계약 후 단계적 평가를 거쳐 집중적 투자 대상 선정 → 혁신 파트너십 제도를 통한 공공구매 → 경쟁적 대화 제도

자료: 연구진 작성

1. 전략

가. 구매기관의 자율성 확대

기술혁신형 공공구매는 최종 구매기관이 수요 발굴을 비롯한 사업 기획에 직접 참여하며 높은 자율성을 가진다는 특징이 있다. EU의 경우, EC는 전략 사업의 범위만을 지정할 뿐 구체적인 사업기획은 컨소시엄에서 진행하도록 한다. 스웨덴 스웨덴 VINNOVA의 PCP와 영국 BIS의 FCP 및 Innovate UK의 SBRI 역시 사업의 시작점을 지금 현재 각종 공공기관에서 가지고 있는 문제나 수요를 진단하는 과정으로 정하고 있다. 그러나 수요 기관의 경우 기술혁신형 공공구매를 위한 문제의 진단 및 이를 구체화 하는 과정에 익숙하지 않기 때문에 기술혁신형 공공구매 총괄기관(EC-EAFIP, VINNOVA, Innovate UK)은 각종 사업 단계별 매뉴얼을 제공하는 등의 사업 보조를 통해 수요기관의 요구가 실제 사업 운영으로까지 이어지도록 한다.

미국의 SBIR 프로그램의 경우에도 수요기관이 직접 사업을 선정한다는 점은 앞의 사례들과 크게 다르지 않으나 수요기관이 수요를 제시하는 방법 외에도 개발자가 사업을 bottom-up식으로 제안할 수 있다는 특징이 있다. SBIR 프로그램의 경우 크게 두 가지 지원 방식이 있는데, 한 가지는 targeted/special funding이며, 다른 한 가지는 parent funding이다. 첫째 방식은 운영 기관에서 특정한 분야에 특정한 방식으로 지원을 원할 때 사업 공고를 내게 되며, 둘째 방식에서는 SBIR 프로그램에 지원하고자 하는 기업이 스스로 사업을 발굴하여 신청하게 된다. 이 같은 방식을 통해 SBIR 프로그램에서는 부처의 수요와 중소기업의 아이디어에 적절히 지원을 배분하도록 한다.

나. 시장분석을 기반으로 한 문제해결방식 구매

구매기관의 수요를 우선시하는 기술혁신형 공공구매사업은 구매기관이 해당 혁신 제품이나 서비스를 구매할 때에 가장 성공적이라고 볼 수 있다. 그러나 아직 개발되지 않은 제품을 구매하고자 하는 과정에서 발생할 수 있는 문제를 보완해야만 한다. 기술 혁신형 공공구매의 위험요인은 크게 개발자의 실패로 수요부처 혹은 정부에서 투자를 했으나 개발에 실패한 상황과 개발에는 성공하였으나 예산, 정책 변화 등의 문제로

구매를 하지 않는 상황을 들 수 있다. 이러한 문제는 결국 수요기관과 개발기관이 밀접하게 제품 사양, 개발 가능성, 구매기관의 수요와 규격을 이해함으로써 보완될 수 있다. 특히, 구매기관은 이미 판매되고 있는 제품을 구매하는 것이 아니며 수요 발굴 자체가 기관에서 가지고 있는 문제를 혁신적으로 해결하는 데에 있기 때문에 일선에서 가지고 있는 문제점 및 해당 문제점을 해결하여 기대할 수 있는 상황을 정확하게 명시하고 시장으로부터 현실 가능성을 가늠함으로써 개발의 실패와 구매의 실패를 모두 방지해야만 한다.

이를 위해 EU는 의무적으로 시장조사를 실시하도록 한다. 선정된 컨소시엄은 개발기관과 계약을 준비하는 과정에서 의무적인 시장조사를 실시하는데, 발주 공고 전 시장조사를 통해 수요, 필요규격, 계약사항 등을 구체화해야 한다. 이는 컨소시엄 내 수요기관이 수요는 가지고 있으나 규격 등에 대한 기술적 지식이 연구개발수행기관보다 부족하기 때문에 반드시 필요한 과정이다. 이러한 시장조사는 일정 규모 이상의 공청회와 같은 형식으로 계약 준비 과정에서 진행된다. 발주 공고 전 시장 조사를 통해 컨소시엄은 미리 사업을 예고하고 사업에 대한 구체적인 논의를 개발자들과 함께 진행함으로써 공감대를 형성할 수 있으며, 관련 개발자뿐만 아니라 여타 컨소시엄에 참여하지 않은 기관에 까지도 제도 홍보효과를 획득할 수 있다는 이점이 있다. EU의 네트워크 사업 역시 이 같은 맥락에서 수요기관, 공공구매 관련기관, 개발자 간의 네트워크를 활성화하여 상시적으로 아이템을 발굴하고 제품 규격을 더욱 명확히 하기 위해 지원되고 있다.

그럼에도 불구하고 PCP는 공공구매로 이어지기 위한 응용 R&D의 한 방식에 가깝기 때문에 완전히 구매를 담보하지는 못하는 것이 사실이다. 그러나 이로 인해 장기간에 걸쳐 공공구매 시장을 위해 특정한 공공기술을 개발한 기업이 받게되는 피해는 적지 않다. 이 같은 문제를 해결하기 위한 방식이 영국 BIS의 FCP라 볼 수 있다. 영국의 FCP는 구매 보장 계약을 통해 수요처에서 제시한 조건에 부합하지만 한다면 무조건 개발한 결과를 구매하도록 한다. FCP 사업에서는 개발을 위한 비용을 지급하지 않기 때문에 개발 실패로 인한 예산의 낭비를 막을 수 있고 개발자 역시 수요 부처의 요구를 들어줄 수만 있다면 구매가 보장되어 있기 때문에 판매에 대한 부담 없이 개발을 진행할 수 있다.

2. 예산

가. 공공 수요기관 지원 방식

EU는 개별 부처의 예산을 활용할 경우, 혁신적 대안 채택의 유인이 사라진다는 점에서 Horizon 2020과 ESIF 등 EU의 자금지원 프로그램을 통해 적극적으로 예산지원을 실시하고 있다. EU는 주로 공적인 목적인 가진 기관들로 구성되어 있는 컨소시엄에 직접 자금을 지원하는 방식을 택한다. 즉, EU와 개발자가 직접 사업을 추진하는 것이 아니라 수요기관이 스스로 사업을 기획하여 진행할 수 있도록 공공구매자에게 자금을 지원한다는 것이다. 컨소시엄은 EU의 자금 지원을 통해 자율적으로 예산을 운영하게 된다. 그러나 EU는 자율적인 예산 운용으로 인한 폐해를 방지하기 위하여 지원금을 사후환급을 통해 제공하고 있다. 컨소시엄이 결성되고 난 뒤 두 차례에 걸쳐 시장조사와 같은 계약 공고 준비 및 입찰 단계를 위한 자금을 우선 지원하지만 나머지 연구개발비는 환급방식으로 지원한다. 컨소시엄이 제대로 된 사업보고를 하지 않거나 사업진행에 문제가 있다고 판단하였을 때 총괄 운영 기관은 예산지급을 연기하거나 취소할 수 있는 권한을 가짐으로써 수요기관에 주어진 자율성과 관리 사이의 균형을 추구한다.

나. 민간 구매자 지원 방식

스웨덴 에너지국의 기술형 공공구매의 경우 개발자에게 자금을 지원하는 것이 아니라 혁신형 서비스나 제품을 구매하는 구매자에게 자금을 지원하는 형태로 운영된다. 스웨덴 에너지국은 기술형 공공구매 사업을 통해 시장을 친환경적으로 변화시키고자 하는 목적이 있으며 그러한 목적을 달성하기 위해 개발이 아니라 실질적인 구매에 사업의 초점을 둔다. 따라서 스웨덴 에너지국은 개발자가 아닌 구매자에게 한 구매자 당 10만 유로가 넘지 않는 한에서 구매금의 최대 50%를 지원한다. 이러한 방식은 공공기관이 제품이나 서비스를 구매하는 방식으로 진행되는 다른 공공구매 사업들과는 달리 공적인 목적을 위해 정부가 민간 시장을 관리하는 독특한 방식이라 볼 수 있다.

다. 개발자 지원 방식

미국의 SBIR 프로그램은 수요기관의 예산으로 개발자에게 직접 금액을 지원하는 방식으로 운영된다. 이러한 형태의 예산 운영 방식은 기존의 R&D 투자에 가장 가까운 방식이라고 볼 수 있다. 미국의 경우 phase 1에서 6개월에 걸쳐 15만 달러, phase 2에서 2년에 걸쳐 100만 달러가 지원되며, 영국의 경우 phase 1에서 6개월에 걸쳐 10만 파운드, phase 2에서 2년에 걸쳐 100만 파운드가 지원된다. 미국의 프로그램은 수요기관의 예산의 일부가 사용되는 만큼 모든 기관이 사업을 운영하지 않으며 대외 R&D 사업에 매년 1억 달러 이상을 지출하고 있는 연방 기관만 사업 운영 의무 대상으로 정해져 있다.

라. 공공구매를 통한 간접적 지원 방식

영국의 FCP 사업은 직접적으로 수요기관이 개발자에게 자금을 지원하는 SBIR의 방식과는 달리 개발 결과를 구매함으로써 개발을 유도하는 방식을 택하고 있다. 이러한 방식은 수요자 입장에서는 불확실한 결과에 미리 자금을 투자하지 않을 수 있다는 점에서, 개발자 입장에서는 개발 이후 시장이 확보되어 있다는 점에서 긍정적으로 작용한다.

3. 조직

가. 공공구매 전담 기관과의 관계

EU의 경우에는 구체적으로 공공구매 전담 기관과의 관계가 정해져 있지는 않으나 컨소시엄 내에 구매기관이 아닌 공공구매 전담 기관이나 공공구매 지원 기관이 포함될 수 있도록 함으로써 공공구매 경험이 많지 않은 수요기관이 지원을 받을 수 있도록 하고 있다. 영국과 스웨덴의 경우 기술혁신형 공공구매 전담 기관과 일반적인 공공구매 전담 기관이 분리되어 있다. 영국의 경우 FCP 사업은 BIS가 SBIR 프로그램의 경우 Innovate UK가 주도하고 있다. 이와 별개로 영국에는 Crown Commercial

Service(CCS)라는 공공구매 전담 기관이 존재한다. 1991년 Buying Agency로 시작된 CCS는 2014년 여러 기관에 나누어져 있던 공공구매 부서들을 하나로 모아 종합적으로 영국의 공공구매 사업을 관리하기 위한 부서로 개편하였다. 그러나 영국의 경우 직접적으로 BIS나 Innovate UK와 CCS가 기술혁신형 공공구매 사업을 위해 협업을 진행하고 있지는 않다.

이와 달리 스웨덴의 경우 혁신 전담 부처로서 기술혁신형 공공구매를 주도하고 있는 VINNOVA와 공공구매 전담 부처인 National Agency for Public Procurement (UHM)와 Swedish Competition Authority (KKV)와 협업을 진행하고 있다. UHM은 공공구매를 위한 지원 방식을 개발하고 특히 사회환경적으로 지속가능하며 혁신적인 공공구매를 위해 최근 설립된 부처이다. KKV는 공공구매 사업에 필요한 규제를 지정하고 효율적으로 사업이 진행되고 있는지를 관리하는 역할을 담당하고 있다. 이미 VINNOVA는 혁신형 공공구매 사업을 시작했을 당시부터 KKV와 밀접하게 협업을 하고 있었으며 UHM 설립 이후에는 세 부처가 역할을 분담하여 혁신형 공공구매 사업을 운영하고 있다. 우선 예산 지원은 VINNOVA를 통해 이루어지며 KKV가 공공구매 사업에서 필요한 방법론적인 지원과 가이드라인을 제공한다. 여기에 UHM이 상황별로 필요한 자문을 제공하고 혁신형 공공구매 사업에 수요 제기를 하고자 하는 공공기관을 지원한다. 이와 같은 협업이 이루어지고 있는 스웨덴의 상황을 부처 간 협력의 긍정적인 사례로 볼 수도 있으나, 한 편에서는 기술혁신형 공공구매 사업에 관여하는 부처가 세 개나 되기 때문에 오히려 비효율이 발생하고 혼선이 있을 수 있음을 우려하기도 한다(EC, 2016).

나. 운영 부처 간의 관계

컨소시엄이 독자적으로 사업을 운영하는 EU의 사례와 마찬가지로 스웨덴, 미국, 영국의 사례 모두 한 국가 내에서도 기술혁신형 공공구매는 다양한 방식으로 운영되고 있으며 사업별로 별개의 운영 부처가 독자적으로 사업을 진행하고 있다. 스웨덴의 경우 VINNOVA와 에너지국 주도의 사업을 각각 스웨덴의 기술혁신형 공공구매 사업의 두 가지 갈래로 인정하고 독자적으로 사업을 운영한다. 물론, 이들 사이에 전혀 교류

가 이루어지지 않는 것은 아니다. 2012년부터 VINNOVA와 에너지국은 환경 기술 분야의 기술혁신형 공공구매를 위해 협업을 시행하고 있다. 두 부처는 지금까지 에너지 소모가 많은 시설의 에너지 효율화 사업, 새로운 가로등 시스템을 포함한 도시계획 및 지속가능한 건설 사업, 수자원 관리 및 효과적인 폐기물 관리 사업을 함께 진행한 바 있다(VINNOVA, 2016).

미국의 경우에는 동일한 사업 내에 운영 기관이 다양하게 있으며 각 기관별로 독자적인 사업을 진행한다는 점이 독특하다고 볼 수 있다. 미국의 경우 전체 SBIR 프로그램 운영은 SBA가 전담하고 있으나 구체적인 프로그램은 SBIR 프로그램에 예산 지원을 하고 있는 11개 연방 기관이 개별적으로 시행하고 있다. 각 연방 기관은 해당 기관의 관여 분야에 적합한 사업에 대한 공고를 내며 phase 1, phase 2 각 단계에서의 지원 규모와 기간 등 기본적인 틀만 통합적으로 사용할 뿐 구체적인 내용과 지원 방식에는 조금씩 차이가 있다.

다. 공동출자 컨소시엄 구성

기술혁신형 공공구매의 가장 중요한 목적 중 하나가 기술개발을 통해 만들어진 제품의 시장을 확보하는 것인 만큼 시장 확대를 위해 공동출자 컨소시엄을 구성하여 만들어진 제품의 시장 규모를 키우는 방식이 기술혁신형 공공구매 사업을 운영하는 국가들에서 채택되고 있다. 특히 전 EU 차원에서 다국가 연계 프로젝트를 구성하고 공동출자 컨소시엄을 만들 것을 적극적으로 장려하고 있다. 사실상 2012년부터 전 유럽 차원에서 지원이 이루어지는 기술혁신형 공공구매 사업의 경우 반드시 컨소시엄 형태로 다양한 관계자들이 참여하도록 정하고 있다. 최소한 3개의 서로 다른 EU 회원국이나 Horizon 2020 참여 국가 소속의 3개의 독립적인 참여자가 포함되어야 하며 이 중 구매 집단은 최소 2개의 서로 다른 EU 회원국이나 Horizon 2020 참여 국가 소속의 2개의 구매자가 포함되어야 한다. 이 같은 구매 집단에는 공적인 목적의 서비스를 제공하는 민간이나 NGO가 포함될 수 있다(Bos, 2016.08.23., PCP and PPI).

시장 확대 목적의 공동출자는 스웨덴에서도 시행되고 있다. 스웨덴의 기술형 공공

구매의 경우 아예 상설적인 구매자 그룹을 형성하여 개발된 친환경적 기술 제품과 서비스가 지속적으로 시장을 확보할 수 있도록 하고 있다(Johborg, 2015).

〈표 3-7〉 스웨덴 기술형 공공구매의 상설 공동 구매자 그룹

이름	목적	비고
BELOK	상업적 건물	2001년에 구성되어 19개의 멤버가 있음 이 그룹이 소유한 부동산은 스웨덴 부동산 전체의 25%를 차지
BeBo	아파트 건물	1989년에 구성되어 24개의 멤버가 있음 이 그룹이 소유한 아파트 건물은 스웨덴 전체 아파트의 70%를 차지
Besmä	주택 건물	2013년에 구성되었으며 주택 제조업자 위주의 멤버
BeLivs	식품용 건물	2011년에 구성되었으며 식료품 가게, 주유소, 패스트푸드 식당 등을 포함

자료: Johborg, 재구성, (2015), p.20.

4. 절차

최근 EU에서 제안하고 있는 혁신적 공공구매를 위한 절차는 모두 개발 실패를 최소화하기 위한 단계별 평가를 포함하고 있다. PCP 사업의 경우에는 실현가능성을 높이기 위해 최초 계약 시에는 다수의 개발자들에게 소규모의 금액을 제공하고 가능성을 탐색한 후, 단계적 평가를 통해 개발가능성이 높은 개발자에게 집중적으로 투자하는 사업 운영 방식을 택하고 있다. EU는 최종 단계에 2개 이상의 개발자가 남아 있기 위해서는 최초 계약을 8~16개의 개발기관과 맺을 것을 추천하고 있다. 이는 초기 다수 계약을 통해 중소기업의 공공구매 시장 참여 확대를 도모한다는 점에서도 고려해 볼만 한다.

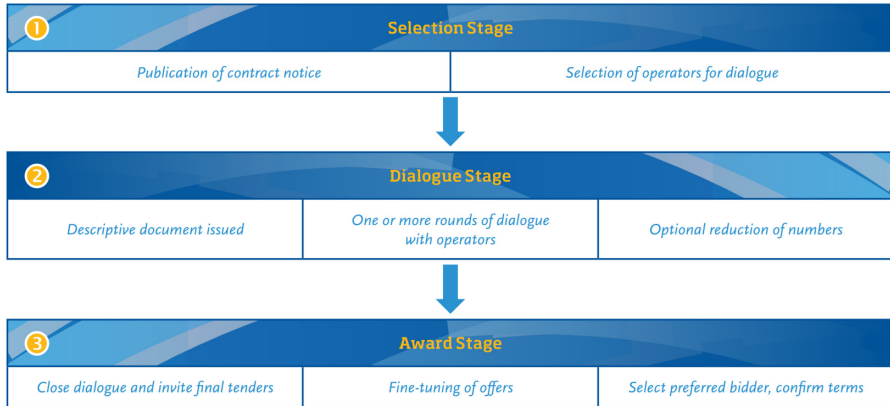
공공구매를 통한 혁신을 이끌어내기 위한 절차로서 새롭게 등장한 제도 중 하나에는 혁신 파트너십(Innovation Partnership)이 포함된다. EU는 지금까지의 공공구매에서는 공공구매를 추진하고자 하는 기관이 개발 과정을 포함하는 공공구매를 진행하고자 할 때 계약의 평등성과 투명성 원칙이 침해되는 경우가 많았기에 이 문제를 해결하기 위한 방안으로 혁신 파트너십 제도를 제시했다. 혁신 파트너십은 세 단계로 구성된다. Competitive phase는 공공구매의 가장 시작 단계로 기술과 능력에 따라 선택된 단수 혹은 복수의 파트너와 제안된 최적의 가격대 품질 비율에 따라 파트너십을

맺는 단계이다. 다음 단계에서는 파트너들이 계약 기관과의 협력 하에 새로운 해결책을 개발한다. 이 연구 개발 과정에서는 구체적으로 그 단계를 구분해 각 단계에서 계약한 파트너들이 성과를 제대로 내지 못했을 경우 추가 계약을 하지 않을 수 있다. 마지막으로 상업화 단계에서는 성공적으로 개발을 끝낸 파트너가 최종 결과물을 판매한다. 혁신 파트너십 제도는 상업화 및 구매 단계를 포함한다는 점에서 기존의 PCP와는 차이가 있으며 EU Procurement Directives를 비롯한 공공구매 제도들을 따라야 한다.

마지막으로 EU에서 제안된 방식은 경쟁적 대화 방식이다. 2004년 개정되어 2006년부터 적용되기 시작한 EU Procurement Directives에서 도입된 경쟁적 대화 제도는 계약자가 계약 후보자를 일차적으로 선정하고 선정된 후보자들이 향후 입찰 대상자가 되는 방식으로 진행되었다. 이와 같은 경쟁적 대화 제도의 큰 틀은 변하지 않았으나 2016년부터 도입된 EU Procurement Directives에서는 경쟁적 대화 제도를 이용할 수 있는 계약 사업의 범위가 크게 확장되었다. 기존 EU Procurement Directives에서 경쟁적 대화 제도는 사업이 복잡하거나 법적재정적인 문제가 있고 위험 요소가 큰 경우에만 경쟁적 대화 제도를 허용했다. 그러나 새로운 EU Procurement Directives에서는 즉각적인 해결책을 조정할 필요가 있을 때, 디자인적으로 혁신적인 해결책을 포함하고 있을 때, 복잡하거나 법적재정적인 문제가 있고 위험 요소가 큰 사업일 때, 기술 사양이 엄밀해야 할 때, 부적격하거나 불규칙적인 입찰이 들어왔을 때 경쟁적 대화 제도를 통해 계약을 체결할 수 있도록 한다. VINNOVA의 혁신형 공공구매와 영국의 FCP 모두 사업 운영을 위한 제도로서 적절하게 경쟁적 대화 제도를 사용할 것을 추천하고 있다(BIS, 2011; Widmark, 2015). 원칙적으로 경쟁적 대화 제도는 구매를 위해 사용되는 EU Procurement Directives의 방식이기 때문에 PCP의 경우에는 해당하지 않으나 PCP의 결과로 도출된 결과물을 구매하기 위해서 경쟁적 대화 제도가 사용될 수 있다.

[그림 3-10] 경쟁적 대화 제도의 운영 방식

Steps:



자료: Sample and Public Procurement Analysis(2014), p.22.

제4장 | 국가R&D-공공구매 연계를 위한 국가전략기술 분석²⁸⁾

제1절 PPI연계관점의 국가R&D 유형 분류 및 특성

본 분석은 우리나라의 국가 연구개발 사업을 대상으로 하고 있다. 그 이유는 한국형 PPI의 체계 마련을 위해 한국의 기존 정책 방향을 고려할 필요가 있으며 이러한 방향성은 크게 구매 관점과 연구개발 관점에서 주도되어온 두 가지 큰 정책맥락이 존재하기 때문이다. 구매 관점의 경우 조달청을 중심으로 재정정책과 시장보호정책의 맥락에서 추진되어 왔으며 그 제도 또한 매우 광범위하게 설정되어 있다. 연구개발 관점에서도 다양한 부처에서 1년에 약 19조 원(2016년 기준)에 이르는 국가R&D예산을 투자하는 형태로 확대되었다.

하지만 이러한 정책의 두 줄기는 기술개발과 시장 창출이라고 하는 두 가지 테마로 서로 이분화 되어 지금까지 이어져왔으며 이 두 가지 목적을 하나의 개념으로 연계하여 바라보는 정책 시각은 현재 미흡한 실정이다.

이러한 상황에서 기술혁신형 공공구매는 이 이분화되어 있는 두 가지 정책의 교차점에 놓여있다. 기술적 혁신은 연구개발정책과 분리할 수 없는 필연적 상관관계를 가지고 있으며 연구개발사업을 통한 투입정책을 넘어서, 새로운 시장을 창출하고 수요가 견인하는 자생적 기술개발과 혁신효과의 창출은 우리나라뿐만 아니라 세계적인 추세이기 때문이다. 그래서 본 연구에서는 우리나라의 국가 연구개발 사업 중에서 공공구매 정책과 연계가 가능한 R&D 사업을 도출하고자 하였다. 특히 국가 연구개발 사업 중 공공구매 정책과 관련성이 있으면서 그 특성에 따라 각각 다른 형태의 공공구매 정책을 적용할 수 있을 것으로 가정하고 분석을 실시하였다.

28) 본 장의 분석모형 및 국가전략기술 분석은 최종화 등(2016)의 “기술선도형 혁신 강화를 위한 R&D-공공구매 연계 전략, STEPI Insight 196호”를 토대로 작성하였다.

1. 유형 분류를 위한 체계

본 절에서는 현재 국가R&D의 현황을 분석함으로써 기존의 투입 중심의 연구개발 정책방향과 병행하여 산출 중심의 시장정책의 R&D 정책 연계 가능성을 검토하고자 한다. 즉, 정부의 통제력이 능동적으로 작용될 수 있는 공공구매시장의 R&D 연계가 가능한지를 검토하고 추진 중인 R&D의 상황에 적합한 공공구매 정책이 존재하는지를 검토하고자 한다는 것이다. 이를 위해 본 연구에서는 우리나라가 국가적으로 중요하다고 판단하는 전략적 기술 분야를 대상으로, 우리가 확보한 기술 수준과 시장의 성숙 수준을 기준으로 그 유형을 나누어 보았다.

가. 유형 분류의 관점 : 기술 성숙 수준 & 시장 성숙 수준

본 분석에서 기술 성숙 수준과 시장 성숙 수준이라고 하는 두 가지 유형 분류의 기준을 선택한 이유는 다음과 같다.

1) 기술 성숙 수준(Maturity of Technology)

우선 기술 성숙 수준의 경우 PPI의 본질적 목적이 기술혁신을 유도하는 효과의 달성에 있다는 것과 관련된다. 다시 말해 기술적 혁신의 달성은 현재 우리가 보유하고 있는 각 기술 분야별 확보된 기술 수준에 따라 접근할 수 있는 공공구매 정책의 방향성이 달라질 수 있다는 것이다. 예를 들어 현재 보건의료분야의 특정 기술의 기술적 수준이 선진국 대비 매우 미흡한 상황에 놓여 있다면 우리는 이러한 기술 분야를 대상으로 바로 사업화를 추진하거나 공공구매를 약정할 수 없다. 그 이유는 기초·원천연구 수준에 머물고 있는 기술을 민간의 주체가 기술을 이전받기에는 추가적 연구개발의 추진이 불가피하고 높은 리스크를 떠안을 수밖에 없다. 또한 공공시장에서의 구매 연계의 경우도 기술의 실현가능성이 높지 않은 기술을 대상으로 반드시 구매하겠다는 약정을 체결하기에는 상호 부담이 너무 크므로 거래가 성사되지 않을 수밖에 없는 구조라는 것이다. 이런 경우에는 기술적 실현가능성에서 오는 위험(Risk)을 줄이기 위한 정부의 역할이 필요하며 이 역할은 확보된 기술 수준이 높은 기술군에서의 역할과는

다른 방향성을 가진다.

기술적 성숙 수준이 높은 기술군의 경우 이미 응용·개발 단계에 위치한 기술군을 의미한다고 볼 수 있으며 이러한 경우는 기술 수준이 낮은 기술군에 비하여 상대적으로 기술 실현 가능성이 높다. 이러한 이유로 확보된 기술 수준이 높은 기술군의 공공구매 연계에서 정부의 역할은 기술적 실현가능성 측면의 위험에 대비하는 것보다 공공수요를 창출하고 수요에 부합하는 제품화에 초점을 맞추는 것이 바람직하다고 할 수 있다.

이러한 접근법은 유럽의 PPI가이던스에서도 확인할 수 있다. 즉, 유럽의 PPI가 현존하는 혁신적 제품을 공공시장을 활용하여 구매함으로써 혁신적 제품의 판로를 개척, 확대하는 효과를 추구함과 동시에 현존하지 않는 기술의 수요를 앞서 제기함으로써 연구개발과 연계한 공공구매 정책을 병행적으로 추구하고 있다는 것이다. EU는 현재 회원국이 PPI와 관련하여 체계성을 유지할 수 있도록 가이드를 배포한 상태이며, 이 가이드의 핵심 개념 중 하나로서 아직 제품화되지 않은 제품의 연구개발을 포함한 구매 프로세스의 개념구조(PCP: Pre-Commercial Procurement)를 제시하고 있다.

다시 말해 EU의 기술혁신형 공공구매 정책은 현존하는 제품을 구매하는 것과 현존하지 않는 제품을 구매하는 것으로 크게 나눌 수 있으며 이 두 가지 방식 모두 기술혁신을 유도하는 목적 하에서 연구개발 과정을 필수적으로 내포하고 있다는 것이다. 앞서 제시한 PCP의 경우, 기술개발부터 시작해서 구매와 연계되기 때문에 당연히 R&D 과정을 포함할 수밖에 없는 구조이다. 이 방식은 현존하는 제품을 구매할 때 보다 더 혁신적이고 창의적인 공공의 수요를 달성하는 기술의 개발이 가능하다. 그리고 다른 측면에서 현존하는 제품의 공공구매 역시 연구개발과 무관하지 않다. 이는 현존하는 제품의 구매 역시 공공구매와 연계되는 과정에서 구매수요를 제기한 공공기관에서 요구하는 규격을 달성해야 하며, 이 과정에서 실효성을 검증하는 과정이 필수적이기 때문에 순수한 원천기술의 연구개발과정을 포함하지는 않을 수 있지만, 실증연구라든지, 커스터마이징(Customizing) 과정에 필요한 후속 연구가 수반된다. 또 다른 측면에서는 현존하는 제품의 공공구매 행위는 해당 제품이 속한 기술군의 혁신을 유도하는 목적을 전제로 하는데, 구매 과정에서 확보된 재정안정성과 새로운 기술적 혁신 요구 사항들이 차기 제품 개발에 영향을 주게 되므로 현존하는 제품을 구매한다 하더라도

연구개발 활동과 완전히 무관하지 않다.

즉, 이러한 유럽의 PPI체계에서도 확인할 수 있는 것처럼, PPI의 대상이 되는 기술의 성숙 수준에 따라 공공구매의 방법이 차별화 될 수 있다는 것이다.

2) 시장 성숙 수준(Maturity of Market)

우리가 PPI의 적용 대상을 분류하는 과정에서 시장 성숙 수준을 고려한 이유는 정부의 시장 개입 필요성을 판단하는 것이 PPI 추진 과정에서 중요하기 때문이다. 만약 특정 기술과 관련한 민간시장이 활성화되어 있다면, 정부는 시장 개입 과정에 더욱 신중해야 할 것이다. 왜냐하면 이미 민간시장이 활성화되어 있으므로 정부의 기술개발 활동을 통해 창출된 기술적 성과와 이를 통한 제품 등은 이미 잠재적 판로가 확보되어 있는 맥락이 있기 때문이다. 다시 말해 정부의 역할이 국가적 중요성을 띠고 있는 전략적 기술 분야에 대한 투자를 통해 기술적 혁신을 유도하고 이를 민간에 이양하는 단계에서 멈출 필요가 있다는 것이다. 이것은 민간에서 자생적으로 발생하는 기술적 진화 과정을 함께 고려해야 하기 때문인데, 예를 들어 정부가 원격의료와 관련하여 독자적인 플랫폼을 개발하였다고 할 때, 이 플랫폼이 이미 형성되어 있는 민간시장에 이양되는 과정에서 공공기관에서는 반드시 이 플랫폼을 구입해야 한다든지 하는 방식으로 추진된다면 이는 과도한 개입이 될 수도 있다는 것이다. 이러한 개입은 민간에서 자생적으로 개발해온 토종 원격의료 플랫폼의 잠재적 시장을 빼앗는 결과를 초래할 수 있으며, 이 과정에서 시장이 교란되는 부정적 효과를 발생시킬 수 있다.

반면, 특정 기술과 관련한 민간시장이 활성화되어 있지 않을 경우도 생각해 볼 필요가 있다. 국가 차원에서 전략적으로 기술개발이 필요한 분야이지만 민간시장이 활성화되지 않았다면 과연 국가 주도로 연구개발을 추진하여 획득한 성과를 어떻게 활용할 수 있는가. 기술개발을 완료하여도 민간시장이 성숙되지 않아 사업화에 한계를 겪게 될 것이다. 이러한 경우는 생각보다 더 큰 문제를 발생시킬 수 있다. 일례로 무인비행체(드론) 기술개발의 경우 기술개발은 추진하고 있으나 민간시장이 활성화되지 않은 기술 분야에 해당하는데 이 경우 정부 연구개발사업을 통해 연구비를 지원받아 기술을 개발하였으나, 사업화하는 과정에서 주관기업의 투자가 필요한 상황에 직면한다.

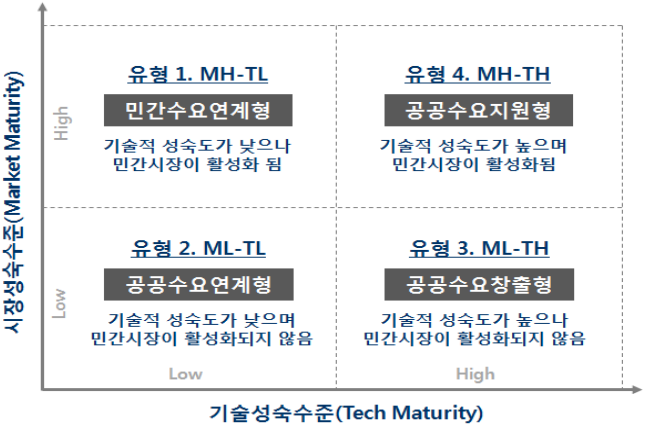
하지만 민간시장이 활성화 되어 있지 않으므로 해당 시점에서는 사업성이 없으므로 자기비용을 투하하여 사업화 할 경우 사업실패로 이어질 가능성이 매우 높아 현실성이 떨어지는 상황이 발생한다. 즉, 이러한 경우는 국가적 중요성을 가지는 기술 분야라 할지라도 시장이 활성화 되지 않은 상태에서 사업화를 민간 자생적으로 활성화되도록 기대할 수 없다는 것이며, 이러한 과정은 결과적으로 정부에서 전략적으로 활성화를 유도한 기술 분야가 민간에 이양되고 산업적 효과를 창출하는 데 한계가 있다는 의미와 같다. 즉, 이러한 경우는 앞서 반대 경우와는 다르게 정부가 공공시장을 활용하여 초기 판로를 확보해 줄 필요가 있으며 이를 통해 새로운 산업을 창출하고 기술적 수준 역시 견인하는 효과를 추구할 필요성이 있다.

이러한 맥락에서 본 분석에서는 시장 성숙 수준을 고려하여 그 특성에 맞는 공공구매 정책의 방향성을 제시하고자 한다.

나. 유형 분류를 위한 매트릭스

R&D 유형의 분류를 위해 앞서 두 가지 관점의 기준을 제시하였다. 이 두 가지 관점을 통해 본 연구에서는 R&D 유형 분류 매트릭스를 정의하였으며, 이 매트릭스를 통해 구분된 4개 차원의 유형은 다음과 같다.

[그림 4-1] 공공구매연계관점의 R&D 유형 분류 매트릭스



자료: 연구진 작성

본 분석의 매트릭스는 공공구매연계관점에서 R&D 유형을 4개 유형으로 구분하였다. 이는 앞서 설명한 바와 같이 시장 성숙 수준(Maturity of Market)과 기술 성숙 수준(Maturity of Technology)의 관점을 기준으로 구분하였다. 시장 성숙 수준의 의미는 민간시장(Private Market)의 시장 활성화 정도를 의미하는 것으로 일반적으로 현재 시점의 시장 규모라고 볼 수 있으며 국내시장의 상황을 의미한다. 또한 기술 성숙 수준의 의미는 선진국 대비 해당 기술 분야에서 보유한 국내의 기술적 수준을 의미하며 선진국 대비 기술 격차 등을 통해 가늠할 수 있다.

이러한 분석의 틀은 공공구매연계의 관점에서 4가지 핵심적 정책 접근법의 차이를 나타낼 수 있다. 이는 ‘가. 유형 분류의 관점’에서 설명한 바와 같이 시장의 성숙 수준과 기술의 성숙 수준에 따라 공공구매 정책의 접근법이 상이할 수 있다는 전제 때문이다. 그래서 본 연구에서는 이러한 접근법의 차이를 나타내는 주요한 특성에 따라 각 유형의 명칭을 정의하였으며 이와 관련한 각각의 상세한 특성과 접근법의 차이는 다음 소절에서 설명하도록 하겠다.

2. 유형별 PPI-R&D 연계 특성

가. 유형1. MH-TL(민간수요연계형)

유형1의 경우 기술적 성숙도는 낮으나 민간시장이 활성화된 유형으로, ‘민간수요연계형’ 기술군에 속한다고 할 수 있다. 이 경우는 국가 차원에서 전략적 기술개발이 필요하다라는 전제 하에 현재 확보된 기술 수준이 낮아 연구개발이 지속적으로 요구되며 민간시장이 활성화되어 있는 유형이다. 이러한 경우 국가R&D사업 추진 차원에서는 장기적이고 지속적인 투자가 필요하다라는 당위성을 확보할 수 있다. 하지만 민간시장이 활성화되어 있는 상황이어서 공공구매를 통해 정부가 보다 적극적인 판로 개척을 지원할 의무는 민간시장이 활성화되지 않은 경우보다 당위성이 낮다.

이는 앞서 간략히 설명한 바와 같이 민간시장이 활성화 되어 있는 상태에서 기술개발이 완료되면 이를 사업화하기 위한 과정 즉, 기술이전이나, 창업 등의 활동을 추진하는 데 발생하는 리스크가 시장이 없거나 비활성화된 경우보다 낮다고 볼 수 있기

때문에 R&D 투자만으로도 사업화 성과가 창출될 수 있는 좋은 환경적 구조를 갖추고 있다고 볼 수 있다.

또, 이 유형의 경우 이미 민간시장이 활성화되어 있어 민간의 자생적 연구개발 활동이 추진될 수 있는 환경적 요소를 갖추고 있으므로, 정부 주도의 R&D를 통해 획득된 성과를 공공시장과 공고하게 연계시킨다면, 역으로 민간시장의 자생력을 떨어뜨리는 부의 효과가 발생할 수 있을 것으로 예상해볼 수 있다.

즉, 이 경우 공공구매 정책의 추진 시 직접적으로 민간시장과 공고한 연계 고리를 추구하기보다 민간시장에서 해당 기술과 관련한 R&D 성과가 보다 효과적으로 환류될 수 있도록 하는 정책을 추구하는 것이 타당할 것으로 판단된다. 이를 위해 본 유형의 경우 민간의 수요를 연계하는 정책 방향을 설정할 필요가 있으며 민간수요에 대응하기 위한 R&D 선정 및 체계를 구현하는 것이 하나의 대안이 될 수 있다.

민간수요연계형 R&D라고 하는 것은 정부가 중계자(Intermediary) 혹은 촉진자(Facilitator)로서의 역할을 수행하는 공공구매방식을 응용하는 것이다. 이 방식은 Edler & Georghiou(2007)가 주장한 공공구매방식의 하나로서, 정부가 직접 수요를 제기하는 것이 아니라 민간의 수요를 공급가능한 자와 연계하는 역할을 수행함으로써 공공구매의 효과를 달성할 수 있는 방식이다.

국내에서도 이러한 형태의 제도가 존재한다. 이 제도는 중소기업청에서 운영하고 있는 사업으로서 ‘구매조건부 신제품개발사업’이라고 하며, 이 사업의 두 가지 트랙 중 하나가 국내 대기업을 중심으로 혁신적 제품 혹은 부품의 수요를 수집하고 중소기업청에서 연구개발비를 지원하여 중소기업을 통해 R&D를 추진 후 개발에 성공하면 대기업에서 구매를 해가는 방식이다.

이러한 방식은 기술혁신형 공공구매에서 매우 중요한 의미를 가진다. 왜냐하면 기술혁신형 공공구매의 경우, 혁신적 제품을 구매하는 과정을 통해 궁극적으로 기술혁신을 유도해내야 하는 목적성을 전제로 하고 있기 때문인데, 공공구매시장의 경우 일반적으로 혁신적 제품보다는 보편적 제품을 선호하는 특성을 가지기 때문이다. 이는 공공구매시장이 품질보다는 가격에 민감한 경향을 가지고 있으며, 위험성을 회피하는 경향 즉, 안정적 납품 가능성을 매우 중요하게 고려하는 시장이기 때문이다. 그래서

이와 같이 민간시장의 수요를 통해 보다 기술집약적이고 혁신지향적 제품의 수요는 매우 중요한 의미를 가진다고 할 수 있다. 이것은 민간 대기업 차원에서도 도움이 되기 때문에 가능한 거래 구조인데, 민간 대기업의 경우 주로 외산 제품(주로 부품)을 수입해서 자사의 완제품 생산에 활용하던 구조를 더 저렴한 비용으로 국산화할 필요성이 있기 때문이다. 이러한 이유로 자체적 연구개발을 통해 국산화를 추구하기도 하지만, 본 사업과 같이 정부에서 연구개발비를 지원하는 구조를 통해 R&D 비용을 절감하고, R&D 실패로 인한 피해를 최소화하기에 좋은 구조이므로 이러한 사업의 참여 동기가 충분해진다.

이러한 형태의 연구개발사업에 참여하는 중소기업 역시 이익이 발생하는데, 이는 연구개발 과정에서 수요를 제기한 대기업의 구매 의향을 확인한 상태로 R&D를 추진하게 되므로, 향후 기술개발 후 사업화 과정에서 발생하는 위험부담을 경감할 수 있으며, 연구개발비를 정부를 통해 지원받게 되므로 비용적 효과도 존재한다.

정부 역시 촉진자로서 역할을 수행함으로써 연구개발비를 투하할 때 수요와 연계함으로써 연구개발사업의 성과 향상을 달성할 수 있으며 R&D 사업의 본질적 목표인 기술혁신 효과 달성과 중소기업의 육성과 산업 진흥이라고 하는 산업정책적 효과도 달성할 수 있다.

나. 유형2. ML-TL(공공수요연계형)

유형2는 기술적 성숙도가 낮으며 민간시장 또한 활성화되지 않은 유형으로, ‘공공수요연계형’이라고 정의하였다. 이 유형은 기술적 성숙도가 낮아 연구개발 활동이 필요하지만 민간시장이 활성화되어 있지 않은 상황으로 실제 연구개발 후 사업화 과정에서 새로운 시장을 개척해야 하는 한계점을 내포한 기술 영역이다. 그래서 주로 이 영역에 해당하는 기술군은 시장성이 확보되지 않는 경우가 많으며 주로 공공재 성격의 기술군이 다수 포함될 것으로 판단된다.

이 유형은 민간시장이 활성화되지 않은 영역에 해당하는 특성으로 인해 연구개발 성과를 산업적 효과로 연계하는 데 어려움을 겪게 되는데, 이는 국가적으로 중요한 기술 영역에 해당하여 전략적으로 기술개발을 추진한 후에도 국내에서 적정한 시장을

찾거나 창출하지 못함으로써 경제적 효과를 달성하는 데 미흡한 결과에 이르게 된다.

이러한 이유로 이 영역의 경우 민간시장이 활성화된 유형1과는 다르게 정부의 적극적인 개입이 요구된다고 볼 수 있다. 왜냐하면 이 영역은 국가R&D 외 민간에서 추진하고 있는 R&D 또한 현존하는 시장이 미약한 이유로 인해 높은 위험을 감수할 수밖에 없는 영역에 해당하며 잠재적 시장 창출 역량 또한 미흡하기 때문이다. 즉, 연구개발 성과를 획득하더라도 해외시장을 통해 사업화하는 방법 외에는 국내에서 시장을 창출하는 데 한계가 있으며 기술적 수준 또한 낮아 해외 선도기업들과 경쟁하는 것이 어렵기 때문이라는 것이다.

이러한 상황에도 불구하고, 이 유형에 해당하는 기술의 경우 국가 차원의 전략적 중요성을 고려할 때 기술적 수준을 상향하고 반드시 시장을 창출할 수 있는 시드(Seed)가 필요한 영역이다. 그래서 이 영역의 기술군의 경우, 정부의 적극적인 개입이 필요하며, 그 중 하나의 방법으로 'PCP형 R&D 사업'의 추진이 적정한 방법일 수 있다. PCP형 R&D 사업의 경우 현재 존재하지 않는 제품이지만 공공수요를 바탕으로 필요한 제품 요구 사항을 설정하고 이를 달성할 수 있는 기술개발을 병행하여 공공수요에 최적화된 제품을 개발 및 납품하는 방식이다. 이 방식은 이미 유럽의 PPI 선도국을 중심으로 활성화되고 있는 방식으로 현존하는 제품 중 최적제품을 구매하는 보편적 공공구매방식보다 기술적 혁신 효과가 클 것으로 기대되고 있다.

PCP형 R&D 사업은 연구개발 시점부터 공공수요를 연계하여 추진한다는 것이 특징적이다. 이러한 방식은 연구개발의 목표가 최종적으로 공공수요의 충족에 있다는 것을 의미한다. 공공수요가 이미 확보되어 있으므로 민간시장이 성숙하지 않은 상황에서도 R&D 성과물의 사업화 추진이 보다 용이한 구조를 가지게 되며, 이로 인해 R&D 성과의 사업화가 활성화 될 것으로 기대할 수 있다. 이러한 과정은 관련기술 산업화의 시발점이 될 수 있으며 궁극적으로 새로운 시장을 창출하고 민간에 기술적 파급효과가 전파될 것으로 기대할 수 있다.

우리나라의 경우 '구매조건부 신제품 개발 사업' 중 하나의 트랙인 공공수요 기반 구매조건부 신제품 개발 과제가 이에 해당한다고 할 수 있다. 이 사업은 공공수요를 우선적으로 수집하고 이 수요에 대응하는 기술개발 제품을 개발하여 최종적으로 수요

를 제기한 공공기관에 납품하는 것이 목표이다. 구조적으로는 본 유형에서 제시하고 있는 PCP형 R&D 사업과 동일한 맥락에 속해 있다. 하지만 이러한 접근 방식은 여러 문제점을 내포한다.

우선 관련기술의 확보 수준이 낮은 단계에 머물고 있을 경우 이를 제품화하여 최종적으로 사용자에게 전달하는 과정에서 높은 리스크가 발생한다. 즉, 연구개발 성공확률이 100%가 될 수 없기 때문에 수요를 제기한 기관에서 이러한 위험 요소를 회피할 방안이 필요하다. 또한, 이 문제는 연구개발을 포함하는 과정에서 납품 지연이 발생한다. 즉, 수요기관에서 필요한 제품을 당장 납품받을 수가 없으며 연구개발 기간(수개월부터 수년) 동안 제품화되길 기다려야 한다는 것이다. 하지만 이러한 대기 기간 동안 연구개발 실패의 위험뿐만 아니라 담당자의 교체가 발생할 수 있으며 더 큰 문제는 수요가 변동될 수 있다는 것이다. 이러한 수요의 가변성은 실제 구매조건부 신제품 개발 사업의 추진 방식에 영향을 주었다. 현재 중소기업청에서 추진하고 있는 구매조건부 신제품 개발 사업의 경우 이러한 문제로 인해 연구개발 시작 전에 수요기관에서 구매 의향과 수요를 수집하기는 하지만 연구개발 시작 시점에서 구매 확약을 하지 않는다. 구매 확약은 연구개발 성공 시점 이후에 수요를 제기한 기관과 구매약정서를 3개월 이내에 체결하도록 시행세칙이 마련되어 있는데 이는 사실상 구매조건부 R&D에 해당하지 않는 운영 방식이다. 실제로 해당 사업에서 공공수요 부문의 연구개발 성공 과제의 구매약정서를 3개월 이내 제출한 기관은 소수에 지나지 않았다. 이러한 방식은 연구개발 업체에게 안정적 공공시장을 보증하지 못하기 때문이다. 이러한 변칙적 운영 방식은 결과적으로 개발업체에게 큰 부담으로 작용할 수 있다. 왜냐하면 이 유형의 경우 민간시장이 존재하지 않기 때문에 공공수요가 확정적이지 않은 상태에서 연구개발을 추진할 경우 성공하더라도 사업화 과정에서 창업, 기술이전, 실증 등의 단계를 거치면서 비용이 투자되어야 하기 때문이다. 비용을 투자하였는데 민간시장이 없기 때문에 공공수요가 변동이 발생하여 구매를 하지 않거나 약정을 이행하지 않을 경우 다른 판로가 모두 막혀버려 더 이상 사업성이 없는 경우가 발생하여 사업화 추진 기업이 큰 위험에 처할 수 있다.

다. 유형3. ML-TH(공공수요창출형)

유형3의 경우는 기술적 성숙도가 높으나 민간시장이 활성화 되지 않은 경우로서 ‘공공수요창출형’이라고 정의하였다. 이 유형은 기술적 확보수준이 높은 단계에 해당하여 기초·원천 연구보다는 응용·개발 단계에 속한 경우에 해당한다. 즉, 이 유형의 경우 기술적 확보수준이 낮은 기술군보다 사업화가 용이한 기술군에 해당하는 경우이다. 이러한 특성은 현재 민간시장이 활성화되어 있지 않지만 기술적 성숙도가 높은 만큼 기술 간 연계와 융복합이 용이하고 실제적 사업화가 용이하다는 의미를 내포하고 있다. 즉, 이 영역의 경우 해당 기술군의 적극적 활성화를 위해 새로운 공공서비스를 창출함으로써 필요한 신규 제품 수요를 만들어내고 이를 달성하기 위한 기술사업화가 가능하다는 것이다. 이러한 방식은 다양한 경제적 파급 효과를 창출하는 효과를 창출할 수 있다. 현재 연구개발 과정에 투하된 자원을 경제적 효과로 전환하는 데 공공시장을 활용하는 효과를 기본적으로 달성할 수 있으며, 새로운 공공서비스의 창출은 대국민 서비스의 활성화와 새로운 서비스의 창출로 인한 신산업 창출 효과, 고용 효과 등 다양한 형태의 경제적 효과를 기대할 수 있는 방식이다.

현재 우리나라는 이러한 방식과 유사하게 ‘사회문제해결형 R&D’를 추진하고 있다. 하지만 본 사업은 사회적 문제요소를 발굴하여 이를 해결하기 위한 연구개발 활동을 추진하는 데 초점을 맞추고 있으며 이를 공공구매라고 하는 공공시장 연계 측면에서는 특정한 방식의 지원 체계를 갖추고 있지 않다. 또한 ‘국민서비스디자인단’이라고 하는 활동 역시 유사한 사업의 형태로 운영되고 있으나, 국민의 필요를 수요화하는 데 초점을 맞추고 있으며, 이 역시 공공시장의 구매 체계와 직접적 연계 방안을 마련하고 있지 않다. 즉, 이러한 방식은 사회적 수요에서 출발하였으나 현재 우리가 추진 중인 국가 R&D와 밀접하게 연계되지 않는다는 공통점을 가지고 있다. 본 연구에서 제안하고 있는 ‘공공수요창출형 공공구매’는 공공수요에 기반한 피드포워드(Feedforward) 체계가 확고하게 수립되어야 한다. 피드포워드 체계란 공공수요의 발굴에서 시작해서 공공수요에 기반한 R&D 사업의 기획과 수요와 연계하기 위한 공공구매 방안이 연속선상에서 기획 및 추진되는 것을 의미한다.

라. 유형4. MH-TH(공공수요지원형)

유형4의 경우 기술적 성숙도가 높으며 민간시장이 활성화된 경우로서 ‘공공수요지원형’이라고 정의하였다. 이 유형은 기술적 확보수준도 높으며 이미 민간시장도 활성화되어 있어 자생적 성장이 가능한 경우에 해당한다.

다시 말해 앞서 고찰한 다른 3개 유형보다 상대적으로 정부의 개입 여지가 낮은 영역에 해당한다. 이 영역의 경우 기술적으로 확보된 수준이 높아 사업화 과정에서 다양한 응용이 가능한 특성과 함께 민간시장의 활성화 수준이 높아 민간의 다양한 수요가 존재하여 새로운 사업의 모색이 용이하다. 즉 이러한 경우, 정부의 적극적인 개입이 시장을 교란할 수 있는 부(負)의 효과를 나타낼 수 있는 가능성이 있다.

이러한 이유로 본 유형에서의 공공구매연계 방향은 민간의 시장 활성화를 유도하는 차원에서 직접적 공공구매시장의 창출 및 연계보다는 민간시장으로 연구개발의 성과가 효과적으로 이익될 수 있도록 지원하는 정책이 필요하다. 이러한 지원 정책은 다양한 접근이 가능할 수 있다.

그 중 대표적인 몇 가지를 들면, 우선 인증 체계의 정립을 들 수 있다. 인증 체계의 경우 공공구매시장에서 매우 중요한 역할을 한다. 이는 공공시장의 공신력과 직결된 이슈이다. 공공시장에 납품된 제품이 민간시장으로 판로가 확대되기 위해서는 공공시장에서 거래되는 물품의 품질이 우수하며, 납품 기업의 신인도도 안정적이고, 가격 또한 적정해야 한다. 그 중에서 품질과 직결된 문제가 바로 인증체계이며 이는 민간시장에서 중요한 참고 정보가 된다. 즉, 국가연구개발사업을 통해 개발된 제품이 획득한 인증을 통해 해당 제품의 품질과 규격을 공인할 수 있어야만 민간시장에서 해당 제품이 활성화되는 데 도움이 될 수 있다는 것이다.

또한 이 영역의 경우 공공부문에서 적극적인 구매 형태의 지원이 없더라도 민간시장을 통한 판로 개척이 가능한 특성이 있으므로, 공공구매 정책의 방향은 공공시장을 통한 보완적 시장 제공과 이를 통한 트랙레코드(Track Recode)의 확보 차원의 정책 마련이 필요하다. 이러한 맥락에서 우선적으로 필요한 정책 중 하나는 공급과 수요 정보의 공유가 가능하도록 지원하는 것인데 공공수요 정보를 확인할 수 있는 전자적 플랫폼과 ‘전자조달시스템’과의 연계를 통한 계약 체결 과정의 편의성을 확보하는 것

을 들 수 있다. 이러한 지원 수단의 제공은 조달청을 통해 구매되는 물자 외에 지자체 및 공공기관에서 분산 구매되고 있어 공급기업이 그 수요를 식별하기 어려운 문제를 해결해 줄 수 있다. 이러한 과정의 개선은 공공수요를 실질적으로 확대하는 효과를 얻을 수 있으며 납품 과정에서 확보된 납품 이력은 민간시장의 진출 및 확산에 중요한 참조 정보로 활용되어 공공구매의 효과가 민간으로 이양되도록 한다.

제2절 유형 분류에 따른 국가전략기술 매핑

본 절에서는 국가 R&D 가운데 전략적 중요성을 고려하여 국가 주도로 추진해야 하는 주요 기술 분야를 대상으로 앞서 정의한 R&D 유형 분류 매트릭스를 적용하여 진행한 세 가지 분석 및 분석 절차별 세부 진행 사항을 서술하였다.

본 연구에서 국가적으로 중요도가 높은 R&D 기술 현황을 분석하고 향후 현실적인 정책적 시사점을 반영하기 위해 제3차 과학기술기본계획(2013~2017)상의 120개 국가전략기술을 대상으로 분석을 진행하였다. 과학기술기본계획은 국가과학기술혁신체제 구축을 위한 과학기술 분야 최상위 계획으로 과학기술기본법 제7조에 따라 5년마다 수립되고 있으며, 제 3차 과학기술기본계획은 현 박근혜 정부의 과학기술혁신정책의 기본 방향을 담고 있다. 120개 국가전략기술은 제 3차 과학기술기본계획의 5대 전략 분야 가운데 하나로 과학기술 기반 경제 부흥과 국민 삶의 질 향상을 위해 국가 차원에서 전략적 확보가 필요한 기술로 선정되어 14개 부·처·청으로부터 연구개발 투자가 이루어지는 대상이다(국가과학기술심의회, 2013).

국가 R&D 현황 분석은 크게 120개의 국가전략기술을 대상으로 공공구매연계관점의 R&D 유형 매트릭스를 적용한 R&D 유형 분류와 분류유형에 따른 기술별 사업화 실적 분석, 기술혁신 경로 분석으로 구성되었다. 연구 매트릭스 유형 분류에 필요한 120개 국가전략기술의 해외시장 규모 및 국내 기술 수준의 기초 데이터는 정보 수집 가능성, 비교 데이터의 일관성을 고려하여 2014년을 기준으로 수집 및 분석이 이루어졌으며, 사업화 실적은 국가R&D기술이 기획 및 연구개발을 통해 사업화 성과로 이어

지기까지 장기간이 소요되는 특성과 가용한 국가과학기술지도정보서비스(National Science & Technology Information Service, 이하 NTIS) 사업화 실적 기초 자료 확보 한계로 2006년~2013년(8년) 사이 NTRM 소분류 기준 사업화 건수를 바탕으로 분석이 진행되었다. 기술혁신 경로 분석은 국가전략기술이 시간의 흐름에 따라 매트릭스상의 위치가 변화되며 그리는 궤적을 파악하는 것으로서 해외시장 규모와 국내 기술 수준 시계열 데이터가 동시에 확보되는 국가전략기술을 대상으로 분석이 진행되었다.

전략기술-PPI 연계 매트릭스를 적용한 유형 분류와 기술별 사업화 실적 분석, 기술 혁신 경로 분석은 데이터 확보, 데이터 가공, 데이터 분석 도구 확정, R&D 유형 분류 매트릭스를 활용한 분석 및 결과 해석 순으로 진행되었으며 각 세부적인 진행사항은 다음과 같다.

1. 데이터 확보

가. 국내 기술 수준

공공구매연계관점의 R&D 유형 매트릭스의 한 축인 기술 성숙 수준으로 120개 국가전략기술을 분류하기 위한 평가 지표를 최고 기술 국가 대비 국내 기술 수준(%)으로 가정하고 기술 수준 데이터를 수집하였다.

과학기술기본법 제정(2001)에 따라 본격 추진되어온 우리나라 기술 수준 평가는 한 국가과학기술기획평가원(KISTEP)에서 현재 2년 주기로 수행되고 있으며, 1999년 이후 지금까지 총 6차례 수행되었다(한국과학기술기획평가원, 미래창조과학부 2013). 하지만, 1999년과 2003년, 2005년도 기술 수준 평가의 경우 평가 대상이 과학기술 전 분야, 국가기술지도(NTRM), 미래 국가 유망 기술 등으로 기술 수준 평가가 시행될 때마다 변경되어 시계열이 아닌 단발성 기술 수준 평가에 그쳤으며, 2008년도부터 기술 수준 평가를 과학기술기본계획상의 국가 중점 과학기술을 대상으로 수행하여 그나마 연속성 있는 기술 수준 평가가 가능해졌다.

이 연구에서는 기술 수준 데이터 수집에 가장 최근 국가 기술 수준 평가 결과인 한 국가과학기술기획평가원의 “2014년 기술수준평가-120개 국가전략기술(2015)” 보고서

의 데이터를 그대로 활용하였다. 이 보고서는 국가에 중요한 핵심 기술에 대한 기술 수준을 평가함으로써 R&D 투자 전략, 기술 발전 대책 등 국가 R&D 정책 수립시 기초 자료로 활용하고자 우리나라 「제 3차 과학기술기본계획」상의 120개 국가전략기술에 대한 주요 5개국(미국, 유럽(EU), 한국, 일본, 중국 등)의 기술 수준(%)과 기술 격차(년)를 평가하여 제공하고 있다. 이 외에도 한국과학기술기획평가원의 2003년, 2008년, 2010년, 2012년도 기술 수준 평가 보고서를 추가로 참고하여 기술별 시계열 데이터를 확보하였다. 2003년 기술 수준 보고서의 평가 대상인 국가기술지도(NTRM)의 99개 핵심 기술은 제1차 과학기술기본계획, 10대 차세대 성장 동력 사업(2004)의 80개 핵심 기술, Total Roadmap(2006)의 특성화 기술, 577전략(2008)의 중점 과학기술 등에 지속적으로 반영되어 왔으며(국가과학기술심의회, 2014), 2008년과 2010년 기술 수준 보고서의 평가 대상은 제2차 과학기술기본계획상의 90개 중점 과학기술로, 2012년과 2014년도의 기술 평가 대상인 제3차 과학기술기본계획상의 120개 국가전략기술의 기술과 상당 부분 일치하는 경향을 보인다.

수집된 데이터의 기술 수준(%) 평가 기준은 세계 최고 기술국가를 100%으로 두고 0%~100%까지의 수준으로 나누며, 40% 이하로는 연구 개발 능력이 취약한 낙후 그룹, 40%~60% 사이는 선진기술 도입과 적용이 가능한 후발 그룹, 60%~80%사이는 선진기술의 모방 개량이 가능한 추격 그룹, 80%~100%사이는 기술 분야를 선도하고 있는 선도 그룹에 해당되는 것으로 분류하고 있다(한국과학기술기획평가원, 2015).

나. 해외시장 규모

120개 국가전략기술의 시장 성숙 수준을 평가하기 위한 양적 지표를 해외시장 규모(단위: 억 달러)로 설정하고 데이터를 수집하였다.

해외시장 규모 주요 수집 기준은 국가전략기술의 최근 기술 수준 평가 데이터와 동일한 연도인 2014년이며, 해외시장 규모의 시계열 데이터 역시 기술 수준 평가 보고 연도인 2003, 2008, 2010, 2012, 2014년의 데이터를 추가 수집하였다.

해외시장 규모 자료 수집은 국가기관이 수행한 국내 기술 로드맵 기획보고서를 중심으로 1차 자료 수집 후, 인터넷 자료 수집을 2차로 진행하였다.

1차 자료 수집은 한국산업기술진흥원(KIAT)의 2011년, 2012년도 산업기술 로드맵 기획보고서와 중소기업청의 '10년~'15년 연간 중소기업 기술로드맵 보고서, 과학기술부의 '국가기술지도 작성 연구(1)(2002)' 보고서 등의 기술시장 동향 및 전망 부분을 참고하였으며, 국가전략기술의 약 44%가 수집되었다.

국내 기술 로드맵 보고서로 확보되지 않은 국가전략기술의 해외시장 규모 데이터는 인터넷 구글링을 통해 논문, 해외 기술 전망 뉴스 기사 및 기술 관련 산업 보고서 등의 문헌자료를 통해 수집하였다(별첨 참조).

다. 사업화 실적

국가 R&D 기술과 공공구매 연계 시 유형별로 차별화된 전략 도출에 대한 논리 검증 위해 국가R&D기술의 PPI 연계 유형별 실질 사업화 실적을 함께 분석해 볼 필요가 있다. 따라서 본 연구에서는 2006년부터 2013년도까지의 국가 연구개발 세부 과제와 그 세부 과제별 사업성과 관련한 기초 데이터(rawdata)를 국가과학기술지식정보서비스(이하 NTIS)로부터 확보하였다. NTIS는 국가 R&D의 기획단계부터 성과활용단계에 이르기까지 전주기에 걸친 연구개발 정보를 체계적으로 관리하며 연구개발의 효율성을 높이기 위하여 국가과학기술위원회에서 개설하고 한국과학기술정보연구원(KISTI)이 운영하는 포털 서비스로 국가 R&D를 수행하고 있는 17개 부처·청의 연구 정보 107만 건을 모아 제공하고 있어 기존 정책 방향과 관련한 정책 연구를 수행하는 데 널리 활용된다.

본 연구에서 수집한 국가 R&D 사업화 성과물은 국가 R&D를 통해 기획된 기술이 개발되어 사업화에 이르기까지 걸리는 예측 불가능한 기간을 고려하여 2006년부터 2013년도까지 약 8년간의 누적 사업화 성과(건수)를 수집하였으며, 사업화 성과 분류는 국가기술지도(NTRM)의 99개 소분류를 따랐다. 그 이유는 확보된 NTIS의 국가 R&D성과(물) 데이터베이스에 성과물 분류 기준은 표준분류와 6T분류, NTRM 분류 밖에 존재하지 않아 직접적으로 120개 국가전략기술별 사업화 성과를 도출할 방법이 없으며, 세 분류 기준 가운데 99개의 NTRM 기술 소분류가 국가전략기술과 연계하기에 가장 적합하기 때문이다.

2. 데이터 가공

가. 국내 기술 수준

한국과학기술기획평가원의 “2014년 기술수준평가(2015)” 보고서로부터 수집된 120개 국가전략기술의 2014년 국내 기술 수준 데이터는 50점과 100점 사이에 고르게 포진된 정규분포 형태를 띠고 있었다. 따라서 데이터 전처리가 필요하지 않아 수집한 원데이터를 그대로 분석에 활용하였다.

기술혁신 경로 분석에 필요한 국내 기술 수준의 시계열 데이터 가공 절차는 다음과 같다. 2003년 기술수준보고서 평가 대상인 국가기술지도(NTRM)의 99개 기술과 120개 국가전략기술의 유사 기술을 연계하여 국가전략기술의 2003년도 기술 수준으로 가정하였으며, 2008년과 2010년 기술수준보고서의 평가 대상인 제2차 과학기술기본계획상의 90개 중점과학기술과 120개 국가전략기술을 연계하여 국가전략기술의 2008년도, 2010년도 기술 수준으로 가정하였다. 2012년 기술수준보고서의 경우 국가전략기술을 평가 대상으로 하여 별 다른 가공 절차를 거치지 않았다. 국가전략기술(NTRM)과 국가중점기술을 국가전략기술과 연계하는 데 있어 기술명의 유사성 및 각 보고서에 서술된 기술 설명, 핵심 기술 등을 교차 비교하여 선정하였으며, NTRM 기술과 국가중점기술의 관계도 고려하여 분석 오차 가능성을 줄였다. 국가R&D사업 Total Roadmap - 중장기 발전 전략(안)(2006)에 따르면, NTRM기술과 국가중점기술은 44개가 겹쳐 50%의 기술 정도가 일치한다.

나. 해외시장 규모

시장 성숙 수준을 평가하기 위한 해외시장 규모 데이터는 분석에 앞서 다음과 같은 데이터 전처리 과정을 거쳤다. 먼저, 해외시장 규모를 찾지 못해 결측값에 해당되는 8개 기술(58. 열에너지 네트워크 기술, 67. 해양에너지 기술, 68. 자원탐사 기술, 71. 원자력 안전 확보 기술, 73. 원자력 기술, 83. 환경·인체 위해성 평가 기술, 90. Non-CO2 온실가스 저감 기술, 111.극한 공간 개발 기술)은 분석에서 제외하고 총 112개의 국가전략기술을 데이터 가공 대상으로 선정하였다.

다음으로 112개 국가전략기술의 해외시장 규모 데이터를 동일한 기준에서 비교하기 위해 금액 단위를 억 달러(100 million \$)로 정하고, 수집된 해외시장 규모 데이터 가운데 단위가 다른 경우 1\$는 1100원, 1€는 1.12\$로 가정하고 금액을 환산하였다.

금액 단위가 통일된 112개 국가 전략기술의 해외시장 규모에 대한 실태데이터의 분포를 분석한 결과, 기술별 해외시장 규모는 작게는 10억 달러 미만부터 크게는 수조 달러에 이르기까지 데이터 간 큰 차를 보이며 대부분의 기술이 왼쪽으로 치우치고 꼬리가 오른쪽으로 길게 늘어진 정적편포(positive skewed distribution) 형태의 분포를 띄었다. 하지만, 많은 통계 기법들은 모집단이 정규분포라 가정하고 있으므로 의미 있는 결과 도출을 위해서는 주어진 데이터가 정규분포가 아닌 경우 정규분포로 변환시켜주는 사전 작업이 필수적이다. 또한, 본 보고서에서는 매트릭스상에서 기술들 간의 상대적 위치를 분석하기 위함으로 그래프 안에 모든 기술이 고르게 분포될 필요가 있다. 따라서 정적편포(positive skewed distribution)에 해당되는 데이터를 정규분포화하는 데 유용한 자연로그($Y=\log(X)$)를 활용하여 해외 시장규모 데이터가 정규분포를 따르도록 변환하였다. 기술별 변환된 해외시장 규모의 로그값은 0부터 11사이에 분포하며 변환된 해외시장 규모의 로그값을 중심으로 분석을 진행하였다.

시계열 데이터의 경우, 국내 기술 수준 데이터에 연도에 맞춰 수집 가능한 기술에 한해 2003, 2008, 2010, 2012, 2014년 해외시장 규모를 수집하였다. 하지만, 2003년도 해외 기술시장 데이터의 경우, 현 시점에서 구하기 어려움이 있어 한국과학기술기획평가원의 ‘국가기술지도 작성연구(1)(2002)’ 보고서를 기반으로 2004년 해외시장 규모를 수집하였으며, 이를 2003년도 시장 규모로 대체하여 분석을 진행하였다. 해당 보고서는 국가과학기술정책에 지속적으로 반영되는 국가기술지도 99개 핵심 기술의 10년간의 특성, 실현 시기, 2년, 5년, 10년 후 국내외 시장 규모 전망에 대한 정보를 다수 포함하고 있다.

다. 사업화 실적

NTIS에서 국가R&D사업화 성과를 분류하는 기준 가운데 하나인 NTRM 분류 카테고리 2002년에 수립된 NTRM의 99개 핵심 기술이 아닌 ‘제3차 과학기술기본계획’

의 구조를 따른다. NTRM 카테고리 분류는 5대 분야(Level 1), 20개 추진 과제(Level 2), 120개 국가전략기술(Level 3, 주로 30개 중점 국가전략기술 중첩)이 혼재되어 있으며, 사업화 건수가 많은 순으로 최대 30개의 카테고리에 대한 정보만을 제공한다. 이는 현재의 120개 국가기술전략과 국가기술지도(NTRM)의 99개 국가전략기술이 연계되고 있음을 시사한다.

앞서 데이터 수집 시, NTIS의 국가R&D성과(물) 기초 데이터로부터 분류한 2006년부터 2013년까지의 NTRM 소분류(99개 핵심기술)별 사업화 성과는 57개 기술에 대한 2만 4056건의 사업화 실적이었다. 하지만, 본 연구에서는 120개 국가전략기술의 사업화 성과가 분석에 필요하기 때문에 57개 NTRM 기술과 유사한 120개 국가전략기술을 연계하여 NTRM 기술로 분류된 사업화 성과를 국가전략기술의 사업화 성과로 가정하였으며, 그 결과 총 39개 국가전략기술에 대한 분석 데이터가 확보되었다.

NTRM 기술을 국가전략기술로 가정할 때, 국내 기술 수준 시계열 데이터를 가공할 때와 동일한 NTRM 기술과 국가전략기술을 연계함으로써 데이터의 일관성을 유지하였다.

〈표 4-1〉 데이터 수집 및 가공 수행 결과 요약

	기술 성숙도	시장 성숙도	사업화
평가기준	최고 기술국 대비 국내 기술 수준(%)	해외시장 규모 (단위 : 억 달러)	사업화 건수
데이터 수집	한국과학기술기획평가원 「기술수준평가」 보고서 참고 - '03년, '08년, '10년, '12년, '14년	1차 자료 수집 - 국내 기술로드맵 보고서(43.75%) - '11년, '12년 산업기술 로드맵 기획보고서 참고 (http://www.mae.or.kr) - 10~15년 연간 중소기업 기술로드맵 참고 (http://smroadmap.smt ech.go.kr) - 과학기술부(2002), 국가기술지도 작성 연구(1) 2차 자료수집 - 인터넷 자료(56.26%)	'06년 ~ '13년 국가 R&D연구 사업화 성과 관련 NTIS 기초자료 수집 - 한국과학기술정보연구원 (KISTI)연구 과제 별 사업화 성과 확보

	기술 성숙도	시장 성숙도	사업화
데이터 가공	시계열 데이터의 경우, 유사 기술을 연계하여 확보 - NTRM(99개 핵심기술) - 2차 과학기술기본계획 (90개 중점과학기술) - 3차 과학기술기본계획 (120개 국가전략기술)	▪ 데이터 금액 단위 환산 - 환율변환기준: 1\$=1100원, 1€ = 1.12\$로 가정 ▪ 다음의 경우 시계열 데이터값 추정 - 연평균성장률(CAGR)이 있는 주어진 경우 - 1~2년 사이 데이터 부재 시, 등차수열 값 사용	▪ NTRM 소분류(99개 핵심기술) 별 사업화 성과 건수 분류 - '06~'13년(8년간) 57개 기술에서 총 24056건 사업화 ▪ NTRM 소분류 기술과 유사한 국가전략기술 연계
수집결과	- 120개 국가전략기술의 2014년 국내기술수준(%) - '03, '08, '10, '12, '14년 국내기술수준(%)	- 112개 국가전략기술의 2014년 해외시장 규모 - '04, '08, '10, '12, '14년 해외시장규모	- 39개 국가전략기술의 사업화 건수

자료: 연구진 작성

3. 데이터 분석 도구 확정

가. 분석 차트 선정

본 연구에서는 두 가지 시각화 차트를 분석 도구로 활용하였다. 먼저, 공공구매연계 관점의 R&D 유형 분류 매트릭스상에서 112개 국가전략기술들을 매핑하여 흩어진 정도와 국가전략기술들의 상대적 위치를 한눈에 확인하기 위해 Excel 분산형 차트를 활용하였다. 분산형 차트는 상관관계에 있는 두 개의 데이터 값을 그래프상에서 점으로 표시해주어 변수들 간의 관계를 직관적으로 한 번에 파악하기 위해 많이 사용되는 자료 도식 방법이지만 본 연구에서는 단순히 공공구매연계관점의 R&D 유형매트릭스 안에서 기술별 현재 위치를 파악하고 유형을 분류하기 위한 목적으로 사용되었다.

다음으로 제4장 제2절에서 언급한 민간시장 활성화 여부에 따른 PPI연계관점의 국가R&D유형별 특성과 그에 따른 연계 방안이 적절한지를 검증하기 위해 실행한 사업화 실적 분석에서는 시장 성숙도와 기술 성숙도 이외에 사업화 실적을 포함한 세 가지 지표를 2차원에 나타내기 위해 Power Point의 버블차트를 활용하였다.

나. 매트릭스 분할 기준 설정

시장 성숙도와 기술 성숙도를 양분하는 기준을 설정하기 위해 대푯값인 평균값 또는 중앙값을 활용하는 방법을 고려하였다.

평균값은 112개 국가전략기술의 국내 기술 수준 및 해외시장 규모를 모두 더하고 총 데이터 수로 나눈 값으로 모든 기술의 데이터를 고려한다는 장점을 가지고 있으나 매우 크거나 작은 값에 큰 영향을 받을 수 있어 한쪽으로 치우쳐진 분포에서 대표성을 가지기에는 적절하지 않다는 단점이 있다. 중앙값은 기술 수준과 시장 규모의 모든 데이터를 값의 크기에 따라 순차적으로 배열하여 관측 데이터를 정확하게 양등분하는 중앙에 위치한 값을 말하며, 평균값에 비해 매우 작은 값이나 큰 값 같은 이상값의 영향을 적게 받으므로 수집된 데이터 간에 편차가 극단적일 경우에는 중앙값을 활용하는 것이 유리하다. 하지만 중앙값은 데이터 순서만을 고려하며 구체적인 전체값에 대한 고려는 이뤄지지 않는다는 단점이 있다.

하지만 본 연구의 분석에 활용되는 기술 수준 데이터와 자연로그를 취해 변환된 시장 규모 값은 둘 다 정규분포를 따르고 있어 기술 수준의 중앙값과 평균값은 77.80과 77.83이고, 시장 규모의 중앙값과 평균값은 6.16과 6.04으로 중앙값과 평균값이 거의 동일하다 볼 수 있다. 이는 어떤 기준값을 적용하던 유형 분류 결과에는 큰 차이를 보이지는 않을 것이라는 점을 시사하며 평균값을 각 축의 유형 분할 기준으로 선정하였다.

제3절 데이터 분석 결과 및 시사점

본 절에서는 공공구매연계관점의 R&D 유형 매트릭스를 활용한 세 가지 분석 결과와 그에 따른 국가전략기술별 PPI 연계 방향 및 시사점을 서술하였다.

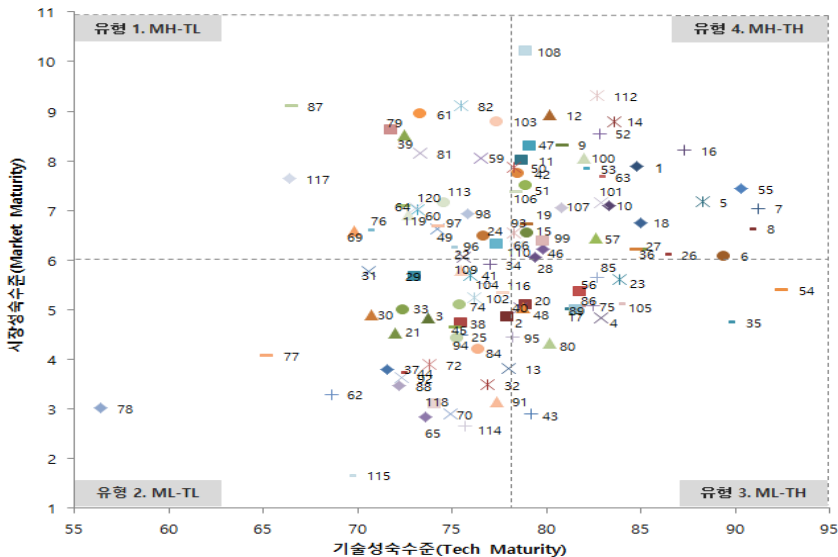
1. 국가전략기술 유형 분류 및 유형별 특성

전략기술-PPI연계 매트릭스에 2014년 기준 112개 국가전략기술을 매핑한 결과는

[그림 4-2]와 같다.

국내 기술 수준과 해외시장 규모 데이터의 평균값으로 유형을 분류한 결과를 살펴 보면 기술적 성숙도는 낮으나 민간시장이 활성화된 유형1. MH-TL(민간수요연계형)에 해당되는 기술은 23개, 기술적 성숙도도 낮으며 민간시장도 활성화되지 않은 유형 2. ML-TL(공공수요연계형)에 해당되는 기술은 33개, 기술적으로 성숙된 수준에 있으나 민간시장이 아직 활성화되지 않고 있는 유형3. ML-TH(공공수요창출형)에 해당되는 기술이 19개, 마지막으로 기술적으로 성숙된 수준에 도달해 있으며 민간시장이 이미 활성화되어 있는 유형4. MH-TH(공공수요지원형)에 해당되는 기술은 37개로 매핑되었다. 이는 2014년도 시점에서 112개 국가전략기술은 ‘유형4 > 유형2 > 유형1 > 유형3’ 순으로 국가전략기술들이 분포되어 있음을 말한다.

[그림 4-2] 112개 국가전략기술 매핑 결과



- 주: 1) 기술 성숙 수준은 2014년 기준 최고 기술국 대비 국내 기술 수준으로 0~100 사이의 값임
 2) 시장 성숙 수준은 2014년 기준 해외시장 규모로 원데이터(rawdata)가 정규분포를 따르도록 자연로그($Y=\log(X)$)를 취해 0~11사이의 값임
 3) 해외시장 규모를 찾지 못한 8개 기술은 분석 대상에서 제외함
 4) X축 분류 기준-112개 국가전략기술의 국내 기술 수준 평균(77.83점), Y축 분류 기준-112개 국가전략기술의 해외시장규모의 자연로그 값 평균(6.04점)

자료: 연구진 작성

<표 4-2> 공공구매연계관점의 R&D 유형 분류 - 112개 국가전략기술

유형1. MH-TL(민간수요연계형)		유형2. ML-TL(공공수요연계형)		유형3. ML-TH(공공수요창출형)		유형4. MH-TH(공공수요지원형)	
No.	국가전략기술명	No.	국가전략기술명	No.	국가전략기술명	No.	국가전략기술명
22	감염병대응기술	3	신개념 컴퓨터 기술(영자·누르 등)	2	자식기반 빅데이터 활용기술	1	차세대 유무선 통신 네트워크기술(5G)
24	인체 영상기기 기술	21	뇌·신경계 기술 분석기술	4	데이터 분석처리 시스템기술	5	방송통신융합서비스 기술
39	유동 유전자원 이용기술	25	사바스 로보틱스(선단·지표)	13	감성인지 및 처리기술	6	초고진폭 반도체 공정 및 장비기술
49	첨단 무기개발기술	29	약물형 신약개발기술	17	친환경 초정밀 반도체 회로기술	7	인간생활환경다스플레이기술
59	폐자원 에너지화기술	30	바이오마이크로기술	20	인물, 전달, 최적화기술	8	초정밀 디스플레이 공정 및 장비기술
60	고효율 석탄 가스화·액화 발전기술	31	생물 및 이종 자원기기기술	23	한약 효능 및 기전 규명기술	9	자식정보관리기술
61	바이오 에너지기술	32	절전형 반도체기술	35	불안·난민 극복기술	10	가정·공장환경기술
64	음향발진기술	33	신체기능 복원기기기술	40	친환경 사형기술 및 사료 개발기술	11	지능형 인터랙티브기술
66	해양플랜트 실용화 기술	34	재활치료기술	43	식물인성성 평가·활성기술	12	감성과학적 디자인기술
69	자원 개발처리 기술	37	우산체정보를 이용한 집화인인 규명기술	48	서비스 로보틱스	14	신개념 사용자 경험기술
76	우주비행체 개발 및 관제운영기술	38	바이오 인공장기 개발기술	54	고부가가치 선박기술	15	융합서비스 플랫폼기술
79	미래형 운위 항공기술	41	복합소재·소재 복합·대용 대체기술	56	환경친화형고성능 선박수송기술	16	초고속 반도체 디스플레이기술
81	환경 통합 모니터링 및 관리기술	44	생장시스템 분석기술	75	무선전력전송·무선충전 기술	18	실감형장성 콘텐츠기술
82	오염물질 제어 및 처리기술(수질, 대기 등)	45	GMO 영향분석·대응기술	80	지능형 무인 비행체기술	19	유전자 치료기술
87	자연환경 보호 개발기술	62	지열기술	85	폐기물 감량 및 처리기술	26	모바일멀티미디어기술
96	생체적합 재료 개발기술	65	수소에너지 기술	86	유동 폐자원 재활용기술	27	줄기세포기술(치료기술)
97	해양연구 개발기술	70	핵융합기술	89	이산화탄소 포집·저장·이용기술	28	간강관리 서비스기술
98	초고속 건물 건설기술	72	차세대 가속기기술	95	첨단 소재기술(나노구조 제어 무기·탄소소재)	36	줄기세포기술(분화·배양기술)
103	미래 첨단도시 건설기술	74	기체진 에너지 저장기술	95	첨단 소재기술(나노구조 제어 무기·탄소소재)	38	차세대 반도체 및 소부장기술
113	자연재해 모니터링 예측·대응기술	77	우주발사체개발기술	105	국토정보 구축 및 활용기술	42	제해·병해충 저항성 품종 확보기술
117	사회적 복합재난 예측 대응기술	78	우주감시 시스템기술			46	맛·향·색·형·기능성 복합 기술
119	재난발생 소망·구조 장비 개발기술	84	수자원 통합관리 시스템기술			50	균질한 장비기술
120	범위·테러 대응시스템기술	88	기후변화 감시 예측·적응기술			51	스마트 자동차기술
		91	온실가스 감축 통합관리기술			53	환경친화 자동차기술
		92	에너지·개입 금속소재기술			53	생체신소재·생체성형 기술
		94	첨단 소재기술(친환경 바이오소재)			55	스마트그린드기술
		102	서비스 로보틱스(간접·간접)			57	고효율 전자기기술
		104	복합 지하 대공간 활용기술			63	태양에너지 기술
		109	ICT기반 친환경 도로기술			93	첨단 소재기술(기능성 유기소재)
		114	기상기후 조절기술			99	지능형 건물에너지기술
		115	재난구조·로봇기술			100	고효율 에너지 발전기술
		116	재난·정비통신 체계기술			101	수평 건설재료 및 자재기술
		118	기반시설 기능유지 및 복구복원기술			106	첨단철도 기술
						107	지능형 물류체계 기술
						108	최첨단 인공로 구조물 건설기술
						110	지능형 교통시스템기술
						112	첨단플랜트 원천기술
총계	23	33	19	37			

주: 이 표는 112개 국가전략기술을 유형에 따라 분류하고 있으며, [그림 4-2]그래프상의 번호와 국가전략기술명이 일치함

본 연구에서는 4개의 유형으로 분류된 112개 국가전략기술군의 특성 파악 및 기술 유형별 PPI에 적합한 R&D 투자 방향과 PPI연계 방안 시사점 도출을 위해 국가 R&D 투자 현황과 비교 분석을 진행하였다. 2014년 국가R&D투자 현황과 유형 분류 결과를 분석한 이유는 본 연구의 유형 분류 기준이 2014년 기술 수준 및 해외시장 규모로 해당 시점에 유형별로 적절한 R&D 투자가 이루어지고 있는지에 대한 여부를 판단할 수 있기 때문이다. 2014년 국가R&D투자 현황 데이터는 NTIS의 국가R&D사업관리 조사·분석 통계에서 수집하였으며, NTIS는 국가전략기술에 대한 투자 분야, 투자 형태, 투입금액 등을 분석할 수 있게 경제사회 목적, 연구개발 단계, 기술 수명 주기, 연구 수행 주체 등으로 구분하여 제공하고 있다. 공공구매연계관점의 R&D 유형 별 국가 R&D 투자 현황 분석 결과 및 시사점은 다음과 같다.

가. 경제사회 목적

PPI연계유형별 특성을 도출하고자 112개 국가전략기술에 투자된 국가R&D를 경제사회 목적별로 분석한 결과는 다음과 같다.

유형1 기술그룹의 R&D 투자액은 국방(44%), 산업생산 및 기술(19%), 에너지(8%), 농업생산 및 기술(6%), 환경(6%), 건강(6%) 목적의 기술개발에 집중되어 주로 국방, 산업생산 및 기술, 에너지, 농업, 환경, 건강 관련 기술 군이 분포되어 있음을 알 수 있다. R&D 투자금의 44%에 해당하는 국방기술로는 첨단 무기 개발 기술, 범죄·테러 대응 시스템 기술 등을 들 수 있으며, 이는 분단국가로 국방력 강화 및 국산 무기 개발을 통해 방위산업 경쟁력을 높이려는 국가 정책에 기인한 것으로 보인다. 산업생산 및 기술 개선 목적의 기술로는 유용 유전자원 이용 기술, 생체 적합 재료 개발 기술 등과 에너지 목적의 기술로는 폐자원 에너지화 기술, 고효율 석탄 가스화·액화 발전 기술, 바이오 에너지 기술, 풍력발전 기술, 해양플랜트 실용화 기술 등이 포함된다. 방위산업이나 에너지산업 등 큰 먹거리 시장이 존재하는 기술의 경우, 국내 방산 업체나 신재생 에너지 기업 등 민간기업의 수요가 존재하는 분야로 국가의 직접적인 시장 개입 없이 국가R&D와 민간기업의 수요를 연계하는 중간자 역할을 수행하는 전략으로도 사업화 성과 창출 및 기술혁신을 통한 산업 활성화 효과를 기대할 수 있을 것으로 사료된다.

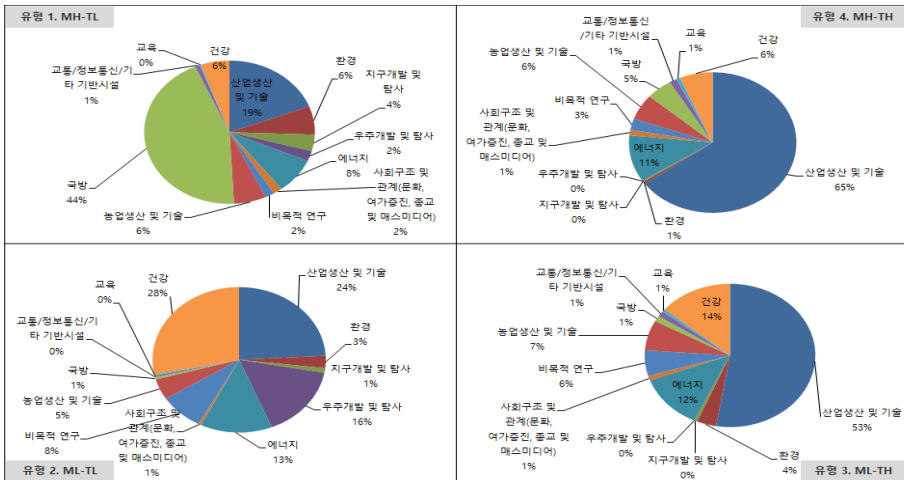
유형2 기술그룹은 주로 건강(28%), 산업생산 및 기술(24%), 우주 개발 및 탐사(16%), 에너지(13%) 목적 순으로 기술개발 투자 비중이 높다. 이 유형에 속한 기술들 중 투자 비중이 높은 기술군을 몇 가지 살펴보면, 건강 목적으로는 뇌·신경계 기능 분석, 맞춤형 신약 개발, 바이오마커 개발, 질병 진단 바이오칩, 유전체 정보를 이용한 질환 원인 규명 기술 등 등 바이오 관련 기술들이 대거 포진하고 있으며, 산업생산 및 기술 개선 목적의 기술로는 멀티스케일 금속 소재, 첨단 소재 기술 등 소재 관련 기술들이 있다. 우주 개발 및 탐사 목적으로는 우주발사체 개발 기술, 우주 감시 시스템 기술, 에너지 목적의 기술에는 지열, 수소 에너지, 핵융합, 기계적 에너지 저장 기술 등이 포함되어 있다. 4차 산업혁명 기술로 각광받는 바이오 기술과 신재생에너지 기술, 산업적으로 활용도가 높은 소재 기술 등은 향후 먹거리로 매력도는 높으나 현재 시점에서는 기술과 시장이 성숙되지 않아 R&D 투자에 리스크가 크며, 기업들의 주도적인 참여가 어려운 실정에 있다. 하지만, 정부가 주도적으로 나서 공공시장을 활용한 PCP 공공구매를 통해 이 기술들을 활용한 연구개발 제품에 대한 구매를 확정지어주면 기술개발 목표도 명확해지며 기업들은 리스크를 감소할 수 있어 새 시장을 창출하는 데 효과적일 것으로 판단된다.

유형3 기술그룹의 R&D 투자는 주로 산업생산 및 기술(53%), 건강(14%), 에너지(12%), 농업생산 및 기술(7%) 목적의 기술개발에 투자가 이루어지고 있다. 각 목적에 해당되는 기술들을 살펴보면, 산업생산 및 기술 개선 목적에는 지식 기반 빅데이터 활용기술, 데이터 분산처리 시스템 기술, 감성 인지 및 처리 기술, 친환경 초절전형 반도체 회로 기술, 고부가가치 선박 기술, 서비스 로봇 기술, 지능형 무인 비행체 기술 등 로봇이나 IT 등 미래 첨단 보조기기와 관련된 기술들이 대거 포집되어 있으며, 건강 관련 기술로는 약물 전달 최적화 기술, 한의약 효능 및 기존 규명 기술, 불임·난임 극복 기술 등이 있다. 에너지 기술로는 환경친화형 고성능 전력수송 기술, 무선 전력 전송·무선충전 기술 등으로 에너지 효율화를 위한 기술 특성을 보이며, 농업생산 기술로는 친환경 사육 기술 및 사료 개발 기술, 식품 안전성 평가·향상 기술들이 있다. 이 유형에 속한 지능형 무인비행체 기술 및 서비스 로봇 기술에 해당되는 드론을 정부가 공공기관에서 적극 활용하는 전략 등을 세워 드론 시장 활성화를 추진하는 사례처럼

이 외에 지식 기반 빅데이터 기술이나, 감성 인지 및 처리 기술, 에너지 효율화 기술, 식품 안전성 평가·향상 기술 등 공공수요가 연계가 가능할 것으로 판단되는 기술들에 대한 신흥서비스 및 제품 활용 가능성 검토와 지원이 필요할 것으로 보인다.

유형4 기술그룹은 주로 산업생산 및 기술(65%), 에너지(11%), 농업생산 및 기술(6%), 건강(6%) 목적의 기술개발에 투자되었다. 해당 유형의 기술들을 상세히 들여다 보면, 산업생산 관련 투자 기술로는 차세대 유무선통신 네트워크, 방송통신 융합 서비스, 초고집적 반도체, 인간 친화형 디스플레이 공정, 지식정보 보안 기술, 지능형 인터랙티브 기술 등이 해당되며, 에너지 관련 기술로는 스마트그리드 기술, 고효율 전지 기술, 태양에너지 기술, 고효율 빌딩 기술 등이 있다. 이외에도 농업생산 기술로는 재해·병충해 저항성 품종 확보기술, 식량자원 보존 및 식품 가치 창출 기술, 맞춤형 신재배 기술 등이 있고, 건강 목적 기술로는 모바일 원격 진료 기술, 줄기세포 기술, 건강관리 서비스 기술 등이 해당한다. 이 유형의 기술들은 이미 민간시장이 활성화 되어 있으며, 정부의 직접적인 개입은 자유경쟁시장에 혼란을 야기할 것으로 보인다. 따라서 공공시장과 연계한다면 중소기업의 기술혁신을 지원하는 간접적인 형태의 연계 지원 전략들이 적합할 것으로 보인다.

[그림 4-3] 공공구매연계관점의 R&D 유형과 경제사회목적별 투자액 분석 결과



자료: 연구진 작성

나. 연구개발 단계

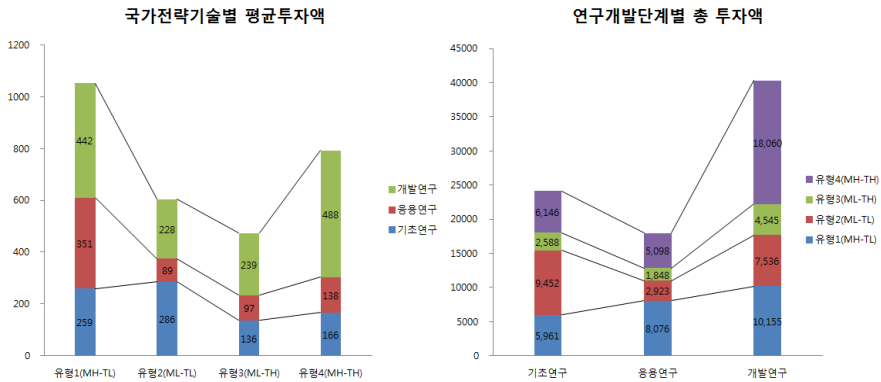
국가R&D연구 단계는 기초, 응용, 개발 연구로 나뉜다. 기초연구는 자연현상 및 관찰 가능한 사물에 대한 새로운 지식을 획득하기 위하여 최초로 행해지는 이론적 또는 실험적 연구이고, 응용연구는 기초연구의 결과 얻어진 지식을 이용하여, 주로 실용적인 목적과 목표 하에 새로운 과학적 지식을 획득하기 위한 독창적인 연구이며, 개발연구는 기초응용연구로부터 얻어진 지식을 이용하여 새로운 제품 및 장치를 생산하거나, 이미 생산 또는 설치된 것을 실질적으로 개선하기 위한 체계적 연구이다(한국과학기술기획평가원, 교육과학기술부, 2009).

112개 국가전략기술에 대한 2014년도 총 국가R&D투자 현황을 연구개발 단계별로 살펴보면 [그림 4-4]의 오른쪽 그래프를 통해 알 수 있듯이 개발연구에 대한 투자가 기초연구와 응용연구에 비해 활발히 이루어지고 있다. PPI연계유형별 투자 경향을 살펴보면, 기술 성숙 수준과 시장 성숙 수준이 높은 유형4에 해당하는 기술의 경우 새로운 제품 및 기존 제품 개선을 위한 개발연구가 활발히 이뤄지고 있으며, 기술 수준이 낮은 유형2에 해당하는 기술의 경우 기초연구, 기술 수준은 낮지만 시장이 일정 수준 이상 형성되어 있는 유형1에 해당하는 기술의 경우 실용적인 목적의 응용연구에 대한 투자가 활발히 이뤄지고 있어 공공구매연계관점의 R&D 유형 특성으로 언급한 시장 성숙 수준에 따른 사업화의 용이성과는 일맥상통하며 적절한 투자가 이루어지고 있다고 볼 수 있다.

하지만, 각 유형의 국가전략기술별 평균 투자액([그림 4-4]의 왼쪽 그래프 참고)을 살펴보면, 기술 수준은 높으나 시장 성숙도가 낮은 유형3에 대한 투자가 가장 적게 이루어지고, 상대적으로 기술 수준은 낮으나 시장이 활성화된 유형1 기술들을 중심으로 R&D 투자 금액이 높은 것을 볼 수 있다. 이는 국가가 시장이 개척되지 않은 기술보다 이미 선진국에 의해 성숙된 시장의 기술 개발에 집중하는 추격형 형태의 R&D 투자를 하고 있음을 시사한다. 따라서 국가가 선진국의 기술과 시장을 추격하는 형태가 아닌 신시장 개척 및 주도권 확보를 위해서는 '3.기술혁신 경로 분석'에서 언급되는 기술선도형 혁신 경로를 따르는 유형3 기술에 대한 국가R&D투자비를 높일 필요가 있다. 또한, 이미 민간시장이 활성화되어 민간수요가 존재하는 유형1 기술에 대해

서는 민간의 수요와 연계하여 공동 개발과 사업화를 동시에 진행함으로써 한정된 국가R&D자금에 대한 문제를 해결할 수 있다.

[그림 4-4] 공공구매연계관점의 R&D 유형과 연구개발 단계별 투자액 분석 결과

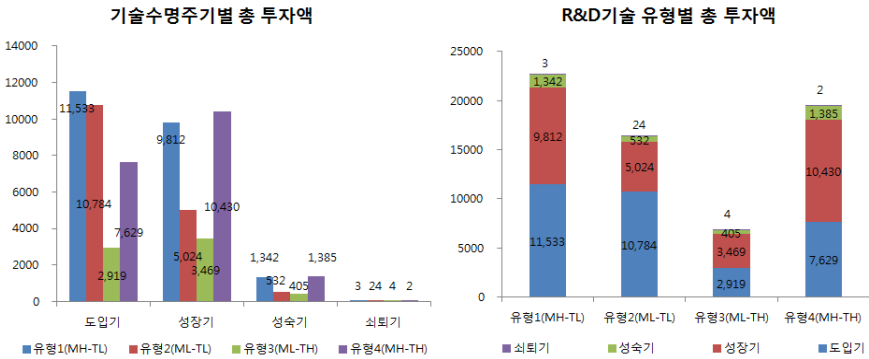


자료 : 연구진 작성

다. 기술수명주기

PPI연계유형의 기술수명주기별 총 R&D 투자 현황을 분석한 결과는 다음과 같다 ([그림 4-5]). 국가전략기술은 미래 국가 경쟁력을 위해 개발이 필요한 기술군으로서 대부분의 R&D 투자가 도입기와 성장기 기술에 속한다. PPI연계유형별 기술수명주기 투자 금액을 살펴보면, 기술 수준이 낮은 유형1과 유형2의 기술들은 도입기 기술의 비중이 가장 큰 반면, 기술 성숙 수준이 높은 유형4의 기술의 경우 성장기 기술 비중이 더 크다. 성숙기 기술의 경우 상대적으로 시장이 활성화되어 있는 유형1과 유형4 기술에 투자가 더 잘 이뤄지고 있다. 따라서 공공구매 시 성숙기 기술에 해당되는 유형1과 유형4의 국가전략기술의 경우 민간수요와 연계를 통해 사업화를 이루기에 용이할 것이고, 민간시장이 활성화되지 않아 자생적 사업화가 어려운 유형2 기술의 경우 도입기에서부터 공공수요와 연계하여 연구개발과 동시에 시장 창출로 이루어지는 PCP형 공공구매 전략이 유효할 것으로 보인다.

[그림 4-5] 공공구매연계관점의 R&D 유형과 기술수명주기별 투자액 분석 결과



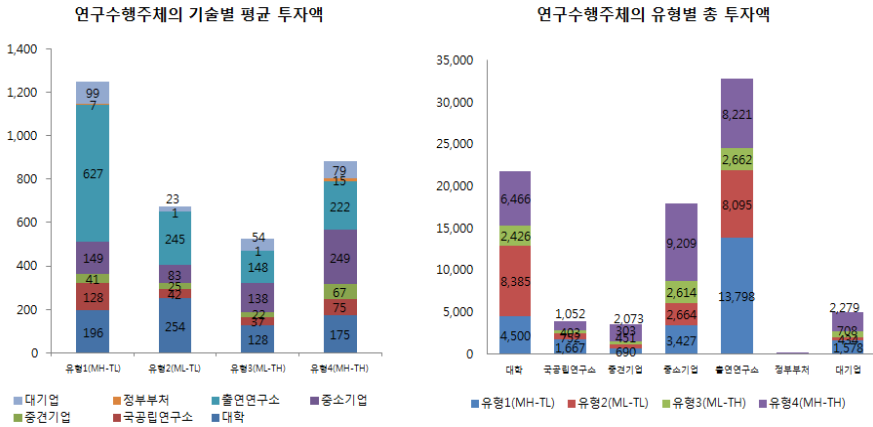
자료 : 연구진 작성

라. 연구 수행 주체

PPI연계유형에 따른 연구 수행 주체를 살펴보면, 국가전략기술에 대한 연구는 주로 출연연과 대학 및 중소기업 중심으로 수행되고 있으며([그림 4-6] 오른쪽 그래프 참고), 출연연은 시장은 성숙되었으나 기술 수준이 낮은 유형1 기술 연구개발에 집중되어 있으며, 대학은 아직 기술과 시장이 성숙되지 않아 기초연구가 주로 이루어지는 유형2 기술과 시장과 기술이 모두 성숙된 유형4 기술 연구개발에 집중되는 경향이 있다. 중소기업의 경우, 사업화가 가장 용이한 유형4 기술 연구개발에 집중하고 있다.

PPI연계유형에 따른 연구 수행 주체의 평균 투자액을 살펴보면, 중소·중견기업은 사업화가 용이한 유형4 기술의 연구개발 참여가 가장 두드러지고 있어 향후 공공구매 시장 진입 지원을 통해 사업화를 지원하는 연계 전략 방안이 적절한 것으로 판단된다. 2014년 기준 국가전략기술의 연구 수행 주체를 보았을 때, 국가 R&D는 주로 출연연과 대학 중심으로 이루어지고 있어 중견기업과 대기업 및 정부 부처의 연구 참여는 저조한 실정이나 국가R&D와 공공구매시장을 연계할 때, 공공수요 연계와 민간수요 활용을 위해서는 해당 기업과 정부 부처의 연구비 투자 비율을 높일 필요가 있다.

[그림 4-6] 공공구매연계관점의 R&D 유형과 연구수행주체의 투자액 분석 결과

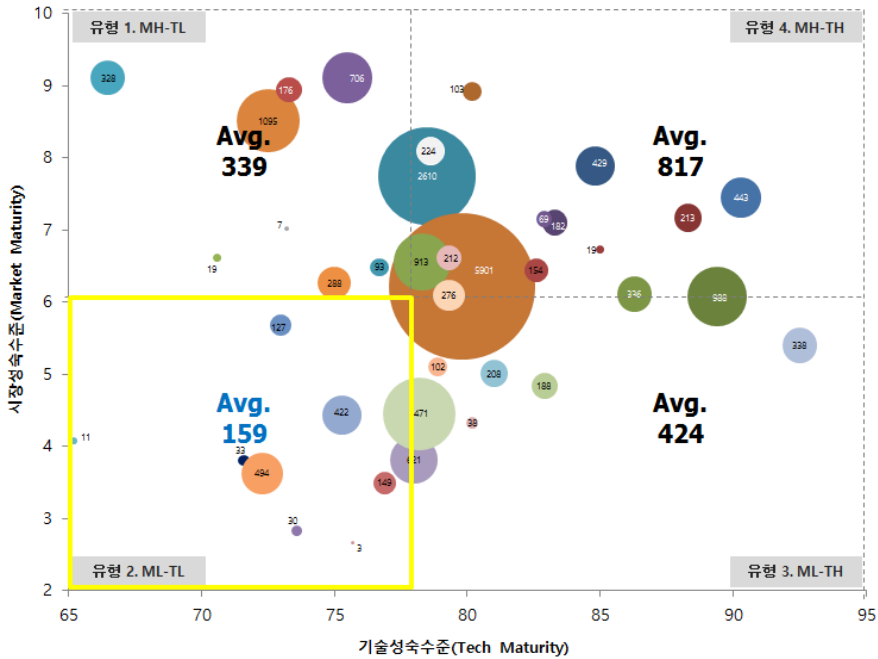


자료 : 연구진 작성

2. 사업화 실적 분석

39개의 국가전략기술의 유형별 분류에 사업화 실적 변수를 추가로 매핑한 결과를 버블차트를 통해 시각화하면 [그림 4-7]과 같다. 앞선 분석에서와 마찬가지로 차트상의 분할 선을 기준으로 버블 중심 위치가 해당 기술의 유형을 나타내며, 버블의 크기가 해당 기술의 최근 10년간의 사업화 건수를 나타내고 있다. 그래프의 버블의 크기를 보면 직관적으로 알 수 있듯이 기술 성숙 수준이 높으며, 민간시장이 활성화되어 112개 기술 가운데 평균 이상의 시장 성숙 수준에 있는 유형4 공공수요지원형에 해당되는 기술군의 실질 사업화 성과가 가장 활발히 이루어지며, 상대적으로 기술적 성숙도도 낮으며 민간시장이 활성화 되어있지 않은 유형2 공공수요연계형에 해당되는 기술군의 실질 사업화가 낮게 이루어지는 경향을 보인다.

[그림 4-7] 39개 국가전략기술별 사업화 성과 분석 결과



주:1) 원 위치 : 해당 기술의 기술 성숙 수준 및 시장 성숙 수준, 원의 크기 : 사업화 실적(건수)
2) 사업화 성과는 NTIS 기초데이터 상의 '06년 ~'13년 사이 NTRM 기술별 R&D사업화 실적을 NTRM과 동일·유사한 국가전략기술에 매칭하여 총 39개 기술에 대한 사업화 성과로 대체함
3) 분류 기준 : X축 = 77.83(112개 기술 국내 기술수준 평균), Y축 = 6.04(112개 기술 해외시장 규모 평균)
자료 : 연구진 작성

<표 4-3> 사업화 성과 분석 대상별 사업화 성과

분류 유형	120대 국가전략기술	사업화 실적	평균(건수)
유형1. MH-TL (민간수요연계형)	24. 인체 영상기기 기술	93	339
	39. 유용 유전자원 이용기술	1095	
	60. 고효율 석탄 가스화·액화 발전기술	7	
	61. 바이오 에너지기술	176	
	76. 우주비행체 개발 및 관제운영기술	19	
	82. 오염물질 제어 및 처리기술(수질, 대기 등)	706	
	87. 자연생태계 보전 및 복원기술	328	
	96. 생체적합 재료 개발기술	288	
유형2. ML-TL (공공수요연계형)	29. 맞춤형 신약개발기술	127	159
	32. 질병진단 바이오칩기술	149	
	37. 유전체정보를 이용한 질환원인 규명기술	33	
	65. 수소에너지 기술	30	
	77. 우주발사체 개발기술	11	
	92. 멀티스케일 금속소재기술	494	
	94. 첨단 소재기술(친환경 바이오소재)	422	
유형3. ML-TH (공공수요창출형)	114. 기상기후 조절기술	3	424
	4. 데이터 분산처리 시스템기술	188	
	13. 감성인지 및 처리기술	621	
	17. 친환경 초절전형 반도체 회로기술	208	
	20. 약물 전달 최적화기술	102	
	54. 고부가가치 선박기술	338	
	80. 지능형 무인 비행체기술	38	
유형4. MH-TH (민간시장지원형)	95. 첨단 소재기술(나노구조 제어 무기·탄소소재)	1471	817
	1. 차세대 유무선 통신 네트워크기술(5G)	429	
	5. 방송통신융합서비스 기술	213	
	6. 초고집적 반도체 공정 및 장비기술	988	
	10. 기상·증강현실기술	182	
	11. 지능형 인터랙티브기술	224	
	12. 감성공학적 디자인기술	103	
	15. 융합서비스 플랫폼기술	212	
	18. 실감형 감성 콘텐츠기술	19	
	26. 모바일 원격진료기술	336	
	28. 건강관리 서비스기술	276	
	42. 식량자원 보존 및 식품가치 창출기술	2610	
	46. 재해·병해충 저항성 품종 확보기술	5901	
	55. 스마트그리드 기술	443	
	57. 고효율 전지기술	154	
	93. 첨단 소재기술(기능성 유기소재)	913	
	101. 슈퍼 건설재료 및 자재기술	69	

주: 39개 국가전략기술을 유형 별 분류하고 있으며, 사업화성과는 [그림 4-7] 원의 크기(사업화 실적)와 일치함
 자료 : 연구진 작성

가. 유형1. MH-TL(민간수요연계형)

각 유형별로 좀 더 자세히 살펴보면, 해외 민간시장은 활성화되어 있으나 국내 기술 성숙 수준이 낮은 유형1 민간수요연계형에 해당하는 국가R&D기술 가운데 유용 유전자원 이용 기술(1095건)과 오염물질 제어 및 처리 기술(706건)은 유형1 기술군 가운데 사업화가 가장 활발히 이루어지고 있으며, 고효율 석탄 가스화·액화 발전 기술(7건)과 우주비행체 개발 및 관제 운영 기술(19건)은 턱없이 낮은 사업화 성과를 보인다. 하지만, 이는 에너지나 우주와 관련된 기술의 특성상 시장의 절대적인 규모는 다른 기술들에 비해 상대적으로 크지만, 기술 이전 등의 사업화 성과가 빈번히 이루어질 수 없는 기술로 판단된다. 따라서 우주항공 기술 이외에 이미 활성화된 해외 민간시장이 존재하여 자생적 사업화 가능성이 높으나 아직 사업화가 활발히 이루어지지 않고 있는 인체 영상기기 기술(93건)이나 바이오 에너지 기술(176건), 생체 적합 재료 개발 기술(288건)등에 대한 민간수요를 발굴하여 민간투자자와 연계하는 공공구매 지원이 필요할 것으로 보인다.

나. 유형2. ML-TL(공공수요연계형)

기술 성숙 수준도 낮고 해외 민간시장도 아직 비활성화 상태인 유형2 공공수요연계형에 해당하는 국가R&D기술 가운데 멀티스케일 금속 소재 기술(494건)과 첨단 소재 기술(친환경 바이오소재)(422)은 유형2 기술군 가운데 가장 활발한 사업화 실적을 보이며, 유전체 정보를 이용한 질환 원인 규명 기술(33건), 수소 에너지 기술(30건), 우주발사체 개발 기술(11건), 기상기후 조절 기술(3건)은 저조한 사업화 성과를 보이고 있다. 이 기술들의 적용 분야는 건강, 에너지, 우주항공, 환경 등 미래 전략 기술로 중요한 기술임에도 불구하고 민간시장 미성숙으로 기술개발 성과가 사업화로 이양되지 못하고 있다. 따라서 해당 기술들에 대해서는 기술 성숙 수준을 높이는 연구개발과 사업화를 연계하여 신시장을 창출할 수 있도록 공공시장을 활용한 적극적인 공공구매 연계가 필요하다.

다. 유형3. ML-TH(공공수요창출형)

해외시장은 이제 성장해 나가는 단계이나 최고 기술국과 기술차가 크지 않은 유형3 공공수요창출형에 해당하는 국가R&D기술 가운데 감성 인지 및 처리 기술(621건)과 첨단 소재 기술(나노 구조 제어 무기·탄소소재)(1471건)은 유형2에서 이제 막 벗어나 유형3으로 넘어간 기술임에도 불구하고 활발한 사업화 성과를 보인다. 이는 높아진 기술 수준으로 인한 사업화 잠재력보다 해당 기술을 응용한 신제품 및 새 서비스 개발이 용이하여 상대적으로 민간의 수요가 높은 기술인 것으로 판단된다. 따라서 아직 기술 수준은 더 높음에도 불구하고 사업화가 활발하게 이루어지지 않은 R&D 기술인 데이터 분산처리 시스템 기술(188건), 약물 전달 최적화 기술(102건), 지능형 무인 비행체 기술(38건) 등과 공공수요를 연계하여 새로운 공공서비스를 창출함으로써 국민에게 새로운 가치의 질 높은 서비스를 제공함과 동시에 민간시장 개척하는 전략이 필요하다.

라. 유형4. MH-TH(민간시장지원형)

마지막으로 높은 기술 수준과 활성화된 해외 민간시장이 존재하는 유형4 민간시장 지원형에 해당하는 기술의 경우, 초고집적도 반도체 공정 및 장비 기술(988건)과 식량 자원 보존 및 식품 가치 창출 기술(2610건), 재해·병충해 저항성 품종 확보 기술(5901건), 첨단 소재 기술(기능성 유기소재)(913건)등 1차 산업인 농업과 2차 산업인 제조업 관련된 기술사업화가 활발히 이뤄지고 있다. 반면에, 높은 기술 수준과 민간시장의 활성화로 자생적으로 기술사업화가 가능한 기술임에도 불구하고 가상·증강현실 기술(182건), 감성공학적 디자인 기술(103건), 실감형 감성 콘텐츠 기술(19건), 슈퍼 건설재료 및 자재기술(69건), 고효율 전지 기술(154건) 등의 기술 사업화는 더디게 이뤄지고 있다. 이들은 주로 제3차 산업의 신서비스를 창출하거나 기존 제품에 부가가치를 더한 기술혁신 제품을 만들어내는 기술들로 기술 사업화를 통한 신서비스나 혁신 제품 개발이 활발히 이루어지지 않거나 시장 진입에 어려움을 겪고 있음을 추측해 볼 수 있다. 따라서 이미 활성화된 민간시장에 정부의 직접적인 개입은 어려우나 공공구

매시장을 활용하여 해당 기술을 사업화한 신생기업의 판로 지원이나 해당 기술의 혁신 서비스·제품에 대한 규제 완화를 통해 공공구매시장에 조기 진입 등을 지원함으로써 민간시장으로 건너갈 수 있는 디딤돌 전략이 필요하다.

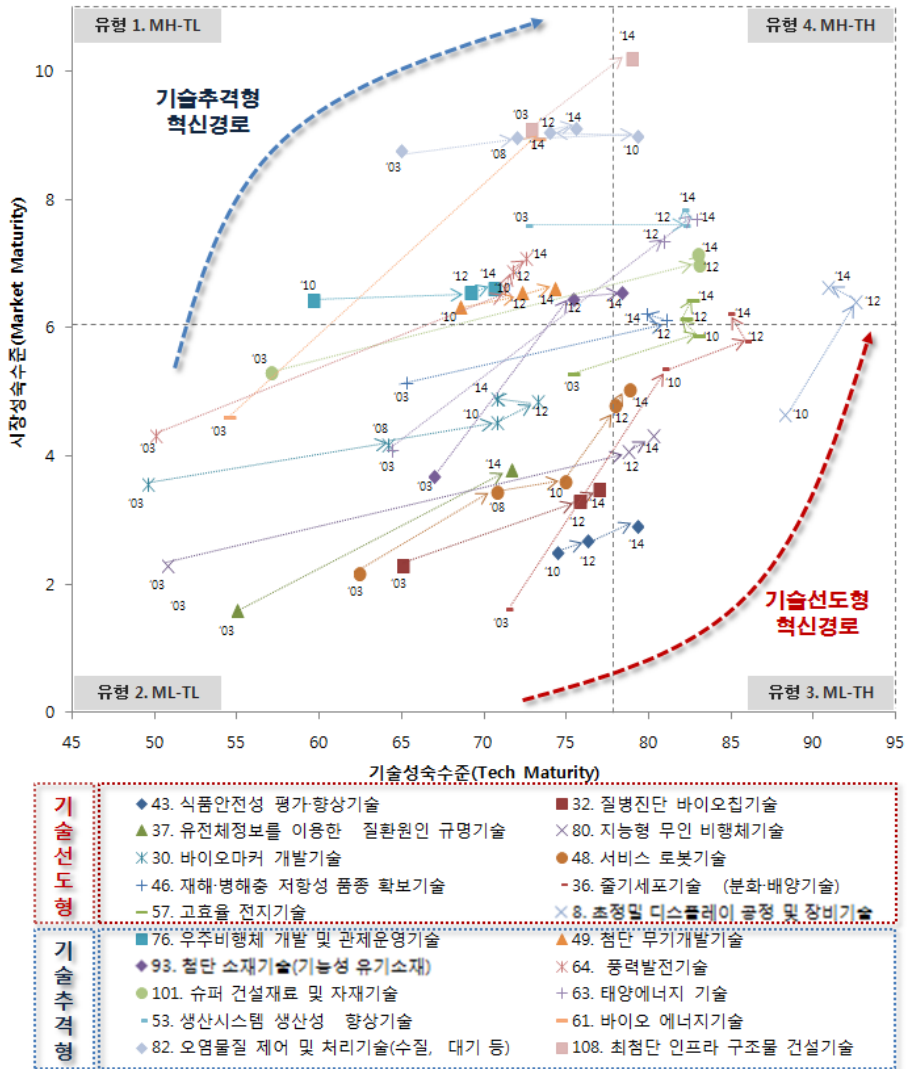
3. 기술혁신 경로 분석

기술혁신 경로 분석은 국가전략기술이 시간의 흐름에 따라 매트릭스상의 위치가 변화되며 그리는 궤적을 추적하기 위한 것으로서 시장 규모와 국내 기술 수준 시계열 데이터가 동시에 확보되는 국가전략기술을 대상으로 분석이 진행되었다.

국가전략기술에 대한 시계열 데이터 분석 결과, 각 유형별 기술군은 기술 수준이 높아지고 시장이 성장함에 따라 최종적으로 유형4를 향해 이동하지만 시장 성숙과 기술 성숙의 시간차에 진화되는 두 가지 양상의 패턴이 관찰되었다. 관찰된 두 가지 국가R&D기술의 기술혁신 양상을 각각 기술추격형 혁신 경로와 기술선도형 혁신 경로 정의하였다. 기술추격형 혁신 경로는 시장이 먼저 성숙되어 일정 수준 이상의 규모를 형성하고 나면 기술 개발을 통해 기술 수준을 높여 후발주자로 시장에 참여하는 추격하는 형태의 기술 패턴을 말하고, 기술선도형 혁신 경로는 기술이 먼저 성숙되어 일정 수준 이상의 기술이 확보된 상태에서 확보된 기술력을 바탕으로 새 시장을 개척하고 확대해 나가는 선도 형태의 기술 패턴을 말한다.

국내 기술 수준과 해외시장 규모 데이터 수집 결과, 시계열 분석이 가능한 국가전략 기술 가운데 기술추격형 혁신 경로와 기술선도형 혁신 경로의 경향성을 잘 나타내는 Top 10기술을 각각 선정하여 시각화한 결과는 [그림 4-8]과 같다.

[그림 4-8] 20개 국가전략기술 시계열 분석



주:1) 2003년 데이터는 NTRM기술의 2003년 국내 기술 수준 평가와 2004년 해외시장 규모 추정 데이터로 대체함.

2) 2008, 2010년 국내 기술 수준의 경우, 중점 과학기술의 유사 기술의 수준 평가 데이터로 대체함.

3) X축 분류 기준 - 112개 국가전략기술의 국내 기술수준 평균(77.83점), Y축 분류 기준-112개 국가전략기술 해외 시장 규모의 자연로그 값 평균(6.04점)

자료: 연구진 작성

가. 기술추격형 혁신 경로

기술추격형 혁신 경로는 유형2 → 유형1 → 유형4를 지나는 궤적을 그리며, 그에 해당하는 Top 10 기술들을 살펴보면, 풍력발전 기술, 태양에너지 기술, 바이오 에너지, 오염물질 제어 및 처리 기술 등 환경에너지 관련 기술군과 첨단 소재 기술(기능성 유기소재), 생산시스템 생산성 향상 기술, 최첨단 인프라 구조물 건설 기술, 슈퍼 건설 재료 및 자재 기술 등과 같이 2차 산업 지원 기술군, 첨단 무기 개발 기술, 우주비행체 개발 및 관제 운영 기술과 같은 국방 및 우주항공 기술군이 속해 있다. 기술추격형 혁신 경로를 따르는 기술들은 미래 국가경쟁력을 유지하는데 필수적인 에너지, 산업, 국방 및 우주항공 관련 기술들로 절대적인 시장 규모가 큰 원인도 있지만, 급격한 시장 성장률을 보인 기술들을 추격하여 기술개발을 함으로써 나타나는 유형으로 볼 수 있다. 또한, 후발주자로 참여하여 시장의 주도권 탈환의 기회는 적으나 국가 전략적 중요도가 높은 기술로 지속적인 연구개발이 필요하고 이를 성과로 연결하여야 한다.

기술추격형 혁신 경로를 따르며 유형1에 머물러 있는 기술의 사업화 성과 창출을 위해 공공시장과 연계할 경우, 민간시장 교란을 피하기 위해 정부의 직접적인 시장 개입은 불가하며, 민간수요와 연계하는 중계자적 입장을 취해야 한다. 여기서는 첨단 무기 개발을 제외한 풍력발전 기술, 오염물질 제어 및 처리 기술, 최첨단 인프라 구조물 건설 기술 등이 그 대상에 해당된다.

나. 기술선도형 혁신 경로

기술선도형 혁신 경로는 유형2 → 유형3 → 유형4를 지나는 궤적을 그리며, 그에 해당하는 Top 10 기술들을 먼저 살펴보면, 식품안전성 평가·향상 기술, 질병진단 바이오칩 기술, 유전체 정보를 이용한 질환 원인 규명 기술, 바이오마커 개발 기술, 재해·병충해 저항성 품종 확보 기술, 줄기세포 기술 등 바이오 기술군이 주를 이루고 있으며, 이 외에는 지능형 무인비행체 기술, 서비스 로봇 기술, 고효율 전지 기술 등으로 차세대 먹거리 시장으로 급부상 중이거나 초정밀 디스플레이 공정 및 장비 기술과 같이 우리나라가 기술 시장을 창출하며 선두에 있는 기술이 속한다.

이처럼 기술선도형 혁신 경로를 따르는 기술 가운데 시장이 아직 성숙되지 않은 유형3에 해당되는 지능형 무인비행체 기술, 질병진단 바이오칩 기술, 서비스 로봇 기술, 식품안전성 평가·향상 기술 등의 경우, 공공서비스와 연계하여 적극적으로 지원함으로써 새로운 혁신 제품 및 서비스를 창출해 낸다면, 향후 세계 시장을 선도하며 시장의 주도권을 잡을 수 있는 잠재력이 큰 기술로 볼 수 있다. 국가가 추격형 R&D를 벗어나 선도형 R&D로 가기 위해서는 기술선도형 혁신 경로에 속하는 기술들이 유형4로 이동하도록 지속적인 지원 전략을 펼칠 필요가 있다.

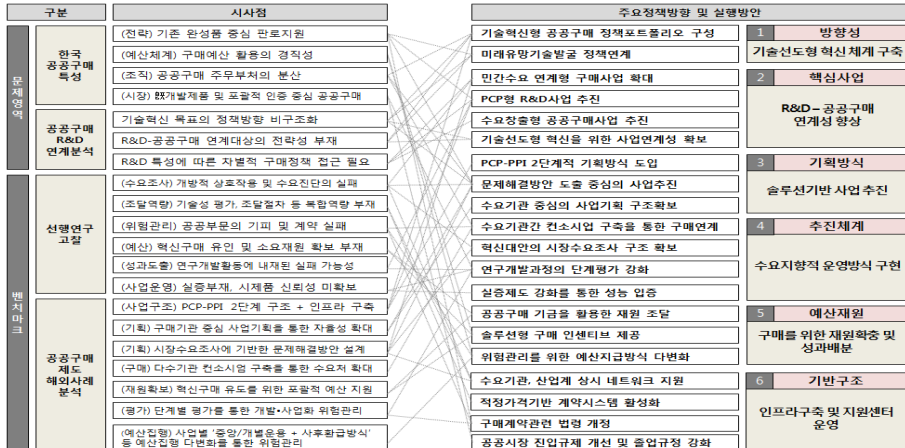
제5장 | 기술혁신형 공공구매(K-PPI) 체계 및 추진 전략²⁹⁾

제1절 기술혁신형 공공구매를 위한 정책 방향

1. 기존 연구 시사점 종합

본 연구에서는 우리나라의 기술혁신형 공공구매 체계 구축 및 추진 전략을 제안하기 위하여 우리가 처한 현황에 대한 분석(문제 영역)을 수행하였다. 또한 이와 병행하여 PPI와 관련한 이론적 고찰과 선도국의 상세 운영 방식을 조사하여 시사하는 바를 정리하였다. 이 과정을 통해 우리나라의 고유한 특성과 현황의 문제점을 파악하였으며, 이론적 고찰과 선도국 사례 조사를 통해 식별된 시사점과의 차이를 분석하였다. 그 결과 다음과 같은 핵심 정책 방향과 예상되는 실행 과제를 도출하였다.

[그림 5-1] 분석의 종합 시사점을 통한 정책 대안 도출 과정



자료:연구진 작성

29) 본 장의 정책 방향, 추진 전략, 실행 방안은 정창훈 등(2016)의 “EU 기술혁신형 공공구매 제도의 운영 실태와 시사점, STEPI Insight 195호” 및 최창화 등(2016)의 “기술선도형 혁신 강화를 위한 R&D-공공구매 연계 전략, STEPI Insight 196호”의 제안 내용을 바탕으로 작성 되었다.

본 결과는 기술혁신형 공공구매의 추진 목적과 거시적 방향에 관한 시사점을 포함하고 있으며, 이를 기반으로 추진이 요구되는 핵심 사업과 PPI 체계의 구현을 위해 필요한 기획 방식, 추진 체계, 예산 재원, 기반 구조의 내용을 포함한다.

2. 기술혁신형 공공구매(K-PPI) 정책 방향성

가. 기술혁신 관점을 반영한 조달 정책 재편 필요성

현재 우리나라의 공공구매 정책은 물가조정기능을 담당하는 재정정책의 관점과 중소기업 등의 보호를 위한 시장보호정책의 차원에서 추진되는 경향이 강하다. 재정정책의 관점란 공공조달을 통해 물가를 조정하는 등 1차적 국가유지의 기본기능을 말한다. 또 산업화과정에서 수직계열화된 우리나라의 특성으로 인해 자생력이 약화된 중소기업과 소외된 중소기업들의 지원정책차원에서 발달한 시장보호정책의 실행관점 또한 강하게 작용되어 왔다는 것이다.

이러한 이유로 공공구매정책은 약자계층을 보조하는 형태, 그 중에서도 중소기업을 지원하는 특수한 제도가 다수 마련되어 있는데 그 예로, 중소기업 제품 구매 목표 비율제도의 경우 공공기관의 연간 총 구매액 중 중소기업 제품 50% 이상을 구매하도록 의무화(2016년 구매 계획 약 85조 7천억, 총 구매액의 71.7%수준(중소기업청, 2016. 5. 3))하고 있으며 중소기업자 간 경쟁 제도의 경우 공공기관의 구매 품목 중 중소기업에서 직접 생산한 경우만 구매가 가능하도록 품목을 지정하는 제도(2016년 기준 204개 품목(중소기업청, 2016. 5. 3)) 또한 관련 예라 할 수 있다.

하지만 기술혁신을 목적으로 하는 공공구매 정책의 경우 특정 정책 기조에 의한 부분적 사업과 제도가 존재하는 실정이며, 기술적 혁신성과 참여 기회의 형평성 사이에서 기존의 구매조달 정책의 기조 하에 후자로 방향성이 결정되는 경우가 발생하고 있다. 이러한 정책 방향성은 기술개발제품을 구매하는 수요기관의 구매동인을 제공하지 못하는 문제가 있다. 이는 기술적 혁신을 달성해야하는 주체와 혁신적 제품을 구매하는 주체가 다르기 때문이다. 정부는 이를 보완하기 위해 인증 제도를 주로 활용하고 있다. 하지만 高혁신 新제품(높은 수준의 새로운 혁신제품)의 경우, 제품의 품질보다

가격이나 납품이력(신인도)과 같은 요소를 중요하게 고려하는 공공시장의 특성상 수요 기관의 구매 의사 결정에서 배제될 가능성이 높다. 이러한 특성으로 인해 기술혁신이 수요기관의 의사 결정에 중요한 고려 요소로 작용하지 못하게 된다.

이러한 이유로 기술혁신의 달성을 위한 정책적 목표를 수립하고 이를 지원하는 정책의 마련이 필요하다. 하나의 예로, ‘시설물 관리용 드론 R&D 제품 공공구매 사업’을 추진할 경우 사람을 고용하는 경우보다 비용적으로 비효율적일 수 있으며 유사한 제품을 취급하는 업체와의 형평성 문제 등이 생길 수 있을 것이다. 하지만 국가적 차원에서 전략적으로 해당 기술분야를 육성하고자하는 목표성에 부합한다면 위와 같은 위험 요인을 극복하여 공공시장에서 전략적 구매 정책을 시도할 필요가 있다는 것이다.

나. 공공구매 정책 포트폴리오 재구성

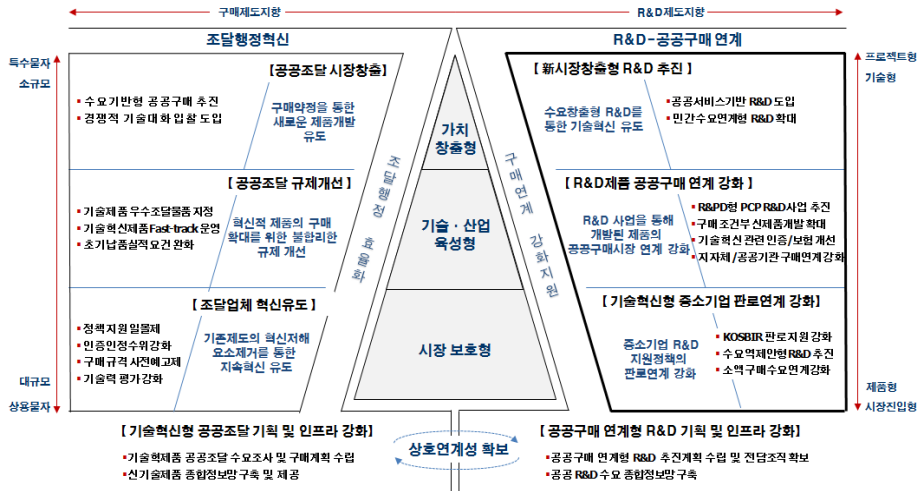
기술혁신형 공공구매는 앞서 제시한 기술선도형 혁신을 유도하는 목적으로 활용이 가능하다. 기술선도형 혁신은 지금까지 선도국의 기술을 추격하는 방식을 탈피하여 새로운 기술의 개발과 사업화를 통해 미래 유망 기술을 발굴하고 신산업을 개척하는 중요한 혁신 방향이다. 이를 위해 본 연구에서는 수요 기반형 R&D 추진을 위한 공공구매 정책 연계 방안을 제시하였으며 민간시장이 부재한 상황에서 미래의 성장동력을 창출하기 위해 필요한 방안임을 제시하였다.

따라서 새로운 성장동력의 선도적 창출을 위해 기술혁신형 R&D-공공구매 연계체계의 마련이 반드시 필요하며, 이를 위해 기술혁신 유도 관점으로 구매 정책 포트폴리오의 재구성이 필요하다고 할 수 있다. 이는 기존의 공공구매 정책의 방향성을 완전히 전환하자는 것이 아니라, 병행되어야 한다는 의미이다. 이것은 공공구매 정책의 방향성이 형평성의 관점에서 형성될 경우 혁신성의 관점이 비중있게 다루어지지 못할 수 있다는 점을 말하는 것이다. 하나의 예로, 혁신을 위해 공공구매품목 중 하나의 허용 규격수준을 상향할 경우 일반적 제품이 공공시장에 진입하지 못해 산업 전체에 큰 영향을 미칠 수 있기 때문이다.

그래서 이를 위해 구매정책을 다양한 목적 하에 적정한 포트폴리오를 구성할 하는

형태로 운영할 필요가 있으며 시장보호형, 기술산업육성형, 가치창출형 등이 그 예가 될 수 있다. 아래의 경우 이와 같은 논지를 바탕으로 2015년 경제장관회의에 제출된 '조달행정 혁신 안건. 관계 부처 협동'의 주요 내용에 대응하는 공공구매 정책 체계 및 포트폴리오에 관한 하나의 방안이다.

[그림 5-2] 정책 목적에 따른 전략적 공공구매 체계(안)



주 : 본 그림의 좌변은 경제장관회의(2015.02) '조달행정 혁신 방안'의 주요 내용을 기반으로 작성되었으며, 우변의 경우 본 연구진의 연구 내용을 바탕으로 제시하였음.

자료: 연구진 작성

제2절 기술혁신형 공공구매(K-PPI) 체계

1. 미래 유망 기술 발굴 및 신시장 창출 관점의 전략 목표 설정

정책 목표 설정을 위해 본 연구에서는 유럽의 PPI 체계를 심층검토하고 기술혁신형 공공구매 정책의 적용 관점을 세분화하여 분석하였다. 기술혁신형 공공구매는 유럽의 체계를 참조하여 볼 때 연구개발과 연계한 방식과 현존 제품을 구매하는 형태로 구분

되는데 연구개발과 연계된 방식이 보다 높은 혁신 효과를 달성할 수 있을 것으로 기대되고 있다. 또한 일반 제조업과 같은 중저기술집약적 산업의 혁신 역량 상향평준화 관점의 정책 또한 기술혁신형 공공구매의 중요한 목적이 될 수 있다. 본 개념을 좀 더 확장한다면, 중소기업의 보호육성 차원에서도 다루어야 할 기술혁신형 공공구매 정책이 존재할 것이다. 이런 측면을 볼 때 PPI의 적용 형태와 정책 적용 목적에 따라 기술혁신형 공공구매는 다양한 설계가 가능할 것으로 생각된다.

이 시점에서 본 연구의 문제의식을 재고해 보자면, 기술혁신의 달성을 위해 공공구매시장을 어떻게 활용할 것인가에 초점이 맞춰져 있다는 것이다. 이러한 관점에서 볼 때 본 연구에서 추구하고자 하는 K-PPI의 방향성은 미래 유망 기술과 차세대 성장동력의 발굴, 신산업의 육성과 같은 효과 달성에 있다고 하겠다. 이러한 측면에서 연구개발과 연계된 형태를 통한 고혁신 달성, 첨단기술 분야를 대상으로 추진, 경제사회적 효과 창출을 포함하는 목표의 설정이 요구된다.

연구개발 정책 측면에서 볼 때, 국가 연구개발 사업은 경제사회적 목적, 연구 분야, 개발 수준 등 다양한 목적 하에 추진되고 있으며, 공공구매가 가능한 대상 또한 한정적이다. 왜냐하면 공공구매의 특성상 수요기관에서 실제 활용이 가능해야 하는데 이러한 관점을 모든 국가R&D에 적용한다면 기초분야의 육성 등과 같은 여타 목적의 달성이 불가할 수 있기 때문이다. 또한 민간시장 활성화를 위한 산업내 형성성을 고려한다거나, 학술적인 지원을 통한 기반확보, 중기육성 등의 경우도 무조건적인 공공구매 연계로 인해 시장 교란을 가져올 수 있기 때문이다.

그러나 미래의 먹거리를 위해 국가적 차원에서 육성이 필요한 기술의 경우 형평성보다는 혁신성을 지향하는 관점에서 적극적인 투자가 필요하다. 국가적으로 반드시 육성할 필요가 있는 기술 분야 중 민간시장이 비활성화되어 있는 경우 R&D 투자만으로는 산업화에 한계를 가짐을 앞서 분석한 바 있는데, 미래성장동력으로서 전략적 중요성이 높은 기술 분야의 경우 민간시장이 부재한 경우가 많아, 기술개발 후 실질적 사업화가 불가능한 상황에 직면하고 있기 때문이다. 이러한 경우, 공공시장을 통해 초기 판로를 제공함으로써 R&D 성과를 사업화로 연계할 수 있으며, 민간시장으로 그 효과가 이향될 것으로 기대할 수 있다.

〈표 5-1〉 기술혁신형 공공구매(K-PPI) 정책 목표

기술혁신형 공공구매 체계 구현을 통한 미래 유망 기술 발굴 및 신산업 육성

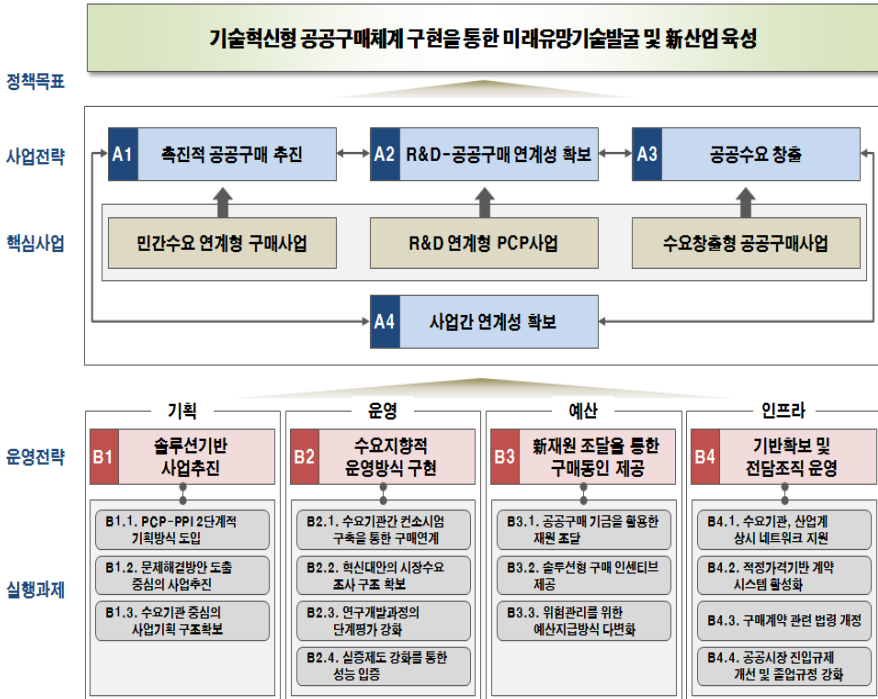
그러므로 기술혁신형 공공구매 정책의 주요 목적 및 방향성은 ‘미래 유망 기술’의 발굴 및 육성 정책과 연계되어 새 시장을 창출하는 하나의 주요한 수단으로 활용될 필요가 있다. 따라서 본 연구에서는 K-PPI 체계 구축의 목표를 ‘기술혁신형 공공구매 체계 구축을 통한 미래 유망 기술 발굴 및 신산업 육성’으로 정의하고자 한다. 이는 우리나라의 정책 초점과 일반적인 정부 재원 투자 전략이 미래의 먹거리 창출에 있어 왔다는 점과, 공공구매라는 정책 수단의 특성이 새로운 산업의 형성에 기초적 역할 수행할 수 있다는 점이 고려되었다. 또한 기술혁신형 공공구매가 기존의 추격형 R&D 정책이 가지는 한계를 극복하기 위한 하나의 대안으로 적용가능하다는 분석 결과를 반영한 것이기도 하다. 이러한 관점에서 본 정책 목표의 설정은 새로운 R&D 투자 방식으로 미래 유망 기술의 적극적 발굴과 공공시장을 통한 구매 연계를 지원함으로써 신산업을 육성하는 데 주요 수단이 될 수 있다는 점에서 정책 추진의 당위성을 확보할 수 있다고 하겠다.

2. 기술혁신형 공공구매(K-PPI) 체계 및 추진 전략

기술혁신형 공공구매 체계의 한국적 특성을 반영하는 과정은 우리나라가 지금까지 형성해온 과학기술의 형성 체계와, 산업 구조적 특성 그리고 그 지원 정책을 고려해야 한다. 이 과정에서 연구개발 정책과 공공조달 정책의 진화 과정을 검토해야 하며, 정부조직의 구조와 협업의 메커니즘 또한 이해해야 한다. 본 연구에서는 이와 같은 요소들의 검토와 분석을 통해 기술혁신형 공공구매(K-PPI) 체계 구축의 방향성, 핵심 사업을 제시하였으며, 이를 실효적으로 운영하기 위한 구체적인 전략을 도출하기 위한 시사점을 제시하였다. 특히 기술혁신형 공공구매(K-PPI)의 정책 범주 및 목표의 설정을 위해 우리나라의 정책 추진 기조와 추진 특수성을 고려하였으며, 이를 기반으로

다음과 같은 K-PPI 체계를 제시하고자 한다.

[그림 5-3] 기술혁신형 공공구매(K-PPI) 체계



자료: 연구진 작성

본 체계에서는 앞서 도출한 시사점을 기반으로 3개 핵심 사업과 4대 사업 전략 및 4대 운영 전략을 제시하였다. 4대 사업 전략은 K-PPI 체계 구현을 위해 국가적으로 육성이 필요한 전략 기술의 기술적 수준과 시장 성숙 수준을 기준으로 차별적 접근이 요구된다는 분석 결과에 따른 것이다. 이는 3개의 기술군 특성에 따라 최적화된 접근법이 고려된 사업의 추진을 포함하고 있으며 마지막 1개 전략으로서, 분석 과정에서 발견된 ‘기술선도형 혁신 경로’ 강화를 위한 단계별 공공구매 정책 추진 방안(제4전략, 사업간 연계성 확보)을 포함하고 있다.

또한 한국의 특수성에 대한 고찰과 문헌 고찰, 해외 사례의 분석을 통해 실제

K-PPI 체계 구현을 위해 필요한 핵심적 운영 전략을 제시하였다. 이는 기획, 운영, 예산, 인프라의 관점으로 구성되어 있으며 유럽의 특수성으로 인해 구현 가능했던 기존 PPI 체계를 한국적 특수성을 고려하여 새로운 관점에서 재구성하였다.

이는 특히 특정 제품을 개발하고 구매하는 관점에 매몰된 기존 정책의 문제점과 정부 주도하에 기술개발에서 출발한 수요 매칭 관점이 가지는 수요 연계의 한계, 그리고 수요기관의 자체 예산을 통해 혁신제품을 구매하는 과정에서 발생하는 동기 저하 문제에 대한 해결 대안을 중점적으로 제시하고 있으며, 새로운 R&D-구매정책 연계 방식의 실행 과정에서 발생하는 지원 업무의 수행 조직과 각종 기반 요소의 조정 및 구축에 필요한 정책 방안 또한 포함하고 있다.

제3절 기술혁신형 공공구매(K-PPI) 추진 전략 및 실행 방안

본 절에서는 2절에서 제시한 기술혁신형 공공구매(K-PPI) 구현 체계의 사업 목표 달성을 위해 4개의 사업 전략과 4개의 운영 전략을 기준으로 18개의 구체적인 실행 방안을 제안하고자 한다.

1. 기술혁신형 공공구매 사업 전략

본 절에서는 분석의 틀로 제시한 ‘[그림 5-4] 공공구매연계관점의 R&D 유형 매트릭스’의 각 유형별 특성을 고려한 차별적 공공구매 연계 접근법을 제안하고자 한다. 각 유형에 따른 공공구매 접근법 중 4유형에 해당하는 경우를 제외한 나머지 유형이 각 기술의 특성에 따른 공공구매 사업의 형태이므로, 4유형을 제외한 나머지 3개 유형에 대한 특화된 사업을 제시할 것이다. 또한 마지막으로 본 연구에서 제시한 ‘기술선도형 혁신 경로’의 강화를 위해 유형2→유형3→유형4로 연계되는 공공구매 접근법의 단계적 지원 방안을 제시하고자 한다.

[그림 5-4] 공공구매연계관점의 R&D 유형 매트릭스



자료 : 연구진 작성

【사업 전략 1】 민간수요연계형 R&D 사업 확대

국가적으로 반드시 육성해야 하는 기술을 대상으로 공공구매 지원 방식을 연계한다고 할 때 확보된 기술 수준이 낮아 R&D 투자를 통해 기술개발 활동을 지속할 필요가 있으나, 이미 시장이 활성화되어 있어 민간투자 연계의 가능성이 높은 분야가 존재한다. (그림 5-4) 유형1 참조) 이 경우는 민간에 자생적 사업화 가능성이 높은 영역으로 정부에서 인위적 시장 개입은 오히려 시장을 교란할 가능성이 있는 영역이다. 이는 민간시장이 활성화 되어 있어 기술적 성과가 민간 투자에 의해 자생적으로 산업적 성과로 이어질 수 있기 때문이다. 실제로 앞서 분석한 ‘국가전략기술별 사업화 성과 분석 결과’에 따르면, 시장이 활성화된 유형1이 시장이 비활성화된 유형2 대비 약 7.38 배 높은 사업화 성과를 달성하고 있는 것을 확인할 수 있다.

즉, 자생적으로 민간 투자 연계가 가능하여 정부의 직접 개입을 지양하는 대신, 민간수요를 활용한 촉진적 공공구매 지원이 필요한 영역이라고 할 수 있다. 이는 정부의 직접적 수요를 활용한 공공구매 방식 외 정부가 민간수요를 발굴하여 공급 기업(R&D 기업)과 연계하는 방식으로 기술개발(촉진적 공공구매; Catalytic Procurement)³⁰⁾을 유도하는 형태의 접근을 의미한다.

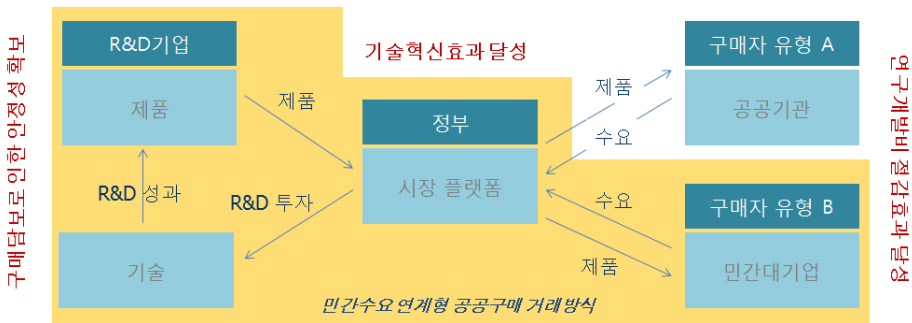
이러한 방식은 특히 첨단기술 분야에 해당할 경우 매우 유용한 접근법이 될 수 있다. 첨단기술 분야의 경우 공공시장의 특성상 수요가 부재하여 실제 구매가 발생하지 않을 확률이 높다. 공공시장의 경우 대부분 상용 물자 곧, 보편적 제조업에 해당하는 물자를 구매하는 경우가 일반적이기 때문이다. 이러한 이유로 공공시장에서 첨단기술에 대한 기술혁신 유도가 용이하지 못한 한계를 가진다고 할 수 있는데, 이때 민간 수요와 연계를 통해 이러한 수요 부재의 문제를 해결 할 수 있다.

민간 수요와 연계를 통해 정부는 궁극적으로 기술혁신 유도 효과를 달성할 수 있다. 이 과정에서 민간 수요자는 주로 민간 대기업이 되며, 이 수요자들은 정부의 구매 사업에 참여함으로써 자체적인 연구개발이 아닌 정부 보조금에 의한 연구개발을 진행할

30) 촉진적 공공구매(Catalytic Procurement)는 Edler(2007)가 그의 연구에서 제시하고 있는 ‘R&D 연계를 위한 공공구매방식’ 중 하나로서 민간의 수요를 활용하여 R&D 혹은 현존제품을 구매하는데 정부가 중계자적 역할을 수행

수 있다는 이득을 얻는다. 이때 수요자들은 연구개발 비용의 전가를 대가로 R&D 성공 시 개발품을 구매하겠다는 구매 약정을 함으로서 개발 기업에게 그 효과를 제공하게 된다. 개발 기업의 경우 구매가 담보된 형태로 연구개발을 진행하므로 R&D 추진 과정에서 실제 수요자가 요구하는 특성을 반영한 제품 개발 과정의 안정성을 확보할 수 있다.

[그림 5-5] 구매 수요에 따른 R&D-공공구매 연계 방식



자료 : 연구진 작성

이 경우 ‘구매조건부 신제품개발사업(중기청)’을 참조할 필요가 있다. 본 사업은 위 민간수요연계형 R&D 사업과 유사한 형태로 운영되고 있기 때문이다. 하지만 본 사업은 2년 미만, 5억 원 이하 규모, 특정 분야 중심의 운영이라는 한계점 또한 지니고 있다. 그 외 본 사업의 운영 과정에서 구매 확약을 R&D 성공 판정 이후에 진행하는 등 약한 구매 연계 수준 등의 문제 또한 포함하고 있으므로 이를 극복할 방안 마련이 필요하다.

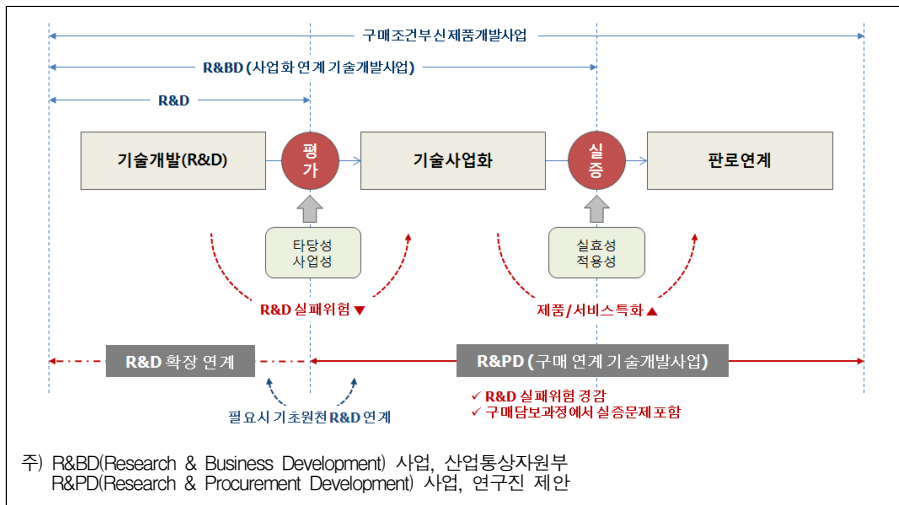
【사업 전략 2】기술선도형 전략기술 대상 PCP사업

국가 차원에서 전략적 투자가 요구되는 기술군 중 기술 수준이 낮아 R&D 투자를 지속할 필요가 있으나 민간시장이 성숙하지 않아 자생적 사업화가 용이하지 않은 분야가 있다([그림 5-4] 유형2 참조). 이 경우 민간시장의 미성숙으로 인해 전략적으로

중요한 기술 분야임에도 불구하고 기술개발 성과가 사업화 등 산업적 성과로 이양되지 못하는 한계를 가진다. 앞서 분석한 결과에 따르면 유형2의 경우 기타 3개 유형 사업화 성과 평균 대비 약 20% 수준에 머물고 있는 것을 통해 위 사실을 확인할 수 있다. 또한, 해당 영역(그림 5-4) 유형2)은 향후 기술적 성과 창출의 시작점에 해당하여 국가 차원의 전략기술 육성을 위해 매우 중요한 의미를 포함하고 있다. 이 영역의 기술 중 특정 기술의 경우 기술개발을 통해 새로운 시장을 창출하는 형태의 ‘기술선도형 혁신’을 달성하는 것이 가능하다는 것이다. 즉, 기술개발을 선도함으로써 새로운 시장을 창출하는 형태의 선도적 R&D 체계의 구현이 가능하다는 의미이다.

이러한 특성을 볼 때 위 영역은 정부 차원의 적극적 개입이 요구된다고 할 수 있다. 이때 공공구매 정책적 접근은 기술적 혁신과 선도를 목적으로 공공시장을 활용한 초기 판로를 제공하고 개발 기술의 실효적 제품화(상용화)를 위한 실증을 지원해야 한다는 것이다. 상용화된 완성품이 아닌 연구개발 과정과 연계하여 현존하지 않는 제품을 구매한다는 것은 기존 구매 방식에 비해 많은 위험요소가 발생한다. 그래서 본 연구에서는 ‘(가칭)구매 연계 기술개발 사업(R&PD: Research & Procurement Development)’을 제안하고자 한다.

[그림 5-6] PCP형 R&D 사업(R&PD)의 개념 및 범위



자료 : 연구진 작성

구매연계기술개발사업(R&PD)의 경우 위에서 언급한 R&D-구매 연계 과정의 위험 요소를 경감하기 위한 사업 방식이다. 이는 기존의 타 사업 방식과 차별점을 가지고 있다.

우선 기술개발, 사업화, 판로 연계 측면에서 사업의 범주가 다른 3개 사업 유형을 살펴볼 필요가 있다. 첫째로 일반적 R&D 사업의 경우 기술개발 단계만을 진행하고 산업부에서 추진하고 있는 사업인 R&BD(사업화 연계 기술개발 사업)의 경우 R&D와 사업화를 연계하여 추진한다. 또 중기청의 구매조건부 신제품 개발 사업의 경우 R&D-사업화-구매를 모두 포괄하는 특징이 있다. 이 경우들의 특징을 보면 기존 연구개발(R&D) 사업의 경우 기술개발을 통한 성과 달성이 가능하나 실제 사업화 비율이 낮아 효율성 문제를 항상 내포하고 있게 된다. 이러한 문제를 개선하기 위해 시행된 R&BD사업의 경우 사업화를 연계함으로써 기술이전 효과를 향상시켰으나 실제 민간 시장의 미성숙 등의 이유로 매출 달성에 어려움을 겪는 경우가 많다. 구매조건부 신제품 개발 사업의 경우 공공시장의 구매력을 활용하거나 민간시장의 수요를 연계함으로써 판로 연계를 시도하였으나, 실제 연구개발 과정에서 실패 판정을 받아 납품이 불가하거나 수요를 제기한 기관에서 수요 의사가 변경되어 구매를 나서지 않는 경우가 발생하기도 하여 실제 운영 과정에서 구매 약정을 연구개발 성공 판정 후 3개월 이내 확약하도록 하는 등 실효성이 떨어지는 형태로 변형되었다.

본 연구에서 제안하고자 하는 구매연계기술개발사업(R&PD)의 경우 이러한 문제를 개선하기 위해 응용/개발 단계 R&D부터 실증을 포함하는 구매까지 연계하는 범주를 설정하였다. 이러한 방식의 장점은 사업의 대상에 기초/원천 R&D를 통해 이미 기반 기술을 확보한 경우를 대상으로 함으로써 R&D 실패의 위험 요인을 최대한 제거할 수 있다는 장점이 있으며, 사업 범위 내 실증을 포함시킴으로써 구매자 측에서 개발품을 현장에 적용하는 데 발생하는 부정합의 위험을 최소화할 수 있다는 것이다.

이는 기존의 R&D 사업의 적극적인 구매 약정이 불가했던 원인을 해소할 수 있을 것으로 기대된다. 왜냐하면 수요기관 관점에서는 실증 없이는 현장 적용이 불가능한 반면, R&D를 수행하는 개발기업의 경우 구매가 담보되지 않는 상황에서는 수요기관에 특화된 제품을 개발하고 실증하는 과정에서 구매자가 합의를 파기하면 투하한 자본을

회수할 수 없는 상황이 발생할 수 있기 때문에 높은 위험에 대한 부담으로 실제 사업에 지원하지 않는 상황이 발생하기 때문이다.

이러한 문제를 해결하기 위해 기본적으로 R&PD의 범주는 기초/원천 기술을 확보한 개발기업을 대상으로 지원하도록 제한하며 수요기관이 반드시 컨소시엄 형태로 사업에 참여하여 구매를 확약하여 실증 과정을 사업 내에 포함한 형태로 추진하는 것을 기본 개념으로 한다. 이 때 기존의 연구개발 성과 등에 비춰볼 때 R&D 성공 확률이 높아 안정성이 확보된 경우 혹은 기초/원천 연구 단계를 포괄하여 고위험/고이득을 위한 도전형 연구의 추진이 필요할 경우 R&D 단계까지 범주를 확장하는 형태로 유연한 운영이 가능할 것으로 판단된다.

【사업 전략 3】신공공서비스 창출을 통한 정부 구매 대상 확대

국가적으로 중요한 기술군 중 확보된 기술 수준이 높아 사업화 잠재력이 충분하나 아직 민간시장이 활성화되지 않은 영역이 존재한다(그림 5-4) 유형3 참조). 이 경우 기술의 사업화 잠재력이 높아 단기에 사업화 성과 창출이 가능하나 민간시장이 활성화되지 않은 영역으로서 기술의 응용을 통한 제품화, 사용처의 발굴 등이 필요한 특성을 가진다. 즉, 본 영역은 향후 민간시장의 개척을 위해 새로운 비즈니스 가능성을 확인하는 것과 공공시장에서 실효성을 입증 받아 공공시장 납품 이력을 통해 민간시장으로의 확장이 필요한 영역이다. 좀 더 구체적으로, 이 영역은 명확한 수요를 타깃으로 하는 제품 차원의 수요가 필요하며 이에 대응하기 위한 실효적 성능을 달성하는지에 대한 실증 결과가 요구된다고 할 수 있다.

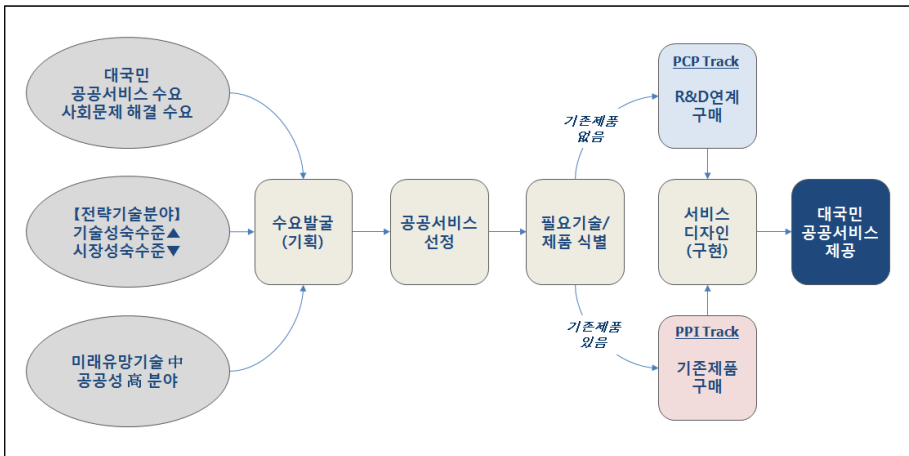
따라서 이러한 경우 공공수요에 기반한 신공공서비스 창출을 통해 새로운 대국민 서비스를 제공함과 동시에 R&D 성과의 사업화를 촉진할 필요가 있다고 하겠다. 이는 첨단 유망 기술의 경우 공공시장의 특성³¹⁾으로 인해 공공수요가 부재한 문제를 해결하기 위한 대안이라고 할 수 있다. 기술혁신을 우선 목적으로 고려 시, 이러한 문제를

31) 공공시장의 경우 '납품기업의 안정성', '제품의 가격적정성' 과 같은 요소가 '기술적 혁신성'보다 우위의 판단기준이 되는 특성을 가짐

해결하기 위해 새로운 공공서비스의 창출을 통해 수요 부재 문제를 해결한다는 것이다.

이는 사회문제 해결, 대국민 서비스 확충 등의 목적으로 추진될 수 있으며, 결과적으로 대국민 서비스 만족도의 향상, 새로운 창업 유도, 기업 다양성 확대, 고용 창출 등과 같은 경제·사회적 성과 창출 효과로 이양될 수 있다.

[그림 5-7] 공공서비스 기반 수요창출형 공공구매 방식



주: PCP/PPI의 구분: PCP의 경우 연구개발 연계 구매, PPI의 경우 기존 제품 구매를 의미(EU PPI체계 기준)

자료 : 연구진 작

새로운 공공서비스의 창출을 위해 대국민 공공서비스 수요, 사회문제 해결 수요 등을 조사할 필요가 있으며, 앞서 제시한 PCP형 R&D 사업 추진이 요구되는 기술 중 기술적 성숙 수준이 높아지면서 기술의 잠재적 활용가치가 향상될 때 이를 연계하여 새로운 공공서비스 개발이 가능할 것이다. 또한 미래 유망 기술 중 공공성이 높아 공공서비스로 구현이 가능한 분야 또한 중요하게 고려해야 할 요소이다. 이러한 수요 원천을 기반으로 공공서비스에 대한 수요를 발굴하고 초기 기획하는 절차를 거쳐 공공서비스 모델을 선택한 후 이 서비스를 구현하기 위한 필요 기술 혹은 제품을 정의하여야 한다. 이때 기존 제품의 존재 여부를 검토하여 기존 제품이 존재하면 이를 구매하여 서비스를 구현하는 방식을 선택하면 된다. 반면 기존 제품이 없을 경우 R&D를 통해 필요한 기술을 개발하는 형식을 선택하면 되는데, 이 과정에서 R&D와 연계된

형태의 사업 운영이 필요하게 된다. 이러한 체계는 유럽의 PCP-PPI 체계와 유사한 것으로서 그 실효성이 검증되었다. 국내의 경우 이미 ‘정부 3.0 국민디자인단³²⁾’사업이 진행되고 있어 본 체계의 구현 시 연계하는 것을 고려할 필요가 있다. 다만 기존 국민서비스 디자인단의 활동의 경우 서비스디자인에 초점을 맞추고 있으며 R&D 연계를 통한 개발 후 구매 과정을 거치지 않기 때문에 본 체계가 더욱 발전적 결과와 부가효과를 창출할 것으로 기대할 수 있다.

【사업 전략 4】기술선도형 혁신 강화를 위한 단계별 지원 사업 연계

본 연구에서는 기술선도형 혁신을 강화하기 위해서 기술 분야의 특성에 따른 공공구매 제도의 차별적 연계 방식을 제시하였다. 이 과정에서 본 연구팀은 지원 대상이 되는 특정 기술이 특정 유형에 영속적으로 머물고 있는 것이 아니라 기술과 시장의 변화에 따라 다른 유형으로 변모함을 확인하였다.

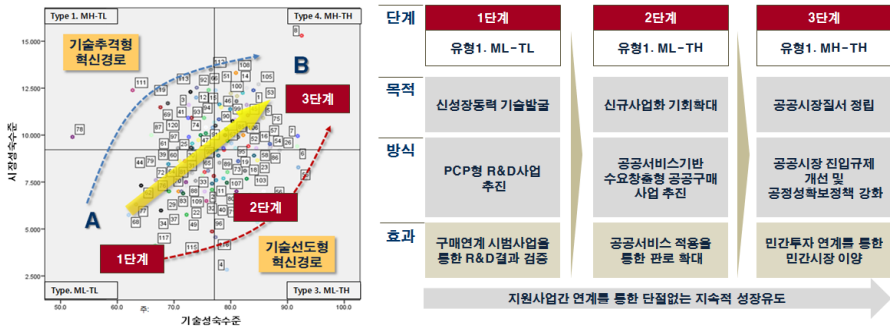
이는 기술 성숙 수준과 시장 성숙 수준이 모두 낮은 영역에서부터 모두 높은 영역으로 시간 변화에 따라 이동하는 패턴을 보이는데, 이 과정에서 두 가지 경로로 이동이 이루어질 수 있다는 것을 확인하였다. 첫째 경로는 글로벌 시장이 선행적으로 성숙하여, 기술개발을 통해 선도국의 기술 수준을 따라잡는 양태를 띠는 경우로서, ‘기술추격형 혁신 경로’라고 명명할 수 있다. 이는 우리나라가 지금까지 추구해왔던 추격형 성장 모델에 의한 전형적인 경로라고 할 수 있다. 둘째 경로는 기술개발을 통해 새로운 시장을 창출해나가는 경로로서 ‘기술선도형 혁신 경로’라고 명명할 수 있다. 기술선도형 혁신 경로는 새로운 기술의 발굴 및 고도화를 통해 새로운 시장을 개척하는 유형으로서 기존의 기술추격형 성장과 대비된다. 이 경로를 통한 성장은 기존에 없었던 새로운 제품과 서비스를 창출하여 신산업을 육성하는 잠재력을 가지고 있다. 글로벌 환경이 장기적 경기침체, 기존 체계하에서의 먹거리 발굴 한계 등에 직면하면서 이와 같은 혁신 형태는 매우 중요한 수단으로 인식되기 시작하였다.

32) 2014년 출범된 ‘정부 3.0 국민디자인단’은 의제 설정, 정책 결정, 집행, 평가 및 환류 등 정책 과정 전반에 정책 공급자인 공무원, 정책 수요자인 국민, 그리고 서비스디자인이 함께 참여하여 서비스디자인 기법을 통해 공공서비스를 개발, 개선시켜 나가는 정책 워크그룹임(행정자치부, 2016.03)

이때 본 연구에서 제시한 기술혁신형 공공구매는 매우 중요한 정책 수단으로 작용할 수 있다. 즉, 기술적 성장을 견인하기 위한 수단으로서 공공시장을 활용하는 정책이 매우 유용할 수 있다는 의미이다. 공공시장의 구매력을 활용하여 아직 형성되지 않은 민간시장의 수요 대체 효과를 창출할 수 있다는 것이다. 이러한 접근법은 앞서 ‘국가전략기술 분석’에서 제시한 바와 같이 기술과 시장의 성숙 수준에 따라 그 특성에 맞는 공공구매 정책이 있을 것으로 보이며, 이 정책간의 연속성을 확보함으로써 그 효과를 극대화 할 수 있다.

다시 말해, 첫 단계로 기술과 시장의 성숙 수준이 모두 낮은 단계에서 신성장동력 혹은 미래 유망 기술을 발굴하기 위한 PCP형 R&D 사업을 추진하고, 이를 통해 개발된 기술을 구매 연계 시범사업을 통해 실증하여 실효성을 입증할 수 있다. 이후 신규 사업화 기회를 확대하기 위해 첫 단계를 통과한 사업 중 일부를 공공서비스 기반 공공구매 사업으로 연계하는 것이다. 이 과정을 통해 대국민 서비스의 확충과 새로운 기업의 설립, 고용 창출 등 산업적 성과를 달성할 수 있을 것으로 기대된다. 또한 이렇게 확보한 성과의 민간 이양을 위해 그 다음 단계로서 다양한 공공시장에 등록될 수 있도록 진입 규제를 개선하고 민간시장이 점차 성장하여 민간시장으로 판로를 이관하기 위한 민간투자 연계 지원이나 공공시장 의존성을 낮추기 위한 정책들을 마련함으로써 궁극적으로 민간시장으로 그 성과를 이전하고, 새로운 산업 형성의 초기 단계를 마련하는 효과를 얻을 수 있다.

[그림 5-8] 기술선도형 혁신 강화를 위한 단계별 공공구매 연계 방안



자료: 연구진 작성

2. 기술혁신형 공공구매 운영 전략³³⁾

【운영 전략 1】 (기획) 혁신적 솔루션 기반 수요기관 중심의 사업 추진

□ 실행 방안 1-1. PCP-PPI 2단계적 기획 방식 도입

기술혁신형 공공구매는 PCP와 PPI의 2단계 관점에서 기획·설계한다. 앞서 논의한 바와 같이 두 제도는 다음과 같은 차별성을 지닌다. PCP는 연구개발 과정을 포함하는 기술혁신형 공공구매 제도로 공공의 수요는 존재하나 현재 개발되지 않은 제품 및 서비스를 대상으로 하여 기술개발 과정부터 구매와 연계한다. PPI의 경우 현재 존재하고 있는 혁신적인 제품 및 서비스에 대하여 공공의 수요에 따라 구매를 추진하는 제도로 운영된다(정장훈 외, 2016: 7-8).

이러한 PCP와 PPI는 연구개발의 필요성에 따라 구분되나, ‘기술 선도를 통한 혁신’의 관점에서 두 사업은 별개의 사업이 아닌 단계별 지원 사업으로서 연계·기획되는 것이 필요하다. 문제 해결을 위한 해결책을 도출하는 과정에서 필요한 기술의 성숙도에 따라 PCP와 PPI의 적용 여부가 구분된다. 기술이 성숙 수준이 낮을 경우 연구개발을 지원하고 그 성과물을 구매하는 PCP가 필요하다. 기술의 성숙 수준이 높아 단기간의 사업화와 양산화가 가능할 경우 PPI의 형태로 접근이 가능하다. 이와 더불어 PCP를 통해 도출된 성과를 바탕으로 새로운 공공서비스의 창출이 가능하다면 이는 PCP와 PPI 간 연계가 필요하다. 원거리 배달을 위해 개발된 소형 무인기는 실종자 수색이나 접근이 어려운 현장이 수사를 위해서도 활용가능하다는 점을 감안할 때, 문제 해결을 위해 개발된 대안이 사회문제 해결이나 대국민 서비스 확충 등의 목적으로 추진할 수 있다. 즉 R&D 성과의 사업화 제고의 측면에서도 PCP와 PPI는 상호 연계된 형태로 2단계에 걸쳐 기획되어야 한다.

2016년 6월 정부가 발표한 ‘소형 무인기 시범 구매 사업’의 기획안 역시 본 연구의 관점과 그 맥을 같이 한다. 관계부처 합동으로 이루어지는 소형 무인기 시범 구매 사

33) 정장훈 외(2016), pp.26-33을 수정·보완하였다.

업은 두 가지 방식으로 이원화되어 추진된다. 첫째, R&D 방식으로 수요기관이 요구하는 성능 달성을 위해 기술개발이 필요할 경우 미래부 주관으로 무인이동체 관련 수요기관의 요구 성능 달성을 위해 기술개발이 필요한 경우 1년 단위 R&D 지원 사업과 연계한다. 둘째, 기술의 요구도가 복잡하지 않고 국내 기업이 이미 기술과 제품을 보유하고 있는 경우에는 조달청 주관으로 6개월 단위로 공공구매로 연계한다. 동 사업은 공공수요를 중심으로 미래부·조달청 주관하에 부처별 수요를 바탕으로 사업을 진행하게 된다(관계부처 합동, 2016. 6. 30).

그러나 PCP와 PPI 등 기술혁신형 공공구매가 단기간 성과를 도출하기 위한 과제로 기획되는 것은 지양하여야 한다. EU의 사례 분석에서 확인할 수 있듯이 기술혁신형 공공구매는 1~2년 수준의 단년도 과제로 기획되는 것이 아니라 5년 정도의 중기적 관점에서 설계되고 있다. 이처럼 EU에서 사업의 운영 기간을 5년 수준으로 설계하는 것은 시장에서의 수요 조사와 계약 체결을 위한 기간을 중요하게 판단하기 때문이다. EU에서는 실제 수요기관의 수요를 발굴하고, 이러한 수요에 대하여 연구개발과 공공구매를 연결하는 것이 타당한지에 대해 조사하는 시장의 의견 조사, 실제 연구개발을 수행할 기관과의 계약 절차와 관련하여 6개월에서 1년 정도의 시간을 할애한다. 이와 관련하여 Uyarra et al.(2014)은 기술혁신형 공공구매 사업과 관련하여 소규모의 과제이거나 기간이 너무 짧은 계약이 될 경우, 오히려 혁신을 저해한다는 것을 지적한 바 있다. 즉 단기간의 과제 진행은 실패 가능성을 높일 뿐만 아니라 충분한 사업 기획 및 시장조사, 실제 연구개발을 충분히 추진할 수 있는 기관과의 계약 등에 적어도 1년의 시간은 소요된다는 점을 감안할 때, 기술혁신형 공공구매의 사업 기간은 3~5년의 중기적 관점에서 기획되어야 한다. 세부적으로 PCP의 경우 최대 5년의 사업으로 기획·기획·시장조사·계약 과정에 최대 1년, 연구개발 과정 3~4년, 성능 실증 과정 1년의 구조로 기획한다. PPI는 기획·시장조사·계약 과정에 1년, 성능 실증 1~2년의 형태로서 설계한다. 다만 단기간 내에 사업화가 가능한 기술 적용 및 기존 기술의 개량 등을 위한 추가 소요 시간이 필요하다는 점을 고려하여 필요 시 추가적 연구개발 과정으로 1년을 연장한다.

□ 실행 방안 1-2. 문제 해결 방안 도출 중심의 사업 기획

기술혁신형 공공구매 사업은 바로 단순한 제품이나 서비스의 구매가 아니라, 실제 해결이 필요한 사회적 수요를 가장 잘 해결해 줄 수 있는 대안을 마련하고 이를 구매하는 형태로 구현되는 것이 필요하다. 이는 특정 제품의 양산이나 구매를 목표로 사업이 기획될 경우, 상세한 성능 규격이 강조되어 연구개발 과정에서 창의성과 혁신성이 오히려 저해될 수 있기 때문이다. 즉 부처별 혹은 기관별 공공수요를 기술혁신형 공공구매 사업으로 기획하는 경우에는 문제와 이를 위해 식별된 해결 방안을 중심으로 실제 개발 가능한 기술이 역으로 제안되는 사업 형태가 도출되어야 한다.

이러한 문제 해결 방안 도출 중심의 사업 기획은 EU 기술혁신형 공공구매의 주요 특징이다. EU PCP사업의 주요 주제를 살펴보면 ‘노년층 복지를 위한 로보틱스 솔루션’, ‘도시의 조명 솔루션’, ‘조울증 심리 치료’ 등 문제 중심으로 사업이 기획되어 있음을 확인할 수 있다. 예를 들어 ‘도시의 조명 솔루션’ 사업의 경우 사람의 감성, 사용자의 편리성, 에너지 사용량 절감 등 다양한 차원을 포괄할 수 있는 최적의 조명 시스템이 무엇인지에 대해 초점을 맞춘다. 즉 특정 해결책을 먼저 제시하는 것이 아니라, 반드시 해결하여야 하는 문제를 제시하고 문제 해결을 위한 최상의 아이디어를 외부로 통해 찾고자 하는 기획인 것이다.

문제 해결 방안 도출 중심의 사업 기획은 기술혁신을 유도하는 차원에서도 큰 의의를 지닌다. Uyarra et al.(2014) 역시 기술혁신형 공공구매 사업의 장애 요인으로서 수요기관이 필요로 하는 성능의 지나친 규격화를 지적하였다는 점에서, 기술혁신을 유도하기 위한 사업 기획은 특정 기술이나 제품이 아닌 문제 해결 방안 탐색과 도출에 있음을 확인할 수 있다.

이러한 시사점을 고려할 때, 우리의 경우에도 기술혁신형 공공구매 사업을 기획함에 있어 ‘자동차 대기오염 저감 장치 개발’, ‘소형 무인기 개발’ 등 기술과 제품 중심의 기획보다는 ‘지능형 대기오염 관리 시스템 개발’, ‘소형 무인기를 활용한 실종자 수색 솔루션 개발’, ‘배출가스 제로 교통수단 개발’ 등 문제 해결 방안 중심의 사업 기획을 지향하는 것이 요구된다.

□ 실행 방안 1-3. 수요기관 중심의 사업 기획 구조 확보

기술혁신형 공공구매의 핵심은 반드시 해결하여야 하는 수요가 발굴되어야 한다는 점이다. 수요 발굴을 시작으로 사업이 기획되고 진행된다. 이때 수요를 직접 제기한 기관이 중심이 되어 사업을 기획될 수 있는 구조가 확보되어야 한다. 문제를 해결할 수 있는 해결책의 방향성은 수요를 제기한 기관이 가장 잘 알고 있으며, 실제 구매 역시 그 수요를 제기한 기관이 수행하기 때문이다.

보다 쉬운 이해를 위해 농작물 수급 조절을 위한 재배 면적을 조사하는 소형 무인기가 필요한 수요기관 A와 감시정찰 기능을 지닌 소형 무인기가 필요한 수요기관 B가 있다고 가정한다. 수요기관 A가 필요한 소형 무인기는 농작물의 작황 상태를 식별·인식할 수 있는 센서와 작황 상황을 매핑(mapping)하는 기능을 갖추고, 광범위 지역에 대한 자율비행이 가능하여야 한다. 그러나 감시정찰을 위한 소형 무인기는 지정된 경로로 저소음으로 주행할 수 있어야 하며, 광학·적외선·열영상 카메라가 장착되어야 하며 데이터를 실시간으로 암호화하여 전송할 수 있는 기능을 반드시 갖추어야 한다. 이러한 가정이 의미하는 것은 수요기관에 따라 필요로 하는 규격과 요구가 서로 상이할 수밖에 없다는 것이다. 즉 수요기관이 필요로 하는 기술과 성능 규격은 기관에 따라 상이하다는 점에서 일괄적으로 기준을 적용하는 것은 지양되어야 한다. 사업 기획은 수요기관이 중심이 되어 기관의 필요와 활용 목적을 가장 잘 충족할 수 있는 자율적 기획으로 추진되는 것이 필요하다.

수요기관 중심의 사업 기획은 ‘Middle Up-down’ 방식을 통해 구체화한다. Middle Up-down 방식은 기술혁신형 공공구매 사업의 전체 총괄 기관은 사업의 대략적인 목표와 분야만을 제시하고, 대신 수요기관이 구체적인 개발 목표와 연구 방식을 결정하는 체계로 이른바 ‘전략적 기획’과 ‘사업 기획’을 구분하는 구조이다.

EU PCP·PPI 사업의 큰 특징 역시 Middle Up-down 방식으로 전략 및 핵심 분야 기획, 수요 발굴 및 사업 기획, 연구개발 및 납품 등 세 가지 기능이 각 조직별로 나누어져 사업이 기획된다는 점이다. 첫째, EU의 DG CNECT는 사업의 전략과 핵심 분야를 결정하고, 전체 예산을 관리하는 주관기관의 역할을 수행한다. 둘째, 각국의 공공수요기관은 개별적으로 사업을 기획하고 추진한다. 셋째, 민간 영역에서는 공공수요기

관과 계약을 맺고 연구개발과 구매대상 제품을 공급하게 된다. Middle Up-down 방식을 통해 주체별 기능을 구분하고 수요주도형 기획을 진행하는 것이다.

이러한 특징을 잘 보여주는 사례로 EU의 2017년 PCP의 세부 사업 주제로서 제시된 'Broadband Communication Systems'를 들 수 있다³⁴⁾. 이 세부 사업은 EU 국가들에서 현재 사용하고 있는 경찰, 소방, 등 안전용 무선통신 시스템이 상호 간 호환이 가능하지 않다는 문제의식 하에 2025년까지 현장에 적용되어 재난 상황에 대한 상호호환을 통해 반응 시간을 줄일 수 있는 서비스 구축을 세부 사업의 기대효과로 제시하고 있다. 그러나 세부 사업과 관련하여 EU는 기존 진행한 관련 사업을 참조하라고 명시할 뿐 연구 방법이나 결과물에 대해선 어떠한 지정도 하지 않는다. 상호호환이 가능한 통신 시스템의 개발이 가능하다면 어떠한 연구 방법도 무방하며, 실제 수요기관이 자율적으로 설계하도록 명시하고 있다.

기술혁신형 공공구매의 최종 목표는 문제 해결을 위한 해결책의 도출과 그 해결책의 구매이다. 즉 연구개발을 수행한 개발자 또는 제품 및 서비스를 납품할 공급자들이 개별적으로 해결책의 청사진을 제시하고, 그 중 가장 적합하고 실현 가능한 해결책을 수요기관이 선택하는 방식으로 운영되는 것이 필요하다. 앞서 설명하였던 정부의 '소형 무인기 시범 구매 사업'의 경우, 무인이동체 사업단(미래부 주관)에서 관계부처 및 공공기관의 수요를 조사발굴하여 무인이동체 기술 로드맵에 반영하고, 과제 선정이 될 경우 구매와 연계하는 R&D 사업을 실시한다(관계부처 합동, 2016. 6. 30). 이는 무인이동체 사업단을 중심으로 수요 상세 방식 및 추진 방식을 결정하는 형태로의 사업 기획인 것이다.

수요기관 중심의 사업 기획 구조 확보를 위해 본 연구는 전략 분야의 결정과 사업 기획이 분리되는 이원화 기획 구조를 제안한다. 이는 R&D 예산을 배분조정하는 미래부 또는 구매 예산을 총괄하는 기재부 등에서는 전략 분야만을 기획하고, 실제 사업 기획은 수요기관에서 담당하는 구조이다. 예를 들어 '(가칭)재난 현장 무인이동체 구매 프로젝트'의 기획을 가정한다. 이 때 기재부는 구매 예산 총괄기관으로서 재난 분

34) EC Broadband Communication Systems 과제 공개 홈페이지,

<http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sec-04-drs-2017.html>(검색일: 2016. 8. 23)

아의 기술혁신과 관련 산업생태계 육성을 전략으로 제시한다. 대신 중앙소방본부, 해양안전본부 등 재난 현장 전술용 무인이동체 수요가 있는 수요기관 차원에서 실제 필요한 무인이동체를 기획하고 사업을 주관하는 형태로 기획한다. 만약 기술개발이 필요하다면 다부처협력형 연구개발 사업으로서 미래부로부터 일부 R&D 예산 지원을 통해 수요기관이 사업을 진행한다. 현행 미래부 소관 무인이동체 사업단 및 조달청은 수요기관이 제안요청서 수립, 기술성 평가, 사업 기획, 계약 체결 등을 진행하는 데 있어 기술 조달 역량 강화를 위해 참여하는 것이 필요하다. 즉 이들이 사업의 진행 과정에 대한 검토 업무를 추진함으로써 사업이 진행되는 구조이다.

【운영 전략 2】(운영) 컨소시엄 구축, 시장조사 의무화, 평가실증 강화 등

□ 실행 방안 2-1. 수요기관 간 컨소시엄 구축을 통한 구매 연계

기술혁신형 공공구매 사업은 단독 수요기관을 중심으로 운영되는 것을 지양하고, 다수 수요기관 간 컨소시엄 구축을 통해 기획 및 구매가 추진되도록 운영되어야 한다. 수요기관과 공급기간이 1:1로 매칭되어 사업이 진행될 경우, 실제 구매가 이루어지지 않거나 절차적 투명성이 담보되지 않는 문제가 제기될 수 있기 때문이다.

2015년 산업통산자원위원회 국정감사에서는 구매를 조건으로 중소기업이 연구개발을 진행하는 구매조건부 신제품 개발 사업에 대한 문제점이 지적되었다. 실제 연구개발이 성공해도 대기업과 공공기관들이 구매를 실시한 것은 35% 수준에 그쳤기 때문이다(추미애, 2015. 9. 14). 이와 같은 문제의식 하에 EU 역시 다수 수요기관이 참여하는 컨소시엄을 구성하여 사업을 추진하게 함으로써, 개발 성공 시 수요 범위 확대를 유도하고 있다.

최소 3개 이상의 수요기관이 참여하는 컨소시엄 구축을 통한 사업 기획 및 운영은 투명성 제고와 역량 강화의 측면에서 장점을 지닌다.

첫째, 컨소시엄을 통해 사업 추진상의 투명성을 제고할 수 있다. 최소 3개 이상의 수요기관이 컨소시엄을 구축하여 사업을 진행할 경우 상호 간 모니터링과 견제가 가

능하다는 점에서 답합의 문제를 최소화할 수 있기 때문이다. 단일 수요기관과 연구개발 기관 간 사업이 진행될 경우 실제 혁신적인 대안을 위한 기획이 아니라, 예산 확보만을 위해 실제 성공이 담보될 수 있는 수준 내에서 사업이 기획될 수 있음을 유의하여야 한다. EU는 단독 수요기관이 사업을 진행하는 것을 원칙적으로 금지하고 있다. 특히 주목할 점은 개별 컨소시엄에는 반드시 ‘주관 수요기관(Lead Procurer)’이 지정되어야 하며, 주관 수요기관이 해당 사업을 총괄하도록 한다는 것이다. 이는 사업의 공정성 및 절차적 투명성을 제고하기 위함이다. 자칫 발생할 수 있는 구매 과정의 답합이나 적정가격보다 낮은 가격에서 구매를 유도하는 일명 ‘단가 후려치기’를 미연에 방지할 수 있기 때문이다. 한국에서 컨소시엄 구축 및 주관 수요기관 선정 시, 공공조달 정책 전반을 담당하는 조달청 등이 주관 수요기관의 역할을 수행함으로써 협상 절차와 계약 과정을 검토하는 것을 대안으로 검토할 수 있다.

둘째, 컨소시엄의 구축은 수요기관의 관련 역량을 강화시킬 수 있다. 기술혁신형 공공구매는 본질적으로 수요기관이 실제 제품을 납품하는 업체 또는 연구개발을 수행하는 기관들과 지속적인 대화(dialogue)를 통해, 가장 만족스러운 대안을 찾는 과정이다. 따라서 기술에 대한 이해, 조달 과정에 대한 관리 능력 등 수요기관의 역량이 무엇보다 중요하게 작용한다. 그러나 수요기관에 따라서 그 역량에 차이가 있을 수밖에 없다. 이처럼 수요기관에 따라 부족한 역량을 제고하는 데 있어 다수 수요기관이 참여하는 컨소시엄의 구축은 좋은 대안이 된다. 특히 컨소시엄 내 주관 수요기관으로서 R&D 주관부처로서 미래부, 공공구매 주관부처로서 조달청 등이 참여할 경우 기술과 조달 분야에 있어 수요기관의 역량을 강화함은 물론 사업 진행 중 나타날 수 있는 문제점의 검토가 가능하다는 장점을 지닌다. 뿐만 아니라 실질적 역량이 부족한 수요기관의 경우 관찰자로서 컨소시엄 참여를 통해 경험의 축적이 가능하다.

□ 실행 방안 2-2. 혁신대안의 시장수요조사 구조 확보

기술혁신형 공공구매가 성공하기 위해선 발굴·식별된 수요를 해결하기 위해 필요한 기술이 이미 시장 내에 존재하는지, 만약 존재하지 않는다면 연구개발과 연계하는 것이 타당한지 충분히 평가할 수 있어야 한다. 즉 혁신적 대안의 실현 가능성이 충분히

제고되어야 하며, 이는 시장을 대상으로 한 수요 조사와 지속적인 의사소통이 수반되어야 한다. 따라서 기술혁신형 공공구매는 사업 추진의 시행착오를 최소화하기 위해 시장의 의견을 반드시 청취하고, 사업의 기획을 평가받는 일련의 검토 과정을 제도적으로 의무화하는 것이 필요하다.

EU 사례 분석에서 확인할 수 있듯이, PCP와 PPI에서 가장 강조되는 절차는 바로 선정된 수요기관 간 컨소시엄이 사업을 기획하고, 이를 수행할 연구개발 기관과 계약하는 과정에서 반드시 의무적으로 시장 수요를 조사하는 과정이다.

본 연구에서 논의하는 시장 수요 조사는 매우 포괄적인 범위의 조사이다. 시장 수요 조사는 관련 기술의 개발 수준, 개발 가능성, 필요한 솔루션을 도출하기 위해 예상되는 필요 예산 규모, 필요한 성능규격의 타당성 및 적절성, 사업 기획서의 타당성 등을 아우를 수 있는 공청화설명화평가회를 포괄한다. 시장 수요 조사를 통해 실현 가능한 사업 기획을 도모하고, 명확한 성능규격을 확정함으로써 사업의 성공 가능성을 높이는 것이 가능하다. EU에서 이 과정을 강조하는 것은 수요기관이 시장에 비해 충분한 기술적 지식을 확보하기 어려울 뿐만 아니라, 공공수요기관과 민간 영역 간 간극을 좁혀 과제의 실현 가능성을 높일 수 있기 때문이다.

현재 우리의 연구개발 사업은 기술 로드맵 등 기술의 발전 가능성 및 투자 필요성을 미리 분석하고, 특정 주제에 대하여 이를 수행할 기관을 선정하는 형태로 연구개발 사업이 진행된다. 그러나 기술혁신형 공공구매는 이러한 과정에서 탈피하여 사업 기획 후 충분한 시장 수요 조사를 통해 실현 가능성을 평가검토하는 형태로 진행되는 것이 필요하다. 즉 기관의 수요가 발굴되면 시장 수요 조사를 통해 타당성을 평가하고 실제 사업이 진행되는 형태를 의미한다.

본 연구에서는 기술혁신형 공공구매 사업의 진행을 위한 시장 수요 조사의 절차로서 ‘사전 공고→시장 대상 대화(dialogue) 및 설명→시장 의견 청취→시장 의견 조사 검토→분석→시장 컨설팅→기획안 확정’의 단계를 제안하고자 한다.

세부적인 내용을 요약하면 첫째, 사업 기획의 확정 전에 시장을 대상으로 사업 관련 설명서 등을 사전에 공개하고, 공식적인 시장 관계자 대상 설명회를 개최한다. 이때 최소 20~30개 이상의 기업 및 관계자가 포함되어야 한다. 기술 수준, 개발 가능성,

예산 규모의 적정성 등에 대해 다양한 시장의 의견을 청취하는 것을 주된 목적으로 한다. 둘째, 시장 의견을 청취하면 수요기관은 그 결과를 검토·분석하는 보고서 작성을 실시한다. 충분한 검토와 분석이 이루어질 수 있도록 이 과정을 의무화하는 것이 필요하다. 셋째, 의견 청취를 통해 개선된 사업 기획서에 대해 보다 구체적인 성능규격에 대한 시장의 평가와 컨설팅을 수행한다. 이는 대규모 설명회가 아닌 소수 참가를 통한 워크숍, 일대일 미팅 등을 통해 실시한다. 마지막으로 컨설팅 완료에 따른 보고서 작성 과정이 진행된다. 컨설팅 완료 보고서 역시 의무화하는 것이 필요하다.

Uyarra et al.(2014)은 기술혁신형 공공구매 사업의 가장 큰 장애 요인이 수요기관과 연구개발 수행기관 간 상호작용과 의사소통 미흡을 지적한다. 이러한 지적을 고려할 때 한국의 기술혁신형 공공구매를 위한 2단계 PCP와 PPI 사업 모두에 시장 의견 청취 및 컨설팅 등 전 과정을 포함하는 시장 수요 조사의 의무화가 요구된다³⁵⁾. 물론 이러한 시장 수요 조사는 상당한 시간과 비용이 필요하다. 그러나 시장의 정보와 지식을 충분히 활용하지 않을 경우 사업 기획이 미흡해지거나, 필요 성능규격이 적절치 않음으로 인해 불필요한 기회비용이 증가될 수 있다는 점에서 충분한 예산과 시간 투입이 담보되어야 한다. 특히 EU는 시장수요조사를 위해 별도의 예산을 책정하고, 약 1년의 시간을 할애한다는 점에 주목할 필요가 있다.

□ 실행 방안 2-3. 연구개발 과정의 단계 평가 강화

국내 기업 또는 연구 기관이 필요 기술을 보유하고 있는 경우 단기간 내 구매로 연계가 가능한 PPI와 달리 PCP의 경우 필요한 기술과 제품을 연구개발을 통해 개발하고 구매 과정과 연계된다는 점에서 연구개발 성과의 성공 가능성을 제고하고 실패를 최소화할 수 있는 형태로 운영되어야 한다. 이를 위해 다수의 연구개발 수행 기관과의 계약을 체결하고, 최소 3단계 이상의 단계별 평가를 활용하여 개발 가능성을 제고하는 것이 필요하다.

단계별 평가는 투자 효율성의 문제와도 직접적으로 연계된다. 전략적 차원에서 단계별 목표를 제시하고 이러한 목표를 달성하지 못하는 연구개발 기관은 탈락시킴으로써

35) EU는 PCP와 PPI에 대해 시장수요조사의 절차를 차별적으로 적용한다.

최종적으로 가장 연구개발의 성공 가능성이 높은 연구개발 기관에 집중적으로 투자하는 것이다. 예를 들어 PCP 사업을 위한 컨소시엄 결성 후, 다수의 연구개발 기관과 계약을 맺어 소규모의 예산을 투자하여 가능성을 탐색한다(1차 평가). 이후 2차 평가, 3차 평가 등을 통해 성공 가능성이 높은 기관에 예산을 집중 투자하는 형태로 사업을 진행한다. 각 단계별 평가에서 요구되는 목표를 제시하고 이 목표를 달성하지 못하는 기관의 경우 탈락시키게 된다. EU의 경우 최종 단계에 최소한 2개 이상의 연구개발 기관이 남아 있어야 함을 규정화하고 있으며, 최소한 최초 계약 시 8개 이상의 연구개발 기관과 계약을 추진하여야 경쟁의 효과를 제고할 수 있다고 정책적으로 판단하고 있다.

그러나 단계별 평가는 많은 장점을 지니고 있는 반면, 몇 가지 문제점이 발견된다는 점에서 제도적 보완이 필요하다. 첫째, 단계별 평가에서 탈락한 기관의 경우 소요된 수행기관의 비용 보전이 이루어지지 않을 수 있다. 만약 컨소시엄이 각 단계별로 최소한의 예산을 투자하거나 평가 탈락 시 비용 보전을 실시하지 않을 경우, 연구개발 수행기관의 참여는 제한될 것이 자명하다. 따라서 일정 부분 소요된 비용에 대한 보상이 정책적으로 필요하다.

둘째, 연구개발 과정에 참여하였으나 탈락한 연구개발 수행기관의 권리가 보호되어야 한다. 단계별 평가를 통해 특정 기관이 탈락하게 될 경우, 탈락한 기관이 활용한 지식재산권과 이 기관의 영업상 내부 정보 등이 컨소시엄 전체에 노출될 가능성이 높다. 컨소시엄을 결성한 수요기관은 반드시 탈락한 기관에 대해서도 관련된 권리를 보호하여야 하며, 이는 비밀확약서 등 제도화된 규정을 통해 이루어질 필요성이 제기된다.

□ 실행 방안 2-4. 실증제도 강화를 통한 성능 입증

공공의 수요를 바탕으로 기획되어 도출될 결과물이 실제 구매로 이어지기 위해선 현장에서의 적용이 반드시 가능하여야 한다. 즉 연구성과물의 타당성에 대한 검증이 충분히 이루어져야만 실제 구매와 연계될 수 있다. 수요기관가 필요로 하는 다양한 성능의 달성을 위해서 시제품 개발 단계부터 엄격한 성능평가가 요구되며, 이는 실증제도 강화를 통해 구현되어야 한다.

성능 평가와 실증이 충분히 이루어지지 않을 경우 수요기관과 연구개발 수행기관

간 구매는 이루어지기 어렵다. 감사원(2015. 3. 4)에 따르면 수요처의 구매를 담보로 진행되는 구매조건부 신제품 개발 사업의 경우 성공 판정을 받은 경우에도 실제 작동 환경에서의 검증 미흡을 사유로 수요기관이 R&D 성과물이 아닌 외산 제품을 구매한 사례가 존재한다. 즉 연구실에서 구현된 성능이 실제 현장에서 구현되지 않을 경우 기술혁신형 공공구매 사업의 효과성을 담보하기 어려운 것이다.

문제는 연구개발을 통해 도출될 혁신적 솔루션의 성능 평가가 과연 충분히 이루어질 수 있는가에 있다. 융합 신제품의 경우 성능 평가 방법의 부재 및 관련 성능 인증서 발급에 어려움이 존재하여, 지속적인 현안 문제로 제기되고 있다. 국가산업융합지원센터(2016)는 융합 신기술신제품 인증과 관련된 중요 문제점으로 제품 관련 인증이 부재하거나 현재 인증이 기술을 반영하기 못하고 있음을 지적하고 있다. 이러한 문제점은 기술혁신형 공공구매 사업에서도 동일하게 나타날 수 있다. 개발된 기술이나 제품이 실제 성능을 구현할 수 있다는 것을 평가하는 방법이 부재하거나, 그것을 인증해줄 수 있는 서류 발급 자체가 불가능할 수 있기 때문이다.

따라서 수요기관 및 컨소시엄이 사업을 기획하는 단계, 그리고 수요기관이 연구개발 수행기관과 계약을 수행하는 단계에서 공히 이러한 성능 평가, 실증 계획에 대한 면밀한 사전 검토가 요구된다. 즉 사업 기획 및 계약 체결을 실시하는 단계에서 사전적으로 성능 평가 기준의 마련 여부, 관련 인증제도 활용 여부, 규제 문제 존재 시 실증 추진 계획 등을 검토하도록 하는 제도화가 필요하다. 이를 통해 제품의 성능규격 평가와 수요처의 구매가 지연되는 것을 미연에 방지할 수 있기 때문이다. 특히 기술혁신형 공공구매는 속성상 기초연구가 아닌 TRL 6단계 이상의 연구로 발전해야 한다는 점에서 의무적인 검토가 필요할 것이다.

또한 이를 통해 성능 평가 방법이 존재하지 않다고 판단될 경우 다른 제도 및 사업과의 연계를 통해 선제적인 지원을 추진하여야 한다. 미래부의 ICT융합 실증확산 지원 사업, 산업부의 산업 융합 신제품 및 인증 기술 개발 지원 사업 등 시험 평가 방법이나 인증 기준의 개발, 실증 사업을 지원하는 기존 사업과의 연계, 또는 산업융합 신제품 적합성 인증제도와 연계 등이 현재 활용 가능한 지원책이 될 수 있을 것으로 판단된다.

【운영 전략 3】(예산) 구매를 위한 재원 확충 및 인센티브 제공

□ 실행 방안 3-1. 공공구매 기금을 활용한 재원 조달

기술혁신형 공공구매에 있어 성공적인 평가를 받고 있는 스웨덴, 핀란드의 국가들은 중앙정부 차원에서 자금지원을 추진하고 있으며, EU는 Horizon 2020, ESIF 기금 등을 통해 추가적인 예산지원을 실시하고 수요기관에 인센티브를 제공하고 있다. 즉 문제 해결 방안에 대해 수요기관들이 적극적으로 투자하고 구매하기 위해선 수요기관에 대한 예산 지원을 통해 동기부여를 이끌어내는 것이 필요하다. 현재 기술혁신형 공공구매를 위한 예산이 부재하다는 점을 고려한다면, 전략적 대안으로서 기금의 신설 또는 기존 기금의 활용이 요구된다.

본 연구에서는 한국의 재정 상황을 감안할 때, 기금의 신설보다는 기존 기금의 활용을 통한 재원 조달을 제안하고자 한다. 본 연구가 주목하는 것은 산업부가 결성한 신성장동력기금 ‘성장동력펀드’이다. 산업부는 지난 2013년 제조업의 고도화와 산업 생태계 조성을 위해 4개 산업 분야에서 13대 산업엔진을 발굴하였고, 2015년 신기술의 사업화 투자를 지원하기 위해 1050억원 규모의 기금 결성을 완료하였다(산업통상자원부, 2015. 9. 11).

이 기금은 신성장동력 전 분야를 투자 대상으로 한다는 점에서 동 분야 기술혁신형 공공구매 사업으로의 활용이 가능하다. 보다 구체적인 전략으로는 결성된 컨소시엄이 공동출자하여 조성된 예산에 신성장동력기금을 추가적으로 지원하는 형태로 기술혁신형 공공구매 사업을 추진하는 것을 제안하고자 한다. 신성장동력기금을 활용한다고 가정할 경우, 기금의 주관 부처인 산업부가 사업 총괄 기관으로서 기술혁신형 공공구매 사업의 전략 분야를 결정하고, 전 부처 대상으로 사업을 추진한다. 사업을 추진하기 위해 결성된 컨소시엄이 자체적으로 공동출자한 예산 규모에 상응하여 산업부는 기금을 통한 예산 지원을 추진함으로써, 컨소시엄의 혁신적 솔루션 구매 유인을 제고시키게 된다.

만약 개별 수요기관의 예산을 중심으로 기술혁신형 공공구매를 진행하여야 할 경우

에는 부처별 예산 확보를 위해 중기 재정계획과의 연계가 필요하다. 즉 중기 재정계획과 수요기관별 구매 계획 간 연계를 명확하게 하여 부처별 예산을 확보하는 것이다. 이는 기존 상용품 구매와 기술혁신형 공공구매가 가진 특성의 차이에서 유래한다. 기술개발 및 구매를 약정하는 기획 단계와 실제 수요기관이 구매를 시작하는 시점 간에는 시차가 존재할 수밖에 없다. 문제는 현재 단년도 예산 체제하에서는 수요기관이 구매 예산을 원활하게 확보하는 데 한계가 있다는 점이다. 따라서 5년 단위의 중기 재정계획에 수요기관별 혁신형 솔루션 구매 계획을 연계함으로써 명확한 예산 확보를 유도하는 것이 필요하다. 이는 기업의 투자를 적극적으로 유도한다는 점에서도 중요하다. 사업 초기 단계부터 수요기관의 명확한 구매 의사와 예산 확보가 기업의 의사결정에 있어 중요한 변수이기 때문이다.

□ 실행 방안 3-2. 솔루션형 구매 인센티브 제공

추가적 예산 이외에 개별 수요기관 차원에서 고려해 볼 수 있는 정책적 대안 중 하나는 혁신 솔루션을 구매하는 과정에서 재정적 인센티브가 발생할 수 있도록 제도를 설계하는 것이다. 이는 기존 구매 예산을 활용하는 과정에서 혁신적 솔루션을 구매하는 경우에 한해, 재정적 인센티브를 발생시킴으로써 수요기관의 적극적인 변화를 유도하는 것을 의미한다.

하나의 안으로는 혁신적 솔루션을 구매할 때 발생할 수 있는 예산절감분을 수요기관이 직접 활용하는 방안을 들 수 있다. 수요기관이 기존 선진국에서 특정 제품을 수입하는 경우를 가정한다. 만약 이러한 제품을 국내 기업과 연구개발을 통해 개발할 경우 국산화를 통해 원가절감이 가능하다. 즉 이러한 원가절감의 일부를 수요기관이 활용할 수 있는 적립금으로 인정하고, 수요기관의 경상운영비 또는 자체 인센티브 활용이 가능하도록 제도화하는 것이다. 이를 통해 혁신적 솔루션 구매에 대한 동기부여를 유도한다.

특히 원가절감분의 존재 여부는 앞서 논의한 기금의 재원 조달과도 많은 연계가 있다. 원가절감분의 일부는 수요기관이 활용되, 다른 일부의 절감분은 기술혁신형 공공구매를 위해 활용되는 기금 재원으로 조달을 실시할 경우(예: 원가절감분의 70%는

수요기관이 활용, 남은 30%는 기금의 재원으로 조달) 수요기관에 대한 인센티브 제공은 물론 기금 재원 조달의 지속 가능성 역시 일정 부분 확보가 가능하기 때문이다. 이를 통해 기술혁신형 공공구매 사업의 효과성을 제고할 수 있을 것으로 판단된다.

□ 실행 방안 3-3. 위험관리를 위한 예산 지급 방식 다변화

EU 기술혁신형 공공구매 사업이 가진 특징 중 하나는 예산을 지급하는 방식이 한국과 다르다는 점이다. EU가 추진하는 PCP와 PPI는 ‘사후환급형 지원’을 통해 예산을 투자한다. 사후환급형 지원이란 수요기관이 자체 자금으로 먼저 사업을 수행하고, 관련 성과가 성실하게 수행되었거나 우수하다고 판단될 경우에 예산을 사후 환급하는 형태로 설계된 제도를 의미한다.

EU는 이러한 사후환급형 지원을 사업의 위험관리 차원에서 활용한다. 즉 기술혁신형 공공구매 사업에 있어 수요기관의 자율성을 제고하는 대신, 공공자금 투입의 책무성 제고를 위해 전략적으로 사후환급형 예산 지원을 추진하는 것이다. 사후환급형 예산 지원은 예산의 효율적 집행과 더불어 부적절한 자금 운용 등 사업을 진행하는 과정에 나타날 수 있는 위험을 관리할 수 있는 전략으로 평가할 수 있다. 이러한 개념 설계와 필요성에 대해선 정부R&D 혁신 방안을 통해 정부 차원에서 이미 제안된 바 있다(관계부처 합동, 2016. 6. 27). 그러나 기술혁신형 공공구매 사업에 있어 사후환급형 지원의 효과성이 제고되기 위해선, 수요기관과 결성된 컨소시엄이 자율적으로 예산을 운용할 수 있는 구조, 즉 사업 기획을 담당하고 연구 방법을 결정하는 충분한 자율성의 확보가 전제되어야 한다.

【운영 전략 4】(인프라) 기반 확보 및 전담 조직 운영

□ 실행 방안 4-1. 수요기관, 산업계 상시 네트워크 지원

시장 수요 조사에 대한 제도적 강조에서 확인할 수 있듯이 공공의 수요를 해결할 수 있는 가장 적절한 해결책을 탐색할 수 있는 곳은 산업계를 중심으로 한 시장이다.

즉 수요기관이 시장과 상시적 의사소통을 할 수 있는 네트워크가 필요하다.

앞선 사례 분석에서 보았듯이 EU는 PCP 및 PPI와 더불어 기술혁신형 공공구매 관련 핵심 사업으로 협력인프라 지원 사업을 강조하고 있다. 이는 민간의 솔루션 공모, 핵심 의제 발굴 등 네트워크 지원을 통해 수요자 중심의 아이디어를 발굴하기 위한 전략적 접근으로 평가할 수 있다.

네트워크는 연간 대규모 사업 모임, 산업 분야별 정기 모임 및 워크숍, 신규 참여 수요기관에 대한 교육 등 다양한 형태로 기획이 가능하다. 특히 최종화 외(2016)가 제안한 (가칭)기술혁신형 공공구매 지원센터 설립 시 동 센터의 핵심적 업무로서 추진하는 것이 타당하다고 판단된다.

□ 실행 방안 4-2. 적정가격 기반 계약 시스템 활성화

본질적으로 공공구매란 비용 절감을 목표로 특정 제품 및 서비스에 대한 최저가격을 중심으로 제도가 설계되어 있다는 점에 주목할 필요가 있다. 이는 이러한 공공구매의 특성이 기술혁신형 공공구매와 괴리가 있을 수 있기 때문이다.

기술혁신형 공공구매는 최저가격보다 실제 연구개발을 통해 가장 현실적인 대안이 도출될 수 있도록 경제적으로 가장 적절한 가격에서 계약이 이루어져야 한다. 만약 기술혁신형 공공구매를 최저가격의 틀 안에서만 바라볼 경우 실제 혁신적인 대안을 도출하는 것은 제약될 수밖에 없다. 따라서 혁신을 유도한다는 차원에서 정량적 낙찰 기준이나 평가 기준을 경제적 가치뿐만 아니라 기술적 수준에 대해서도 명확히 그 가치를 평가해줄 수 있는 계약 시스템이 필요하다. 즉 상대적으로 저렴한 A라는 제품이 아닌 기술적으로 가치가 있는 제품 B를 구매할 수 있는 환경이 조성되어야 함을 의미한다.

단순히 경제 전문가 중심의 평가와 계약 체결에서 벗어나 평가 단계에서 기술 전문가 및 법률 전문가 등 다양한 분야의 전문가 조합 구축을 통해, 경제적으로 현실적인 가격에서 최적의 대안을 발굴할 수 있는 체계의 설계가 필요하다. 또한 적정가격의 산출은 (가칭)기술혁신형 공공구매 지원센터를 통해 적정가격의 범위를 분석하고, 이를 평가 단계 전문가 집단에서 활용하여 보다 적절한 구매가 이루어질 수 있도록 유도하는 것이 필요하다.

□ 실행 방안 4-3. 구매 계약 관련 법령 개정

현재 국가계약법에서는 다수의 공급자들로부터 제안서를 제출받아 평가한 후, 협상을 통해 가장 유리하다고 인정되는 자와 계약을 체결할 수 있도록 규정하고 있다(국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제43조). 이러한 규정은 필요한 기술 규격을 사전에 정의할 수 있는 경우에 한하여 적용가능하다. 이러한 규정을 기술혁신형 공공구매에 적용할 경우 문제가 나타난다.

기술혁신형 공공구매의 경우 시장 수요 조사 및 단계별 평가 과정에서 수요기관 및 컨소시엄은 연구개발 수행기관 또는 시장 관계자들과 서로 해결책을 대화를 통해 구체화하게 된다. 기술혁신형 공공구매는 사전에 기술 규격이나 요구 성능을 정의하는 것에 한계가 있다. 따라서 연구개발 수행기관과 지속적으로 성능에 대한 대화와 협상이 필요하다.

그러나 국가계약법상 협상의 범위는 실무적으로 주로 가격 협상에 적용된다는 점에 유의하여야 한다. 국가계약법상 혁신 솔루션을 도출하기 위한 지속적인 대화와 협상은 국가계약법상으로 제한될 수밖에 없기 때문이다. 기술혁신형 공공구매는 특성상 지속적인 대화와 협상이 필요할 수밖에 없다는 점을 고려한다면, 이를 위한 국가계약법상 별도의 근거 규정이 요구된다.

□ 실행 방안 4-4. 공공시장 진입 규제 개선 및 공정성 확보

기술혁신형 공공구매는 공공시장을 적극적으로 제공하는 정책으로서 경우에 따라 오히려 시장에 부작용을 초래할 수 있다. 그럼에도 불구하고 혁신의 유도, 기술력을 보유한 신생 기업의 판로 확보라는 차원에서 바라볼 때, 기술혁신형 공공구매는 정책적 당위성을 가지고 있다고 판단된다.

그러나 신생 기업은 그 특성상 공공시장 진입에 한계가 존재한다. 신생 기업의 경우 공공시장에 납품한 이력이 없고, 기업의 경영 상태가 미흡하여 적격성 평가 등 현재 공공시장의 진입 규제에 직면할 수 있다. 또한 신생 기업의 공공시장 진입이 가능하다고 하더라도, 실제 이들이 생산하는 혁신 솔루션의 성능 및 안전성에 관해 평가해줄

수 있는 공신력 있는 인증 체계 역시 미비한 상태이다.

따라서 기술혁신형 제품의 공공구매시장 진입 지원을 위한 제도 마련이 요구되며, 이와 병행하여 공급 제품에 대한 품질 인증 방안 역시 필요하다. 기술혁신형 제품의 공급 기업이 공공시장에 진입할 수 있도록 별도의 시장을 형성할 필요가 있으며, 이 경우 수요기관의 구매 동기부여를 위한 정책과 연동되어야 한다. 또한 개발된 제품의 성능과 안전성 등에 대한 인증 절차를 마련하여 기존 인증 등에서 다루지 못하는 기준들에 대한 Fast-Track 제공이 필요하다(최종화 외, 2016).

□ 실행 방안 4-5. ‘(가칭)기술혁신형 공공구매 지원센터’ 설립

기술혁신형 공공구매는 수요 연계가 핵심적인 특성으로 인해 명확한 수요 식별 및 기획 기능의 구현과 R&D·구매연계 불확실성 관리를 위한 지원 조직이 필요하다.

이를 위해서 수요 발굴(조사)기능이 반드시 필요하며 이를 통해 사업 기획을 추진할 필요가 있다. 또한, 수요기관 측의 관련사업 추진 동기부여를 위한 R&D 및 구매 예산 연계를 지원하는 기능 역시 마련되어야 한다. 이는 우리나라의 경우 기술혁신형 제품의 구매 과정에서 수요기관 자체 예산을 활용하는 구조로서 기술혁신형 제품에 대한 수요기관의 구매 의지가 높지 않기 때문이다. 참고로 유럽의 경우 Horizon2020³⁶⁾, ESIF³⁷⁾등 EU펀드의 지원을 받거나 국가별 자체 예산을 통해 구매를 지원하는 형태로 운영됨으로써 추가적 구매 예산 확보가 가능하여 수요기관의 참여 동기를 부여하는 구조를 갖추고 있다.

R&D와 연계된 구매 과정은 현존하는 제품 구매 방식보다 R&D 실패 위험, 개발 제품의 검증 문제 등의 위험 요소가 존재하여 지속적인 사업의 질적 관리가 요구되는 특성 또한 포함하고 있다. 이로 인해 발생하는 불확실성은 결과적으로 수요기관의 구매 의사가 미진한 현상으로 나타나게 된다. 이와 같은 구매 담당자의 구매 기피 현상

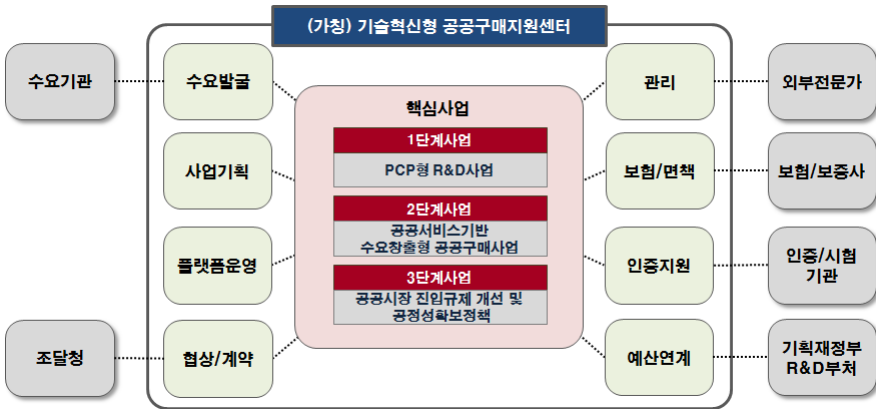
36) EU의 과학기술 연구·혁신 프로그램인 ‘Horizon 2020’은 주요사업 가운데 하나로 기술혁신형 공공구매 사업을 지원하며 PCP는 직접비의 90%까지, PPI 사업의 경우 직접비의 35%까지 지원(EC Horizon 2020 홈페이지)

37) EU 내 저개발국 지원을 위한 유럽구조투자기금(ESIF; European Structural & Investment Funds)의 경우 정해진 비율은 없으나 Horizon 2020과 중복되지 않는 한에서 PPI 분담금액의 최대 85%까지 지원 가능(Vasileios Tsanidis, 2016)

을 줄이기 위해선 구매 제품의 성능에 대한 보험, 구매 담당자의 면책 등의 보완책이 필요하다. 그 외 실제 구매기관이 연계되는 과정에서 담합 등 다양한 편법적인 시도가 발생할 수 있어 이에 대한 관리감독 기능 또한 강화되어야 한다.

그러므로 기술혁신형 공공구매의 추진 실효성을 향상시키기 위해, 이러한 다양한 측면의 요소들을 지원하고 연계된 부처와 관련 기관의 조정 역할을 수행하는 전담 조직의 설립은 필수적 요소라고 판단된다.

[그림 5-9] 기술혁신형 공공구매 지원센터의 핵심 사업 및 지원 기능(안)



자료 : 연구진 작성

제4절 결론 및 향후 연구 방향

본 연구는 이미 유럽을 중심으로 활성화되고 있는 '수요기반형 혁신 정책(Demand side Innovation Policy)'의 일환인 '기술혁신형 공공구매(Public Procurement for Innovation)'의 한국적 체계 구축과 추진 전략을 도출하는 데 목적이 있다. 이를 위해 본 연구진은 한국적 특수성에 대한 고찰과 PPI 체계 구현에 밀접한 연관성이 있는 R&D 체계와 조달 체계 이원화의 문제를 집중적으로 분석하였다.

이 과정에서 한국의 PPI 체계 구현의 방향성을 검토하였으며, '미래 유망 기술의 발굴 및 신산업 육성을 위한 기술혁신형 공공구매 체계 구현'이라고 하는 한국적 PPI 목표를 도출하였다. 또한 '국가전략기술'을 대상으로 R&D-공공구매 연계를 위한 특성 분석 과정을 통해 '기술선도형 혁신을 위한 공공구매 정책 방안'의 구현 가능성을 확인하였다. 이는 기존의 전통적 투입 중심의 R&D 방식의 한계를 극복하기 위해 공공시장을 활용한 수요 기반의 R&D 체계 구현을 위해 매우 중요한 시사점을 제공하는 결과이다.

또한 본 연구는 한국의 기술혁신형 공공구매(K-PPI) 체계의 구현을 위한 4대 사업 전략을 제시하였다. 본 전략은 기술혁신을 목적으로 하는 공공구매 체계의 새로운 포트폴리오 구성을 기반으로 하고 있다. 이는 기존의 한국적 특수성에 의해 공공구매 정책이 재정정책이나 약자 보호 정책 중심으로 운영되어온 틀을 재편해야 함을 의미한다. 4대 사업 전략은 R&D를 보다 적극적으로 구매 정책과 연계하기 위한 것으로 국가적으로 중요한 전략기술의 특성에 따라 차별적 공공구매 정책의 접근이 필요하다는 의미를 포함하고 있다. 이 중 3개 전략은 '촉진적 공공구매의 추진', 'R&D-공공구매 연계성 확보', '공공서비스 수요 창출'에 해당하며 이를 바탕으로 민간수요연계형 구매 사업, PCP형 R&D 사업, 수요창출형 공공구매라는 3대 핵심 사업을 제안하였다. 또한 마지막 제4전략으로서 핵심 사업 간 단계별 연계를 통한 '기술선도형 혁신 강화'를 제시하였다. 이는 본 연구의 분석 과정을 통해 국가적으로 중요한 전략기술의 기술 성숙 수준과 시장 성숙 수준에 따라 '기술추격형 혁신 경로'와 '기술선도형 혁신 경로'가 존재함을 확인하였기 때문에 제시된 전략이다. 그러므로 '기술선도형 혁신'의

강화를 위해 지금까지 분석한 결과를 바탕으로 제시된 단계별 공공구매 정책 접근을 시도할 수 있을 것으로 판단된다.

그 외 본 연구에서는 제안된 사업의 실효적 적용이 가능하도록 문헌 고찰과 해외 선도 사례 조사를 실시하였다. 이는 본 연구의 선행 연구인 ‘최종화 외(2014) 기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매 제도 개선 방안, 과학기술정책연구원’에서 밝힌 PPI 관련 주요 문헌 및 해외 사례를 바탕으로 하고 있다. 선행 연구를 통해 기초조사가 이미 수행되었으므로 본 연구에서는 실제 한국 체계 구현을 위해 요구되는 심층적 운영 방식에 대해 고찰하였으며, 이를 통해 본 연구에서는 4대 운영 전략을 제시함으로써 보다 구체적인 정책 실현안을 마련하였다.

4대 운영 전략은 기획, 운영, 예산, 인프라라고 하는 운영 과정의 핵심적인 요소를 기준으로 수립되었으며 ‘솔루션 기반 사업 추진’, ‘수요지향적 운영 방식 구현’, ‘신재원 조달을 통한 구매 동인 제공’, ‘기반 확보 및 전담 조직 운영’의 관점에서 세부적인 실행 과제들을 제시하였다.

최근 기술혁신형 공공구매와 관련하여 정책화 작업이 빠르게 진행되고 있다. 연구계 또한 본 주제에 대한 이해가 확산되고 보다 심화된 연구 결과가 창출되는 상황에 있다. 이 시점에서 우리 연구진은 본 연구가 기존 한국의 PPI 모태가 되어온 정책과 사업을 점검하며 앞으로 R&D와 공공구매 간의 분화된 격차를 줄이고, 효과적인 정책 도구로서 진보한 PPI 정책 구현 사례의 기초가 되기를 기대한다.

참고문헌

- 감사원(2011), 「중소기업지원시책 추진실태」, 감사원.
- _____(2015.3.4.), 「중소기업 R&D 지원실태」.
- 강병태(2006), 「한국조달행정의 제도화과정에 관한 연구」, 단국대학교 일반대학원 박사학위논문.
- 관계부처 합동(2013.7.8.), 「제 3차 과학기술기본계획(안)-국민행복과 경제부흥을 위한 하이파이프 전략」.
- _____(2014.3.19.), 「국민소득 4만불 실현을 위한 미래성장동력 발굴·육성계획(안)」, 경제관계장관 회의.
- _____(2015.9.22.), 「경제 활성화 촉진을 위한 공공조달 혁신방안」, 경제관계장관회의.
- _____(2016.6.27.), 「정부 연구개발 혁신방안 실행계획(안)」, 국가과학기술심의회.
- _____(2016.6.30.), 「무인아동체 산업 활성화 및 일자리 창출을 위한 무인아동체 발전 5개년 계획(안)」, 국가과학기술심의회.
- 국가과학기술심의회(2013.7.8.), 「제 3차 과학기술기본계획(13~17)(안)」.
- _____(2014.4.23.), 「국가중점과학기술 전략로드맵(안)」.
- _____(2016.6.30.), 「무인아동체 산업 활성화 및 일자리 창출을 위한 무인아동체 발전 5개년 계획(안)」.
- 국가과학기술위원회(2006), 「국가 R&D사업 Total Roadmap - 중장기 발전전략(안)」.
- _____(2013), 「제 3차 과학기술기본계획(13~17)(안)」.
- 국가산업융합지원센터(2016), 「산업융합 신제품의 법·규제 및 인증 관련 애로사항」, 산업융합 정책 Issue, 1.
- 김기완·이주호(2013), 「국가연구개발체제 혁신방안 연구: 창조경제 구현을 위한 제언」, KDI 연구보고서, 2013-07.
- 김대식(2011), 「중소기업제품 공공구매지원제도의 현황과발전방안」, 『지방계약연구』, 2(2), pp. 89~112.
- 구매조건부 신제품개발사업의 부품국산화 개발지침 [시행 2015. 10. 30.]
- 미래창조과학부(2015), 「서성장기조 대응전략」, 내부정책안건.
- _____(2016), 「신산업 육성전략」, 내부정책안건.
- 박영희·김종희(2004), 『신재무행정론』, 다산출판사.
- 산업통상자원부(2014), 「신산업제품 규제개선」, 내부정책안건.

산업통상자원부 보도자료(2015.9.3.), 「산업부, 미래 산업엔진 포럼 발족」.

_____(2015.9.11.), 「산업부 1,850억 원 규모의 투자펀드 조성한다」.

신삼철(2003), 「WTO 정부조달협정체계의 분석과 제도정비에 관한 연구」, 청주대학교 대학원 박사 학위논문.

이미진 외 3명(2011), 「녹색기술제품의 시장저변확대를 위한 공공조달의 역할」, 『한국행정학회 2011년도 춘계학술대회논문집』, pp. 1363~1381.

전중양·정선영(2013), 「대, 중소기업간 협력을 통한 신제품개발성과 제고방안: 구매조건부신제품개발사업을 중심으로」, 『생산성논집 (구 생산성연구)』, 27(4), pp. 391~413.

정장훈(2013), 「공공부문 성과주의 인사제도 활용에 관한 분석: 제도 운영의 디커플링을 중심으로」, 『한국거버넌스학회보』, 20(1), pp. 179~203.

정장훈·이주영·최종화(2016), 「EU 기술혁신형 공공구매제도의 운영 실태와 시사점」, 『STEPI Insight』, 195, 과학기술정책연구원.

조달청·중소기업청(2013.8.21.), 「신기술제품 공공구매 촉진방안 대책 발표」.

조달청(2015), 「2015년 조달청 업무계획」.

조달청 보도자료(2015.2.25.), 「공공조달 혁신을 통한 창조경제 동력 확보 방안」, 경제장관회의.

_____(2015.2.25.), 「기술혁신제품 구매 확대, 기업 경쟁력 강화를 촉진하는 공공조달 혁신」.

_____(2015.9.22.), 「“경제활성화 촉진을 위한 공공조달 혁신방안” 확정」.

_____(2016.5.), 「공공조달을 통한 국정과제 지원 계획[4대 분야 10대 중점 지원과제 마련]」.

중소기업청(2013a), 「2013년도 중소기업 지원시책」.

_____(2013b), 「2013년도 중소기업 연차보고서」.

_____(2013c), 「구매조건부 신제품개발사업 성과분석보고서」.

중소기업청 보도자료(2016.5.3.), 「'16년 중소기업제품 사상최대 85.7조원 공공구매 계획」.

한국과학기술기획평가원(2002), 「국가기술지도 작성 연구(I)」.

추미애, 국정감사 보도자료(2015.9.14.), 「구매조건부사업의 허와 실」.

최종화·김은아·정장훈(2016), 「기술선도형 혁신 강화를 위한 R&D-공공구매 연계전략」, 『STEPI Insight』, 196, 과학기술정책연구원.

최종화 외 5명(2014), 「기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안」, 과학기술정책연구원

한국과학기술기획평가원(2002), 「국가기술지도 작성 연구(1)」.

_____(2003), 「국가기술지도 2단계 연구」.

_____(2013), 「2013 국가연구개발사업 특정평가보고서: 중소기업상용화기술개발사업」.

한국과학기술기획평가원, 미래창조과학부(2013), 「120개 국가전략기술별 기술수준 종합분석(별책1)」.

_____(2013), 「120개 국가전략기술별 기술수준 종합분석(별책2)」.

_____(2013), 「2012년 기술수준평가-120개 국가전략기술」.

_____(2015), 「2014년 기술수준평가-120개 국가전략기술」.

한국과학기술기획평가원, 교육과학기술부(2009), 「2008년 기술수준평가 보고서 - 90개 중점과학기술」.

_____(2011), 「2010년 기술수준평가 보고서 - 95개 중점과학기술」.

행정자치부(2016), 「정부3.0 국민디자인단 운영매뉴얼」.

Aho, E., Cornu, J., Georghiou, L. & Subirá, A.(2006), “Creating an Innovative Europe: Report of the Independent Expert Group on R&D and Innovation Appointed Following the Hampton Court Summit and chaired by Mr. Esko Aho”, European Commission.

Bauer, B. et al.(2008), “Technology Procurement”, TemaNord 2008, p. 567.

BIS(2011), Forward Commitment Procurement - Practical Pathways to Buying Innovative Solutions, BIS.

_____(2013). “Forward Commitment Procurement Know How Programme Part 1C: The FCP Process: Overview”, BIS.

Bos, L.(2014), “PCP and PPI: European Opportunities in 2016-2017”, European Commission.

Bos, L.(2016.8.23.), Public Demand Driven Innovation-Innovation Procurement(PCP and PPI) in Horizon 2020 Updated version for 2016-17 calls, http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2015-43/p_cp_and_ppi_in_h2020_2016-17update_11747.pdf.

_____(2016.8.23.), Legal aspects of Innovation Procurement supported at EU level, http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2015-50/legal_aspects_eu_supported_ips_12530.pdf.

- _____(2016.8.23.), Overview of on-going EU funded PCP and PPI related projects in the ICT field, http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/dae/document.cfm?action=display&doc_id=4061.
- _____(2016.8.23.), PCP and PPI: European opportunities in 2016-2017, http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?action=display&doc_id=11453.
- Bound, K. and R. Puttick(2010), "Buying power? Is the Small Business Research Initiative for procuring R&D driving innovation in the UK?", Research report, June 2010, National Endowment for Science, Technology and the Arts, United Kingdom.
- Edler, J. & Georghou, L.(2007), "Public Procurement and Innovation: Resurrecting the Demand Side", *Research Policy*, 36(7), pp. 949-963.
- Edquist, C. & Zabala-Iturriagagoitia(2012), "Public Procurement for Innovation as Mission-oriented Innovation Policy", *Research Policy*, 41(10), pp. 1757-1769.
- European Commission(2016), "Public Procurement – Study on Administrative Capacity in the EU Sweden Country Profile".
- European Commission(2005), EUR 21793-Public Procurement Driving Research and Innovation, Office for Official Publications of the European Communities.
- _____(2010), "Risk Management in the Procurement of Innovation: Concepts and Empirical Evidence in the European Union", European Commission Expert Group Report.
- _____(2015), General FAQ list for PPI actions, <http://bit.ly/2e3cxjI>, (2016.08.23.).
- _____(2016a), "Horizon 2020 Work Programme 2016-2017 20.General Annexes", European Commission Decision, http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/2016-2017/annexes/h2020-wp1617-annex-ga_en.pdf (2016.8.23.).
- _____(2016b), "General FAQ list for PCP actions", <http://bit.ly/2euPkVA>(2016.8.23.).
- _____(2016c),“ H2020 Programme Multi-Beneficiary Model Grant Agreement Pre-Commercial Procurement (PCP) and Procurement of Innovative Solutions (PPI)”, http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/pcp_ppi/h2020-mga-pcp-ppi-cofund-multi_en.pdf (2016.8.23.).
- European Commission Digital Agenda for Europe (2015), “ Innovation Procurement: The power of the public purse”, http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=5443 (2016.8.23.).

- Innovate UK(2015), "Government Challenges, Ideas From Business", Innovative Solutions, Innovate UK.
- Johborg(2015), "Technology Procurement-a Winning Method in Driving Innovation".
- Knapp, W., Widmark, N., Hughes, S., Lundström, I. & Roschier, A.(2011), "Pre-commercial Procurement of Innovation", Design Options Paper IPF 11-015, Austrian Research Promotion Agency.
- Morton, B., Paget, G. & Mena, C.(2013), "What role does Government Procurement Play in Manufacturing in the UK and Internationally and how this might Change in the Future?", Future of Manufacturing Project: Evidence Paper 24, Foresight, Government Office for Science.
- OECD(2011), "Demand-side Innovation Policies", OECD Publishing.
- _____(2015), "OECD Innovation Strategy 2014". OECD/DSTI/IND/STP/ICCP(2015)6.
- _____(2016), "OECD Economic Surveys: Korea 2016". OECD Publishing, Paris.
- SBA(2015), "SBA Office of Investment & Innovation- SBIR-STTR Presentation".
- Seiple, A. et al.(2014), "Guidance for Public Authorities on Public Procurement of Innovation", Procurement of Innovation Platform.
- Stigh, L.(2007), "Technology Procurement in Sweden", Jegrelius Reseach Centre.
- Suvilehto, H.M. and Ofverholm, E.(1998), "Swedish Procurement and Market Activities - Different Design Solutions on Different Markets", 1998 ACEEE Summer Study on Energy Efficiency in Buildings, American Council for an Energy-Efficient Economy.
- Uyarra, E. et al.(2014), "Barriers to Innovation through Public Procurement: A Supplier Perspective", *Technovation*, 34(10), pp. 631-645.
- The Expert Group(2005), "Public Procurement for Research and Innovation", European Commission Directorate-General for Research.
- Vasileios Tsanidis, "Possible Synergies for innovation procurement between ESIF and Horizon 2020 in the programming period 2014-2020".
- VINNOVA(2016), "Teknik-och innovationsupphandling inom miljöteknik".
- Vonortas, N. S., Bhatia, P. and Mayer, D.P.(2011), "Public Procurement and Innovation in the United States", Elliot School of International Affairs, George Washington University, Washington DC.

Widmark, N.(2015), "Public Sector Innovation and Innovation Procurement", VINNOVA.

이형진 기자(2016.5.15.), 「정경련, 10대 주력품목 수출 집중도 커졌지만, 해당 품목 세계 비중은 그대로 “주력품목 의존도 낮추고, 신산업 육성해야”」, 『Focus news』.

공공구매 종합정보망 홈페이지, <http://www.smpp.go.kr>

구매조건부 신제품개발사업 사업설명 홈페이지, <http://rnd.win-win.or.kr>

국가과학기술지식정보서비스 홈페이지, <http://www.ntis.go.kr>

기술보증기금 홈페이지, <http://www.kibo.or.kr>

중소기업청 홈페이지, <http://www.smba.go.kr>

중소기업청 중소기업 조사통계시스템, <http://stat2.smba.go.kr/>

한국기상산업협회 홈페이지, <http://www.kmia.biz>

EAFIP 홈페이지, <http://eafip.eu/>

EAFIP FAQ, <http://eafip.eu/resources/faq/>

EC 홈페이지, http://ec.europa.eu/about/structure/index_en.htm#td

EC 국가별 혁신형 공공구매 정책 소개 홈페이지, <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/innovation-procurement-initiatives-around-europe>.

EC 집행위 조직도, http://ec.europa.eu/about/structure/docs/structure_en.pdf.

EC 혁신형 공공구매 홈페이지, <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/innovation-procurement>

EC 혁신형 공공구매 상재 홈페이지, <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/calls-eu-funding-opportunities-pre-commercial-procurement-and-public-procurement-innovative>

EC ESIF 홈페이지, http://ec.europa.eu/contracts_grants/funds_en.htm (2016. 8. 23.)

EC Broadband communication systems 과제 공개 홈페이지, <http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sec-04-drs-2017.html>

EC DG CNECT 조직도, https://ec.europa.eu/digital-single-market/sites/digital-agenda/files/organi_en.pdf

EC DG CNECT 홈페이지, <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/dg-connect>

EC Horizon 2020 홈페이지, <https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/>

NIH SBIR/STTR Application Process Infographic, [https://sbir.nih.gov/infographic\(2016.10.19.\)](https://sbir.nih.gov/infographic(2016.10.19.))

Procurement of Innovation PLATFORM, <http://www.innovation-procurement.org/about-ppi/guidance/>

SBIR and STTR 홈페이지, [https://sbir.nih.gov\(2016.10.19.\)](https://sbir.nih.gov(2016.10.19.))

국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령, 대통령령 제27751호(2016.12.30., 타법개정).

국가재정법, 법률 제14381호(2016.12.20., 일부개정).

녹색제품 구매촉진에 관한 법률, 법률 제11690호(2013.3.23., 타법개정).

저탄소녹색성장기본법, 법률 제11965호(2013.7.30., 타법개정).

중소기업 기술개발사업 관리지침, 중소기업청 예규 제289호

중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령, 대통령령 제27324호(2017.7.6., 일부개정).

부록

※ 120개 국가전략기술 해외시장규모 조사 데이터

	국가전략기술 (120개 기술)	해외 시장 규모(단위: 억 달러)				시장조사 대상	참고 자료 출처
		'04	'08	'10	'12	'14	
1	차세대 유무선 통신 네트워크기술(5G)	-	-	-	1,762	2,665 (12~17)	중소기업청(2015), 중소기업 기술로드맵 2015-2017-첨단융합 11 ICT-융합, 19P.
2	지식기반 빅데이터 활용기술	167	-	32	68	129 빅데이터 시장규모 전망('10~'15)	중소기업기술로드맵(2011), 2012중소기업 기술로드맵-[콘텐츠/SW], 313P.
3	신개념컴퓨팅기술 (양자·뉴로 등)	-	-	-	106	세계 high-performance computing(HPC)기술 서비스 시장	R. Colin Johnson(2013, 3. 28.), Xeon Phi Accelerating HPC Adoption, slashdotmedia(2016.10. 2. 23:58 접속)
4	데이터 분석처리 시스템기술	1,500	-	-	63	데이터 처리 시스템세계 시장 규모	중소기업청(2015), 중소기업 기술로드맵 2015-2017 - 첨단융합 18 컴퓨팅 SW, 151P.
5	방송통신융합서비스 기술	100	982	1,073	1,171	차세대융합네트워크 세계시장 현황 ('07~'18), 연평균 4.5%성장	중소기업청(2011), 2010 중소기업 통합 기술로드맵-첨단융합분야(전략 분야 현황분석), 336P.
6	초고집적 반도체 공정 및 장비기술	20	306	405	361	글로벌 장비시장 동향 및 전망('06~'15)	황금나침반(2013, 12. 6. 14:50), 조선, 철강,기계 장비 반도체 장비시장, 네이 버 블로그명(황금나침반의 가치투자), (2016. 10. 3. 1:00 접속)
7	인간전환형 디스플레이기술	-	-	-	692	1,142 세계시장 전망('12~'14)	중소기업청(2015), 중소기업 기술로드맵 2015-2017 - 첨단융합 16디 스플레이, 10P. 89P, 210P, 273P
8	초정밀 디스플레이 공정 및 장비기술	1,000	99	103	608	764 디스플레이 장비 세계시장(~2010), 투명 제조 장비, MOLED TFT Backplane 공정 장비 시장('12~'14)	한국산업기술진흥원(2012), 2011 산업기술로드맵/정보통신 디스플레이, 2029P. (06~'10) 중소기업청(2015), 중소기업 기술로드맵 2015-2017 - 첨단융합 16디 스플레이, 170P, 273P
9	지식정보보안기술	35	2,018	2,669	3,301	4,122 세계 지식정보보안시장 현황 및 전망(융합, 물리, 정보보안)(07~25) CAGR : 12.8%로 추정	한국인터넷진흥원(2012, 12.), 세계 지식정보보안산업 비교 분석, 지식 정보보안 산업 심층 분석 보고서, 4P.(2016. 10. 3. 10:02 접속)

150 기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략

	국가전략기술 (120개 기술)	해외 시장 규모(단위: 억 달러)				시장조사 대상	참고 자료 출처
		'04	'08	'10	'12	'14	
10	가상·증강현실기술	-	-	-	1,005	1,215 (07~'15), 성장률 10%	중소기업청(2011), 2010 중소기업 통합 기술로드맵-첨단융합분야(전략 분야 현황분석), 298P.
11	지능형 인터랙티브기술	-	-	-	-	3,017 서비스 소프트웨어 분야 해외시장현황 및 전망('13~'18)	중소기업청(2016), 중소기업 기술로드맵 2016-2018 - 첨단융합 08 컴퓨터SW, 20P
12	감성공학적 디자인기술	-	-	-	3,200	7,523 감성 ICT산업('11~'15)연평균 118.2%성장률로 추정	유재환(2012, 4. 2. 22:24), 감성 ICT 산업이 뜬다, IT뉴스 (2016, 10. 30. 24:26 접속)
13	감성인지 및 처리기술	-	-	-	18	46 생체신호 추출 기기('11~'15)	유재환(2012, 4. 2. 22:24), 감성 ICT 산업이 뜬다, IT뉴스 (2016, 10. 30. 24:26 접속)
14	신개념 사용자 경험기술	-	-	-	-	6,498 컴퓨팅 인프라 분야해외시장(소형컴퓨터, 스마트디바이스)('13~'18)	중소기업청(2016), 중소기업 기술로드맵 2016-2018 - 첨단융합 08 컴퓨터SW, 386P.
15	융합서비스 플랫폼기술	-	-	-	671	703 소프트웨어 플랫폼 시스템 시장현황 ('12~'17)	중소기업청(2015), 중소기업 기술로드맵 2015-2017 - 첨단융합 18 컴퓨터 SW, 130P.
16	초고속 반도체 디바이스기술	2,309	2,608	3,080	3,208	3,679 세계 반도체시장 전망('04~'16)	황금나침반(2013, 12. 6. 14:50), 조선, 철강, 기계 장비 반도체 장비시장, 네이버 블로그(황금나침반의 가치투자), (2016, 10. 3. 1:00 접속)
17	친환경 초절전형 반도체 회로기술	120	-	-	135	150 세계 전력반도체시장전망(PMIC: Power Management IC)	전황수, 양일석(2013), 전력반도체시장및기술개발동향, 한국전자통신연구원, 209P.
18	실감형 감성 콘텐츠기술	-	-	-	663	846 세계 3D 콘텐츠 시장 전망	중소기업청(2011), 2010 중소기업 통합 기술로드맵-첨단융합분야, 117p.
19	유전자 치료기술	5	-	-	-	835 세포 및 유전자치료제 시장현황 및 전망 ('13~'17)	중소기업청(2014), 2013 중소기업 기술로드맵-첨단융합 13바이오, 77P.
20	약물 전달 최적화기술	4,000	-	111	136	165 overalldrugdeliverymarket('09~'16)CA GR:10.3%로추정	Prig(2010, 11. 29.), GBI: Oral Drug Delivery Market - Controlled and Sustained Release to be Major Revenue Generators. https://www.prlg.org/11109603-gbi-oral-drug-delivery-market

	국가전략기술 (120개 기술)	해외 시장 규모(단위: 억 달러)				시장조사 대상	참고 자료 출처
		'04	'08	'10	'12	'14	
							-controlled-and-sustained-release-to-be-major-revenue-generators.html(2016. 10. 3. 10:42 접속)
21	뇌-신경계 기능 분석기술	-	-	-	81	93	세계 퇴행성 신경질환 치료제 시장(알츠하이머병, 파킨슨병), 주요국7(미국, 일본, 프랑스, 독일, 이탈리아, 스페인, 영국)('11~'14)CARG: 9.1%, 2.3% 로 추정
22	감염병 대응기술	-	223	280	352	429	세계 백신시장 규모
23	한의학 효능 및 전 규명기술	-	-	-	-	270	천연물의약품 시장현황 및 전망('13-'16)
24	인체 영상기기 기술	-	236	278	329	657	영상진단기기 세계시장현황 및 전망('07-'15)성장률 8.45%
25	서비스 로봇기술 (진단·치료)	9	-	42	61	89	의료용 로봇의 세계시장규모('09-'14)
26	모바일 원격진료기술	140	-	-	-	451	의료정보 및 기기관리 시스템 분야(의료 정보 관리 플랫폼, 원격 진료 서비스)('13-'18)
27	출기세포기술 (치료기술)	-	-	212	326	502	출기세포 시장규모 현황
28	건강관리 서비스 기술	5	-	-	-	427	의료정보 및 기기관리 시스템 분야(헬스 서비스)('13-'18)
29	맞춤형 신약개발기술	31	-	166	220	292	globalmarketforpersonalizedmedicine technology, (CAGR) of 15.2%

Bcc Research(2009.07), Personalized Medicine: Technologies and the Global Market. Report doe : Phm044B (2016. 10. 3. 3:02접속)

152 기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략

	국가전략기술 (120개 기술)	해외 시장 규모(단위: 억 달러)				시장조사 대상	참고 자료 출처
		'04	'08	'10	'12	'14	
30	바이오퍼마 개발기술	35	66	92	128	135 증가추정/	중소기업청(2014), 2013 중소기업 기술로드맵 - 첨단융합 13바이오, 141P.
31	생활 및 이동 지원기기기술	-	-	-	-	319	중소기업청(2016), 중소기업 기술로드맵 2016-2018 - 첨단융합 05의 로기기, 450P.
32	질병진단 바이오칩기술	10	-	-	27	33	나노임(2014. 10. 15.), kc(killer contents)report-나노바이오칩-, 나노 융합산업협력기구, www.nanoin.org 10P. (2016. 10. 3. 2:36 접속)
33	신체기능 복원기기기술	-	-	-	-	149	중소기업청(2016), 중소기업 기술로드맵 2016-2018 - 첨단융합 05의 로기기, 450P.
34	재활치료기술	-	-	-	325	369	market size, 재활복지 및 고령친화의료기기 분야 세계시장 규모 및 전 망 - 근골격 기능회복/보조기기 세계시장, (2016. 10. 3. 2:41 접속)
35	불임·난임 극복기술	-	-	-	93	116	Allied Market Research(2014. 6.), In Vitro Fertilization (IVF) Market - Size, Share, Trends, Opportunities, Global Demand, Insights, Analysis, Research, Report, Company Profiles, Segmentation and Forecast, 2013 - 2020. (2016. 10. 3. 24:50 접속)
36	출기세포기술 (분화·배양기술)	5	-	212	326	502	(쉬마리아바이오텍 홈페이지, 출기세포 치료제 개발-출기세포 산업 동향 URL: http://mariabiotech.co.kr/business21 (2016. 10. 3. 10:47 접속)
37	유전체정보를 이용한 질환 원인 규명기술	5	-	-	-	45	중소기업청(2014), 2013 중소기업 기술로드맵 - 첨단융합 13 바이오, 212P.
38	바이오인공장기개발기 술	-	-	-	61	113	중소기업청(2016), 중소기업 기술로드맵 2016-2018 - 첨단융합 05의 로기기, 289P.
39	유용 유전자원 이용기술	-	-	-	-	5,000	환경부(2011. 1.), 생물 유전자원 접근 및 이익 공유에 관한 나고야의정 서 - 주요내용 설명자료 -, 27P.
40	친환경 사양기술 및 사료 개발기술	-	-	-	-	155	Allied Market Research(2014. 4. 7.), Animal Feed Additives Market is Expected to Reach \$20Billion, Globally, by 2020 - Allied Market Research, (2016.10. 3. 3:38 접속)

	국가전략기술 (120개 기술)	해외 시장 규모(단위: 억 달러)				시장조사 대상	참고 자료 출처
		'04	'08	'10	'12	'14	
41	농축수산물 질병 예방· 대응 · 치료기술	-	-	239	267	298	한국보건산업기술이전센터(2014. 2.). Tech Market Report-동물약품 시장동향, 보건산업기술이전센터 시장정보 Report 35, 3P.
42	식량자원 보존 및 식품가치 창출기술	-	-	-	-	2,321	중소기업청(2014), 2013 중소기업 기술로드맵 - 첨단융합 13페이지, 346P.
43	식품안전성 평가·향상기술	-	10	12	15	18	이문근(2016. 4. 27.). 나노바이오센서 시장 및 기술동향. BRIC VIEW 동향리포트. (2016. 10. 3. 24:17 접속)
44	생명시스템 분석기술	-	-	-	-	42	The global bioinformatics market Markets and Markets(2015.5.). Bioinformatics Market worth \$13.3Billion by 2020.(2016. 10. 3. 16:48 접속)
45	GMO 영향분석· 대응기술	-	-	-	-	105	Food Safety Testing Market Reaches \$10.5 Billion in 2014, rapid microbiology focused on microbiology Market Reports, 2014. 12. 9.
46	재해·병해충 저항성 품종 확보기술	170	300	370	449	500	이연지기자(2016. 3. 9.). ['세를 말려라' 종자산업 전쟁] 금보다 비싼 종자 1g - 오복합 바람 타고 성장성 급팽창, Economic review.(2016.10.03 10:09 접속)
47	맞춤형 신재생기술	1500	-	1,726	2,527	4,049	한국산업기술진흥원(2012. 3.). 2011 산업기술로드맵 - 신산업 IT융합, 59p. http://www.mae.or.kr/main/viewmae/T02010302.do (2016. 9. 28. 접속)
48	서비스 로봇기술	9	31	37	120	155	중소기업청(2011), 2012중소기업기술로드맵 [로봇응용 및 기계], 43P, 107P.
49	첨단 무기개발기술	-	381	562	698	749	유용원(2013. 6. 26.). 5년새 수출10배로...급성장하는 한국방위산업, Chosun.com, http://news.chosun.com/site/data/html_dir/2013/06/25/2013062502121.html (2016.09.28 접속)

154 기술혁신형 공공구매(K-PP)체계 구축과 추진전략

	국가전략기술 (120개 기술)	해외 시장 규모(단위: 억 달러)				시장조사 대상	참고 자료 출처
		'04	'08	'10	'12	'14	
							Li Xiaokun and Zhou Wa(2012.08.09), Global arms market hits post-Cold War high point, ChinaDaily.com. http://www.chinadaily.com.cn/world/2012-08/09/content_15653561.html(2016. 9. 28. 접속)
50	군전력·정보기술	-	-	-	1,666	2,604 (‘11-’16) CAGR : 25% 로 추정	한국산업기술진흥원(2012. 3.), 2011 산업기술로드맵 - 신산업 IT융합, 55P. (2016. 10. 3. 8:16 접속)
51	스마트 자동차기술	-	-	1,200	1,473	1,809 (‘11-’16) 연평균 10.8% 증가치로 추정	한국산업기술진흥원(2012. 3.), 2011 산업기술로드맵 - 신산업 IT융합, 49p. http://www.mae.or.kr/main/viewmae/T02010302.do(2016. 9. 28. 접속)
52	환경친화 자동차기술	-	-	1,762	3,838	5,162 세계 친환경차 시장규모 전망, 등차수열로 추정	이슈케스트(2012. 11. 14.), 이슈케스트, ‘친환경자동차 그린이 동향과 기술개발 전략’ 보고서 발간, Newswire (2016. 10. 3. 17:20 접속)
53	생신시스템생산성 향상기술	2,000	-	-	2,026	2,564 (‘11-’16) 연 12%증가율로 추정/ NTRM보고서(2002년)참고	한국산업기술진흥원(2012. 3.), 2011 산업기술로드맵 - 신산업 IT융합, 54p. http://www.mae.or.kr/main/viewmae/T02010302.do(2016. 9. 28. 접속)
54	고부가가치 선박기술	-	-	208	-	222 고부가가치 선박 세계시장(‘13-’16) , IT조선융합 산업 시장 규모(2010)	중소기업청(2016), 중소기업전략기술로드맵 2016-2018-녹색제조 08수송기기, 15P. 한국산업기술진흥원(2012. 3.), 2011 산업기술로드맵 - 신산업 IT융합, 51P. http://www.mae.or.kr/main/viewmae/T02010302.do(2016. 09.28. 접속)
55	스마트그리드 기술	-	-	897	1,305	1,714 Global Smart Grid market	CAMILLE RICKETTS(2009. 12. 16.), U.S. smart grid market poised to double by 2014, ventureveat. http://venturebeat.com/2009/12/16/u-s-smart-grid-market-poi- sed-to-double-by-2014/ (2016. 10. 3. 12:02 접속)
56	환경친화형 고성능 전력수송기술	-	-	-	112	213 세계 HVDC세계시장 규모	한국과학기술기획평가원(2015.12), Multi-Terminal 직류송배전시스템개발사업, 2014년도예비타당성조사보고서
57	고효율 전지기술	200	-	359	475	628 이차전지 세계 시장 규모 추정(‘10-’20)	중소기업청, 2013 중소기업 통합기술로드맵 - 녹색제조 01 에너지 변환

	국가전략기술 (120개 기술)	해외 시장 규모(단위: 억 달러)				시장조사 대상	참고 자료 출처
		'04	'08	'10	'12	'14	
						연평균 15%성장률	한자장, 418P.
58	열에너지 네트웍기술	-	-	-	-	- CHP world market(열병합 발전)	-
59	폐자원 에너지화기술	-	-	2,700	-	3,160 폐기물에너지 세계시장 현황 및 전망	중소기업청(2016), 중소기업 전략기술로드맵 2016-2018-녹색제조 04 에너지지원 활용, 15P.
60	고효율석탄가스화·액화 발전기술	-	-	-	120	1,120 저등급석탄가스화 플랜트의 제품 시장전망	한국산업기술진흥원(2012.03), 2011 산업기술로드맵 에너지 지원, 24P.
61	바이오 에너지기술	100	-	-	-	7,673 세계 바이오에너지 시장 현황 및 전망 ('13~'17) 1\$=1100원 가정	중소기업청(2014), 2013중소기업기술로드맵-녹색제조 04 에너지 지원 활용, 13P.
62	지열기술	-	-	-	-	27 global New investment in Geothermal power	ren 21(2015), RENEWABLES 2015 GLOBAL STATUS REPORT. ISBN 978-3-9815934-6-4, 83P. (2016. 10. 3. 15:45 접속)
63	태양에너지 기술	60	-	-	1,573	2,183 태양진진분야 주요 제품별 시장현황 및 전망	중소기업청(2014), 2013 중소기업 통합기술로드맵 - 녹색제조 01 에너지 변환저장, 16p.
64	풍력발전기술	75	-	742	974	1,205 세계 대형 풍력발전시장 등차수열 추정값 ('09~'14) + 세계 소형 풍력발전기/풍력 예측장비 시장 현황('12~'14)	중소기업청, 2013 중소기업 통합기술로드맵 - 녹색제조 01 에너지 변환저장, 195~197P.
65	수소에너지 기술	300	-	6	11	17 휴대용 연료전지 세계시장규모('09~'16) 성장률 24.5%로 추정 및 1100환을 기준으로 변환	중소기업청, 2013 중소기업 통합기술로드맵 - 녹색제조 01 에너지 변환저장, 310P.
66	해양플랜트 실용화 기술	-	-	-	817	555 세계 해양플랜트 시장규모('13~'16)	중소기업청(2016), 중소기업전략기술로드맵 2016-2018 - 녹색제조 08 수송기기, 185P.
67	해양에너지 기술	-	47	-	-	- marine renewable energy	이종훈, 해양산업의현황및발전방안,한국해양수산개발원해양정책연구부,2010. 12. 30..ppt6.
68	자원탐사기술	-	-	-	-	- mining 관련 Crushing, pulverizing & screening equipment market , 광물	-

	국가전략기술 (120개 기술)	해외 시장 규모(단위: 억 달러)				시장조사 대상	참고 자료 출처
		'04	'08	'10	'12	'14	
						자원탐사 시장추정	
69	자원 개발처리 기술	-	-	-	-	world Mining Equipment Market Revenue	GLOBE NEWSWIRE(2015. 8. 3.), Mining Equipment Market Revenue Is Anticipated To Reach \$95.14 Billion By 2022: New Report By Grand View Research, Inc. (2016. 10. 3. 20:08 접속)
70	핵융합기술	-	-	-	-	세계 핵융합장치 시장(연간2조 원으로 가 정)	미래창조과학부 보도자료(2014. 2. 25), 핵융합 가속기 장치 산업생태계 활성화 추진 - 「제8회국가핵융합위원회」개최-. 6P.
71	원자력 안전 확보기술	-	-	-	-	- 원자력 안전성 신뢰성 향상 시장	한국산업기술진흥원(2012. 3.), 2011 산업기술로드맵- 에너지 원자력, 26P.
72	차세대 가속기기술	-	-	-	-	산업-의료용 가속기 시장(연간 5.4조 원 규모)	미래창조과학부 보도자료(2014. 2. 25), 핵융합 가속기 장치 산업생태계 활성화 추진 - 「제8회국가핵융합위원회」개최-. 6P.
73	원자력기술	-	-	-	-	- 세계 원전시장 규모	양명호(2015), 2015국제원자력동향과 시사점, 원자력정책 BriefReport2015-1gh, 11P.
74	기계적 에너지 저장기술	-	-	-	75	세계 에너지저장장치(ESS) 시장 전망 ('11-'20)	중소기업청(2016), 중소기업전략기술로드맵 2016-2018 - 녹색제조 01 에너지생산- 저장, 605P.
75	무선전력전송-무선충전 기술	-	-	3	30	무선충전기기 시장 전망('09~'15)	최형욱(2013. 5.) 소실 같은 증강현실 공간을 확장하라, [Foresight2020]유망기술, DBR issue1, (2016. 10. 3. 2:52 접속)
76	우주비행체 개발 및 관제운영기술	-	-	623	695	위성 제조 시장 및 지상 장비 시장 규모 변화추이 3P, 4P	임종빈(2016. 6. 16.), 2015년 세계 위성 산업 규모, 한국항공우주연구원 e-정책정보센터, 3~4p.
77	우주발사체 개발기술	-	-	44	58	위성 발사서비스 시장규모	임종빈(2016. 6. 16.), 2015년 세계 위성 산업 규모, 한국항공우주연구원 e-정책정보센터, 4p.
78	우주감시 시스템기술	-	-	-	-	우주인보(우주잔해물 경감, 우주상황인식 등) 관련 세계 정부 투자규모	관계부처합동(2016. 2.), 우주개발중장기계획('14~'40) - 2016년도우주개발시행계획(안), 3P.
79	미래형 유인 항공기술	71	-	-	4,819	항공시스템 시장 총계	중소기업청(2015), 중소기업 기술로드맵 2015-2017 - 녹색제조 09 우주항공, 279P.

	국가전략기술 (120개 기술)	해외 시장 규모(단위: 억 달러)				시장조사 대상	참고 자료 출처
		'04	'08	'10	'12	'14	
80	지능형 무인 비행체기술	10	-	52	-	76 세계 드론 시장 전망	인제석기자(2015. 2. 25), 하늘 위 무인항공기 전쟁...드론 시장 활짝 열린다, Smart & mobile 한국경제(2016. 10. 3. 1:12 접속)
81	환경 통합 모니터링 및 관리기술	-	-	-	-	3,460 대기환경 측정 및 모니터링 시스템119P, 수질오염 측정 및 모니터링264P, 토양지하수 사후관리 시스템370p(13~16)	중소기업청(2016), 중소기업 전략기술로드맵 2016~2018 - 녹색제조 03 친환경생산, 119p, 264p, 370p.
82	오염물질제어 및 처리기술 (수질, 대기 등)	6,390	7,820	7,970	8,490	9,060 세계 환경산업시장 규모	기후, 환경산업 해외진출 활성화를 위한 지원방향, 한국환경산업기술원(2016. 10. 2. 13:55 접속)
83	환경 인체위해성 평가기술	-	-	-	-	human and ecological risk assessment	-
84	수자원 통합관리 시스템기술	-	-	-	48	67 Global smart water management market size and forecast추정값 (CAGR: 17.7%(2013~2019))	Transparency Market Research(2014. 6. 26), Smart Water Management Market (Component Types - Hardware, Solutions, Services; Meter Read Technology - Fixed network, Cellular network) - Global Industry Analysis, Size, Share, Growth, Trends, and Forecast 2013 - 2019.
85	폐기물 감량 및 처리기술	-	-	-	253	284 Global WTE market(13~20) CAGR : 5.9%로 추정	Sherry James(2015. 2. 2), Waste To Energy (WTE) Market Will Be Worth \$37.64 Billion By 2020: New Report By Grand View Research, Inc., grand view research (2016. 10. 3 11:04 접속)
86	유용 폐자원 재활용기술	-	-	98	128	159 E-waste(전기전자폐기물) 리사이클링 시장 규모	배국진, E-waste 리사이클링 향후 큰 시장성장이 예상되는 아시아 - 태평양시장, KISTI Market report vol4 issue10, 9P. (2016. 10. 3. 1:07 접속)
87	자연생태계보전 및 복원기술	6,390	7,820	7,970	8,490	9,060 세계 환경산업시장 규모	기후, 환경산업 해외진출 활성화를 위한 지원방향, 한국환경산업기술원(2016. 10. 2. 13:55 접속)
88	기후변화감시·예측·적응기술	-	21	24	28	32 Commercialweather forecast market	Valery Komissarov(2014.05.20), Smaller Satellites-Smarter Forecasts?, Quantifying Spacetech StartupsWeather Opportunity, Medium.

	국가전략기술 (120개 기술)	해외 시장 규모(단위: 억 달러)				시장조사 대상	참고 자료 출처
		'04	'08	'10	'12	'14	
89	이산화탄소 포집·저장·이용기술	-	-	-	128	147	김경호(2013) 이산화탄소의 산업적 활용 전략, 한국과학기술정보연구원 정보분석연구소, 81P.
90	Non-CO2 온실가스 저감기술	-	-	-	-	-	-
91	온실가스 감축 통합관리기술	-	-	7	13	23	Tamar Wilner(2011. 6. 13.), Carbon Management Market to Grow 700% in Years, environmental Leader Environmental & Energy Management NES,
92	메탄스케일 금속소재기술	-	-	-	35	38	금속복합소재 세계 시장규모(1차 출처 : Metal Powder) (2016. 10. 3. 1:53 접속)
93	첨단 소재기술 (기능성 유가소재)	40	-	-	634	702	중소기업협회(2015), 중소기업 기술로드맵 2015-2017, 330P.
94	첨단 소재기술 (친환경 바이오소재)	-	-	27	48	84	Pail Nastu(2011. 4. 3.), Global Bioplastics Market to Surpass \$11 Billion by 2015, Environmental Leader. http://www.environmentalleader.com/2011/02/03/global-bioplastics-market-to-surpass-11-billion-by-2015/?graph=full&id=1 (2016. 10. 3. 11:36 접속)
95	첨단 소재기술 (나노구조 제어 무기 탄소소재)	30	-	-	-	86	기능성 나노 소재 관련 시장 현황 및 전망(탄소나노소재, 광학계, 그래픽)(13~17)
96	생체적합 재료 개발기술	2	-	-	42	527	중소기업협회(2012), 2013 중소기업 기술 로드맵 - 바이오 산업
97	해양공간 개발기술	-	-	-	-	806	조성형기자(2013. 3. 10), [해양플랜트 시장을 잡아라!](성)오메이지 판로 열린다, 전자신문, http://www.etnews.com/201303080431 , (2016. 9. 28. 접속)
98	초고충 건물 건설기술	-	-	600	815	1,030	이상현 외 4명(2014.12), 2014년 기술영향평가 - 제3권 단기실현기술

	국가전략기술 (120개 기술)	해외 시장 규모(단위: 억 달러)				시장조사 대상	참고 자료 출처
		'04	'08	'10	'12	'14	
						(‘10~’15년 시장규모 기준 등차수열로 추정)	초고층 건축물, 한국과학기술기획평가원, 78p. 전재호 기자(2015.12.30.), 포스코 건설, 초고층 건축물 선두기업...관련 특허만 86건 보유, 2010년과 2015년을 기준으로 등차수열로 시장규모를 통한 추정값
99	지능형 건물제어기술	30	-	-	-	589 글로벌 스마트 빌딩 자동화 기술 시장	SPRI(2014. 12. 20.), 시설관리산업: 스마트빌딩에서 스마트시티까지, SW산업동향, 소프트웨어정책연구소 홈페이지 참고 (2016. 10. 3. 12:07 접속)
100	고효율 에너지 빌딩기술	-	-	2,640	2,863	3,159 IT건설 융합 세계 시장(‘10~’15) ‘13년, ‘14년 데이터는 등차수열로 추정	한국산업기술진흥원(2012. 3.), 2011 산업기술로드맵 - 신산업 IT융합, 53p. http://www.mae.or.kr/main/viewmae/T02010302.do (2016. 9. 28. 접속)
101	슈퍼 건설재료 및 자재기술	200	-	-	1,091	1,279 (‘12~’16)	중소기업입청(2015), 중소기업 기술로드맵 2015-2017 - 녹색제조, 03친환경생산, 37P.
102	서비스 로봇기술(건설)	-	-	-	169	188 지능형 건설기계 세계 시장 현황 및 전망	중소기업입청(2014), 2013 중소기업 통합기술로드맵2 [로봇응용 및 기계], 172p.
103	미래 첨단도시 건설기술	-	-	-	5,068	6,586 global smart cities market size(‘11~’19) CAGR : 14%	Transparency market research(2014.05.22), Global Smart Cities Market - Industry Analysis, Size, Share, Growth, Trends and Forecast, 2013-2019 (2016. 10. 3. 12:09 접속)
104	복합 지하 대공간 활용기술	-	-	102	160	250 세계 TBM(Tunnel Boring Machine)장비 시장규모	투데이터에너지(2014.1.17), [기획연재] TBM을 주목한다(1부).
105	국토정보 구축 및 활용기술	-	-	-	-	166 현실정보 측정 장치 및 관리도구	중소기업입청(2016), 중소기업 기술로드맵 2016-2018, 100P.
106	첨단철도 기술	-	-	1,300	1,467	1,601 철도산업 세계 시장(‘13~’16), 세계 철도 산업 시장(‘12년 1310억 유로 환율 변환-기준 1유로 =1.12달러로 가정)	중소기업입청(2016), 중소기업전략기술로드맵 2016-2018 - 녹색제조 08 수송기기, 505-506P. 중소기업입청(2014), 2013 중소기업기술로드맵 - 녹색제조 08 수송기계, 171P.

160 기술혁신형 공공구매(K-PP)체계 구축과 추진전략

	국가전략기술 (120개 기술)	해외 시장 규모(단위: 억 달러)				시장조사 대상	참고 자료 출처
		'04	'08	'10	'12	'14	
107	지능형 물류체계 기술	9	515	845	978	1,161	한국산업기술진흥원(2012. 3.), 2011 산업기술로드맵 신산업 지식기반 서비스, 25p.
108	최첨단 인프라 구조물 건설기술	9,000	-	-	-	27,000	한국수출입은행(2015.5.), 세계 건설시장 동향 및 시사점, 15p
109	ICT7기반 친환경 도로기술	-	-	-	231	327	GIL 2014 Latin America - The Smart City and Urban Mobility, Frost&Sullivan PPT자료, 2014. 4. 2., 10p 참고하여 추정
110	지능형 교통시스템기술	-	-	240	358	533	이갑재, 김승일, 김철기(2012.6), 사람과 환경을 위한 첨단교통기술의 발전방향-도로교통시스템 분야를 중심으로 - 한국과학기술기획평가원 과 학기술 및 연구개발사업 동향브리프, 5p.
111	극한공간 개발기술	-	-	-	-	-	-
112	첨단플랜트 원천기술	-	6,460	6,730	9,890	11,150	김기애기자, 2012년 플랜트산업 실적과 2013년 전망은?, 메탈넷코리아 (월간공업저널SeoulRa-11897(ISSN2005-3339),
113	자연재해 모니터링·예측·대응기 술	2,000	-	-	1,061	1,276	사회안전 보안 주요 품목 세계 시장 규모, market size portal
114	기상기후 조절기술	-	-	-	-	14	Markets and Markets(2014. 8. 5), Meteorological and Weather Forecasting Systems Market Worth \$1.82 Billion by 2020, PR Newswire (2016. 10. 3. 2:01 접속)
115	재난구조 로봇기술	-	-	-	4	5	구조 및 보안 로봇 시장 규모 및 전망, (원출처 : Data obtained through primary and secondaryresearch with our partner firms and the following URLs : Vsiogain.com, marketsandmarkets.com, strategy.com, nmfs, noaa.gov, fws.gov, mantrana.in, ibisworld.com, stats.oecd.org)(2016. 10. 3. 1:57 접속)

	국가전략기술 (120개 기술)	해외 시장 규모(단위: 억 달러)				시장조사 대상	참고 자료 출처
		'04	'08	'10	'12	'14	
116	재난 정보통신 체계기술	-	-	-	183	208	이민호, 김형석, 송영근(2016), 모바일 광대역 공공안전 통신시장 현황 및 전망, 전자통신동향분석, 제 29권 제 2호, 64P.(2016. 10. 3. 1:36 접속)
117	사회적 복합재난 예측·대응기술	-	-	-	1,817	2,077	측정 인사이트/생활과 측정(2015.10.20), 독일에 굴뚝청소 직업학교가 있는 이유는?, KRISS METCLUB, (2016. 10. 3. 24:20 접속)
118	기반시설 기능유지 및 복구·복원기술	-	-	-	-	23	Technavio(2014. 12. 22.), Global Disaster Recovery Services Market 2015-2019, PPT 2P. (2016. 10. 3. 1:32 접속)
119	재난현장 소방·구조 장비 개발기술	-	-	-	885	1,005	측정 인사이트/생활과 측정(2015. 10. 20.), 독일에 굴뚝청소 직업학교가 있는 이유는?, KRISS METCLUB, (2016. 10. 3. 24:20 접속)
120	범죄·테러 대응시스템기술	-	-	-	970	1,160	Market Size, 사이버 테러방지 시스템 시장규모(12~17), (2016. 10. 3. 24:03 접속)

▨ : 해외시장규모를 찾지 못해 분석에서 제외한 기술에 해당

Summary

[Title] Framework and Implementation Strategy of Public Procurement for Technological Innovation in Korea

· Project Leader: Jonghwa Choi · Chunghoon Jung

The purpose of this study is to derive a system and strategies about Public Procurement for Innovation(PPI) that is suitable for South Korea. PPI has already been activating as a part of 'Demand side Innovation Policy' in European countries. To achieve the research purpose, this study focused on analyzing the specificity of public procurement in Korea and the dualization problem of R&D system and procurement system which are deeply related to the implementation of PPI system.

In the process, we examined the direction of implementation of PPI system in Korea and derived the Korean PPI goal which is called "Implementation of technology innovation type public procurement system for finding future promising technologies and fostering new industry." we also confirmed the feasibility of 'public procurement policy for technology-leading innovation' through the process of analyzing characteristics for linking R&D and public procurement with 'National Strategy Technology'. These results provide important implications for the realization of a demand-based R&D system using public market to overcome the limitations of existing input-oriented R&D system.

This study also presents four business strategies for the implementation of PPI in South Korea. These strategies are based on a new portfolio of public procurement system which is aimed at technological innovation. This implies that the framework of existing public procurement policy, which has been operated based on fiscal policy or social protection policy, should be restructured. The four business strategies present different approaches to public procurement policy depending on the characteristics of nationally important strategic technologies. Three of these strategies are 'Promoting Catalytic Public Procurement', 'Securing linkage between

R&D and Public Procurement', and 'Creating Demand for Public Services'. Based on this, we proposed three core businesses: Private Demand-linked Procurement, PCP(Pre-commercial Procurement) type R&D, and Demand-generating public procurement. Finally, the fourth strategy is to strengthen 'technology-leading innovation' through a step-by-step linkage between core businesses. The last strategy is based on the results of time series analysis of national strategy technologies. As a result of the analysis, it was confirmed that there are 'technology-chasing innovation path' and 'technology-leading innovation path' depending on the level of technology maturity and market maturity of national strategic technologies. Therefore, we believe that it is possible to approach the public procurement policy step by step to strengthen 'technology-leading innovation'.

In addition, this study conducted a literature review and a case study on overseas to enable the effective application of the proposed strategies. This study further investigated major PPI related documents and overseas cases by referring to the previous study "Improvement strategies of public procurement market policy for fostering technology based innovative SMEs(Choi et al., 2014)". Since the basic research has already been carried out through the previous research, this study examined the in-depth operation method required for actual implementation in South Korean system. And we proposed more specific policy realization plans by presenting four operational strategies.

The four major operational strategies were established based on core elements of operation, such as planning, operation, budget, and infrastructure. Detailed implementation tasks were presented from the viewpoint of 'solution based business promotion', 'implementation of demand-oriented operation method', 'providing purchase Drivers through new financing' , and 'Securing the foundation and operating a dedicated organization'.

Recently, the policy-making related to the PPI is rapidly proceeding. And, The research community is also expanding the understanding of this topic and creating intensive research results. At this point, we hope that this study will examine the existing PPI-related policies and projects in South Korea, reduce the gap between R&D policy and public procurement policy, and become the basis of advanced PPI policy implementation plan as an effective policy tool.

Contents

Summary	i
Chapter 1. Introduction	1
1. Background and Rationale of the Study	1
2. Objectives and Scope of the Study	4
3. Framework and Method of the Study	6
Chapter 2. Current Status of Public Procurement for Innovation in Korea ..	8
1. Policy Objectives of Korean Public Procurement System	8
2. Achievements and Problems of Public Procurement System in Korea	11
3. Causes of Slow Progress in Public Procurement for Innovation Promotion	14
4. Concept of Public Procurement for Innovation(PPI) System and Its Need in Korea ..	21
Chapter 3. Foreign Case Analysis: EU, Sweden, U.S., and U.K.	29
1. Overview	29
2. EU's Public Procurement for Innovation(PPI) System	32
3. Case Study of Major Countries	47
4. Implications	56
Chapter 4. Analysis of National Strategic Technologies to Match National R&D and Public Procurement	66
1. Classification and Characterization of National R&D Technologies from Technology-Based Innovative Public Procurement Perspectives	66
2. Mapping of National Strategic Technologies by R&D Type	78
3. Results of Analysis and Implications	86
Chapter 5. Korean Public Procurement for Innovation(K-PPI) System and Its Implementation Strategies	104
1. Policy Direction for K-PPI	104

2. K-PPI System	107
3. Implementation Strategy of K-PPI	112
4. Conclusion and Suggestions for Future Study	139
References	141
Appendix	149
Summary	163
Contents	165

연구보고서 발간 목록

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

2013년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 13-01	과학기술혁신 촉진을 위한 부처간 연계·협력 메커니즘	이세준
	정책연구 13-02	저성장시대의 효과적인 기술혁신 자원제도	성지은
	정책연구 13-03	소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 13-04	한국 과학기술혁신정책 장기 추세 분석	홍성주
	정책연구 13-05	미래 신산업의 기술혁신 전망 및 발전전략: 프레임워크 개발 및 탐색적 적용	하태정
	정책연구 13-06	농업의 신성장동력화를 위한 기술혁신의 역할과 기능	이주량
	정책연구 13-07	기술창업의 성공조건과 지원정책	이윤준
	정책연구 13-08	지식재산 인프라 글로벌 경쟁력 제고방안(II)	손수정
	정책연구 13-09	융합연구사업의 실태조사와 연구개발 특성 분석	이광호
	정책연구 13-10	공공서비스와 과학기술의 연계 강화방안	서지영
	정책연구 13-11	사회문제 해결형 연구개발사업 발전방안 연구	송위진
	정책연구 13-12	창조도시의 혁신정책: 지속가능한 도시를 위한 시민참여형 혁신전략	송위진
	정책연구 13-13	혁신 시스템 효율성 제고를 위한 중개기능 개선방안	정미애
	정책연구 13-14	미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환 방향	홍성민
	정책연구 13-15	정부출연연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선방안	민철구
	정책연구 13-16	대학의 지식이전 활성화를 위한 연구자 지원방안: 대학 교수의 산학협력 동기를 중심으로	김형주
	정책연구 13-17	창조경제에의 국민 참여 확대를 위한 과학기술 인프라 구축방안	홍사균
	정책연구 13-18	창의적 연구개발을 위한 K-APPA 시스템 구축방안	송치웅
	정책연구 13-19	지역 과학기술인재의 정주 현황 및 인재-산업 연계방안	박기범
	정책연구 13-20	빅데이터 기반 융합 서비스 산업 창출방안	장병열
	정책연구 13-21	국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 13-22	창의적 성과 창출을 위한 기초연구 지원관리제도 개선방안	이민형
	정책연구 13-23	국가연구개발 시설·장비 관련 법제화 연구	최자선
	정책연구 13-24-01	Diagnosis and Solutions for STI Strategy Development : ASEAN Global Challenges and African Health Innovation	이정협
	정책연구 13-24-02	Innovation System Diagnosis and STI Strategy Development : The Case of Nepal	이정협
	정책연구 13-25	연구개발투자의 경제적 효과 평가 및 예측모형 개발(II)	이우성
	정책연구 13-26	정부 연구개발사업 구조 진단 및 개선방안	이민형 안두현
	정책연구 13-27	청색경제(Blue Economy)의 부상과 과학기술외교의 효율적 대응전략	홍성범 이명진
	정책연구 13-28	과학기술특성화대학 기술사업화 선도모델 구축	김선우
	정책연구 13-29	한국 바이오벤처 20년: 역사, 현황, 발전과제	김석관
조사 연구	조사연구 13-01	정부 과학기술 국제협력사업 구조 진단 및 개선방안	김기국
	조사연구 13-02	통일 이후 남북한 과학기술 통합전략을 위한 사례조사 연구: 독일사례를 중심으로	김종선
	조사연구 13-03	주요국의 창조경제 정책 현황과 사례	김왕동
	조사연구 13-04	국가대형연구시설의 체계적 구축 및 관리 효율화를 위한 실태분석 및 정책제언	조현대
	조사연구 13-05	과학기술 분야 FTA 대응방안 연구	박찬수
	조사연구 13-06	2013년 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 13-07	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 V	박병원
	조사연구 13-08	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(IV)	임채운
	조사연구 13-09	2012 박사인력활동조사	조가원
	조사연구 13-10	한국의 기술혁신통계조사 개선방안 연구	하태정
	조사연구 13-11	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB구축(II)	홍성범
정책 자료	정책자료 13-01	과학기술 및 ICT분야의 국가경쟁력 지수 비교연구: IMD, WEF, ITU를 중심으로	강희종
	정책자료 13-02	국가 미래 메가성장 동력원 발굴사업 사전기획 연구	손수정

I 2014년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 14-01	연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 14-02	원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대
	정책연구 14-03	재정 상황 변화에 따른 연구개발 예산 및 조세지원 대응방안	황용수
	정책연구 14-04	사회문제 해결형 혁신에서 사용자 참여 활성화 방안 -사회·기술시스템 전환의 관점-	송위진
	정책연구 14-05	융합 비즈니스 모델 활성화 방안	이광호
	정책연구 14-06	소프트웨어 활용분야별 혁신 특성 분석	김승현
	정책연구 14-07	바이오 분야 규제형성과정 개선방안	이명화
	정책연구 14-08	기업가정신의 국제 비교를 통한 창업 환경 진단 및 개선방안	김석관
	정책연구 14-09	기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화
	정책연구 14-10	연구공동체의 능동적 역할 제고를 위한 발전전략과 과제	홍사균
	정책연구 14-11	지역의 창조경제활동 현황과 지역혁신 정책 방향	박동배
	정책연구 14-12	사회적 도전과제 해결을 위한 출연(연)의 역할과 과제	김왕동
	정책연구 14-13	전환기 과학기술인재정책의 한계 및 대응방안	박기범
	정책연구 14-14	이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우
	정책연구 14-15	생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구
	정책연구 14-16	글로벌 STI 플랫폼 구축방안: 창조경제와 신뢰외교를 지원하는 현지거점을 중심으로	장용석 이명진
	정책연구 14-17	한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량
	정책연구 14-18	북한 환경기술 연구현황과 남북 과학기술 협력방안	김종선
	정책연구 14-19	역동적 혁신경제 구축을 위한 지식재산 사업화 금융 활성화 방안	손수정
	정책연구 14-20	제조업기반 서비스 산업 R&D 혁신전략 -제조업의 서비스화 R&D-	장병열
	정책연구 14-21	기초·원천연구 투자의 성과 및 경제적 효과분석	이우성
	정책연구 14-22	민간 R&D 투자 활성화를 위한 방안 연구	김승현
	정책연구 14-23	선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 지원체계 분석 및 개선방안	조현대
	정책연구 14-24	기술가치평가 기반 국가 R&D 사업의 성과평가 및 기술료 연계 가능성 탐색연구	손수정
	정책연구 14-25	위성정보 활용 촉진을 위한 효율적 기반구축 연구	강희종

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 14-26	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업 (4년차) - 개인 유전체 기반 맞춤 의료의 현황과 발전 과제 -	정기철
	정책연구 14-27	STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협
	정책연구 14-28	남북 ICT 협력 추진 방안	이춘근
	정책연구 14-29	대·중소기업 동반성장형 창업활성화 전략 -대기업 벤처링 활동을 중심으로-	이윤준
조사 연구	조사연구 14-01	정부연구개발사업의 기획시스템 개선 방안 -R&D 아키텍처를 중심으로-	안두현
	조사연구 14-02	혁신 정책의 변화와 한국형 혁신시스템의 탐색	이정원 홍성주
	조사연구 14-03	친환경에너지타운 조성을 위한 새로운 정책개입 방안	장영배
	조사연구 14-04	과학기술분야 전략적 아웃소싱 서비스 활성화방안 연구	장병열
	조사연구 14-05	2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 14-06	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 VI	박병원
	조사연구 14-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(V)	임채윤
	조사연구 14-08	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: 신소재 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 14-09	박사인력활동조사의 개선과 활용	조가원
	조사연구 14-10	2014년도 한국기업혁신조사: 제조업 부문	조가원
	조사연구 14-11	문제해결 중심 정부연구개발사업 관리체계 구축방안	이민형
	조사연구 14-12	기업 내·외부 연구개발과 성과와의 관계에 관한 연구	정미애
정책 자료	정책자료 14-01	한국의 Young Innovators 사례 발굴 및 확산: Young Innovators 포럼 경과 보고서	김형주
	정책자료 14-02	대개도국 과학기술정책협력사업	조황희
	정책자료 14-03	2014년도 국제기술혁신협력사업	조황희

I 2015년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 15-01	융합 연구개발사업 평가체계 개선방안	이광호
	정책연구 15-02	인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례 분석 및 활성화 방안	최종화
	정책연구 15-03	전환기의 한국형 과학기술혁신 시스템	이정원 홍성주
	정책연구 15-04	R&D 분야 국가재정 효율화 방안 연구	안두현
	정책연구 15-05	국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대
	정책연구 15-06	지역의 STI 사회자본 진단과 시사점	정미애
	정책연구 15-07	기술규제에 대한 거래비용 접근의 탐색 연구	정장훈
	정책연구 15-08	정부 연구개발사업 예비타당성조사제도 개선방안 - 재정법제를 중심으로 -	양승우
	정책연구 15-09	사회적 경제의 혁신능력 향상 방안: 혁신연계조직을 중심으로	김종선
	정책연구 15-10	기술영향평가의 실효성 제고를 위한 제도 개선방안	이명화
	정책연구 15-11	STI 정책영향평가 탐색연구	황석원
	정책연구 15-12	신기술 발전에 따른 산업 지형의 변화 전망과 대응 전략	김석관
	정책연구 15-13	중견기업의 성장경로 분석과 맞춤형 지원 방안	박찬수
	정책연구 15-14	공공연구기관의 기술사업화 촉진을 위한 C&BD형 사업의 모색	손수정
	정책연구 15-15	중저기술 산업의 혁신특성 분석과 발전방향	김승현
	정책연구 15-16	과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민
	정책연구 15-17	과학기술인력의 정년에 대한 이슈와 정책방안	엄미정
	정책연구 15-18	UN의 Post-2015 개발의제와 과학기술혁신 국제협력 방안	이우성
	정책연구 15-19	유라시아 지역 STI 국제협력 전략	이춘근 이명진
	정책연구 15-20	통일 이후 남북한 과학기술체제 통합방안	이춘근
	정책연구 15-21	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(5차년도) - 바이오 연구 인프라의 관리·활용 실태 및 개선방안 -	신은정
	정책연구 15-22	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(1차년도)	송위진
	정책연구 15-23	안전한 연구개발 환경 조성을 위한 제도 개선 방안	서지영
	정책연구 15-24	우리나라의 과학기술·ICT 외교 거버넌스 구축방안 연구	이우성

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 15-25	국가연구개발 정성평가 현황과 발전방향	조현대
	정책연구 15-26	산업수학 활성화를 위한 국내 산업수학 생태계 분석	박기범
조사 연구	조사연구 15-01	지역 공공연구조직 활성화 방안: 국내외 지역 공공연구 조직 분포 및 현황 조사연구	박동배
	조사연구 15-02	사회문제 해결형 혁신정책의 글로벌 이슈 조사연구	성지은
	조사연구 15-03	노후 산업단지의 재생 전략	이정찬
	조사연구 15-04	2015 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 15-05	2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 15-06	과학기술기반의 국가발전 미래연구 Ⅶ	박병원
	조사연구 15-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책 분석 사업(VI)	임채윤
	조사연구 15-08	2015년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: ICT 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 15-09	2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 15-10	박사학위과정 재정지원 실태조사: 대학원지원정책의 중장기 효과분석	조가원
	조사연구 15-11	한국기업혁신조사의 동향과 활용	조가원
정책 자료	정책자료 15-01	2015년도 국제기술혁신협력사업	조황희
	정책자료 15-02	농업분야 신재생에너지 정책방향 연구	박동배

I 2016년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 16-01	연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구	배용호
	정책연구 16-02	과학기술인력의 연구환경 진단과 대응 - 출연(연) 연구자를 중심으로 -	홍성민
	정책연구 16-03	정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우
	정책연구 16-04	R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원
	정책연구 16-05	지역 기반의 지식 트라이앵글에서 대학의 역할 강화 방안	김형주
	정책연구 16-06	연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대
	정책연구 16-07	공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범
	정책연구 16-08	오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정
	정책연구 16-09	융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호
	정책연구 16-10	농업과학기술 혁신체계의 진화와 선택: 국가간 비교연구	이주량
	정책연구 16-11	혁신제품 확산효과와 예측모형 연구	정기철
	정책연구 16-12	글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼
	정책연구 16-13	기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈
	정책연구 16-14	산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략 - 세계 디스플레이 산업구도 분석 -	조용래
	정책연구 16-15	데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영
	정책연구 16-16	포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석
	정책연구 16-17	북한의 과학기술인력 현황분석과 협력 과제	이춘근
	정책연구 16-18	기술혁신의 패러다임 변화에 대응하는 국가과학기술혁신전략 탐색연구	홍사균
	정책연구 16-19	트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원
	정책연구 16-20	차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현
	정책연구 16-21	미래산업·신산업 분야 인재기반 조성을 위한 인적자원 양성 및 취·창업 지원 방안 연구	홍성민
	정책연구 16-22	국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우
	정책연구 16-23	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화
	정책연구 16-24	국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원
	정책연구 16-25	글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형

분류	출판물번호	출판물명	저자
조사 연구	조사연구 16-01	전환기 과학기술정책 이슈와 대안 탐색	이세준
	조사연구 16-02	디지털 사회혁신의 활성화 전략 연구	김중선
	조사연구 16-03	SDGs에 대응하는 과학기술 외교전략 - 파리협정을 중심으로 -	이우성
	조사연구 16-04	한국 과학기술 50년, 기획조사 연구 - 과학기술 50주년 성과 분석 및 확산에 관한 연구 -	홍성주
	조사연구 16-05	2016 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 16-06	2016년 과학기술인력 통계조사	조가원
	조사연구 16-07	고령친화 R&D 동향분석	서지영
	조사연구 16-08	2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 16-09	과학기술기반 미래연구사업 Ⅷ	박병원
	조사연구 16-10	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석 사업 Ⅶ	박찬수
	조사연구 16-11	2016년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업 : 환경기술 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 16-12	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(2차년도) - 농업·농촌 사회·기술시스템 전환 연구 -	송위진
	조사연구 16-13	2016년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 16-14	기술사 수급 안정화를 위한 노동시장 분석	홍성민
	조사연구 16-15	2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원
정책 자료	정책자료 16-01	미래전 대응 국방연구개발시스템 발전방안	하태정
	정책자료 16-02	이공계 박사후과정연구원(포닥)의 경력경로 다변화에 따른 새로운 지원 정책 모색	성경모
	정책자료 16-03	G20 정상회의와 과학기술혁신 아젠다 연구	이우성
	정책자료 16-04	연구개발서비스업 혁신역량 강화방안 기획연구	최병삼
	정책자료 16-05	2016년도 국제기술혁신협력사업	임덕순

보고서 판매 안내

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

우리 연구원은 과학기술정책 분야의 연구를 전문적으로 수행하는 정부출연연구기관으로서 과학기술정책 연구 분야에 관심 있는 분들이 연구 성과물을 널리 이용할 수 있도록 아래와 같이 선별 판매를 하고 있습니다.

■ 판매대상자료목록

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• “과학기술과 사회”의 주요 쟁점 분석 요구	송위진	155	6,000
• 주요 사회적 위험에 대한 기술혁신 차원의 대응방안	이공래	291	8,000
• 신기술의 사회윤리적 논쟁에 관한 정책네트워크 분석 : 생명윤리와 인터넷내용규제의 입법과정을 중심으로	송성수	162	6,000
• 미래선도산업의 육성을 위한 중장기 기술혁신전략	이정원	255	8,000
• 과학기술의 질적 제고 및 불균형 완화: 정책과제 및 개선 방안	조현대	212	7,000
• 한국 과학기술자사회의 특성 분석 - 脫추격체제로의 전환을 중심으로 -	송위진	177	6,000
• 중국의 혁신클러스터 특성 및 유형 분석: 한국 사례와의 비교	홍성범	174	6,000
• 신기술 변화에 대응한 산·학·연 연구개발 파트너십의 강화 방안	황용수	176	6,000
• 한국국가혁신체제 발전방안 연구	송위진	206	7,000
• 개방형 지역혁신체제 구축을 위한 공공연구기관 운영전략	이공래	234	7,000
• 세계1위 상품의 한·중·일 경쟁력 비교와 정책시사점	이정원 송종국	122	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략 1: 지역혁신의 공간적 틀	이정협	350	9,000
• 기술혁신과 구조적 실업에 관한 실증연구	하태정	167	4,000
• BRICs 국가들의 부상과 과학기술정책적 대응방안	임덕순 외	447	11,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 혁신주도형 중소기업 육성을 위한 정책방안: 공급가치사슬 관점에서	민철구 외	203	7,000
• 기술혁신과 경제성장: 요소대체율과 기술진보율에 관한 실증적 고찰	신태영	100	4,000
• R&D 글로벌화: 현황과 수준측정을 위한 지표개발	이정원 외	170	5,000
• 정부출연연구기관의 연구과제중심 운영체제(PBS) 개선방안 연구	김계수 외	248	7,000
• 다분야 기술융합의 혁신시스템 특성	이공래	132	5,000
• 제약산업의 혁신체제 개선을 위한 산학연 협력 강화 방안	김석관	250	6,000
• 고급 과학기술인력 양성 관련 정부지원사업의 성과평가방안	박재민 조현대	175	6,000
• BT분야 혁신기반 실태분석 및 선진화 방안	조현대	379	10,000
• 정부출연 연구기관 연구과제중심 운영제도(PBS) 대체모델 적용 연구	김계수	144	5,000
• R&D 프로그램의 유형별 경제성 평가 방법론 구축	황석원	122	5,000
• 선진 혁신클러스터 구축을 위한 가상 클러스터 활용방안 : 지리적 클러스터의 보완적 관점에서	김왕동	185	5,000
• 과학기술인력의 학교에서 직업으로의 이행과정 및 취업구조 분석	박재민	141	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략: 지역혁신의 유형과 발전경로	이정협	326	8,000
• 지속적 경제성장을 위한 최적 R&D 집약도 도출 : 파레토 최적배분을 위한 탐색적 연구	김병우	59	4,000
• R&D 투자 촉진을 위한 재정지원정책의 효과분석	송종국	101	4,000
• 혁신클러스터의 네트워크 평가지표 개발 및 적용 : 대덕 IT 클러스터를 중심으로	김왕동 김기근	148	4,000
• 기술기반 문화콘텐츠 서비스업의 혁신특성과 R&D 전략 : 온라인게임산업을 사례로	최지선 외	522	6,000
• 지역혁신 거버넌스의 진단과 대안 모색 : 대기업 중심 생산집적지의 전환을 중심으로	이정협 외	290	4,000
• 국내외 공공연구시스템의 변천과 우리의 발전과제	조현대 외	440	6,000
• 미래 환경변화에 따른 HRST 정책진단 및 중장기 정책 방향	진미석 외	400	4,000
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제	송위진 외	333	4,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제: Synthesis Report	송위진 외	92	2,000
• 기초기술 연구개발투자의 경제성 분석	황석원 외	283	4,000
• 제조업 성장에 기여하는 R&D서비스업 육성전략	최지선 외	303	6,000
• R&D 서비스기업 사례연구집	최지선 외	178	
• 출연연구기관의 지속가능성 분석 및 제고방안	조현대 외	376	4,000
• 공공연구조직의 창의성 영향요인 및 시사점	김왕동	98	4,000
• 대학 연구기능 활성화를 위한 교육 연구 연계	민철구 외	184	4,000
• 한국선도산업의 혁신경로 창출능력	이공래 외	328	10,000
• 2005년도 한국의 기술혁신조사: 제조업 부문	엄미정 외	608	30,000
• 한국의 혁신수준 분석: EIS를 토대로	엄미정 외	157	5,000
• 2006년도 한국의 기술혁신조사: 서비스부문	엄미정 외	308	14,000
• 2008년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	김현호 외	501	30,000
• 21세기 과학기술정책의 부문별 과제	이연오	342	9,000
• 일본,미국,유럽 연구개발 프론티어-21세기 국가경쟁력 지침	김갑수	762	50,000
• 탈추격형 기술혁신체제의 모색	송위진 외	447	10,000
• 세계적 과학자의 경력과정분석과 시사점	김왕동	240	4,000
• 통합형 혁신정책을 위한 정책조정 방식 설계	성지은	244	4,000
• R&D 환경변화에 대응한 대학내 연구조직 지원정책 개선방안	엄미정	211	4,000
• 저탄소 녹색성장 종합평가지수 개발 - 국가와 지역 적용을 초점으로	유익선	211	4,000
• 저탄소 녹색성장을 위한 과학기술정책과제	장진규 외	262	4,000
• 공공연구의 산업기술혁신파급정도·효과분석 및 정책제언	조현대	218	6,000
• 과학기술 지표 연구: 기업부문 기술혁신의 투입과 성과	김석현	총4권	12,000
• 녹색기술혁신의 특성·역량분석 및 활성화 방안	장진규	323	8,000
• 기술혁신과 일자리 창출 : 고용확대를 위한 기술혁신 지원정책	이공래	220	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 국가 R&D사업 경제적 타당성 평가 방법론 개선방안	황석원	170	6,000
• FTA 환경변화에 따른 기술 무역장벽 대응방안	하태정	182	6,000
• 미래지향형 과학기술 혁신 거버넌스 설계 및 개선방안	성지은	214	7,000
• 기초연구성과 창출 및 확산 촉진을 위한 연구시스템 개선방안	조현대	218	7,000
• 이공계대학의 구조변화 추세분석과 경쟁력 확보방안	민철구	250	7,000
• 북한의 산업기술 발전경로와 남북 산업연계 강화방안	김종선	160	6,000
• 2010년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	하태정	520	12,000
• 2010년도 과학기술인력 통계 조사·분석 : 박사 및 연구인력의 진로와 경력	엄미정	161	6,000
• 2010년도 기업부문 과학기술혁신 지표연구	김석현	총5권	20,000
• 국가 거대과학기술의 뉴 프론티어 창출 전략	조현대	426	12,000
• 연구개발인력 경력개발과 고용촉진 전략 : 박사학위자의 민간부문 진출을 중심으로	엄미정	175	6,000
• 지역혁신을 위한 지역대학의 역할정립과 활성화 방안	민철구	200	7,000
• 전염성 동물질환에 대한 과학기술적 대응방안	서지영	218	7,000
• 남북한 과학기술 혁신체제 연계 방안	김종선	164	6,000
• 다부처 R&D 사업 기획 및 추진 방안	조현대	200	7,000
• 과학기술혁신기반 모바일생태계 발전 전략	황석원	220	7,000
• 지식재산비즈니스 모델 전망과 성장동력화 방안	손수정	255	7,000
• 스마트 전문화의 개념 및 분석틀 정립	이정협	105	6,000
• 2011년도 한국의 기술혁신조사 : 서비스업 부문	하태정	600	13,000
• 2011 과학기술혁신지표연구	김석현	총5권	20,000
• 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우	304	8,000
• 기업이 정신 고취를 통한 기술창업 활성화 방안	이윤준	264	7,000
• 연구소 중심의 대학연구시스템 활성화 방안	민철구	223	7,000
• 소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안 : 연구개발성과의 활용 및 사업화 법제를 중심으로	양승우	261	7,000
• 미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환방향	홍성민	239	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 정부출연 연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선 방안	민철구	142	6,000
• 국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우	413	8,000
• 연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우	232	7,000
• 원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대	186	6,000
• 기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화	172	6,000
• 이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우	236	7,000
• 생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구	112	6,000
• 한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량	149	6,000
• 선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 자원체계 분석 및 개선방안	조현대	156	6,000
• STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협	168	6,000
• 2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현	총6권	20,000
• 인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례분석 및 활성화 방안	최종화	134	6,000
• 국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대	136	6,000
• STI 정책영향평가 탐색연구	황석원	178	6,000
• 과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민	116	6,000
• 2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	10,000
• 2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우	총2권	20,000
• 과학기술인력의 연구환경 진단과 대응	홍성민	216	7,000
• 정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우	271	7,000
• R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원	529	10,000
• 연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대	234	7,000
• 공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범	110	6,000
• 오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정	110	6,000
• 융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호	298	7,000
• 혁신제품 확산효과와 예측모형 연구	정기철	91	4,000
• 글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼	130	6,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈	166	6,000
• 산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략	조용래	199	6,000
• 데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영	156	6,000
• 포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석	225	7,000
• 트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원	164	6,000
• 차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현	132	6,000
• 국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우	382	8,000
• 바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화	326	8,000
• 국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원	148	8,000
• 글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형	156	6,000
• 2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	12,000
• 2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원	총2권	14,000



STEPI 자료 판매코너

교보문고 정부간행물 코너 ----- (02-397-3628)
영풍문고 정부간행물 코너 ----- (02-399-5632)
북스리브로 정부간행물 코너 ----- (02-757-8991)
정부간행물판매센터 총판 ----- (02-394-0337)